Lokführerhandbuch

Vectron (X4-E-Lok)
Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Erich Braun		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Kerstin Kunze				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 00_X4ELFHB_CS-0_X4-B_de.docx		Index: C	Datum: 2013-09-03	Sprache: DE	Seiten: 1/10
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2013. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	24-08-2012	Ersterstellung	Alle
A	22-05-2013	Formale Anpassungen	Alle
		Kapitel überarbeitet	Kap. 1 und 1.1.7
B	09-08-2013	Komplette Überarbeitung und Ergänzung des LFHB X4B	Band 0 bis IV
C	29.08.2013	Formale Fehler im gesamten Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Urheberrecht ergänzt	Band 0

Siemens AG
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2013

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Inhaltsverzeichnis

0. EINLEITUNG 4
0.1 Aufbau des Lokführerhandbuches 4
0.1.1 Band 0 - Vorspann 4
0.1.2 Band I – Beschreibung 4
0.1.3 Band II - Bedienanleitung 4
0.1.4 Band III - Zugbeeinflussung 5
0.1.5 Band IV - Störungssuche und Störungsabhilfe (für den Lokführer) 5
0.1.6 Band IV - Anhang 1 - Störungsmeldungen 5
0.1.7 Band IV - Anhang 2 - Ausstattungsliste 5
0.2 Sicherheitsrelevante Begriffe und Symbole 5
0.2.1 Bedeutung der sicherheitsrelevanten Begriffe 5
0.3 Allgemeine Sicherheitshinweise 6
0.4 Qualifiziertes Personal 7
0.5 Hinweise zur Instandhaltung und Reparatur 7
0.6 Zusätzliche Selbstrettungsmittel (Fluchthauben) 7
1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 8

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0. Einleitung

☞ ***Hinweis***

Das vorliegende Lokführerhandbuch ist gültig für die gesamte Lokfamilie. Es sind auch variantenabhängig Ausstattungsmerkmale beschrieben. Diese sind als "Optional" oder "Variantenabhängig" oder mit der "Variantenbezeichnung" (z.B. "Variante B10" oder "Variante C02") gekennzeichnet.

☞ ***Hinweis***

Der Inhalt eines Bandes muß immer im Zusammenhang mit den anderen Bänden gelesen und verstanden werden!

0.1 Aufbau des Lokführerhandbuches

0.1.1 Band 0 - Vorspann

Der vorliegende Vorspann (als Band 0 bezeichnet) erklärt die Struktur und die Handhabung des Lokführerhandbuches, welches zur einfacheren Handhabung in 5 Bände aufgeteilt wurde.

0.1.2 Band I – Beschreibung

☞ ***Hinweis***

Das Personal muß sich zuerst mit diesem Band vertraut machen, bevor die Lokomotive bedient wird.

Im Band I werden alle für das Personal wichtigen Bedienelemente und Einrichtungen der Lokomotive beschrieben. Die Reihenfolge der Beschreibung ist wie folgt:

- Außenbeschreibung (Dach, Lokkasten, Drehgestell und Unterflureinrichtungen)
- Führerstand (Inneneinrichtung, Rückwandschrank, Führertisch)
- Maschinenraum (Schaltschränke, Gerüste und Bedientafeln).

0.1.3 Band II - Bedienanleitung

Der Band II beschreibt alle Komponenten auf der Lok, an denen Bedienhandlungen möglicherweise notwendig sind. Dazu zählen die Kapitel:

- Auf- und Abrüsten der Lok
- Bedienhandlungen zu den Themen Fahren, Bremsen, SIFA; AFB
- Displaybedienung
- Fernsteuerung
- Erden der Lok

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0.1.4 Band III - Zugbeeinflussung

Der Band III beschreibt welche Zugbeeinflussungssysteme in einer Lokomotive verbaut sind. Außerdem werden alle Informationen zu den Zugbeeinflussungssystemen bereitgestellt, welche über die normale Ausbildung des ausgebildeten Lokführers hinaus geht.

0.1.5 Band IV - Störungssuche und Störungsabhilfe (für den Lokführer)

Im Band IV werden Themen zur Behebung von Störungen behandelt.

0.1.6 Band IV - Anhang 1 - Störungsmeldungen

Der Anhang 1 „Störungsmeldungen“ ist ein separates Dokument und liegt zusammen mit dem Lokführerhandbuch auf der Lokomotive aus.

0.1.7 Band IV - Anhang 2 - Ausstattungsliste

Ausstattungsübersicht der einzelnen Lokvarianten.

0.2 Sicherheitsrelevante Begriffe und Symbole

Wichtige Anweisungen, welche die technische Sicherheit sowie den Betriebs- und Strahlenschutz betreffen, sind in den einzelnen Dokumenten besonders durch Symbole, **fetten Druck** und der Kennzeichnungen **GEFAHR**, **WARNUNG**, **VORSICHT**, **ACHTUNG** und ***HINWEIS*** hervorgehoben.

0.2.1 Bedeutung der sicherheitsrelevanten Begriffe

Die sicherheitsrelevanten Begriffe haben folgende Bedeutung:

GEFAHR

Im Sinne dieses Handbuches und der Warnhinweise auf den Produkten selbst bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten *wird*, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

Im Sinne dieses Handbuches und der Warnhinweise auf den Produkten selbst bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

Im Sinne dieses Handbuches und der Warnhinweise auf den Produkten selbst bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

ACHTUNG

Bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Hinweis

Im Sinne dieses Handbuches ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil des Handbuches, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

0.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Maschinenraum der Lokomotive ist als elektrischer Betriebsraum konzipiert, ein dauernder Aufenthalt von Personen darin während der Fahrt ist nicht vorgesehen.

Grundsätzlich sind während des Betriebes der Lokomotive die folgenden Gefährdungen von Personen im Maschinenraum möglich:

- Im ungestörten Betrieb der Lokomotive treten im Maschinenraum elektromagnetische Felder auf, die von den für die große Traktionsleistung erforderlichen hohen Spannungen und Strömen verursacht werden. Dabei können die Magnetfeldgrenzwerte für Personen mit Herzschrittmachern z. B. nach EN 45502-2-1:2003 und V VDE V 0848 Teil 4 A3, Juli 1995 überschritten werden. Ebenfalls können die Grenzwerte nach ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) für beruflich exponierte Personen überschritten werden. Darüber hinaus ist im Maschinenraum mit Lüfterlärm zu rechnen, der bei dauerndem Aufenthalt zu Gehörschäden führen kann.
- Fehler elektrischer Betriebseinrichtungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Deren Auswirkungen können auch personengefährdender Art sein. Soweit technisch möglich werden diese Fehler von dem Schutzsystem der Lokomotive erkannt und in einen sicheren Zustand überführt.

Deswegen empfehlen wir den Aufenthalt von Personen im Maschinenraum insbesondere bei eingeschaltetem Hauptschalter auf die kürzeste, notwendige Aufenthaltsdauer zu beschränken.

VORSICHT

Außerdem weisen wir auf die Anwendung persönlicher Schutzmaßnahmen gemäß landesüblicher Vorschriften (z. B. Gehörschutz) hin.

WARNUNG

Personen mit Herzschrittmachern empfehlen wir, den Maschinenraum nur bei abgerüsteter Lokomotive zu betreten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0.4 Qualifiziertes Personal

GEFAHR

Die Lokomotive darf nur von geschultem Personal bedient werden (z.B. Lokführer). Dies gilt sowohl für bahneigenes Personal, als auch für bahnfremdes Hilfspersonal.

Es muss vorausgesetzt werden, dass für jegliche Arbeiten an und in der Lokomotive grundsätzlich nur qualifiziertes Personal eingesetzt wird.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse, von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können.

(Definition für Fachkräfte siehe auch DIN VDE 0105 oder IEC 364).

Hinweis

Der Betreiber ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lokführer voll handlungsfähig ist.

0.5 Hinweise zur Instandhaltung und Reparatur

GEFAHR

Jeder Lokführer und Werkstattmitarbeiter, der Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen ausführt, muß dieses Handbuch lesen.

Diese Anweisungen sind für geschultes Fachpersonal geschrieben.

Die Unfallverhütungsvorschriften für die Instandhaltungsarbeiten an Lokomotiven, insbesondere Erdung und Sicherung der Hochspannungsgeräte, müssen strikt eingehalten werden!

WARNUNG

Bei Arbeiten in den Gerüsten müssen alle Kondensatoren der Zwischen- und Leistungskreise sicher entladen und gesichert sein!

0.6 Zusätzliche Selbstrettungsmittel (Fluchthauben)

Wird die X4-Lokomotive als Güterzuglokomotive eingesetzt, müssen bei Anwesenheit von mehr als 4 Personen auf der Lok für jede zusätzliche Person ein Selbstrettungsmittel (Fluchthaube) mitgeführt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
4QS	Vierquadrantensteller
AFB	Automatischer Fahr- und Bremsbetrieb
ASG	Antriebssteuergerät
ATB	Automatische Treinbeïnvloeding (Automatische Zugbeeinflussung)
BRA	Bremsart
BLG	Batterieladegerät
BRH	Bremshundertstel
BSG	Bremssteuergerät
BST	Bremssteller
CCD	Control and Command Display
C-Druck	Bremszylinderdruck
CEE	International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment
DG	Drehgestell
DB AG	Deutsche Bahn AG
D-End	Antriebsseitig
DSP	Dieselstartsperre
DFÜ	Datenfernübertragung
EBA	Eisenbahn Bundesamt
ED-Bremse	Elektrodynamische Bremse
ep-Bremse	Elektropneumatische Bremse
ESF	Energiesparendes Fahren
ESO	Eisenbahnsignalordnung
ETCS	Zugsicherungssystem
EVC	European Vital Computer
FbrV	Führerbremsventil
Fzg	Fahrzeug
FM	Fahrmotor
FML	Fahrmotorlüfter
GS	Gleitschutz
GSM	Global System for Mobile Communications
GSS	Gleit- und Schleuderschutz
GTO	Gate-Turn-Off-Thyristor

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abkürzung	Beschreibung
HB / HBL	Hauptluftbehälterleitung
HBG	Hilfsbetriebegerüst
HBU	Hilfsbetriebeumrichter
HL / HLL	Hauptluftleitung
HS	Hauptschalter
HTG	Hilfsbetriebetrafogerüst
IGBT	Insulated-Gate-Bipolar-Transistor
I/O	Input/Output
IT-Netz	Ungeerdetes Netz (IEC 60364-1:2005)
IVC	Integrated Vital Computer
LSS	Leitungsschutzschalter
LZB	Lineare Zugbeeinflussung
MSS	Motorschutzschalter
MVB	Multifunction Vehicle Bus
NN	Normalnull
NS	Nederlands Spoorwegen. (Niederländische Bahn)
NBA	Notbremsanforderung
NBÜ	Notbremsüberbrückung
N-End	Nicht-antriebsseitig
OKZ	Ortskennzeichen
PE	Schutzleiter
PWR	Pulswechselrichter
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
RWS	Rückwandschrank
RFI	Rete ferroviaria Italiana S.p.A.
SA	Stromabnehmer
SB	Schnellbremsung
SMCT	Sistema controllo marcia treno
SFE	Seitenfahreinrichtung / Seitenabfahreinrichtung
SHP	Samoczynne hamowanie pociągu, (Selbstständiges Bremsen des Zuges)
Sifa	Sicherheitsfahrschaltung
SR	Stromrichter
ST	Eingangssteller, Steller

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abkürzung	Beschreibung
TBL	Transmission Balise Locomotive
TDD	Technical and Diagnostic Display
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
TSP	Traktionssperre
TMC	Time Division Multiplex for Multitraction Control
UIC	Internationaler Eisenbahnverband (franz. Union internationale des chemins de fer)
v	Geschwindigkeit
VB	Vollbremsung
VPI	Vakuumdruckimprägniert
VMZ	Maximale Geschwindigkeit
WTB	Wired Train Bus
ZSG	Zentrales Steuergerät
ZSS	Zugsammelschiene
OTM	One Terminal Mode

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Band I

Beschreibung

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Erich Braun		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Kerstin Kunze				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 01_X4ELFHB_BES_1_X4-B_de.docx		Index: C	Datum: 2013-09-03	Sprache: DE	Seiten: 1/77
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2013. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten / Kapitel
-	24-08-2012	Erstausgabe	Alle
A	22-05-2013	Beschreibung überarbeitet.	Kap. 1
		Technische Daten überarbeitet	Kap. 1.2
		Beschreibung und Diagramme überarbeitet.	Kap. 1.3
		Formal überarbeitet	Kap. 2.1
		Beschreibung überarbeitet.	Kap. 2.1.1
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.2, 2.1.2.2, 2.1.2.5, 2.1.2.6
		Beschreibung Antrieb überarbeitet.	Kap. 2.1.2.9
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.3
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2
		Formal überarbeitet	Kap. 2.1.5
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.6
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.1.9
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.2
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.2.1.1
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.3.1
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.3.5
		Beschreibungen überarbeitet. Spannungswerte korrigiert	Kap. 2.3.9.2
		Grafik entfernt	Kap. 2.4
		Beschreibungen überarbeitet.	Kap. 2.4.2 bis 2.4.5
		Gesamtes Kapitel überarbeitet.	Kap. 2.5. bis 2.5.13
		Hinweis eingefügt. Absatz 2 gelöscht	Kap. 3
		Grafik entfernt und Beschreibung angepaßt.	Kap. 4
		Gesamtes Kapitel überarbeitet.	Kap. 5
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 6.2
		Formal überarbeitet und Tabelle als Zeichnungs-legende eingefügt.	Kap. 7
		Formal überarbeitet	Kap. 7.1
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 7.3
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 7.5

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten / Kapitel
A	22-05-2013	Kapitel gelöscht. Wird in LFHB Band IV eingearbeitet.	Kap. 8.1
		Kapitel gelöscht.	Kap. 11
B	09-08-2013	Allgemeine Informationen geändert	Kap. 0
		Technische Daten: Tabelle angepaßt an neue Struktur mit Anhang 2 des Lokführerhandbuches (Ausstattungsliste)	Kap. 1 und Anhang 2
		Bremskraft und Zugkraftdiagramme entfernt wegen der großen Diagrammanzahl in jeder Lokfamilie	Kap. 1.3
		Sandungsbeschreibung geändert.	Kap. 2.1.1
		Drehgestellbeschreibung angepaßt	Kap. 2.1.2
		Bremsstatusanzeige: Beschreibung geändert.	Kap. 2.1.8.1
		Ausstattung Dächer überarbeitet	Kap. 2.2.1.1
		Beschreibung Hilfsluftsystem überarbeitet	Kap. 2.5.9.2
		Kapitel "4. Antriebs- und Hilfsbetriebekonzept" überarbeitet	Kap. 4
C	29.08.2013	Formale Fehler im gesamten Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Urheberrecht ergänzt	Band I

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2013

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 9

1. BAUART UND VERWENDUNGSZWECK 10
1.1 Schallschutz 10
1.2 Technische Daten 11
1.3 Maximale Wasser- und Schneehöhe auf den Schienen 11
1.4 Nutzungsdauer 11
1.5 Befahrbarkeit von Gleislagen 11

2. MECHANISCHER AUFBAU 12
2.1 Untergestell 13
2.1.1 Unterfluranbauten 14
2.1.1.1 Sandung (1) 15
2.1.1.2 Drehgestell (2) 16
2.1.1.3 Batteriekasten (3) 19
2.1.1.4 Transformatorkessel (4) 20
2.1.1.5 Fettbehälter (Spurkranzschmierung) (5) 21
2.1.1.6 Fremdeinspeisung (6) 22
2.1.1.7 Bahnräumer (7) 22
2.1.1.8 Außenanzeige Bremszustand (8) 23
2.1.1.9 ep-Prüfbox (9) 23
2.1.1.10 Außentaster für Feuerlöschanlage (10) 24
2.1.1.11 Antennen für die Zugbeeinflussungssysteme 24
2.2 Dächer und Dachausrüstung 25
2.2.1 Maschinenraumdächer 25
2.2.1.1 Stromabnehmeranordnung 26
2.2.1.2 Stromabnehmer 28
2.2.1.3 Akustische Signaleinrichtungen 29
2.2.2 Frontenddächer 29
2.3 Frontend der Lok 30
2.3.1 Frontaufstiege 30
2.3.2 Aufstiege zur Führerraumtür 30
2.3.3 Frontklappe 31
2.3.4 Zugzielanzeige 31
2.3.5 Klimagerät 32
2.3.6 Zug- und Stoßeinrichtung 32
2.3.7 Seitenpuffer 32
2.3.8 Druckluftverbindungen 33
2.3.9 UIC Kupplungsdosen 34
2.3.9.1 Kupplungsdosen Mehrfachtraktion 34
2.3.9.2 Kupplungsdose Zugsammelschiene und ep-Bremse 34

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.10 Frontscheiben und Scheibenwaschanlage 35
2.3.11 Außenbeleuchtung und Signaleinrichtungen 36
2.3.12 Rückschaueinrichtung (variantenabhängig) 36
2.4 Führerraum 37
2.4.1 Einstiegstüren 37
2.4.2 Maschinenraumtür 38
2.4.3 Führertisch 38
2.4.4 Führerraumrückwand 39
2.4.4.1 Werkzeuge und Ausrüstung im Führerraum 39
2.4.5 Sitze 40
2.4.5.1 Führersitz 40
2.4.5.2 Beimannsitz 40
2.4.6 Sonnenschutz-Rollo 41
2.4.7 Fußboden 41
2.4.8 Klimatisierung 41
2.4.9 Lautsprecher und Rauchmelder 41
2.5 Maschinenraum (X4E) 42
2.5.1 Fahrmotorlüfter (1) 43
2.5.2 Niederspannungsgerüst (2) 44
2.5.3 Hilfsbetriebetrafogerüst (3) 45
2.5.4 Kühlturm 1 und 2 (4) 46
2.5.4.1 Stromrichterkühlung 46
2.5.4.2 Transformatorkühlung 47
2.5.5 Traktionsstromrichter (5) 48
2.5.5.1 Traktionswechselrichter 49
2.5.5.2 Hilfsbetriebeumrichter 49
2.5.6 Hilfsbetriebegerüst (6) 50
2.5.7 Brandbekämpfungsanlage (7) 52
2.5.8 Druckluftverarbeitungsgerüst (8, 9) 53
2.5.8.1 Druckluftspeicherung und Verteilung 53
2.5.8.2 Hilfsluftsystem 54
2.5.9 Drucklufterzeugungsgerüst (10) 55
2.5.10 AC - Hochspannungsgerüst (11) 56
2.5.10.1 Energiezähler 56
2.5.11 Zugsicherungsschrank 3 (12) 57
2.5.12 Zugsicherungsschrank 1 und 2 (13) 57
2.5.13 Werkzeuge und Ausrüstung im Maschinenraum 58
3. BREMSSYSTEM 59
3.1 Typen von Bremsen 59
4. ANTRIEBS- UND HILFSBETRIEBEKONZEPT 61
5. ENERGIEZUFÜHRUNG 62

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.1 Stromabnehmer ... 62
5.2 Stromwandler ... 62
5.3 Spannungswandler ... 62
5.4 Hauptschalter ... 62
5.5 Haupttransformator ... 62
5.6 Zugsammelschiene ... 62

6. BORDNETZ ... 63
6.1 AC-Bordnetz ... 63
6.2 DC-Bordnetz ... 64
6.2.1 Batterie und Batterieladegerät ... 64
6.2.2 Batteriekreise ... 65
6.2.3 Batterie-Spannungsüberwachung ... 66

7. FAHRZEUGSTEUERUNG UND KOMMUNIKATION ... 67
7.1 Zentrale Steuergeräte ... 70
7.2 Antriebssteuergerät ... 71
7.3 Displays ... 71
7.4 Bremssteuergerät ... 71
7.5 Gleitschutz der pneumatischen Bremse ... 72
7.6 Peripherieanbindung über dezentrale Ein-/ Ausgabebaugruppen (I/O) ... 72
7.7 Zugsicherungen ... 72
7.8 Sicherheitsfahrschaltung ... 72
7.9 Automatische Fahr-/Bremssteuerung ... 72
7.10 Datenspeicherung ... 73
7.11 Datenfernübertragung ... 73
7.12 Fahrzeug-, Zug- und Servicebus ... 74

8. ANTENNENEINBAUORTE (ZUGSICHERUNGSSYSTEME) ... 75

9. BRANDMELDEANLAGE UND BRANDBEKÄMPFUNG (7) ... 76
9.1 Brandmeldeanlage ... 76
9.2 Brandbekämpfungsanlage ... 76
9.3 Feuerlöscher im Führerraum ... 76

10. ANHEBESTELLEN ... 77

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Ansichten E-Lok X4 (Beispielabbildung) 10
Abb. 2-1: Lokomotivkasten-Struktur inkl. Frontend 12
Abb. 2-2: Übersicht der Unterflurbaugruppen (Beispielabbildung) 14
Abb. 2-3: Sandung und Sandkasten mit Füllstandsanzeige 15
Abb. 2-4: Prinzipdarstellung Drehgestell X4 16
Abb. 2-5: Fahrmotor (links) und Bahngetriebe (rechts) (Beispielabbildung) 18
Abb. 2-6: Batteriekasten mit Sicherungskasten (Beispielabbildung 24V) 19
Abb. 2-7: Transformatorkessel (Beispielabbildung) 20
Abb. 2-8: Schematischer Aufbau der Spurkrankschmierung 21
Abb. 2-9: Sprühdüse (links), Schmiermittelbehälter (rechts) 21
Abb. 2-10: Fremdeinspeisung 22
Abb. 2-11: Bahnräumer (Beispielabbildung) 22
Abb. 2-12: Außenanzeige Bremszustand (Beispielabbildung) 23
Abb. 2-13: ep-Prüfbox 23
Abb. 2-14: Außentaster für Feuerlöschanlage 24
Abb. 2-15: Dachsegmente des Maschinenraums (Bestückung ist variantenabhängig) 26
Abb. 2-16: Stromabnehmer (Beispielabbildung) 28
Abb. 2-17: Absperrhähne automatische Senkeinrichtung 28
Abb. 2-18: Makrofone (Hoch- und Tiefton) (Beispielabbildung) 29
Abb. 2-19: Frontenddach (Beispielabbildung) 29
Abb. 2-20: Frontaufstieg (Beispielabbildung) 30
Abb. 2-21: Aufstieg zur Führerraumtür 30
Abb. 2-22: Frontklappe (variantenabhängige Beispielabbildung) 31
Abb. 2-23: Klimagerät (Beispielabbildung) 32
Abb. 2-24: Druckluftverbindungen am Frontend (Beispielabbildung) 33
Abb. 2-25: UIC-Mehrfachtraktionsdose (Beispielabbildung) 34
Abb. 2-26: Zugsammelschienendose und UIC ep-Dose (variantenabhängige Beispielabbildungen) 34
Abb. 2-27: Frontscheiben und Scheibenwaschanlage (Beispielabbildung) 35
Abb. 2-28: Einfüllstutzen für Wischwasserbehälter (Beispielabbildung) 35
Abb. 2-29: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (Beispielabbildung) 36
Abb. 2-30: Einstiegstüren (Ansichten innen und außen) (Beispielabbildung) 37
Abb. 2-31: Maschinenraumtür mit Panikverschluß 38
Abb. 2-32: Führerraumrückwand (Beispielabbildung) 39
Abb. 2-33: Führersitz (Beispielabbildung) 40
Abb. 2-34: Sonnenschutz-Rollo (Beispielabbildung) 41
Abb. 2-35: Führerraumbeleuchtung und Rauchmelder (Beispielabbildung) 41
Abb. 2-36: Anordnung der Komponenten im Maschinenraum (variantenabhängig) 42
Abb. 2-37: Fahrmotorlüfter (Beispielabbildung) 43
Abb. 2-38: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung) 44
Abb. 2-39: Hilfsbetriebetrafogerüst Beispielabbildung) 45
Abb. 2-40: Kühltürme (linke Kühlturmabbildung mit Ölausgleichsbehälter) (Beispielabbildung) 46

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 2-41: Kühlkreislauf Stromrichter (Prinzipschaltbild) 47
Abb. 2-42: Traktionsstromrichter (Beispielabbildung) 48
Abb. 2-43: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung) 50
Abb. 2-44: Übersicht Hilfsbetriebeverteilung 51
Abb. 2-45: Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung) 52
Abb. 2-46: Druckluftverarbeitungsgerüst (Beispielabbildung) 53
Abb. 2-47: Hilfslufttafel (Beispielabbildung) 54
Abb. 2-48: Drucklufterzeugungsgerüst (Beispielabbildungen) 55
Abb. 2-49: AC-Hochspannungsgerüst mit Erdungstrenner 56
Abb. 2-50: Energiezähler (Beispielabbildung) 56
Abb. 2-51: Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung) 57
Abb. 2-52: Zugsicherungsschrank ZSS1 / ZSS2 (Beispielabbildung) 57
Abb. 2-53: Fahrmotorlüfter mit Kabelhalterung (Beispielabbildung) 58
Abb. 3-1: Blockschaltbild der Steuerung vom Druckluft- und Bremssystem 60
Abb. 4-1: Vereinfachtes Prinzipschaltbild AC-Betrieb 61
Abb. 6-1: Übersicht Batterie und Batterieladegerät 64
Abb. 6-2: Übersicht der Batteriekreise 65
Abb. 7-1: Fahrzeugsteuerungsstruktur 68
Abb. 7-2: Prinzip Datenfernübertragung 73
Abb. 8-1: Übersicht der Antenneneinbauorte bei max. Belegung X4 75

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0. Allgemeine Informationen

Der Band I „Beschreibung“ gibt eine allgemeine Beschreibung der Lokomotive und eine Übersicht verschiedener technischer Daten.

Einzelne Beschreibungen in diesem Band I sind variantenabhängig.

Die Zahlen in den Klammern in verschiedenen Textpassagen verweisen auf Positionsnummern der dazugehörigen Abbildungen und Zeichnungen.

☞ ***Hinweis***

Abbildungen und Zeichnungen in diesem Lokführerhandbuch können optionale oder variantenabhängige, nicht im Lieferumfang der Lok enthaltene Komponenten und Bedienelemente darstellen.

Dieses Handbuch ersetzt nicht die Komponentenbeschreibung der Unterlieferanten zu einzelnen Komponenten, welche in der Lok eingebaut sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1. Bauart und Verwendungszweck

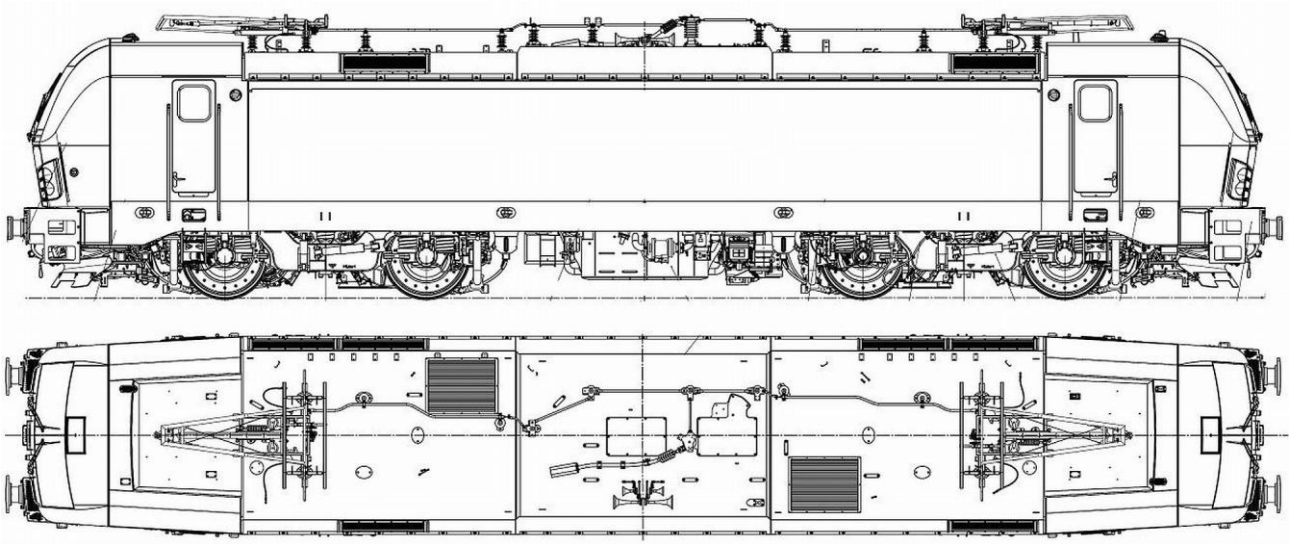


Abb. 1-1: Ansichten E-Lok X4 (Beispielabbildung)

Die X4-Lokomotiven mit ihrem geänderten Frontdesign bilden die dritte Evolutionsstufe der bewährten EuroSprinter®-Familie und berücksichtigen die neuesten Crashanforderungen. Sie sind die zukunftweisende Plattform für 4-achsige Elektrolokomotiven verschiedener Leistungsstufen und Höchstgeschwindigkeiten.

Die X4-Plattform beinhaltet Ein- und Mehrsystemlokomotiven für die europäischen AC- und DC-Schienenverkehrsnetze. Die X4-Familie markiert den neuesten Stand der Drehstromantriebstechnik für Universallokomotiven der höchsten Leistungsklasse.

Die nachfolgend beschriebene Variante des Vectron AC ist eine Zweifrequenz-AC-Lokomotive mit 6,4 MW Maximalleistung und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Die Lokomotive ist für den Betrieb in mehreren Ländern konzipiert (variantenabhängig). Die hierzu installierten Zugbeeinflussungssysteme sind im Band III dieses Lokführerhandbuches beschrieben.

Variante B10

Die Lokomotive verfügt über ein Nahverkehrspaket mit:

- Fahrgastinformationssystem (FIS)
- Türsteuerung nach SAT und TAV
- Wendezugsteuerung ZWS für DoSto2003

1.1 Schallschutz

Der Schallschutz fand beim Lokomotivkonzept besondere Berücksichtigung. Geräusche und Vibrationen werden vermieden oder gedämmt.

Maßnahmen zu Schallreduzierung sind unter anderem die Lokkastenkonstruktion mit hoher Strukturtsteifigkeit, Lüftungsgitter mit niedrigen Strömungswiderständen und eine effektive Schalldämmung zum Führerraum. Weiterhin sorgt die Drehzahlsteuerung der Fahrmotor- und Kühlturmlüfter dafür, dass nur die unbedingt notwendige Luftmenge zur Kühlung der Komponenten erzeugt wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.2 Technische Daten

Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C (> Klasse T1, EN 50125-1:1999)
Einsatzhöhe (max.)	1400 m über NN
Radsatzanordnung	Bo'Bo'
Spurweite	1435 mm
Fahrzeugbegrenzung	UIC 505-1:2006-05 Abschnitt 5.1, 5.2 und 5.4
Fahrzeuglänge (Länge über Puffer)	18980 mm
Fahrzeugbreite (über Handstangen)	3012 mm
Fahrzeughöhe (über Führerraum)	3860 mm
Drehgestell-Mittenabstand	9500 mm
Radsatzabstand im Drehgestell	3000 mm
Kleinster befahrbarer Bogenradius (Strecke)	150 m
Kleinster befahrbarer Bogenradius (Depot) (ohne Demontage von Bauteilen)	80 m (bei v ≤ 5 km/h, ungekuppeltes Einzelfahrzeug)
Kleinster befahrbarer Kuppenradius	250 m
Kleinster befahrbarer Wannenradius	250 m

☞ ***Hinweis***

Weitere technische Daten sind der Varianten-Ausstattungsliste im Anhang des Lokführerhandbuches zu finden.

1.3 Maximale Wasser- und Schneehöhe auf den Schienen

Eine Wasserhöhe von 150 mm kann mit einer Fahrgeschwindigkeit von max. 5 km/h durchfahren werden. Mit Höchstgeschwindigkeit kann eine Schneehöhe von max. 420mm über Schienenoberkante durchfahren werden.

1.4 Nutzungsdauer

Die Vectron-Lokomotiven sind für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren konzipiert.

1.5 Befahrbarkeit von Gleislagen

Die Lokomotive ist für die Befahrbarkeit von Gleislagen nach EN 14363:2005 / UIC 518:2009 QN2 ausgelegt

☞ ***Hinweis***

Rangier- und andere Hemmeinrichtungen in Arbeitsstellungen dürfen nicht überfahren werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2. Mechanischer Aufbau

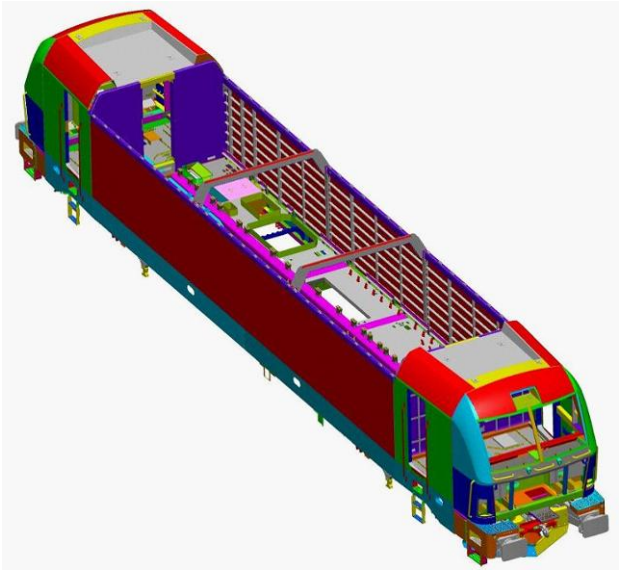


Abb. 2-1: Lokomotivkasten-Struktur inkl. Frontend

Die Lokomotive wurde mit zwei Endführerständen in Form einer Kastenlokomotive konzipiert. Der Lokkasten ist aufgrund der hohen Festigkeitsanforderungen als selbsttragende Struktur ausgeführt, die sich in die Hauptbaugruppen Untergestell, Führerstände inklusive Führerraumrückwände und Maschinenraumseitenwände gliedert.

Das Dach besteht aus drei abnehmbaren Segmenten, die gleichzeitig die Dachausrüstung tragen. Durch diese Öffnungen können Geräte einfach im Maschinenraum montiert werden.

Der Lokkastenrohbau besteht aus Untergestell, Frontenden, Seitenwänden und zwei Dachquerspriegeln. Er ist selbsttragend, komplett aus Stahl gefertigt und bis auf die zwei geschraubten Dachquerspriegel komplett geschweißt. Der vordere Teil des Führerraumes ist ein tauschbares Stahl-Frontend (Crash-End), das am Lokkasten befestigt ist.

Die Maschinenraumseitenwand ist ein Blechfeldträger, der aus Seitenwandblech, Vertikalsteifen wie Pfosten / Spanten, Horizontalsteifen wie Stringer besteht und als Obergurt ein Hohlprofil als oberen Abschluss besitzt.

Die beiden Führerstände sind jeweils durch eine Rückwand aus Stahl vom Maschinenraum getrennt, der durch mittig angeordnete Türen von beiden Führerständen aus betreten werden kann. Der vordere Teil des Führerhauses ist ein tauschbares Stahl-Frontend (Crashend), das mittels Schließringbolzen am Lokkasten befestigt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1 Untergestell

Das Untergestell besteht aus den folgenden Hauptbaugruppen:

Kopfquerträger:

Die Kopfquerträger sind eine Kastenkonstruktion mit integriertem Aufkletterschutz und dienen als Flansch für Zug- und Stoßeinrichtung sowie Bahnräumer.

Drehzapfenquerträger

Die Drehzapfenquerträger sind eine Kastenkonstruktion. Sie tragen den Drehzapfen und verbinden die beiden Seitenlangträger mit dem Mittellangträger. Die Zug- und Bremskräfte des Drehgestelles werden über den Drehzapfen und dessen Querträger in das Untergestell eingeleitet. Außerdem nehmen die Drehzapfenquerträger die Sekundärfedern auf und leiten so die Gewichtskräfte des Lokomotivkastens in das Drehgestell.

Trafoquerträger

Die Trafoquerträger sind eine Kastenkonstruktion, tragen den Trafokessel und verbinden die beiden Seitenlangträger mit dem Mittellangträger. So werden die Gewichtskräfte und die dynamischen Kräfte des Trafos in das Untergestell eingeleitet.

Seitenlangträger

Die Seitenlangträger bestehen aus zwei auf ein Außenblech geschweißten U-Profilen. Sie verbinden die Querträger mit den Kopfquerträgern und bilden den Untergurt der Seitenwand. Die Zug-, Druckkräfte und Biegemomente, die auf den Lokkasten einwirken, werden so über die Seitenlangträger in den Lokkasten eingeleitet. Darüber hinaus stützen sich die Gerüste im Maschinenraum auf der Seitenwandseite auf diesem Träger ab.

Mittellangträger

Der Mittellangträger ist eine wannenförmige Konstruktion, die die Querträger - wie die Seitenlangträger - mit den Kopfquerträgern verbindet. So werden die Zug- und Druckkräfte aus der Zug- und Stoßeinrichtung und die Biegemomente aus den Drehzapfen zusätzlich abgestützt. Darüber hinaus stützen sich die Gerüste im Maschinenraum auf der Mittelgangseite auf diesem Träger ab.

So bilden zwei Seitenlangträger und ein Mittellangträger in Längsrichtung, zwei Drehzapfen- und zwei Trafoquerträger in Querrichtung einen Leiterrahmen, der an beiden Enden durch einen Kopfquerträger abgeschlossen wird. Bodenbleche schließen den Lokkasten nach unten ab.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1 Unterfluranbauten

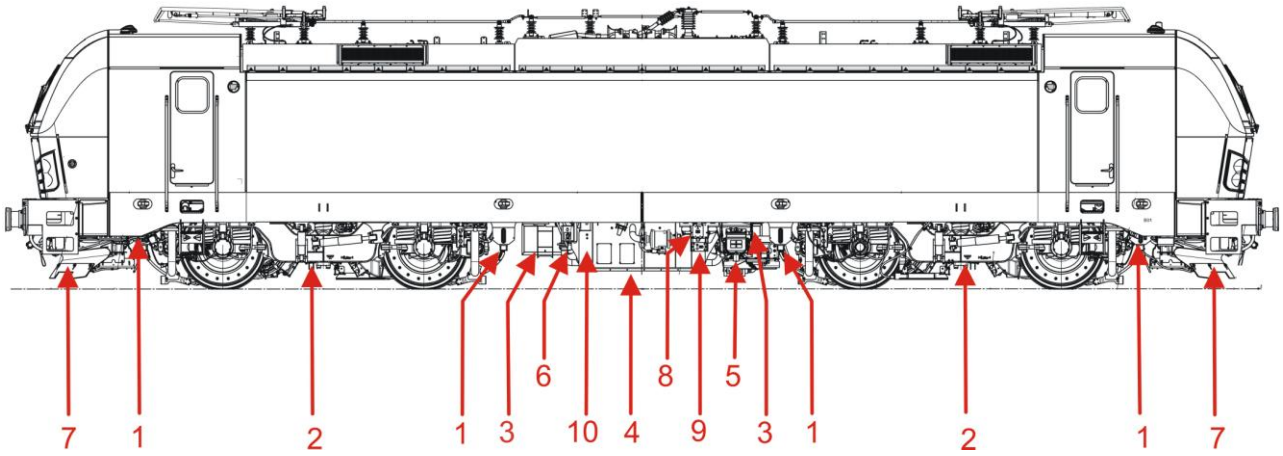


Abb. 2-2: Übersicht der Unterflurbaugruppen (Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Die Antennenanbauten sind auf der obigen Übersichtszeichnung nicht dargestellt.

1	Sandkasten, beidseitig (Anbau ist variantenabhängig)
2	Drehgestell
3	Batteriekasten und dazugehöriger Sicherungskasten (gegenüberliegende Lokseite)
4	Trafokessel
5	Fettbehälter mit Absperrhahn für die Spurkranzschmierung
6	Anschlußdose für Fremdeinspeisung
7	Bahnräumer
8	Außenanzeigen (Zustandsanzeige Betriebsbremse und Federspeicherbremse), beidseitig
9	ep-Prüfbox (variantenabhängig)
10	Außentaster für Feuerlöschanlage (variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.1 Sandung (1)

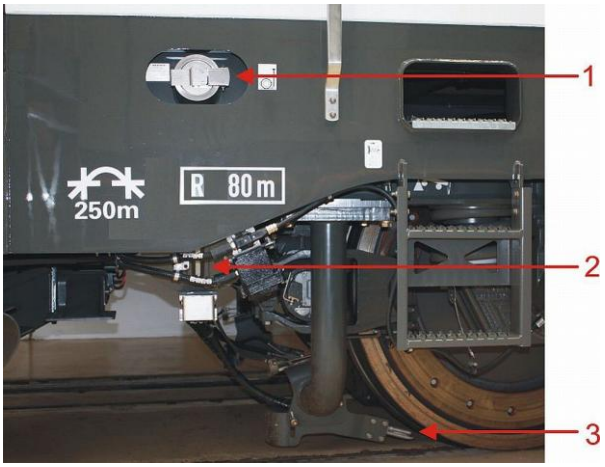


Abb. 2-3: Sandung und Sandkasten mit Füllstandsanzeige

1	Einfüllstutzen mit Klappdeckel
2	Schauglas (Füllstand)
3	Sandauslaufrohr

Jede Sandungsanlage besteht aus dem Sandkasten und der Sanddosiereinrichtung. Über einen Schlauch wird der Sand zu den Sanddüsen am Drehgestell geführt. Die Sanddosiereinrichtung wird mit Druckluft aus der HB-Leitung versorgt und schaltet die Funktionen Sanden (manuell durch den Lokführer angestoßen) und Sandtrocknen (automatisch angesteuert) über elektropneumatische Ventile.

Die Sandkästen besitzen ein Schauglas (2) zur Kontrolle des Füllstandes. Eine Heizung des Sandkastens und der Sandauslaufrohre (3) sorgt zusammen mit der Trocknungsluft für die Erhaltung der Rieselfähigkeit des Sandes.

Die Sandungsanlage kann für jede Achse separat über einen Absperrhahn deaktiviert werden.

ACHTUNG

Beim Deaktivieren einer Sandungsanlage mit dem entsprechenden Absperrhahn muss zwingend die Heizung der entsprechenden Anlage abgeschaltet werden, da sonst die Heizanlage irreparabel beschädigt werden kann (mögliche Überhitzung der Heizpatrone im Sandkasten).

Der Sandkasten fasst bis zu 60 l Sand und ist mit einem entlüftenden Klappdeckel (1) ausgestattet.

Die Sandkästen können von Hand oder mit geeigneten Sandbefüllungseinrichtungen befüllt werden. Der freie Innendurchmesser des Einfüllstutzens beträgt 100 mm.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.2 Drehgestell (2)

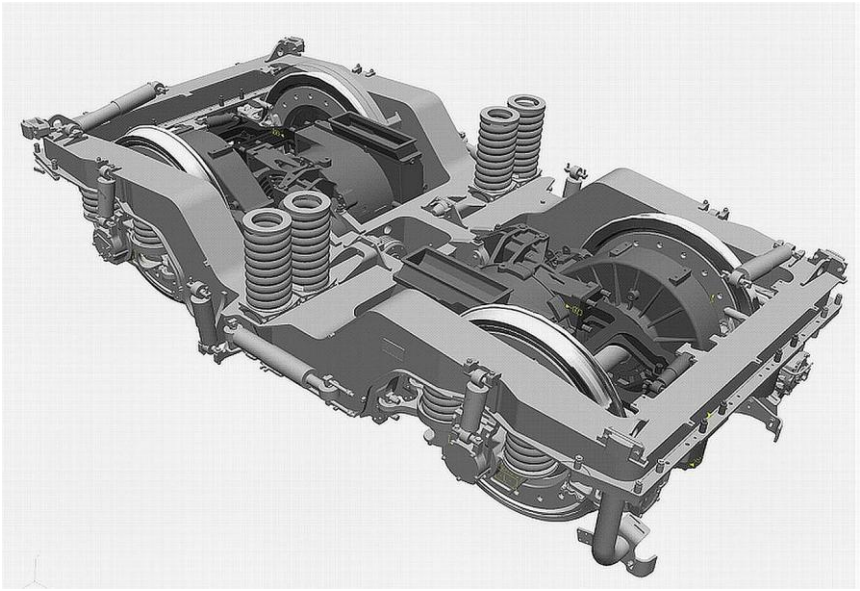


Abb. 2-4: Prinzipdarstellung Drehgestell X4

Für den Einsatz in der Hochleistungslokomotive Vectron wurde das Drehgestell SF4 entwickelt.

Die Konstruktion entspricht dem neuesten Stand der Technik und beruht dabei auf erprobten und bewährten Komponenten. Sie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Robuster, vollständig geschweißter Drehgestellrahmen
- Längsweiche Radsatzführung für gute Bogenlaufeigenschaften
- Zugkraftübertragung mittels tiefanlenkendem Drehzapfen am Mittelquerträger des Drehgestellrahmens für eine hohe Zugkraftausnutzung durch geringe Achsentlastung
- Ausdrehweiche Sekundärfederstufe (Flexicoil-Federung)
- Ritzelhohlwellenantrieb
- Radscheibenbremsen
- Vorbereitet für den Anbau von Antennen für die verschiedenen europäischen Länder.
- Die gute Zugänglichkeit der bei den Wartungsfristen zu kontrollierenden Stellen ist durch die Konstruktion sichergestellt. Ebenso sind die dem Verschleiß unterliegenden Komponenten gut zu erreichen.

2.1.1.2.1 Radsatz

Der Radsatz besteht aus zwei gewalzten Monobloc-Radscheiben und einer geschmiedeten Radsatzwelle, die mit einer Hohlbohrung versehen ist.

Die Auslegung der Radsatzwelle erfolgt nach EN 13104:2009. Die Radsätze können mit oder ohne Motor ohne Anheben der Lokomotive auf einer Achssenke getauscht werden.

Der Radsatz ist entsprechend den Vorschriften nach EN 13260:2009, EN 13261:2009 und EN 13262:2008 berechnet und gefertigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.2.2 Radsatzlagerung

Das Radsatzlagergehäuse ist als masseoptimiertes Sphärogussteil ausgeführt. Die Radsatzlagerdeckel sind für die Aufnahme der erforderlichen Impulsgeber ausgelegt.

2.1.1.2.3 Radsatzführung und Primärfederung

Die Zug- und Bremskräfte werden vom Radsatzlagergehäuse durch einen in Radsatzlagermitte horizontal angeordneten Dreieckslenker auf den Drehgestellrahmen übertragen.

Der Drehgestellrahmen stützt sich über je zwei Schraubendruckfedern auf jedem Radsatzlagergehäuse ab. Zur Dämpfung der primären Federstufe ist je Radsatzlagergehäuse ein hydraulischer Dämpfer eingebaut.

2.1.1.2.4 Längskraftübertragung

Die Zug- und Bremskraftübertragung vom Drehgestell in den Lokomotivrahmen erfolgt durch einen Vierkant-Drehzapfen. Der Drehzapfen ist am Lokomotivkasten-Untergestell angeschweißt. Im Drehgestell-Querträger angeordnete Gummi-Metallelemente übertragen die Längskräfte auf den Drehzapfen. Abhebesicherungen in der primären und in der sekundären Federstufe erlauben das Anheben des Fahrzeuges inklusive der Drehgestelle.

2.1.1.2.5 Sekundärfederung und Sekundärdämpfung

Der Lokomotivkasten stützt sich auf jedem Drehgestell mit vier Schraubendruckfedern ab. Diese Sekundärfedern sind paarweise quer zur Fahrtrichtung angeordnet. Elastomerschichtfedern zwischen dem Obergurt des Drehgestelllangträgers und den Stahlschraubenfedern dienen der elektrischen Isolierung, der Körperschallentkopplung sowie der Reduzierung des Ausdrehwiderstandes und entlasten die Schraubendruckfedern.

Die Schraubendruckfedern dienen ebenfalls der Querfederung der Lokomotive. Elastische Anschläge begrenzen den Querweg. Zur Dämpfung der Vertikal- und Querbewegungen sowie als Drehhemmung (Schlingerbewegung) dienen hydraulische Dämpfer.

2.1.1.2.6 Drehgestellrahmen

Der Drehgestellrahmen besteht aus geschlossen geschweißten Kastenprofilen. Seine Hauptbaugruppen sind zwei Langträger, ein Mittelquerträger und zwei Kopfträger. Der Mittelquerträger verbindet die beiden Langträger.

In seiner Mitte befindet sich die Führung für den Drehzapfen. Die beiden Kopfquerträger verbinden die Enden der Langträger. An den Kopfträgern sind die Aufhängungen der Bremszangeneinheiten und andere Anbauten integriert. Am Kopf- und am Querträger befinden sich Aufhängungsvorrichtungen für die Antriebseinheit.

2.1.1.2.7 Antrieb

Die Lokomotive ist mit vier teilabgefederten Ritzelhohlwellenantrieben ausgestattet.

Bei dieser Antriebsart ist der Fahrmotor voll abgefedert am Drehgestellrahmen gelagert. Das Getriebe sitzt auf der Radsatzwelle und wird durch eine Drehmomentstütze gehalten. Zwischen dem Motor und dem Getriebe ist eine wartungsfreie Stahllamellenkupplung zur Drehmomentübertragung und zum Ausgleich der Relativbewegungen angebracht. Diese Antriebsart weist nur noch eine geringe ungefederte Masse auf und ermöglicht somit einen gleisschonenden Fahrbetrieb mit niedrigen Rad / Schiene Kontaktkräften. Als Drehmomentstütze dient ein Pendel, das sich zur Reduzierung der Relativbewegung zwischen Getriebe und Motor nahe der Kupplung befindet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Die gesamte Antriebseinheit ist über ein Festlager am Drehgestellquerträger und über zwei längs- und querelastische Gummilager am Kopfträger des Drehgestellrahmens querelastisch aufgehängt. Zur Bedämpfung der Antriebsbewegungen ist dort auch ein Querdämpfer eingebaut.

Fahrmotor

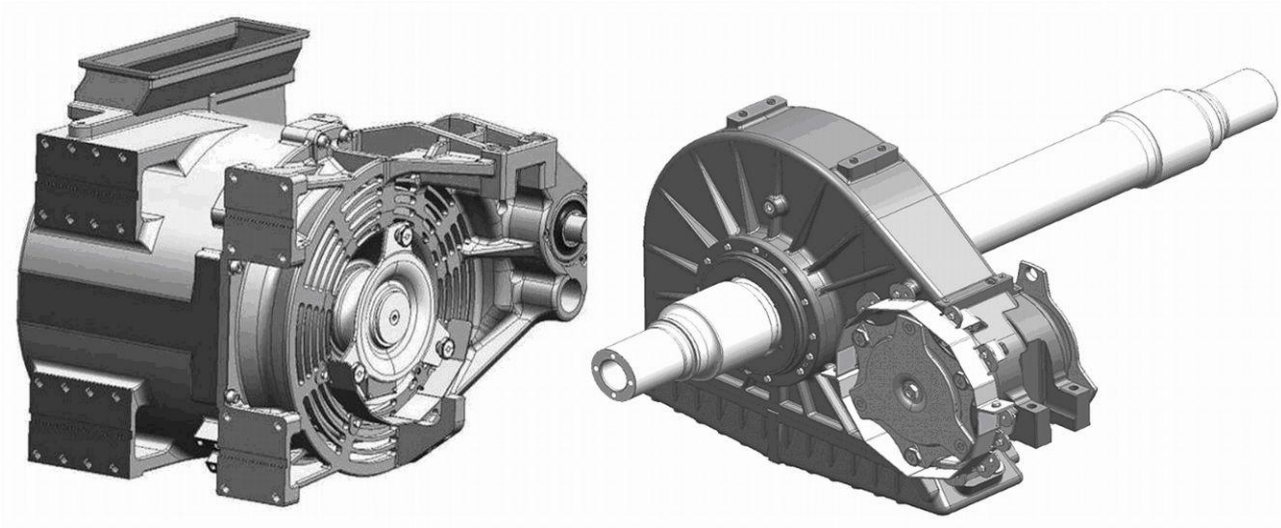


Abb. 2-5: Fahrmotor (links) und Bahngetriebe (rechts) (Beispielabbildung)

Der parallel zur Radsatzwelle eingebaute Drehstrom-Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer ist für den Betrieb an Stromrichtern ohne Motorvordrosseln ausgelegt. Er wird durch einen im Maschinenraum aufgestellten Fahrmotorlüfter fremd belüftet. Der Fahrmotor ist als Gehäusemotor ausgeführt.

Bahngetriebe

Das Getriebe ist als einstufiges, schräg verzahntes Stirnradgetriebe ausgeführt und auf der Radsatzwelle montiert. Geschmiert wird das Getriebe mit einer Öl-Tauchschmierung, abgedichtet ist das Getriebe mit verschleißfreien Labyrinthdichtungen.

Die Ritzelwelle ist als Hohlwelle ausgeführt. Dies erlaubt die Verwendung einer vollkardanischen Stahllamellenkupplung mit einer Torsionswelle, welche durch die Ritzelhohlwelle gesteckt wird. Durch die beidseitige Lagerung des Ritzels werden die Lagerkräfte und die Wellenverformung klein gehalten.

2.1.1.2.8 Weitere Anbauten

Das Drehgestell ist mit folgenden Anbauten ausgestattet:

- Radscheibenbremsen für alle vier Räder
- Düsen für die Spurkranzschmieranlage
- Sandungsrohre für die Sandungsanlagen
- Bahnräumer vor den führenden Achsen
- Zugsicherungsantennen (variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.3 Batteriekasten (3)

Am Untergestell auf einer Lokomotivseite sind rechts und links neben dem Transformatorkessel die zwei Batteriekästen angebracht. Sie sind selbstbe- und entlüftend ausgeführt.

Die tieferliegenden Anschlüsse der Leitungen in den Batteriekästen sind mit gasdichten Einführungen ausgestattet, damit Gase nur definiert durch die dafür vorgesehenen Lüftungslöcher der Batteriekästen austreten können.

Der Batteriesicherungskasten befindet sich neben dem Batteriekasten.

Zur Messung und Anzeige der aktuellen Batteriespannung ist ein Voltmeter im Maschinenraum vorhanden.

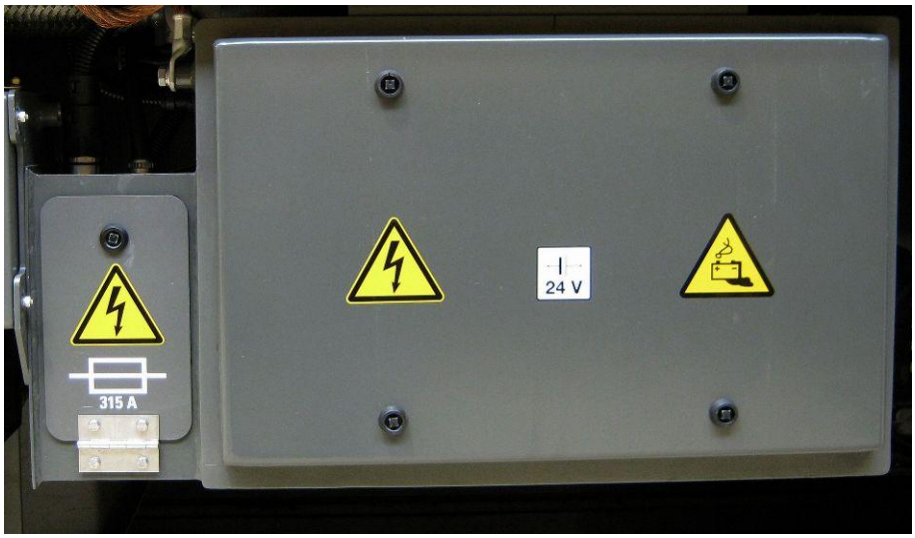


Abb. 2-6: Batteriekasten mit Sicherungskasten (Beispielabbildung 24V)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.4 Transformatorkessel (4)

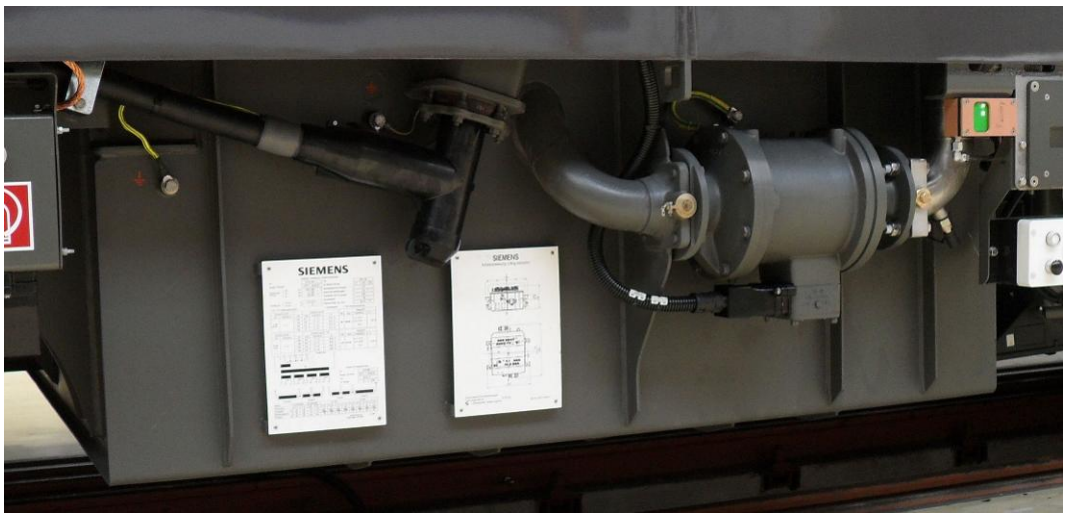


Abb. 2-7: Transformatorkessel (Beispielabbildung)

Der Haupttransformator ist an 4 Punkten unter dem Lokkasten an den Trafoquerträgern zwischen den Drehgestellen aufgehängt. Der Transformatorkühlkreislauf ist über Wellschläuche und Kompensatoren mit den beiden Kühlanlagen im Maschinenraum verbunden.

2.1.1.4.1 Aufbau und Ausführung des Haupttransformators

Der Haupttransformator ist als Einphasen-Transformator ausgelegt für AC 15 kV 16,7 Hz und AC 25 kV 50 Hz. Im Transformatorkessel sind der Aktivteil sowie die Saugkreisdrosseln der beiden Traktionszwischenkreise eingebaut.

Auf der Kesseloberseite ist der Transformatordeckel mit Durchführungen für die Sekundäranschlüsse und die Saugkreisdrosseln versehen. Die Primäreinspeisung erfolgt seitlich außen am Kessel über ein Hochspannungskabel mit Kabelstecker.

2.1.1.4.2 Transformatorkühlung

Am Transformatorkessel sind zwei unabhängige Umwälzpumpen angebracht, die das erwärmte Kühlmedium aus dem Kessel in zwei getrennte Kühltürme führen. Diese Trafo-Kühlmittelpumpen werden durch das festfrequente Drehstrom-Bordnetz versorgt.

An einem der beiden Kühltürme im Maschinenraum ist das Ausdehnungsgefäß für den Ester, der zugehörige Lufttrockner und das Buchholzrelais angebaut.

2.1.1.4.3 Überwachungseinrichtung

In der Rohrleitung zwischen Transformator und Ausdehnungsgefäß ist ein Buchholz-Relais zum Schutz eingebaut. Bei Gasentwicklung im Transformator oder Verlust der Isolierflüssigkeit wird der Hauptschalter ausgeschaltet.

Zur Erfassung der Flüssigkeitstemperatur sind Temperaturfühler des Typs PT100 eingebaut, deren Messwerte in der Fahrzeugsteuerung der Lokomotive verarbeitet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.5 Fettbehälter (Spurkranzschmierung) (5)

Abb. 2-8: Schematischer Aufbau der Spurkrankschmierung

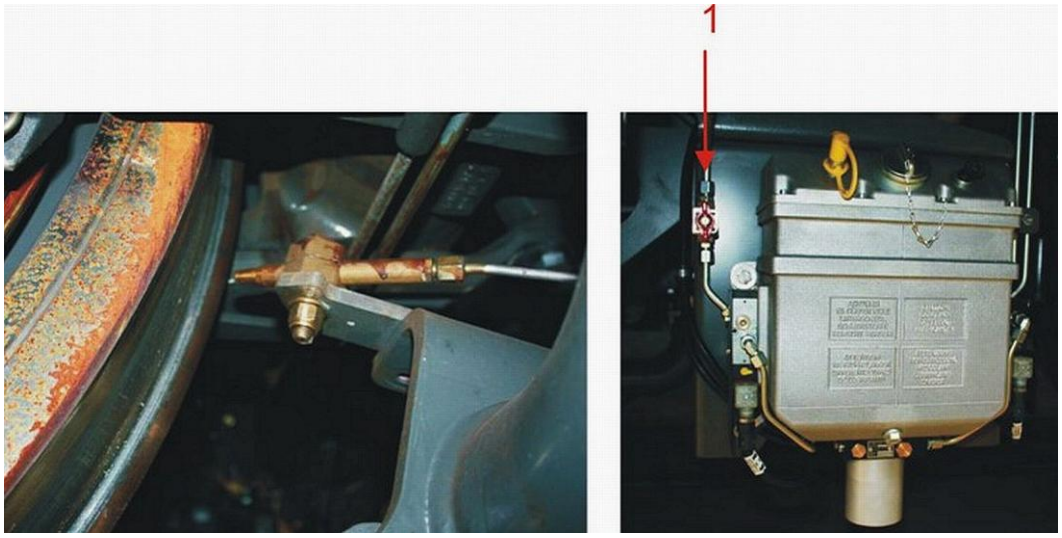


Abb. 2-9: Sprühdüse (links), Schmiermittelbehälter (rechts)

1	Absperrhahn (Pneumatik) für Spurkranzschmierung

Zur Schmierung der Spurkränze der äußeren Radsätze eines Drehgestells der Lokomotive ist eine pneumatisch betriebene Spurkranzschmieranlage eingebaut.

Die Spurkranzschmierung erfolgt in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung an dem jeweils vorlaufenden Radsatz der Lokomotive (Achse 1 oder 4).

Das Schmiermittel wird über eine Düse auf den Spurkranz aufgesprüht. Der Schmiermittelbehälter hat eine Füllmenge von 13 Liter und lässt sich von der Lokaußenseite befüllen.

☞ ***Hinweis***

Für eine einwandfreie Funktion der Anlage sind die vom Hersteller freigegebenen Schmierstoffe zu verwenden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.6 Fremdeinspeisung (6)

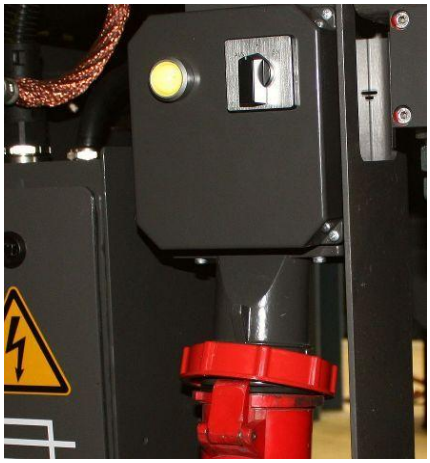


Abb. 2-10: Fremdeinspeisung

Auf einer Seite der Lokomotive ist ein CEE-Anbaugerätestecker für eine dreiphasige Fremdeinspeisung 3/N/PE AC 400 V 50 Hz, 63 A montiert. Die einphasige Fremdeinspeisung 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, 16 A erfolgt über ein Adapterkabel, welches sich im Maschinenraum am Kabelhalter (Fahrmotorlüfter) befindet.

Die Fremdeinspeisung ermöglicht eine Ladung der Batterie über das Batterieladegerät auch ohne Fahrdrahtspannung. Die Batterieladung kann ohne aktivierte Leittechnik erfolgen.

Damit das Personal bei Berührung der Kontaktstifte der Fremdeinspeisung vor gefährlichen Spannungen geschützt ist, ist eine Verriegelung zwischen Hilfsbetriebeumrichter und Fremdeinspeisung vorhanden.

2.1.1.7 Bahnräumer (7)

Abb. 2-11: Bahnräumer (Beispielabbildung)

An beiden Stirnseiten der Lok ist am Kopfstück ein Bahnräumer zum Räumen von Hindernissen auf den Gleisen vorhanden.

Besonderes Merkmal des Bahnräumers ist seine einfache Höhenverstellbarkeit an den Scharblechen.

Aufgrund der Ausbildung der Pflugscharen mit Ausrundungen an deren Oberseite ist der Bahnräumer auch zum Räumen von Schnee geeignet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.8 Außenanzeige Bremszustand (8)

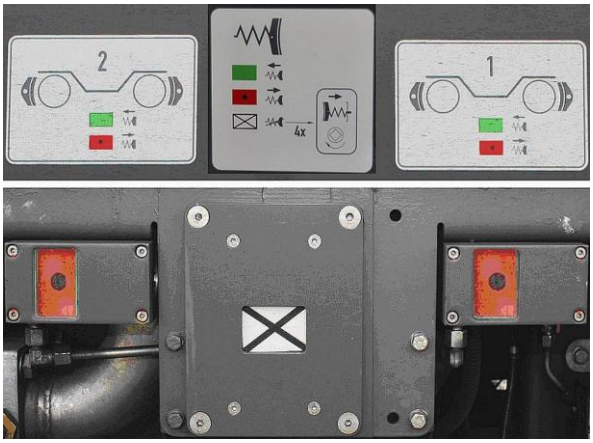


Abb. 2-12: Außenanzeige Bremszustand (Beispielabbildung)

2.1.1.9 ep-Prüfbox (9)

Abb. 2-13: ep-Prüfbox

Für den Test der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung während der Bremsprobe ist an beiden Seiten der Lokomotive je eine Prüfbox mit Prüftaster und Leuchtmelder installiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.1.1.10 Außentaster für Feuerlöschanlage (10)

Abb. 2-14: Außentaster für Feuerlöschanlage

Zur Überwachung und Löschung ist eine Brandbekämpfungsanlage in der Lokomotive eingebaut. An beiden Lokseiten des Untergestells ist je ein verplombter Taster zur Auslösung angebracht.

2.1.1.11 Antennen für die Zugbeeinflussungssysteme

Die notwendigen Antennen für die eingebauten Zugsicherungssysteme sind Unterflur angeordnet. Je nach verwendetem System sind die Antennen an den Drehgestellen oder an speziellen Konsolen zwischen den Drehgestellen befestigt.

Es sind Reserveplätze für weitere Zugsicherungsantennen vorgesehen, die dem Betreiber eine Erweiterung des Einsatzgebietes der Lokomotive ermöglichen. Die Einbauorte und Befestigungen der Antennen sind einheitlich festgelegt, was eine einfache Nachrüstung unterstützt.

☞ ***Hinweis***

Weitere Informationen zu den Antennen sind im Band III zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.2 Dächer und Dachausrüstung

2.2.1 Maschinenraumdächer

Die drei Maschinenraumdächer sind selbsttragende Elemente aus Aluminium, die auf den Maschinenraumseitenwänden verschraubt sind. Sie dienen als Träger für die Dachausrüstung, beherbergen die Luftansaug- und Austrittsöffnungen bzw. Lüftungsgitter und -schächte für die Belüftung der Lokomotivkomponenten und bilden einen Abschluss zum Maschinenraum.

Auf den Dächern 1 und 3 sind je zwei Befestigungsplätze für Stromabnehmer und deren Verbindungsleitungen vorhanden. Dach 2 ist vorbereitet für den Einbau von Systemtrenner, Stromabnehmertrennern und Hochspannungsdurchführungen.

VORSICHT

Die Lüftungsgitter dürfen nicht betreten werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.2.1.1 Stromabnehmeranordnung

Auf den äußeren Maschinenraumdächern finden in Summe bis zu vier Einholm-Stromabnehmer Platz (variantenabhängig). Die Lokomotive verfügt über die folgende Stromabnehmeranordnung:

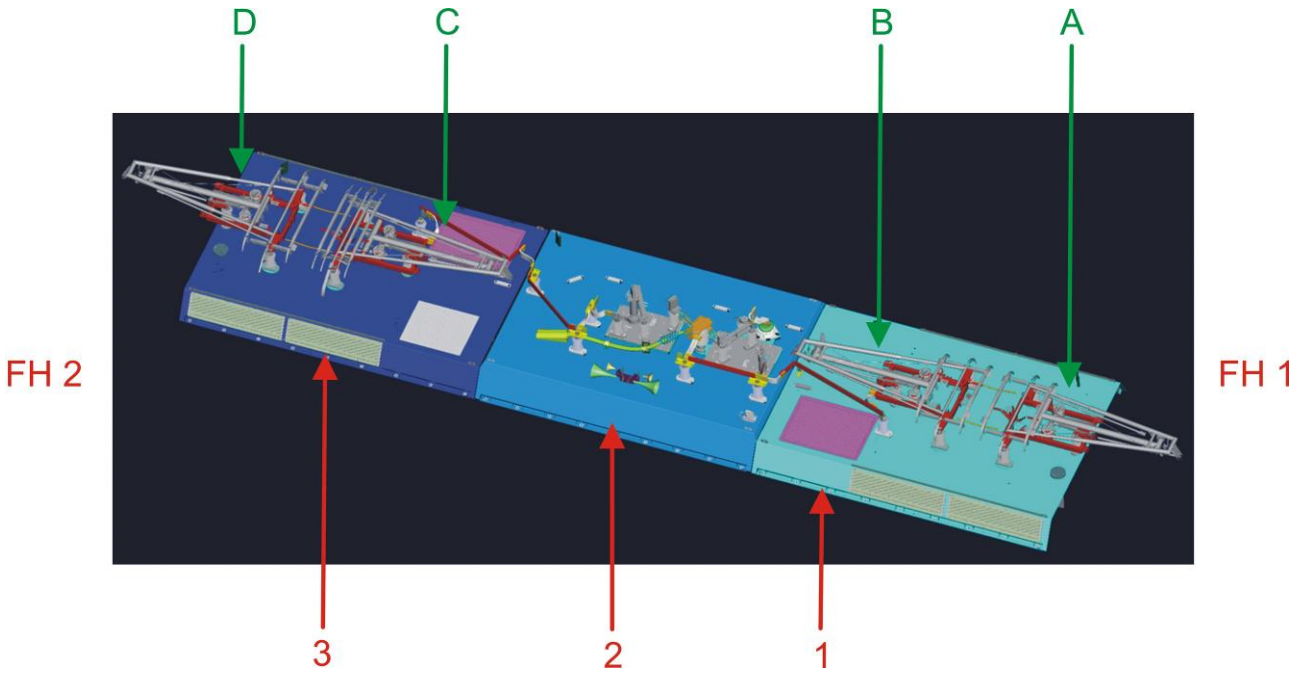


Abb. 2-15: Dachsegmente des Maschinenraums (Bestückung ist variantenabhängig)

A	***Variante B03***
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A) für die 15kV-Netze in Deutschland und Österreich, sowie für die 25 kV-Netze in Ungarn, Tschechien, Rumänien und Slowakei.
	Varianten B01, B10
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A) für die 15kV-Netze in Deutschland und Österreich.
B	***Varianten B01, B03, B08, B10***
	Nicht belegt
C	***Varianten B01, B03, B08, B10***
	Nicht belegt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

D	***Variante B08***
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A) für die 15 kV-Netze in Deutschland und Österreich, sowie für die 25 kV-Netze in Ungarn, Rumänien und Slowakei.
	Variante B03
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A) für die 15 kV-Netze in Deutschland und Österreich, sowie für die 25 kV-Netze in Ungarn, Rumänien, Tschechien und Slowakei.
	Variante B01, B10
	AC-Stromabnehmer mit 1950 mm Wippenbreite und 2 Kohleschleifleisten (700 A) für die 15 kV-Netze in Deutschland und Österreich.

1	Dach 1
2	Dach 2 mit Makrofonen und elektrischen Aufbauten
3	Dach 3
FH1	Führerhaus 1
FH2	Führerhaus 2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.2.1.2 Stromabnehmer

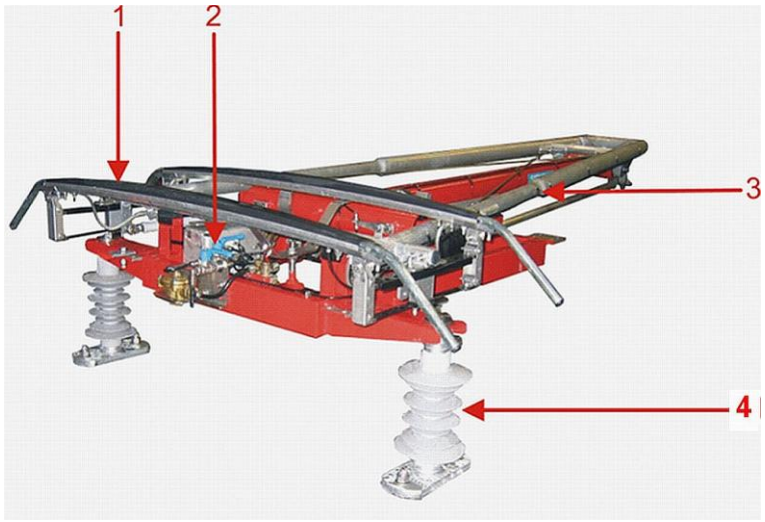


Abb. 2-16: Stromabnehmer (Beispielabbildung)

1	Schleifleiste	***3***	Stromabnehmerarm
2	Automatische Senkeinrichtung	***4***	Stützisolator

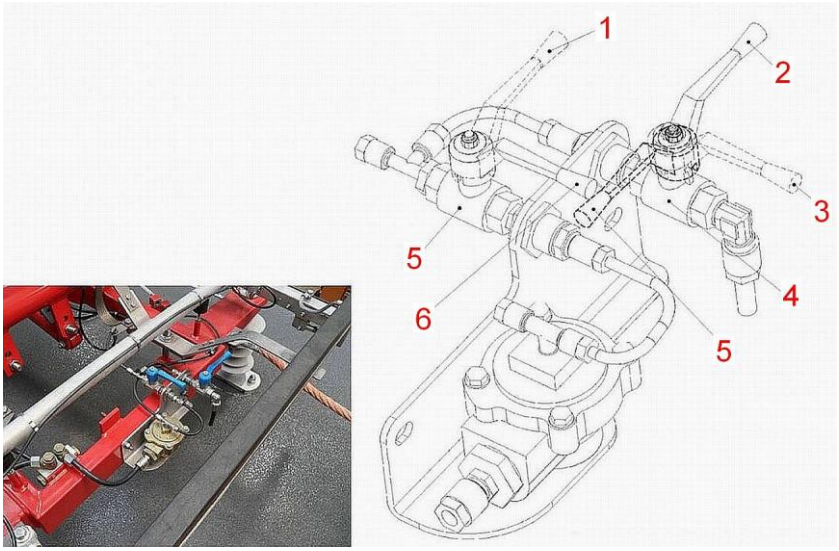


Abb. 2-17: Absperrhähne automatische Senkeinrichtung

1	Absperr- / Prüfhahn geschlossen	***4***	Prüfhahn Yp
2	Prüfhahn geschlossen und gesichert (Betriebsstellung)	***5***	Absperrhahn YB (für AS)
3	Prüfstellung	***6***	Absperrhahn offen (Betriebsstellung)

Die Stromabnehmer sind mit einer automatische Senkeinrichtung ausgestattet, welche bei Bruchschäden an den Schleifstücken sowie bei witterungsbedingtem, außergewöhnlich hohem Verschleiß der Schleifleisten den am Fahrdraht anliegenden Stromabnehmer selbsttätig absenken soll und somit Folgeschäden an der Oberleitung und am Stromabnehmer vermeiden soll.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.2.1.3 Akustische Signaleinrichtungen

Abb. 2-18: Makrofone (Hoch- und Tiefton) (Beispielabbildung)

Es sind je Fahrtrichtung zwei Makrofone (Tiefton 370 Hz und Hochton 660 Hz) auf dem Dachsegment 2 montiert.

Die Druckluftversorgung der Makrofone erfolgt direkt aus dem Hauptluftbehälter. Jedes Makrofon kann mit einem Absperrhahn im Dachbereich des Maschinenraumes abgesperrt werden.

2.2.2 Frontenddächer

Abb. 2-19: Frontenddach (Beispielabbildung)

Das Frontenddach schließt den Führerraum, bildet mit den Seitenwänden den Überlebensraum für den Lokführer und dient auch als Antennenträger.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3 Frontend der Lok

2.3.1 Frontaufstiege

Abb. 2-20: Frontaufstieg (Beispielabbildung)

An den Frontenden sind Trittstufen montiert. Diese ermöglichen dem Lokführer und Wartungspersonal einen leichten Aufstieg zur Reinigung der Frontscheiben oder beim Anstecken eventuell notwendiger der Verbindungskabel.

In Lokomotivmitte ermöglicht eine kleine Trittfläche den Übergang von einer Fahrzeugseite auf die andere. Dazu passend sind auch Griffstangen an der Fahrzeugfront angebracht.

ACHTUNG

Die Frontaufstiege sind keine Rangiertritte.

2.3.2 Aufstiege zur Führerraumtür

Abb. 2-21: Aufstieg zur Führerraumtür

Der Aufstieg besteht aus einer mittig unter jeder Führerraumtür angebrachten Leiter und einer Stufe im Langträger. Die Tritte sind rutschsicher ausgeführt. Neben jeder Führerraumtür befinden sich zwei Handstangen mit flachem, seitlich abgerundetem Querschnitt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.3 Frontklappe

Abb. 2-22: Frontklappe (variantenabhängige Beispielabbildung)

Die Frontklappe ist an den Lokomotivenstirnseiten unterhalb der Frontscheibe und oberhalb des Kopfstückes mit Kupplung montiert. Die Zugänglichkeit zu Wartungszwecken ist dadurch gewährleistet. Die Klappe ist mit geringem Kraftaufwand schwenkbar.

Zur Erleichterung des Öffnungsvorganges wird die Frontklappe von 2 Gasdruckfedern unterstützt. Die Frontklappe muss im geschlossenen Zustand sicher verriegelt werden.

2.3.4 Zugzielanzeige

Variante B10

An jeder Frontseite der Lok ist eine Zugzielanzeige eingebaut. Diese ist in der Frontklappe integriert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.5 Klimagerät

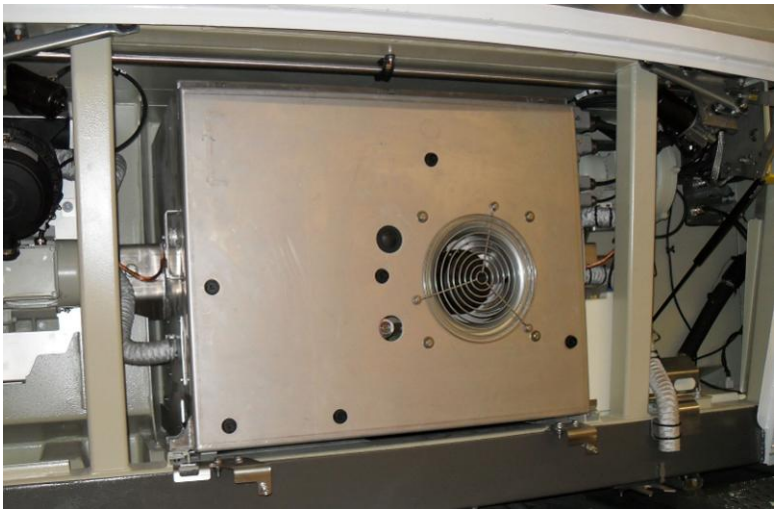


Abb. 2-23: Klimagerät (Beispielabbildung)

Das Klimagerät dient zum Heizen, Lüften und Kühlen des Führerraumes. Das Klimagerät ist hinter der Frontklappe im Frontbereich der Lok untergebracht. Es wird von außen eingeschoben und verschließt in der Endlage die stirnseitigen Öffnungen für Zuluft und Umluft.

2.3.6 Zug- und Stoßeinrichtung

An jedem Ende der Lok sind Zug- und Stoßeinrichtungen angebracht.

Das Kupplungssystem besteht aus:

- einer Zugeinrichtung mit Siemens-Flansch und Zughaken mit einer Bruchlast von 1500 kN
- einer Schraubenkupplung mit einer Bruchlast von 1350 kN
- einem Zugfederwerk mit Elastomerfeder.

2.3.7 Seitenpuffer

Zwei Seitenpuffer (Mittelflanschpuffer) der Kategorie C (70 kJ/Puffer) mit Elastomerfeder, Hydraulikelement und dahintergeschaltetem Energieverzehrelement sind an jedem Ende der Lok angebaut.

Es können die Bremskräfte einer Doppeltraktion (Druck 300 kN) dauerfest über die Mittelflanschpuffer in das Untergestell abgesetzt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.8 Druckluftverbindungen

Abb. 2-24: Druckluftverbindungen am Frontend (Beispielabbildung)

An beiden Enden der Lokomotive sind je 2 Druckluftschläuche mit Absperrhähnen für die HL- und HB-Leitung angebracht. Beide Druckluftsysteme sind doppelt vorhanden, so dass insgesamt 4 Schläuche pro Lokfront existieren.

Gelb = (HB) Hauptbehälterleitung

Rot = (HL) Hauptluftleitung

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.9 UIC Kupplungsdosen

2.3.9.1 Kupplungsdosen Mehrfachtraktion

Abb. 2-25: UIC-Mehrfachtraktionsdose (Beispielabbildung)

Oberhalb der Frontklappe sind 2 UIC-Dosen angebracht. Die Kommunikation zum Zug erfolgt über UIC-Kabel. Ein Kabel wird auf der Lokomotive (Maschinenraum) mitgeführt.

2.3.9.2 Kupplungsdose Zugsammelschiene und ep-Bremse

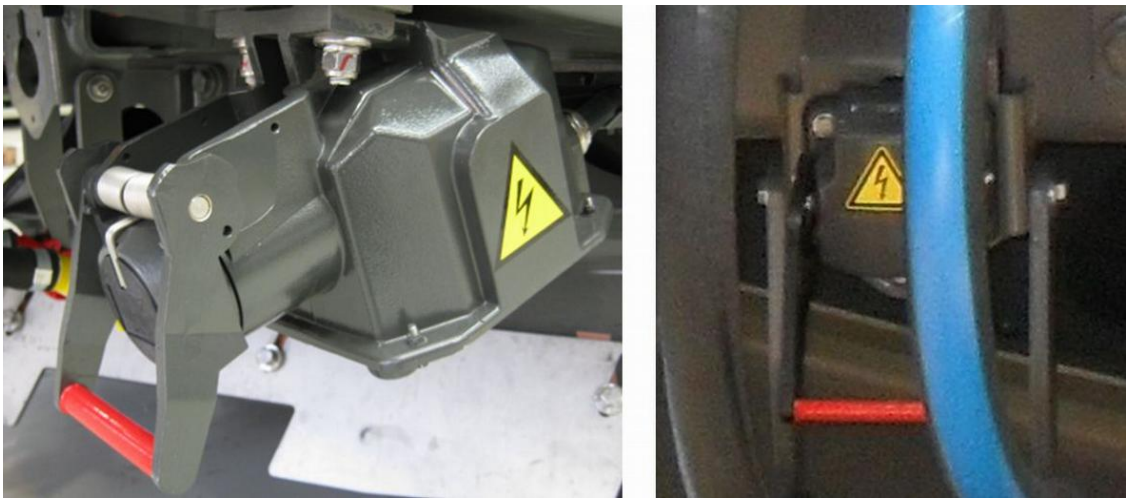


Abb. 2-26: Zugsammelschienendose und UIC ep-Dose (variantenabhängige Beispielabbildungen)

Für die Energieversorgung von entsprechend ausgerüsteten Wagen (z.B. Reisezugwagen) verfügt die Lokomotive über eine entsprechende Energieversorgung.

Die elektrische Kuppelvorrichtung für die Zugsammelschiene entspricht den Anforderungen nach UIC 552:2005. Für die Zugsammelschiene befinden sich an jedem Lokomotivende zwei Dosen.

Die Zugsammelschienenversorgung hat folgende Leistungsdaten:

- AC 1000V, 16,7Hz, max. 800 kW
- AC 1500V, 50Hz, max. 800 kW

Die elektrische Kuppelvorrichtung für die Zugsammelschiene entspricht den Anforderungen nach UIC 552:2005. Für die Zugsammelschiene befinden sich an jedem Lokomotivende zwei Dosen, die unterhalb der Puffer nach UIC 648:2001 angeordnet sind. Ein Kabel wird auf der Lokomotive mitgeführt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.10 Frontscheiben und Scheibenwaschanlage

Abb. 2-27: Frontscheiben und Scheibenwaschanlage (Beispielabbildung)

Die Frontscheiben sind zweiteilig und in das Fahrzeug von außen eingeklebt. Sie bestehen aus Verbundsicherheitsglas. Die Frontfenster sind zum Schutz des Personals vor Blendung mit Rollos versehen.

Die Scheiben sind elektrisch beheizbar. Die Scheibenheizung kann vom Lokführer ein- und ausgeschaltet werden und regelt selbstständig die Temperatur der Frontscheibe.

Die Scheiben sind mit einer Splitterschutzfolie versehen.

Die Lokomotive ist mit 2 elektrischen Scheibenwischern je Führerraum ausgerüstet. Zum Reinigen der Scheiben ist eine Spritzwasseranlage mit einem Fassungsvermögen von ca. 28 l integriert. Die Befüllung erfolgt von der Lokaußenseite.

Abb. 2-28: Einfüllstutzen für Wischwasserbehälter (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3.11 Außenbeleuchtung und Signaleinrichtungen

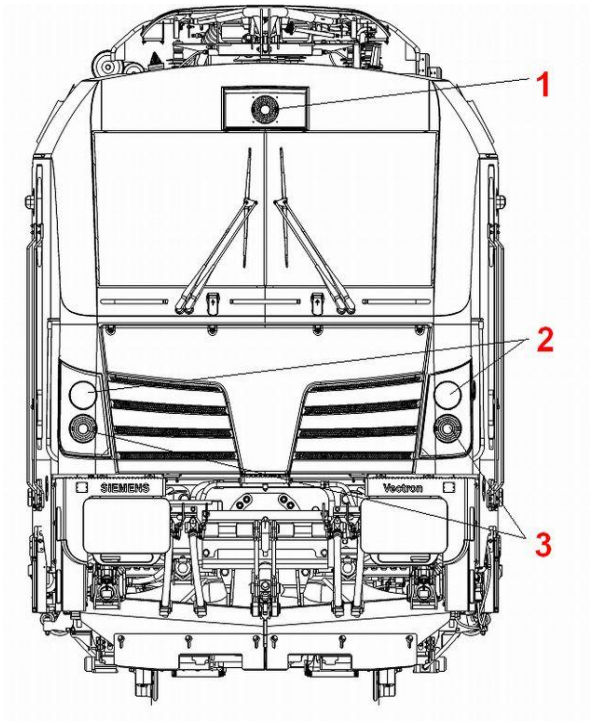


Abb. 2-29: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (Beispielabbildung)

1	Signallicht weiß, ab- und aufblendbar, sowie Signallicht rot (im LED-Kranz). In der Mitte des LED-Kranzes ist ein Scheinwerferlicht für die Stellung "Abblendlicht" (Halogen-Linsenscheinwerfer).
2	Scheinwerferlicht aufblendbar (Halogen-Fernscheinwerfer).
3	Signallichtweiß, ab- und aufblendbar, sowie Signallicht rot (im LED-Kranz). In der Mitte des LED-Kranzes ist ein Scheinwerferlicht für die Stellung "Abblendlicht" (Halogen-Linsenscheinwerfer).

Die Außenbeleuchtung für Zugspitze und Zugschluss ist identisch aufgebaut. Für das weiße (ab- und aufblendbar) und rote Signallicht werden LEDs als Leuchtmittel verwendet.

Das Abblend- und Fernlicht ist mittels Halogen-Leuchten realisiert.

Bei eingeschaltetem Abblendlicht werden LEDs zugeschaltet, um den Mindestdurchmesser von 170 mm zu erreichen.

Während der Fahrt werden das eingestellte Signalbild und die Scheinwerfer ständig auf Funktionsfähigkeit überprüft. Bei ausgefallener Signallichtfunktion, können über einen Notbetriebsmodus die Signalbilder für Zugspitze und Zugschluss eingestellt werden.

2.3.12 Rückschaueinrichtung (variantenabhängig)

An jedem Führerhaus sind außen zwei Videokameras (links / rechts) als Rückschaueinrichtung installiert. Am Display kann die gewünschte Kameraansicht ausgewählt werden. Das Kamerabild wird am Display in der rechten Führertischkonsole eingeblendet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.4 Führerraum

Der Führerraumrohbau besteht aus den vier Hauptbaugruppen Führerraumrückwand, Führerraumseitenwände, Frontenddach und Frontend-Flansch, und bildet einen vorn und unten offenen Kasten.

Der Führerraum ist über zwei Einstiegstüren und eine Maschinenraumtür mit Fluchtöffner (Panikverschluss) zugänglich. In jedem Führerraum befindet sich je ein Sitzplatz für den Lokführer und einen Beimann, wobei der Lokführer rechts sitzt. Beide Führerräume sind mit einer Klimaanlage zum Heizen und Kühlen ausgerüstet.

2.4.1 Einstiegstüren

Abb. 2-30: Einstiegstüren (Ansichten innen und außen) (Beispielabbildung)

Die Einstiegstür gestattet den Zugang zum Führerraum entweder vom Bahnsteig oder vom Gleisbett aus (über Trittstufen bzw. Steigeisen). Ein Türgriff im unteren Bereich der Tür macht es möglich, sie auch beim Stehen auf Gleisbettniveau zu schließen. Die druckdicht geschlossene Tür schützt vor eindringendem Wasser bei Regen, Schnee und Fahrzeugwäsche. Im oberen Bereich des Türblattes ist ein Schachtfenster eingebaut, was dem Lokführer ermöglicht, bei geöffnetem Fenster am Fahrzeug entlang zusehen. Das Fenster kann in jeder Öffnungsstellung gehalten werden. Mit der Verriegelung oben am Schachtfenster kann das Fenster druckdicht verriegelt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.4.2 Maschinenraumtür

Die Maschinenraumtür ist mittig in die Trennwand zwischen Führer- und Maschinenraum eingebaut und dient als Brandschutz- und Schalldämmungstür. Die Tür öffnet in den Maschinenraum. Ein Türpuffer mit Anschlagblech begrenzt den Öffnungswinkel der Tür in den Maschinenraum.

Abb. 2-31: Maschinenraumtür mit Panikverschluß

☞ ***Hinweis***

Beim Betreten und Verlassen der Führerräume und des Maschinenraums besteht, insbesondere für großgewachsene Personen, die Gefahr von Kopfverletzungen. Die Schwelle zwischen Führerraum und Maschinenraum birgt Stolpergefahr. Die Breite des Fluchtweges in den Maschinenraum ist durch den Paniktürverschluss eingeschränkt.

2.4.3 Führertisch

Der Führertisch ist ergonomisch aufgebaut, wobei sich einzelne Bedienelemente und Anzeigen davon unterscheiden können. Großer Wert wurde auf gute Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Blendfreiheit aller Elemente gelegt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.4.4 Führerraumrückwand

Abb. 2-32: Führerraumrückwand (Beispielabbildung)

Die Führerraumrückwand ist ein Blechfeldträger, der die Maschinenraumtür und die Rückwandschränke trägt.

2.4.4.1 Werkzeuge und Ausrüstung im Führerraum

Der Rückwandschrank hinter dem Beimannsitz dient zur Aufnahme von persönlichen Dingen und den vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenständen.

Auf der rechten Seite des Rückwandschrankes befindet sich ein offener hoher Raum mit zwei Kleiderhaken für Kleidung, und Platz für Ausrüstungsgegenstände wie Signalflaggen, Signalfackeln, Werkzeugtasche, Abdeckplane, Handlampe usw.

Links unten befindet sich die Nische für die Feuerlöscher. Über den Feuerlöschern sind weitere Fächer vorhanden, in denen Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel Verbandskasten, Notlöseschlüssel für die Federspeicherbremse (variantenabhängig) , Selbstretter, Warnweste, Kleinersatzteile, Knallkapseln, Buchfahrpläne, Axt usw. sicher aufbewahrt werden können.

☞ ***Hinweis***

Pro Führerraum ist ein Feuerlöscher mit 6l Schaum vorhanden. Für einen zweiten Feuerlöscher ist ein entsprechender Platz im Rückwandschrank vorgesehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.4.5 Sitze

Abb. 2-33: Führersitz (Beispielabbildung)

2.4.5.1 Führersitz

Der Führersitz mit Luftfederung oder Gasdruckfederung (variantenabhängig) ist mechanisch höhenverstellbar. Der Führersitz kann gerastet mit 10 mm-Schritten um 190 mm längsverstellt werden. Zum Fahren im Stehen und zur schnelleren Fluchtmöglichkeit kann der Sitz zusätzlich komplett um 191 mm nach hinten versetzt werden. Die Rastung wird durch ein Fußpedal wieder entriegelt.

Das Sitzkissen ist 455 mm tief und lässt sich in drei Stellungen von +2° bis -4° neigen. Der ganze Sitz ist drehbar um +/-176° und ist in der Mittelstellung federnd gerastet. Die Rückenlehne des Führersitzes kann von -15° bis +85° (Liegestellung) nach hinten mittels Handrad stufenlos geneigt werden. Der Führersitz hat zwei hochklappbare und in der Neigung justierbare Armlehnen und eine höheneinstellbare Kopfstütze.

2.4.5.2 Beimannsitz

Der Beimannsitz ist nahezu identisch aufgebaut, hat aber keine Armlehnen und keine Kopfstütze.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.4.6 Sonnenschutz-Rollo

Abb. 2-34: Sonnenschutz-Rollo (Beispielabbildung)

An allen Stirn- und Seitenfenstern sind Sonnenschutz-Rollos montiert. Als Rollostoff wird ein undurchsichtiger Stoff verwendet. Das Senken und Heben der Stirnfenster-Rollos ist vom Bedienplatz des Lokführers aus möglich.

2.4.7 Fußboden

Die Fußbodenflächen sind im Führerraum eben und mit rutschfestem Belag versehen. Die Fußauflagen vor den Sitzen sind im Führertisch als erhöhte Fußnischen ausgeführt. Zwischen den zwei Rückwandschränken ist eine rutschfeste Trittstufe eingebaut, die das Höhenniveau des Führerraumes an den Maschinenraum anpasst.

2.4.8 Klimatisierung

Die Führerräume sind klimatisiert. Der Boden, die Decke und die Wände sind mit einer durchgängigen Wärmeisolierung versehen. Der Führerraum ist gegen Lärm, Zugluft und Temperatureinflüsse aus dem Maschinenraum effektiv abgedichtet. Die Heizung und die Klimatisierung erfolgen im Normalbetrieb mit Frischluft. Eine Umschaltung auf Umluftbetrieb ist möglich. Jeder Führerraum ist mit einer eigenen Klimaanlage und einer Fußbodenheizung ausgerüstet. Die Fußbodenheizung kann vom Lokführer ein- und ausgeschaltet werden und regelt selbstständig die Temperatur.

2.4.9 Lautsprecher und Rauchmelder

Abb. 2-35: Führerraumbeleuchtung und Rauchmelder (Beispielabbildung)

Im vorderen Bereich über der Frontscheibe sind hinter der Verkleidung die Lautsprecher angeordnet. Hiermit werden akustische Meldungen der Fahrzeugsteuerung für den Lokführer erzeugt. Zur Branderkennung ist in jedem Führerhaus je ein Brandmelder montiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5 Maschinenraum (X4E)

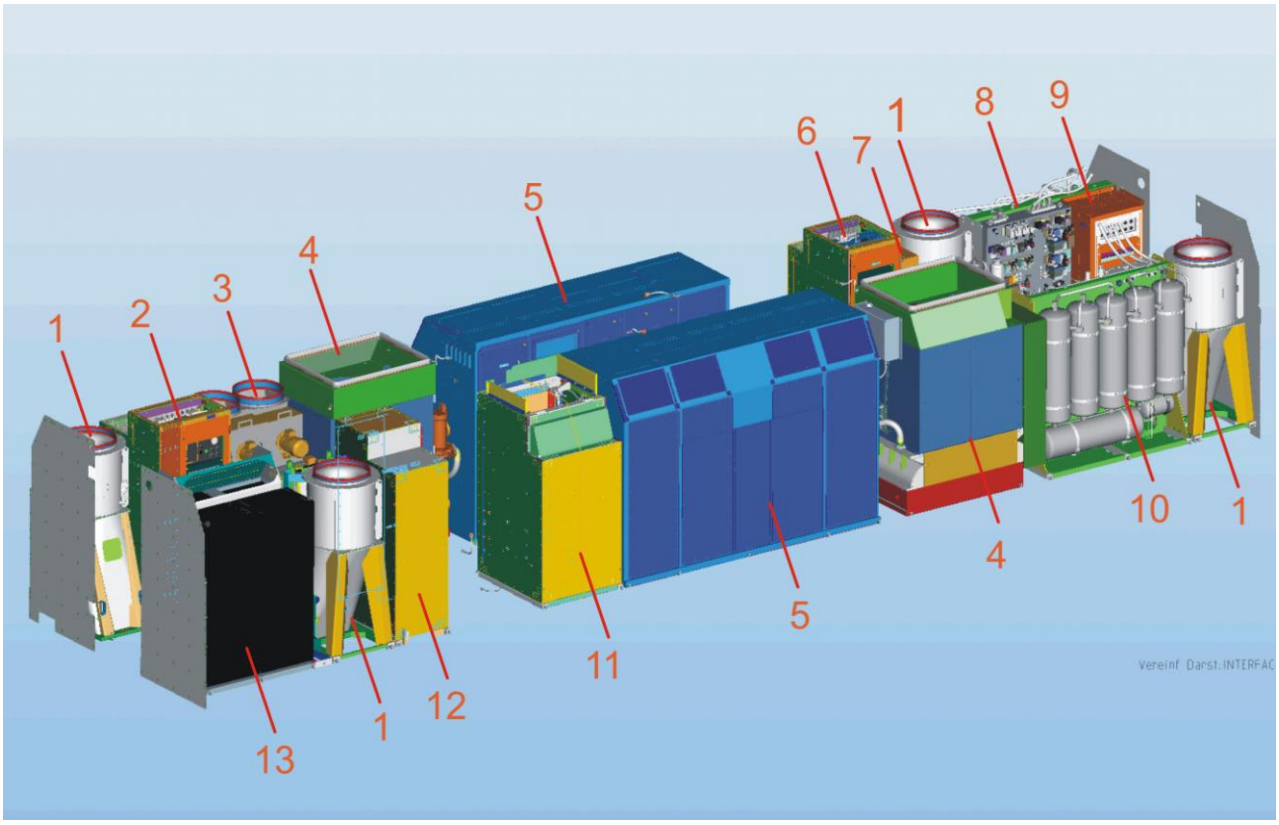


Abb. 2-36: Anordnung der Komponenten im Maschinenraum (variantenabhängig)

1	Fahrmotorlüfter
2	Niederspannungsgerüst
3	Hilfsbetriebetrafogerüst
4	Öl- und Wasserkühler
5	Traktionsstromrichter
6	Hilfsbetriebegerüst
7	Brandbekämpfungsanlage (variantenabhängig)
8	Druckluftverarbeitungsgerüst (inklusive Bremstafel)
9	Bremssteuerung
10	Drucklufterzeugungsgerüst
11	AC-Hochspannungsgerüst
12	Zugsicherungsschrank 3
13	Zugsicherungsschrank 1 und 2 (variantenabhängig)

Der Maschinenraum kann von beiden Führerräumen aus betreten werden. Die Rückwand weist einen Feuerwiderstand von 15 Minuten bei Vollbrand auf.

Auf der zentralen Längsachse des Maschinenraumes befindet sich der gerade Mittelgang. Unter diesem sind der Kabel- und Rohrkanal platziert, der die Steuerleitungen und Druckluftrohre auf-

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

nimmt. Dieser Kanal ist durch abnehmbare rutschsichere Bodensegmente abgedeckt, so dass die Leitungen ohne Ausbau von Gerüsten zugänglich sind. Dadurch ist eine einfache Um- bzw. Nachrüstbarkeit gegeben (z.B. Zugsicherungssysteme).

Links und rechts vom Mittelgang befinden sich die Schränke und Gerüste, die die Ausrüstung für die Traktion, Bremse, Zugsicherung, Fahrzeugsteuerung und Hilfsbetriebe beherbergen. Die Einbauorte der Gerüste gleicher Funktion sind plattformübergreifend einheitlich festgelegt. Die zugehörigen Befestigungspunkte sind in allen Varianten bereits vorhanden, was ebenfalls eine einfache Nachrüstung unterstützt.

2.5.1 Fahrmotorlüfter (1)

Abb. 2-37: Fahrmotorlüfter (Beispielabbildung)

Die Fahrmotoren sind forciert luftgekühlt. Jedem Fahrmotor ist ein Lüfter zugeordnet, der die Kühlluft in der Dachschräge des Maschinenraums ansaugt und durch die Kühlluftbohrungen des Fahrmotors in den Unterflurbereich ausbläst.

Im Ansaugbereich befinden sich Abscheidegitter, die gleichzeitig schalldämmend auf die sich im Fahrmotor-Kühlluftstrom befindlichen Schallquellen Fahrmotorlüfter und Fahrmotor wirken.

Zum Ausgleich der Relativbewegungen zwischen Lokomotivkasten und Drehgestell wird die Luft durch einen demontierbaren Faltenbalg in den Ansaugstutzen des Fahrmotors senkrecht von oben eingeleitet.

Die erwärmte Luft verlässt den geschlossenen Luftkanal und sorgt anschließend für einen Kühleffekt am Getriebekasten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.2 Niederspannungsgerüst (2)

Abb. 2-38: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung)

Die zentralen Aufgaben des Niederspannungsgerüstes sind die Herstellung, Steuerung und Verteilung der Batteriespannungsversorgung. Batterie und Gleichstrom-Bordnetz sind durch das Batterieladegerät galvanisch vom Drehstrom-Bordnetz getrennt.

Das Batterieladegerät kann einphasig oder dreiphasig betrieben werden.

Bei nicht eingeschaltetem Batterieladegerät wird über das Voltmeter am Bedienfeld der aktuelle Ladezustand der Batterie angezeigt. Sobald das Batterieladegerät aktiv ist wird die Ladespannung angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.3 Hilfsbetriebetrafogerüst (3)

Abb. 2-39: Hilfsbetriebetrafogerüst Beispielabbildung)

Das Hilfsbetriebetrafogerüst wird zur Energieversorgung von Nebenaggregaten der Lokomotive benötigt. Gleichzeitig dient es auch der Belüftung und Kühlung des Maschinenraums.

Die Kühlung des Maschinenraums, als auch der Hilfsbetriebetransformatoren erfolgt zwangsbelüftet durch jeweils einen Lüfter. Die Luft wird über ein Ansauggitter im Dach der Lokomotive in den Luftansaugkasten gesaugt.

HBU-Trafolüfter und Maschinenraumlüfter sind an das festfrequente Drehstrombordnetz geschaltet. Zur weiteren Geräuschreduktion bei stehender Lokomotive ist die Umschaltung dieser beiden Lüfter auf das frequenzvariable Drehstrombordnetz vorgesehen.

Die Kühlluft für die Hilfsbetriebetransformatoren verlässt das Hilfsbetriebetrafogerüst in Richtung Gleisbett über ein Luftauslassgitter, das gleichzeitig das Eindringen von Schmutz usw. verhindert.

Für den Maschinenraum wird die Kühlluft über den Zyklonabscheider an der Front des Hilfsbetriebetrafogerüstes bereit gestellt. Diese Funktion erzeugt einen Überdruck im Maschinenraum gegenüber dem atmosphärischen Druck.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.4 Kühlturm 1 und 2 (4)

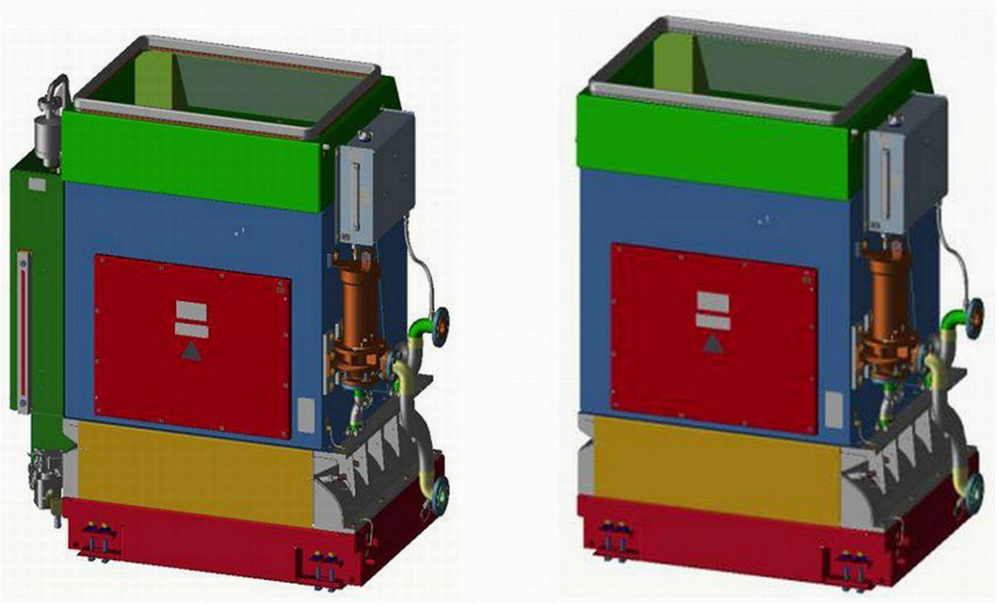


Abb. 2-40: Kühltürme (linke Kühlturmabbildung mit Ölausgleichsbehälter) (Beispielabbildung)

Die Lokomotive ist mit zwei Kühltürmen ausgestattet. Jeweils ein Kühlturm kühlt einen Stromrichter und die Hälfte des Netzdrosselkessels. Dazu sind zwei Kühlscheiben übereinander angeordnet, die von einem gemeinsamen Luftstrom gekühlt werden. Die Luft wird im Dach angesaugt und im Unterflurbereich ausgeblasen.

Die beiden Kühlturmlüfter werden einzeln an das frequenzveränderbare Drehstrom-Bordnetz geschaltet.

2.5.4.1 Stromrichterkühlung

Die Stromrichter sind wassergekühlt. Dem Kühlwasser ist ein Frostschutzmittel (Antifrogen N) zugesetzt, das gleichzeitig einen Korrosionsschutz sicherstellt.

Jeder Stromrichter wird über einen eigenen geschlossenen Kreislauf gekühlt. Die Stromrichterbausteine sind mit beiderseits schließender Schnellverschlusskupplungen an den Kühlkreislauf im Stromrichter angeschlossen. Ein einfacher Bausteintausch ist daher ohne Entleeren des Kühlkreislaufes möglich.

Die Wasserpumpen und Ausdehnungsgefäße sind jeweils an dem Kühlturm angebracht, der dem Stromrichter zugeordnet ist. Die zwei Kühlwasserpumpen werden an das festfrequente Drehstrombordnetz geschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

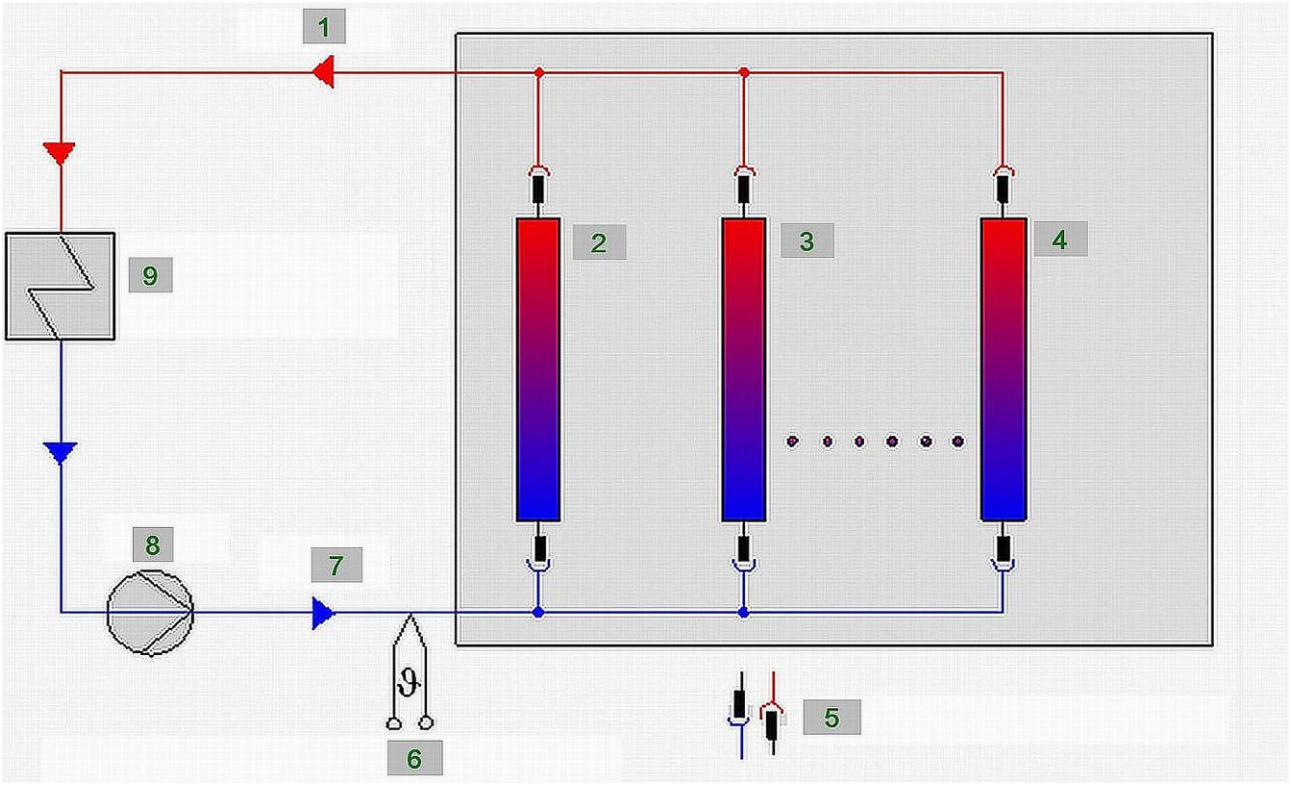


Abb. 2-41: Kühlkreislauf Stromrichter (Prinzipschaltbild)

1	Rücklauf
2	Modul 1
3	Modul 2
4	Modul n
5	Schnellverschlußkupplung
6	Widerstandsthermometer (PT100)
7	Vorlauf
8	Pumpe
9	Wärmetauscher

2.5.4.2 Transformatorkühlung

Als Kühlmittel wird ein umweltfreundlicher Ester mit optimalen Kühl- und Isolationseigenschaften verwendet.
Am Transformatorkessel sind zwei unabhängige Umwälzpumpen angebracht, die das erwärmte Kühlmedium aus dem Kessel in zwei getrennte Kühltürme führen. Diese Trafo-Kühlmittelpumpen werden durch das festfrequente Drehstrom-Bordnetz versorgt.
An einem der beiden Kühltürme ist das Ausdehnungsgefäß für den Ester, der zugehörige Luft-trockner und das Buchholzrelais angebaut.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.5 Traktionsstromrichter (5)

Abb. 2-42: Traktionsstromrichter (Beispielabbildung)

Jeder der beiden Stromrichter befindet sich in einem separaten Gerüst. Jedem Drehgestell ist ein Stromrichter zugeordnet.

Jeder der beiden Stromrichter verfügt über eine eigene Antriebsregelung.

Auf der linken Seite der Stromrichterschränke befinden sich die Anschlüsse für die Wasserkühlung. Der untere Anschluss ist der Wasserzulauf, der obere der Wasserablauf. Weiterhin sind auf der linken Seite die Stecker für die Anbindung der Steuersignale und Bussignale angebracht. Die Abdeckungen der Vorderseite sind mit Vierkantreibern und jeweils einer Erdungsschraube verschlossen.

An der Unterseite befinden sich die Anschlüsse für die Leistungskabel. Durch den Einbau der Stromrichterschränke direkt über dem Transformator ergeben sich kurze Leitungswege. Die Stromrichterschränke sind gekapselt (staub- und spritzwassergeschützt).

Der Ein- und Ausbau eines kompletten Schrankes kann über eine Dachöffnung bei Abnahme des Mitteldachs erfolgen. Die Leistungselektronik des Traktionsstromrichters ist in IGBT-Technik (Insulated-Gate-Bipolar-Transistor) ausgeführt und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Kompakte Bauweise durch Wasserkühlung.
- Wartungsfreundliche Anordnung der IGBT in Bausteinform.

Die elektrodynamische Bremse arbeitet als rekuperative Bremse, sofern die Rückspeisung der Bremsenergie in das Fahrleitungsnetz möglich ist.

Die beiden Zwischenkreise eines Drehgestells im Stromrichter sind aus Redundanzgründen über Trenner miteinander verbunden.

Die Einzelachssteuerung und die Auftrennbarkeit des Zwischenkreises ermöglicht dem Vectron eine Traktionsredundanz von 75%. Das heißt, bei Ausgruppieren einer Traktionskomponente im Stromrichter oder eines Antriebs bleiben noch 75% der Anfahrzugkraft erhalten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.5.1 Traktionswechselrichter

Je Stromrichter sind zwei Traktionswechselrichter eingebaut. Über die Traktionswechselrichter ist ein Energiefluss in beiden Richtungen (Fahren / Bremsen) möglich.

An jedem Traktionswechselrichter ist ein Fahrmotor angeschlossen.

Der Traktionswechselrichter arbeitet nach dem Pulswechselrichterprinzip. Er dient zur Umformung der im Zwischenkreis zur Verfügung gestellten Gleichspannung in ein Dreiphasensystem mit variabler Spannung und Frequenz zur Speisung der Drehstrom-Asynchronfahrmotoren.

2.5.5.2 Hilfsbetriebeumrichter

Jeder Stromrichter enthält einen nach dem Pulswechselrichterprinzip arbeitenden Hilfsbetriebeumrichter zur Versorgung der lokinternen Hilfsbetriebe. Dieser ist ebenfalls an den Zwischenkreis angebunden.

Über einen Drehstromtransformator und Filterkondensatoren wird die Ausgangsspannung des Hilfsbetriebeumrichters gefiltert und potentialgetrennt.

Die Transformatoren und Filterkondensatoren beider Hilfsbetriebeumrichter befinden sich in einem separaten Hilfsbetriebe-Transformator-Gerüst.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.6 Hilfsbetriebegerüst (6)

Abb. 2-43: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung)

Das Hilfsbetriebegerüst verteilt die bereitgestellte Versorgung aus dem Hilfsbetriebeumrichter an die fest- bzw. variabelfrequenten Verbraucher.

Zur Potentialtrennung und Filterung der HBU-Ausgangsspannung befinden sich zwei fremdbelüftete Transformatoren mit jeweils einer Filterkapazität im Hilfsbetriebetrafogerüst des Maschinenraumes. Dadurch steht in beiden Drehstrombordnetzen für die Verbraucher eine sinusförmige Spannung zur Verfügung.

Bei dem dreiphasigen Verbrauchen erfolgt der Leitungsschutz mittels Motorschutzschaltelementen. Den Leitungsschutz beim einphasigen Verbrauchen übernehmen Leistungsschutzschaltelemente.

Jeder Verbraucher ist durch eine selbsttätige Schutzeinrichtung vom Netz abtrennbar.

Die Verteilung an die Verbraucher erfolgt wie im nachstehenden Schema beschrieben:

Bei Störung eines HBU oder Hilfsbetriebetrafos werden die Verbraucher mit Hilfe von Koppelschützen auf den betriebsbereiten HBU umgruppiert. Dieser wird dann festfrequent mit 3AC 440 V 60 Hz betrieben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

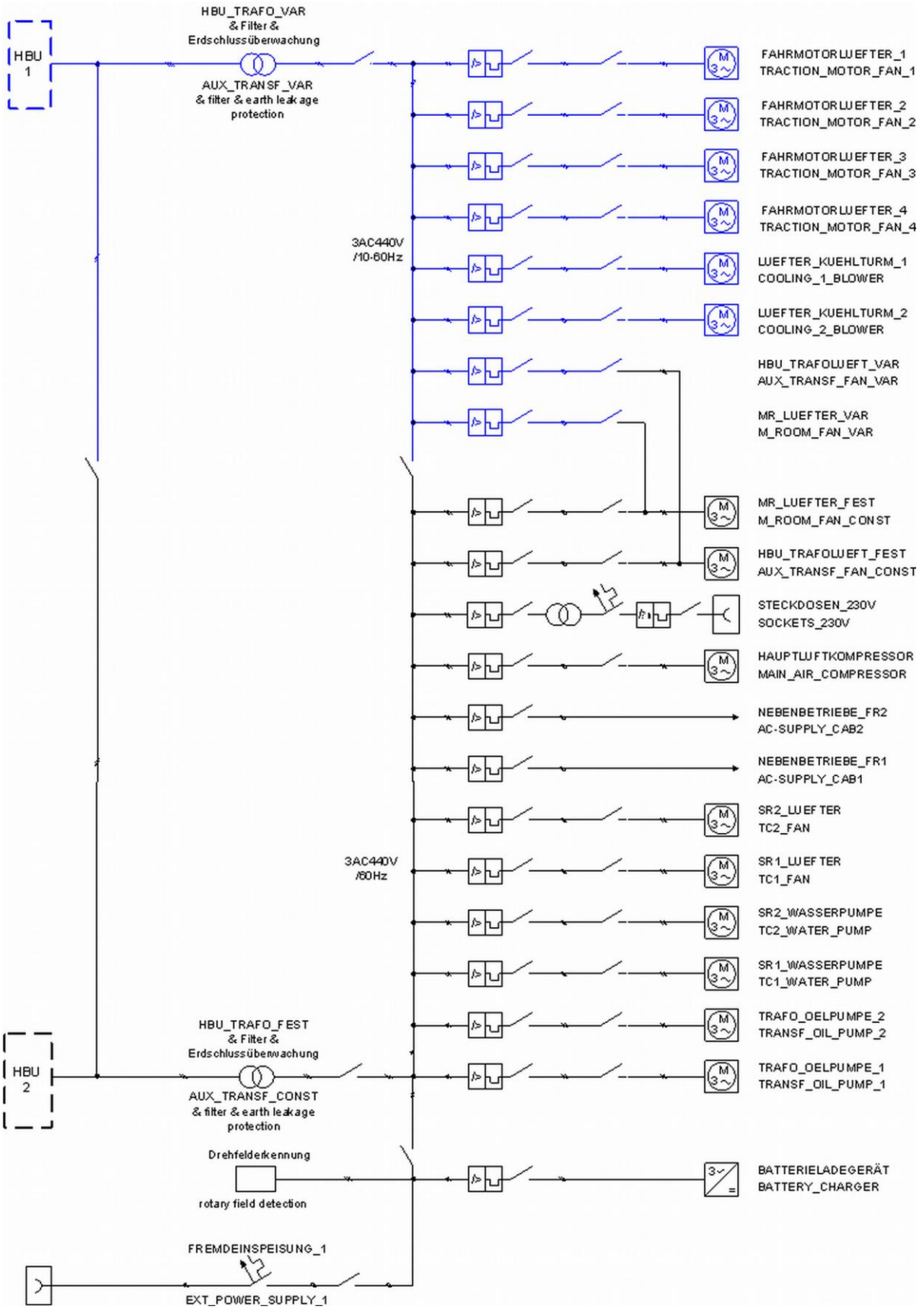


Abb. 2-44: Übersicht Hilfsbetriebeverteilung

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.7 Brandbekämpfungsanlage (7)

Abb. 2-45: Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung)

Mit dem fest installierten Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem sollen Brände im Maschinenraum erkannt und bekämpft werden.

Die Brandbekämpfungsanlage arbeitet unabhängig von der Brandmeldeanlage.

Die Erkennung eines Brandes erfolgt hier über eigene Temperaturfühler. Die Brandbekämpfungsanlage leitet den Löschvorgang durch Zünden der pyrotechnischen Auslöser ein.

Als Löschmittel wird das Gas Novec 1230 verwendet.

In den Führerräumen und außen an den beiden Lokseiten (neben Haupttransformator) ist je ein verplombter Taster zur Auslösung eines manuellen Löschvorgangs installiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.8 Druckluftverarbeitungsgerüst (8, 9)

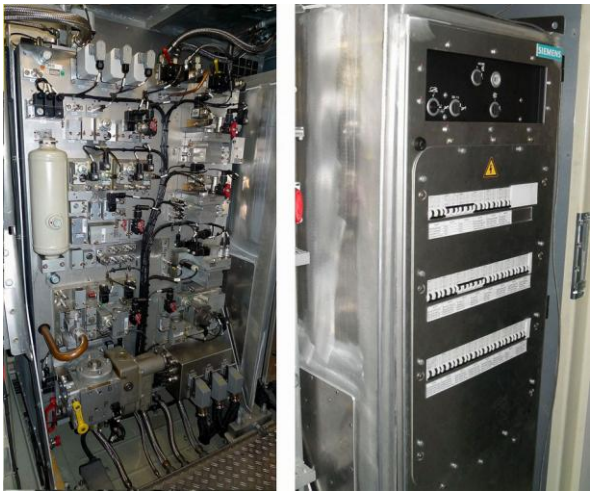


Abb. 2-46: Druckluftverarbeitungsgerüst (Beispielabbildung)

2.5.8.1 Druckluftspeicherung und Verteilung

Die Lokomotive besitzt ein Hauptluftbehältervolumen von 975 l für die Speicherung und Pufferung der durch den Kompressor erzeugten Druckluft. Für die Entwässerung und Entlüftung der Hauptluftbehälter der Anlage sind handbetätigte Ablasshähne eingebaut.

Die Hauptluftbehälter können manuell mit dem Druckluft-Aufrüsthahn auf- und abgesperrt werden. Mit dem Druckluft-Aufrüsthahn werden beim Aufrüsten gleichzeitig auch die pneumatischen Funktionen für den Lokbetrieb aktiviert und beim Abrüsten deaktiviert. Das Abrüsten versetzt die Lokomotive automatisch in den Wagenbetrieb (schleppbereiten Zustand). Die Druckluft für die Verbraucher der Bremse wird in zwei abgesicherten Reservedruckbehältern gespeichert. Die Speisung der Behälter erfolgt durch den HB-Druck.

Falls beim Schleppen nur HL gekuppelt wird, werden die Reservedruckbehälter für den Betrieb der Druckluftbremse aus der Hauptluftleitung gespeist. Die Hauptluftbehälter können manuell mit dem Druckluft-Aufrüsthahn auf- und abgesperrt werden.

Mit dem Druckluft-Aufrüsthahn werden beim Aufrüsten gleichzeitig auch die pneumatischen Funktionen für den Lokbetrieb aktiviert und beim Abrüsten deaktiviert. Das Abrüsten versetzt die Lokomotive automatisch in den Wagenbetrieb (schleppbereiten Zustand). Der Druck der Hauptluftbehälterleitung (HB) wird am Display angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.8.2 Hilfsluftsystem

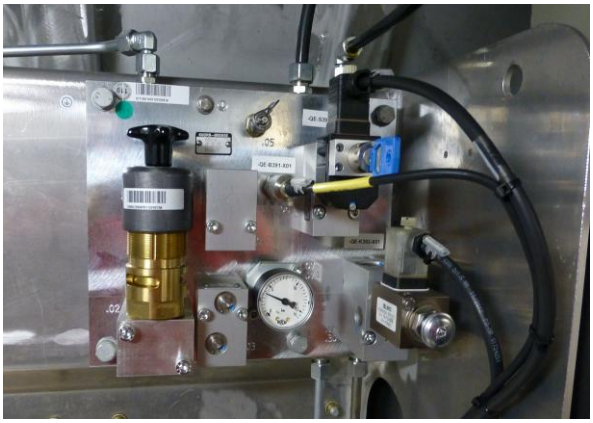


Abb. 2-47: Hilfslufttafel (Beispielabbildung)

Das Hilfsluftsystem versorgt die pneumatisch betätigten Hochspannungskomponenten mit Druckluft.

Im laufenden Betrieb, das heißt HB-Druck ist verfügbar, erfolgt die Versorgung des Hilfsluftsystems aus dem Hauptluftsystem. Das Hilfsluftsystem ist vom Speisedruck mit einem Rückschlagventil abgesichert. Es enthält einen eigenen Vorratsluftbehälter.

Der Behälter ist mit 75l großzügig dimensioniert, so dass die für den Aufrüstvorgang notwendige Druckluft über lange Zeit gespeichert wird.

Beim Abrüsten wird der Vorratsluftbehälter automatisch abgesperrt. Somit steht beim nächsten Aufrüsten sofort ausreichend Druckluft zur Verfügung. Zur Anzeige des aktuellen Drucks im Hilfsluftsystem ist ein Manometer auf dem Hilfsluftmodul integriert.

Durch das Absperren des Behälters wird im Wagenbetrieb auch das Füllen des Behälters aus HL verhindert.

Falls keine Druckluft zur Verfügung steht, kann sie mittels Hilfsluftkompressor erzeugt werden.

Der Vorratsluftbehälter wird im Normalfall mit dem HB-Druck gefüllt. Die Füllung aus HL ist auch möglich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.9 Drucklufterzeugungsgerüst (10)

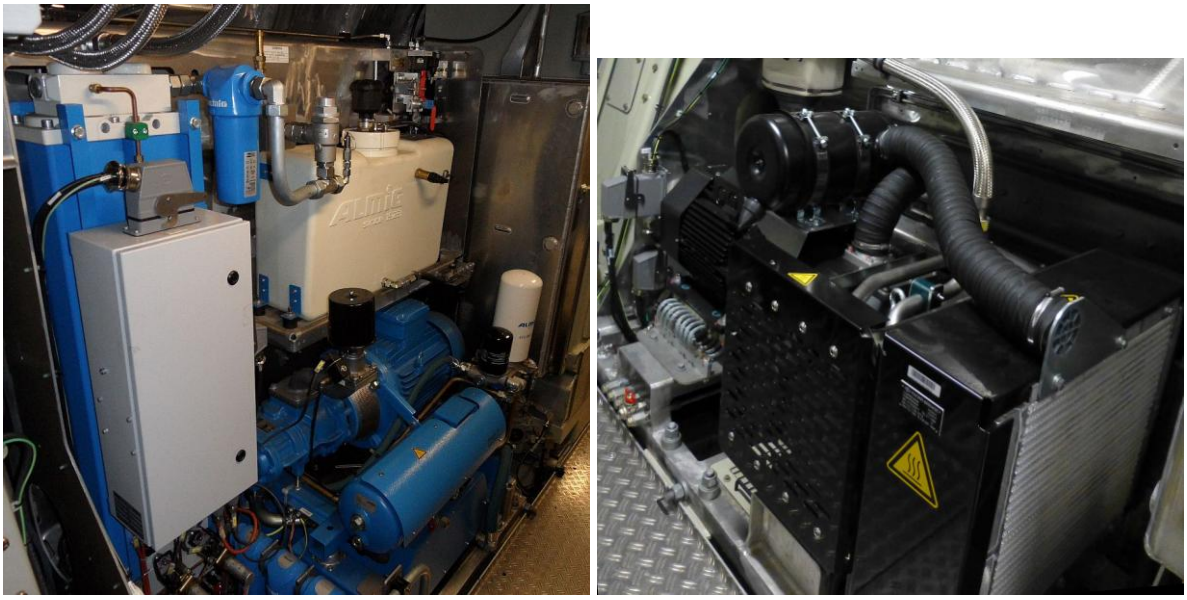


Abb. 2-48: Drucklufterzeugungsgerüst (Beispielabbildungen)

Die Druckluft- und Bremsausrüstung und die zugehörigen Steuergeräte sind auf 2 kompakte Gerüste im Maschinenraum aufgeteilt. Zum einen dem Druckluftverarbeitungsgerüst und zum anderen dem hier beschriebenen Drucklufterzeugungsgerüst (Kompressoren, Lufttrockner, div. Luftbehälter).

Sämtliche Geräte, die zur Druckluftbeschaffung und Druckluftaufbereitung gehören, sind im Drucklufterzeugungsgerüst integriert. Das Teilsystem Druckluftbeschaffung und Druckluftaufbereitung besteht im Wesentlichen aus Druckluftkompressor, Lufttrockner und Hilfskomponenten, die den Betrieb unter allen relevanten Umweltbedingungen gewährleisten.

Der geforderte Druckluftvolumenstrom für die Druckluftversorgung der Lokomotive und des Zuges wird durch einen elektrisch angetriebenen Kompressor erzeugt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.10 AC - Hochspannungsgerüst (11)

Abb. 2-49: AC-Hochspannungsgerüst mit Erdungstrenner

Im AC-Hochspannungsgerüst sind die Oberstrom- und Rückstromwandler für den AC-Betrieb untergebracht. Diese verfügen über zwei Messwicklungen, von denen die eine für die Loksteuerung verwendet wird, und die zweite für die Energieerfassung.

Ebenso der AC-Vakuum-Hauptschalter mit Erdungstrennereinheit für AC-Betrieb (Erdungskonzept siehe Band II).

2.5.10.1 Energiezähler

Abb. 2-50: Energiezähler (Beispielabbildung)

Die Lokomotive ist mit einem einphasigen Energiezähler LEM EM4T-2 für AC-Betrieb ausgerüstet, der Energieverbrauchswerte der Lokomotive aus den entsprechenden Oberspannungs- und Oberstromwandlern getrennt für aufgenommene und zurückgespeiste Energie berechnet.

Die Lastprofile werden in 5-Minuten-Intervallen in Datensätzen aufgezeichnet, welche Datum, Uhrzeit, Ereignisse und absolute Energiewerte für Bezug und Rückspeisung enthalten.

Die geeichten Spannungs- und Stromwandler und der Energiezähler befinden sich im Maschinenraum.

Der Energiezähler besitzt ein GSM-Modem für den Einsatz in Deutschland zur Übertragung von Energieverbrauchsdaten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS__RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.11 Zugsicherungsschrank 3 (12)

Abb. 2-51: Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung)

Der Zugsicherungsschrank beinhaltet die Störschalter zu den Zugbeeinflussungssystemen, welche in der Lokomotive verbaut sind (variantenabhängig).

☞ ***Hinweis***

Informationen zu den Zugbeeinflussungssystemen siehe „Band 3 – Zugbeeinflussungssysteme“

2.5.12 Zugsicherungsschrank 1 und 2 (13)

Abb. 2-52: Zugsicherungsschrank ZSS1 / ZSS2 (Beispielabbildung)

Die beiden Schaltschränke dienen der Aufnahme der Komponenten der Zugsicherungseinrichtung. Im Zugsicherungsschrank 1 ist ein Bedienfeld untergebracht.

☞ ***Hinweis***

Informationen zu den Zugbeeinflussungssystemen siehe „Band 3 – Zugbeeinflussungssysteme“

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5.13 Werkzeuge und Ausrüstung im Maschinenraum

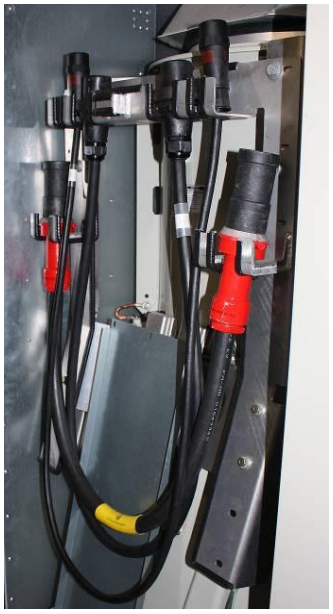


Abb. 2-53: Fahrmotorlüfter mit Kabelhalterung (Beispielabbildung)

Am Fahrmotorlüftergerüst hinter dem Führerraum 1 ist ein Kabelhalter montiert, der sämtliche, mitzuführenden Kabel sicher aufnehmen kann. Daneben befindet sich eine Nische, die für die Aufbewahrung weiterer Ausrüstungsgegenstände individuell ausgestaltet werden kann.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3. Bremssystem

☞ ***Hinweis***

Ausführliche Informationen zu den Bremssystemen stehen im Band II im Kapitel " Bremssysteme und deren Bedienung"

Das Bremssystem der Lokomotive besteht aus:

- Bedien- und Anzeigeelementen
- elektrische und elektronische Bremssteuerung
- pneumatische Steuerung
- Bremsmechanik im Drehgestell

Die gesamte Bremssteuerung der Lokomotive ist im Maschinenraum zentral im Druckluftverarbeitungsgerüst zusammengefasst. Das Gerüst umfasst den elektrischen Schaltschrank mit allen elektronischen und elektrischen Komponenten, die Bremsgerätetafel und einen Teil der Hauptluftbehälter. Die Bremsgerätetafel vereint alle pneumatischen und elektro-pneumatischen Komponenten der Bremssteuerung.

Radscheibenbremsen auf jedem Rad und pro Achse ein in die Bremszangeneinheit integrierter Federspeicher-Bremszylinder gewährleisten die Bremskrafterzeugung der Reibungsbremse im Drehgestell.

3.1 Typen von Bremsen

Folgende Typen von Bremsen sind vorhanden:

- Elektrodynamische Bremse (ED-Bremse)
- Indirekte Bremse
- Direkte Zusatzbremse
- Feststellbremse
- ep-Bremse.

Des Weiteren werden die folgenden Funktionen ausgeführt:

- zentrales Bremsmanagement für die Steuerung der ED-Bremse und der pneumatischen Reibungsbremse.
- Schnellbremsung durch entsprechende Auslöseorgane
- Gleitschutz der pneumatischen Bremse
- Statusanzeigen und Diagnose

Das Zusammenwirken der Hauptkomponenten ist in nachfolgendem Blockschaltbild dargestellt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

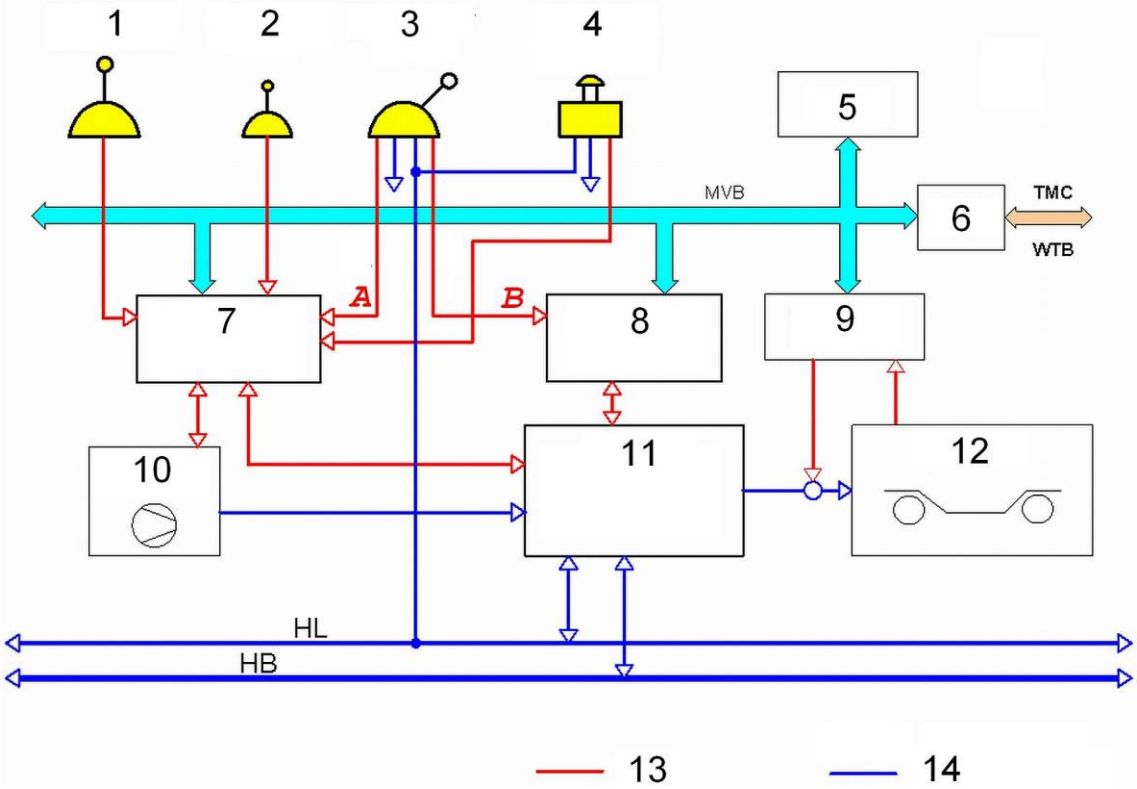


Abb. 3-1: Blockschaltbild der Steuerung vom Druckluft- und Bremssystem

1	Fahr-/Bremshebel
2	Zusatzbremse
3	Führerbremsventil
4	Nothalt-Schlagtaster
5	Display
6	Gateway
7	Zentrale Fahrzeugsteuerung (ZSG und HW)
8	Bremssteuergerät NBÜ/ep
9	Gleitschutz
10	Druckluftversorgung
11	Bremsgerätetafel (pneum. Bremssteuerung)
12	Drehgestell
13	elektrisches Signal
14	pneumatisches Signal
A	Back-up
B	Normal

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

4. Antriebs- und Hilfsbetriebekonzept

Der elektrische Antrieb der Lokomotive besteht aus zwei Stromrichtern und vier Drehstrom-Asynchron-Fahrmotoren. Die beiden Stromrichter sind je ein Drehgestell zugeordnet und versorgen dort je zwei Fahrmotoren.

Jeder Fahrmotor (M) wird durch je einen Pulswechselrichter (PWR) aus dem Spannungszwischenkreis mit variabler Spannung und Frequenz versorgt.

Jeder Zwischenkreis wird von zwei an separaten Trafosekundärwicklungen arbeitenden Vierquadrantenstellern (4QS) gespeist.

Im Bremsbetrieb wird - abhängig von der Netzaufnahmefähigkeit - der von den Fahrmotoren generatorisch erzeugte Strom ins Fahrleitungsnetz zurückgespeist (rekuperatives Bremsen). Das Schaltkonzept der Lokomotive ermöglicht eine Redundanz von bis zu 75% ihrer Traktionsleistung.

Die beiden Stromrichter enthalten je einen Hilfsbetriebeumrichter (HBU). Diese speisen zwei 3AC 440 V 60 Hz Hilfsbetriebenetze zur Versorgung der lokinternen Verbraucher. Ein Hilfsbetriebekreis versorgt die Verbraucher, die mit fester Spannung und Frequenz betrieben werden, wie beispielsweise Klimaanlage, Luftpresser, Pumpen und Batterieladegerät. Der zweite Kreis versorgt spannungs- und frequenz-variabel Lüfter, wie zum Beispiel Kühlanlagenlüfter und Fahrmotorlüfter, mit auf den Kühlbedarf der Komponente angepasster, möglichst geringer Spannung und Frequenz. Dies dient zur Minimierung von Außengeräuschen und des Energieverbrauchs.

Ist ein Hilfsbetriebeumrichter nicht verfügbar, wird der betroffene Hilfsbetriebeumrichter ausgruppiert, beide Hilfsbetriebenetze werden miteinander verbunden und gemeinsam vom intakten Hilfsbetriebeumrichter festfrequent mit 3AC 440V 60Hz versorgt. Der verbleibende HBU ist in der Lage, die gesamte benötigte Hilfsbetriebeleistung dauernd bereitzustellen.

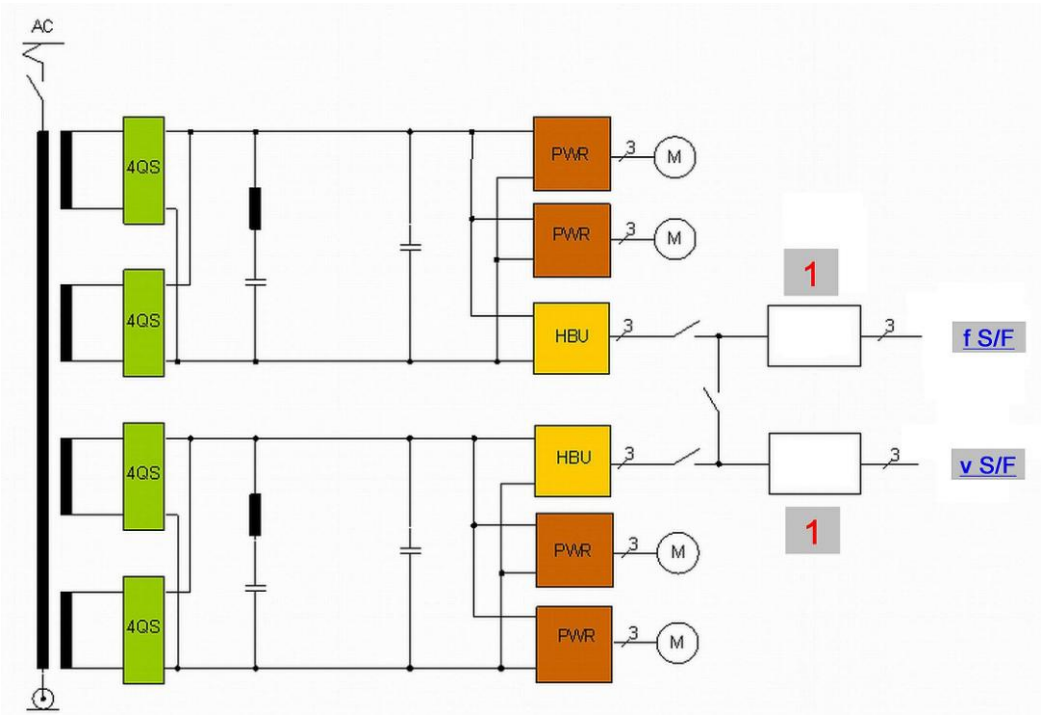


Abb. 4-1: Vereinfachtes Prinzipschaltbild AC-Betrieb

1	Hilfsbetriebe-Trafo-Gerüst
f S/F	feste Spannung / Frequenz
v S/F	variable Spannung / Frequenz

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5. Energiezuführung

5.1 Stromabnehmer

Die Stromabnehmer dienen der Energiezuführung aus der Fahrleitung bzw. zur Rückspeisung der Bremsenergie in die Fahrleitung.

5.2 Stromwandler

Die Lokomotive verfügt über einen Oberstrom- und einen Rückstromwandler für den AC-Betrieb (transformatorische Gießharzwandler) im AC-Hochspannungsgerüst.
Der AC-Oberstromwandler verfügt über zwei Messwicklungen, von denen die eine für die Loksteuerung verwendet wird, und die zweite für die Energieerfassung.

5.3 Spannungswandler

Die Lokomotive verfügt über einen AC-Oberspannungswandler für den AC-Betrieb (transformatorische Gießharzwandler) im AC-Hochspannungsgerüst.

Der AC-Oberspannungswandler verfügt über zwei Messwicklungen, von denen die eine für die Loksteuerung verwendet wird, und die zweite für die Energieerfassung.

5.4 Hauptschalter

Die Lokomotive ist mit einem Vakuum-Hauptschalter für AC-Betrieb ausgerüstet. Der AC-Hauptschalter befindet sich im AC-Hochspannungsgerüst im Maschinenraum.

5.5 Haupttransformator

Der Haupttransformator ist als Einphasen-Transformator für AC 15 kV 16,7 Hz und AC 25 kV 50 Hz ausgelegt.

Der Transformator besitzt eine sekundärseitige Wicklung zur Speisung der Zugsammelschiene.

Im Transformatorkessel sind der Aktivteil, d.h. der Eisenkern mit Primär- und Sekundärwicklungen, sowie die Saugkreisdrosseln der beiden Traktionszwischenkreise eingebaut.

Auf der Kesseloberseite ist der Transformatordeckel mit Durchführungen für die Sekundäranschlüsse und die Saugkreisdrosseln versehen. Die Primäreinspeisung erfolgt seitlich außen am Kessel über ein Hochspannungskabel mit Kabelstecker.

Überwachungseinrichtung

In der Rohrleitung zwischen Transformator und Ausdehnungsgefäß ist ein Buchholz-Relais zum Schutz eingebaut. Bei Gasentwicklung im Transformator oder Verlust der Isolierflüssigkeit wird der Hauptschalter ausgeschaltet.

5.6 Zugsammelschiene

Für die Zugsammelschiene befinden sich an jedem Ende der Lokomotive Anschlussdosen, die unterhalb der Puffer angeordnet sind. Ein Verbindungskabel wird auf der Lokomotive mitgeführt.

Die Zugsammelschienenversorgung hat folgende Leistungsdaten: (variantenabhängig)

- AC 1000V, 16,7Hz, max. 800 kVA
- AC 1500V, 50Hz, max. 800 kVA

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6. Bordnetz

6.1 AC-Bordnetz

Zur Versorgung der elektrisch betriebenen Hilfs- und Nebenbetriebe sind ein festfrequentes und ein variabelfrequentes Drehstrombordnetz vorhanden. Das festfrequente System wird mit einer festen Spannung und Frequenz von 3AC 440 V 60 Hz betrieben. Das variabelfrequente System wird mit variabler Spannung und Frequenz im Bereich von 3AC 80...440 V 10...60 Hz betrieben, um die Kühlleistung der angeschlossenen Lüfter variieren zu können. Beide Netze werden jeweils durch einen Hilfsbetriebeumrichter gespeist.

In jedem Traktionsstromrichter ist ein Hilfsbetriebeumrichter (HBU) integriert. Die Energieversorgung der Hilfsbetriebe des Fahrzeugs erfolgt aus dem Spannungszwischenkreis des Traktionsstromrichters. Die HBU-Wechselrichter werden wie die anderen Module des Traktionsumrichters mit Wasser gekühlt. Die Steuerung, Überwachung und Diagnosefunktionen der Hilfsbetriebeumrichter sind in die Steuerungen der Traktionsstromrichter integriert.

Zur Potentialtrennung und Filterung der HBU-Ausgangsspannung befinden sich zwei fremdbelüftete Transformatoren mit jeweils einer Filterkapazität im Hilfsbetriebe-Trafogerüst (HTG) des Maschinenraumes. Dadurch steht in beiden Drehstrombordnetzen für die Verbraucher eine sinusförmige Spannung zur Verfügung.

Bei Störung eines HBU oder Hilfsbetriebetrafos werden die Verbraucher mit Hilfe von Koppelschützen auf den betriebsbereiten HBU umgruppiert. Dieser wird dann festfrequent mit 3AC 440 V 60 Hz betrieben.

Jeder Verbraucher ist durch eine selbsttätige Schutzeinrichtung vom Netz abtrennbar. Die über Schütze geschalteten Verbraucher sind der nachfolgenden Übersicht über die Hilfsbetriebeverteilung zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6.2 DC-Bordnetz

6.2.1 Batterie und Batterieladegerät

Batterie und Gleichstrom-Bordnetz sind durch das Batterieladegerät galvanisch vom Drehstrom-Bordnetz getrennt. Das Batterieladegerät lädt die Batterie aus dem Drehstrombordnetz.

Das Batterieladegerät kann außerdem über die dreiphasige Fremdeinspeisung (3AC 400 V 50 Hz) und mit verminderte Leistung auch über die einphasige Fremdeinspeisung (1AC 230 V 50 Hz) betrieben werden.

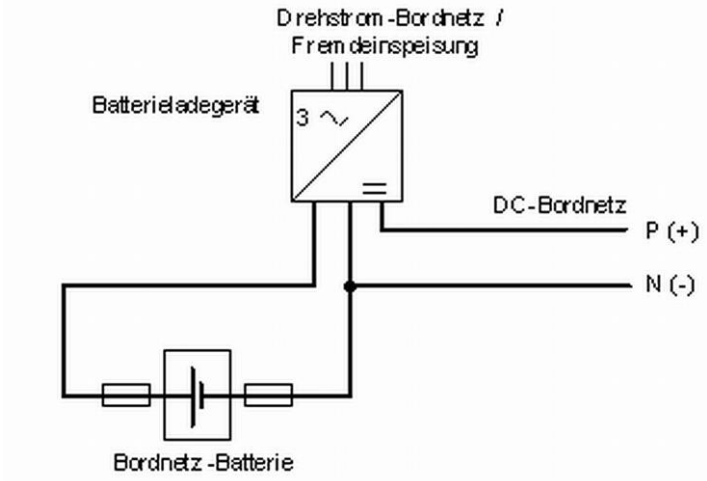


Abb. 6-1: Übersicht Batterie und Batterieladegerät

24V Bordnetz (variantenabhängig)

Die wartungsarme, verschlossene 400 Ah Bleibatterie hat eine Nennspannung von 24 V. Sie wird über zwei leicht zugängliche Schmelzsicherungen abgesichert.

110V Bordnetz (variantenabhängig)

Die wartungsarme, verschlossene Bleibatterie hat eine Nennspannung von 96 V mit 100 Ah. Sie wird über zwei leicht zugängliche Schmelzsicherungen abgesichert.

Randbedingungen, wie Ladezustand, Säuretemperatur, Batteriealter, usw. beeinflussen die mögliche Entnahmekapazität der Batterie.

Zur Messung und Anzeige der aktuellen Batteriespannung ist ein Voltmeter im Maschinenraum vorhanden.

Die korrekte Funktion des Batterieladegeräts wird laufend über die Fahrzeugsteuerung überwacht.

Mit Unterbrechung der Einspeisung, z.B. durch Fahrdrahtspannungsausfall oder wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird, endet der Ladebetrieb der Batterie. Die geladene Batterie speist dann die Batteriekreise.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6.2.2 Batteriekreise

Die einzelnen Verbraucher sind auf verschiedene Batteriekreise aufgeteilt.

Folgendes Bild zeigt den prinzipiellen Aufbau des DC-Bordnetzes mit der redundanten Versorgung aus der Batterie und dem Batterieladegerät.

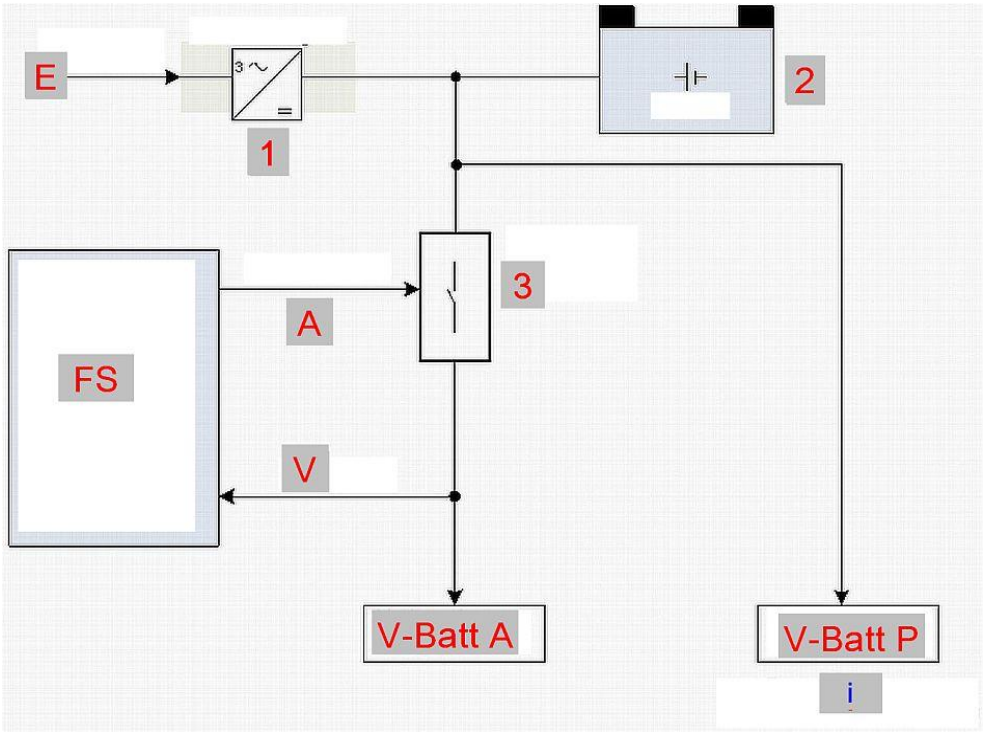


Abb. 6-2: Übersicht der Batteriekreise

1	Batterieladegerät
2	Batterie
3	Batteriehauptschütz
E	Einspeisung
A	Ausschaltbefehl
V	Versorgung
V-Batt A	Verbrauchernetz Bateriekreis A
V-Batt P	Verbrauchernetz Bateriekreis P
i	Permanent versorgt (ohne Tiefentladungsschutz)
FS	Fahrzeugsteuerung - Diagnose - Bedienung - Visualisierung - Überwachung - Unterspannungsschutz - Tiefentladungsschutz

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Batteriekreis A:

Über den Batteriekreis A wird die überwiegende Anzahl der Niederspannungsverbraucher versorgt, unter anderem die elektronische Fahrzeugsteuerung. Der Batteriekreis A wird durch ein Batteriehauptschütz geschaltet.

Batteriekreis P:

Der Batteriekreis P ist direkt mit der Batterie verbunden und wird somit permanent versorgt. Er ist beispielsweise für folgende Verbraucher vorgesehen:

- Batteriekreissteuerung über Batteriehauptschalter
- Signallicht (in Stellung Notlicht)
- Zugfunk (Notaktivierung)
- Führerraum- / Maschinenraumbeleuchtung
- Makrofon
- Federspeicherbremse
- Gleitschutz (Standby)

Batteriekreis E:

Die Absicherung der einzelnen Strompfade der Batteriekreise erfolgt über 2-polige Leitungsschutzschalter.

Das DC-Bordnetz ist als IT-Netz ausgelegt und ohne Verbindung zum Fahrzeugkörper ausgeführt. Die Auslegung des DC-Bordnetzes als potentialfreies Netz bietet den Vorteil, dass über eine Erdschlusserkennung ein Masseverbindung zum Fahrzeugkörper - unabhängig davon, ob auf der positiven oder negativen Leitung - ohne Auswirkungen auf die Fahrzeugfunktion ist und erkannt werden kann.

6.2.3 Batterie-Spannungsüberwachung

Zum Schutz vor Unterspannung im Batterienetz und Tiefentladung der Batterie werden zwei Spannungsrelais eingesetzt. Die Überwachungen ermöglichen einen kurzfristigen Weiterbetrieb für ein betrieblich verträgliches Abrüsten.

Der Unterspannungsschutz ist dem Tiefentladungsschutz vorgelagert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7. Fahrzeugsteuerung und Kommunikation

Die Fahrzeugsteuerung erfüllt Steuerungs-, Regelungs-, Schutz- und Diagnoseaufgaben. Die Vorgaben des Lokführers werden vom besetzten Führerraum an die betroffenen Subsysteme weitergeleitet, um dort die erforderlichen Stellglieder zu betätigen. Andererseits werden Informationen und Diagnosemeldungen der Subsysteme erfasst, weiterverarbeitet und auf den Displays im Führerraum zur Anzeige gebracht.

Wesentliche Bestandteile sind die Zentralen Steuergeräte und die Antriebssteuergeräte. Für diese Aufgabe kommen Mikrocomputersteuergeräte des Siemens Bahnautomatisierungssystems SIBAS 32 mit 32-Bit-Rechner zum Einsatz.

Das Bussystem zur Datenkommunikation besteht aus dem Train Communication Network (TCN) mit den beiden Anteilen Zugbus (WTB) und Fahrzeugbus (MVB). Der MVB übernimmt den Datenaustausch innerhalb der Lokomotive. Der WTB ermöglicht den Datenaustausch innerhalb des gesamten Zuges.

Die Struktur der Fahrzeugsteuerung basiert auf einem durchgängigen, seriellen, redundanten Fahrzeugbus (MVB), an den die wesentlichen Fahrzeugsteuerungskomponenten angeschlossen sind, wie:

- Zentrale Steuergeräte (ZSG)
- Antriebssteuergeräte (ASG)
- LCD-Farbdisplays (CCD, TDD) in den Führertischen
- Bremssteuergerät (BSG)
- Gleitschutz (GS) für die pneumatische Bremse
- Peripherieanbindung über dezentrale Ein-/ Ausgabebaugruppen (I/O)
- Zugbusanbindung für Mehrfachtraktionssteuerung
- Zugsicherungen
- Datenspeichereinheit (DSE)
- Datenfernübertragungsgerät (DFÜ).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

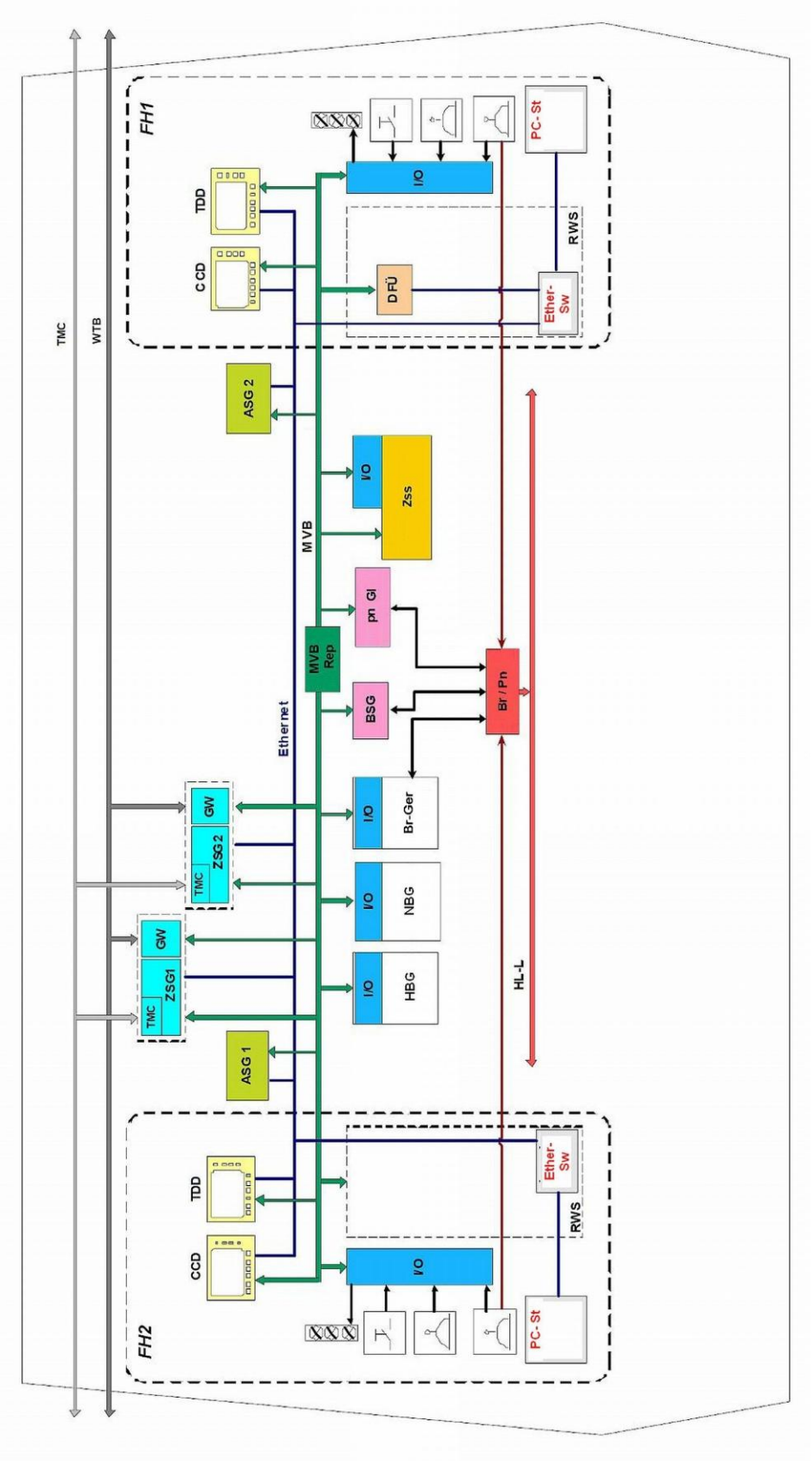


Abb. 7-1: Fahrzeugsteuerungsstruktur

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abkürzung	Beschreibung
ASG	Antriebssteuergerät
BSG	Bremssteuergerät
Br / Pn	Bremse / Pneumatik
CCD	Command and Control Display
DFÜ	Datenfernübertragung (mit RDA Box)
GW	Gateway (MVB - WTB)
I/O	Dezentrale Ein- Ausgabemodule
MVB	Multifunction Vehicle Bus
MVB Rep	Multifunction Vehicle Bus Repeater
RWS	Rückwandschrank
TDD	Technical and Diagnostic Display
TMC	TMC-Zugbus: frequenzmodulierte Wendezug- und Mehrfachtraktionssteuerung
WTB	Wired Train Bus
ZSG	Zentralsteuergerät
ZSS	Zugsicherung
PC-St	PC Schnittstelle
HBG	Hilfsbetriebegerüst
NSG	Niederspannungsgerüst
Br-Ger	Bremssteuergerüst
Pn Gl	Pneumatischer Gleitschutz
Ether-SW	Ethernet switch
FH1 / FH2	Führerraum 1 / Führerraum 2
HL-L	HL-Leitung

Für Servicezwecke sind die zentralen Steuergeräte, die Antriebssteuergeräte und die Displays über einen separaten Ethernet basierten Servicebus miteinander vernetzt.

Dieser Servicebus ist über zentrale Ethernetschnittstellen in beiden Führerständen für Servicepersonal einfach zugänglich und eröffnet zusätzlich die Möglichkeit einer Diagnosedatenfernübertragung über eine digitale Funkschnittstelle (DFÜ).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1 Zentrale Steuergeräte

Die Lokomotive besitzt 2 Zentrale Steuergeräte. Im Normalbetrieb übernimmt ein Steuergerät alle Steuerungsaufgaben der Lokomotive.

Das zweite Zentrale Steuergerät läuft im „Standby“-Betrieb. Im Bedarfsfall wird automatisch auf das zweite Zentrale Steuergerät umgeschaltet.

Es erfüllt folgende Aufgaben:

- Verarbeitung der Befehls- und Sollwertvorgaben des Lokführer
- Steuerung der Hilfs- und Nebenbetriebe
- Länder- und Netzkonfiguration
- Steuerung der Hochspannungsausrüstung
- Vorgabe der Antriebskonfiguration
- Automatische Fahr- und Bremssteuerung (variantenabhängig)
- Zentrale Weg- und Geschwindigkeitserfassung
- Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)
- Überwachung der Brandmelder
- Aufbereitung der Daten zur Registrierung
- Steuerung der Signalbeleuchtung
- Übergeordnete Bremssteuerung
- Drucksteuerung der Hauptluftleitung im Backup-Betrieb (bei Ausfall des BSG)
- Steuerung der Druckluftanlage
- Sollwertvorgabe für die Antriebssteuergeräte (Traktion und Hilfsbetriebe)
- Mehrfachtraktionssteuerung
- Übergeordnete Fahrzeugdiagnose und Aufbereitung von Diagnose- und Statusmeldungen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.2 Antriebssteuergerät

Die Lokomotive besitzt zwei Antriebssteuergeräte, je eines pro Stromrichterschrank.

Ein Antriebssteuergerät übernimmt die Steuerung und Regelung der Antriebsausrüstung für ein Drehgestell und die Steuerung des im jeweiligen Stromrichterschrank integrierten Hilfsbetriebewechselrichters.

Die Antriebssteuerung erfolgt entsprechend der vom Lokführer oder der automatischen Fahr-/Bremssteuerung vorgegebenen Zugkraft- oder Bremskraftwerte. Die Antriebssteuergeräte führen die Fehlerdiagnose des Antriebssystems durch.

Folgende Hauptfunktionen werden im ASG bearbeitet:

- Befehlsaufbereitung
- Sollwertvorgabe und -verarbeitung
- Kraftschlussregelung mit elektrischem Gleit- und Schleuderschutz
- Maschinenregelung
- Ansteuerung der Eingangssteller
- Ansteuerung der/des Traktionswechselrichter/-s
- Ansteuerung des Hilfsbetriebewechselrichters
- Überwachungen zum Schutz der Antriebsausrüstung
- Test der Antriebsausrüstung (z. B. beim Aufrüsten)
- umfassende Diagnose der zugehörigen Antriebsausrüstung

7.3 Displays

In jedem Führertisch sind zwei LCD-Farb-Displays (CCD und TDD) integriert.

Das CCD dient zur Visualisierung der wesentlichen Informationen, die zum Führen der Lok benötigt werden. Das TDD dient zur Visualisierung von Fahrzeugzuständen und Diagnoseinformationen, sowie zum Schalten von verschiedenen Funktionen.

7.4 Bremssteuergerät

Das Bremssteuergerät realisiert die Drucksteuerung der Hauptluftleitung im Normalbetrieb. Es erfasst die Sollwertvorgaben des Führerbremsventils und setzt diese in den zugweit wirkenden Hauptluftleitungsdruck um. Status- und Diagnosesignale der angeschlossenen Bremskomponenten werden über MVB übertragen.

Zusätzlich steuert und überwacht das Bremssteuergerät die ep-Bremse und Notbremsüberbrückung des Zuges. Entsprechend der Bremssollwerte erzeugt es die Befehle für die Zugsteuerleitungen und überwacht deren Status.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.5 Gleitschutz der pneumatischen Bremse

Die Lokomotive ist mit einer elektronischen Gleitschutzanlage für die pneumatische Bremse ausgerüstet. Der pneumatische Gleitschutz besteht aus einem Steuergerät, Drehzahlgebern und Gleitschutzventilen zur Regelung des Bremszylinderdrucks.

Das Gleitschutz-Steuergerät kommuniziert über MVB mit der Fahrzeugsteuerung. Es verfügt über eine Standby-Funktion und aktiviert sich im Lokbetrieb sowie beim Schleppen automatisch. Das Steuergerät verfügt über eine serielle Service-Schnittstelle, eine Zustandsanzeige und Prüftasten.

Die Geschwindigkeitserfassung erfolgt für jeden Radsatz separat. Je Radsatz ist ein Gleitschutzventil eingebaut. Bei fehlender MVB-Kommunikation arbeitet der Gleitschutz autark.

7.6 Peripherieanbindung über dezentrale Ein-/ Ausgabebaugruppen (I/O)

Zur Anbindung von Komponenten, die nicht mit dem Fahrzeugbus verbunden werden können, werden mehrere I/O-Stationen in Maschinenraum und Führerraum eingesetzt. Diese Stationen sind mit dem MVB verbunden und dienen zum Einlesen und Ausgeben von digitalen und analogen Signalen.

7.7 Zugsicherungen

Die Zugsicherungssysteme werden mit Hilfe einer I/O-Station und direkt über MVB mit der Fahrzeugsteuerung verbunden.

Je nach Zugsicherungssystem werden Sollwerte und Vorgaben für das Fahrzeug verarbeitet und umgesetzt. Es erfolgt eine Visualisierung am Display bzw. separat im Führertisch.

7.8 Sicherheitsfahrschaltung

Die Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) ist eine Einrichtung, welche die Dienstfähigkeit des Lokführers überwacht. Tritt während der Fahrt eine Dienstunfähigkeit des Lokführers auf (z.B. Ohnmacht oder gar Tod), sorgt die Sifa für die Abschaltung der Zugkraft und leitet eine Zwangsbremsung des Zugverbandes ein.

7.9 Automatische Fahr-/Bremssteuerung

Die Automatische Fahr- und Bremssteuerung dient als komfortable Geschwindigkeitsregelung zur Unterstützung des Lokführers.

Die AFB regelt die Zuggeschwindigkeit in engen Grenzen nach den Geschwindigkeitsvorgaben des Lokführers oder der Zugbeeinflussung. Die Fahrzeugbewegung erfolgt dabei stets unter Einhaltung von Komfortbedingungen in Form von Ruck- und Beschleunigungsbegrenzungen. Dies gilt sowohl beim Anfahren als auch beim Abbremsen in die gewünschte Geschwindigkeit.

Die AFB verfügt über folgende Überwachungen:

- Bedingungen zur Aufnahme bzw. Beibehaltung des AFB-Betriebs
- Einhaltung der Sollgeschwindigkeit
- Rollen entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.10 Datenspeicherung

Die Speicherung der Betriebsdaten erfolgt durch einen Datenrekorder, der die nationalen und netzspezifischen Zulassungskriterien in den relevanten Ländern erfüllt.

Zur Datenaufzeichnung wird ein TRU (Train Recording Unit) verwendet.

7.11 Datenfernübertragung

Die Lokomotive ist mit einem System zur Fernübertragung von Fahrzeugdaten ausgerüstet. Das System besteht aus der SIBAS-RDA-RT und der zugehörigen GSM, UMTS/GPS-Antenne.

Die Datenfernübertragung der Lokomotive erfüllt folgende Aufgaben:

- Übertragung des Standortes der Lokomotive
- Übertragung der Diagnosespeicher der Fahrzeug- und Antriebssteuerung
- Übertragung der im Zentralen Steuergerät verfügbaren Betriebsdaten

Die oben aufgeführten Daten können durch stationäre Betriebsstellen einzeln abgefragt werden.

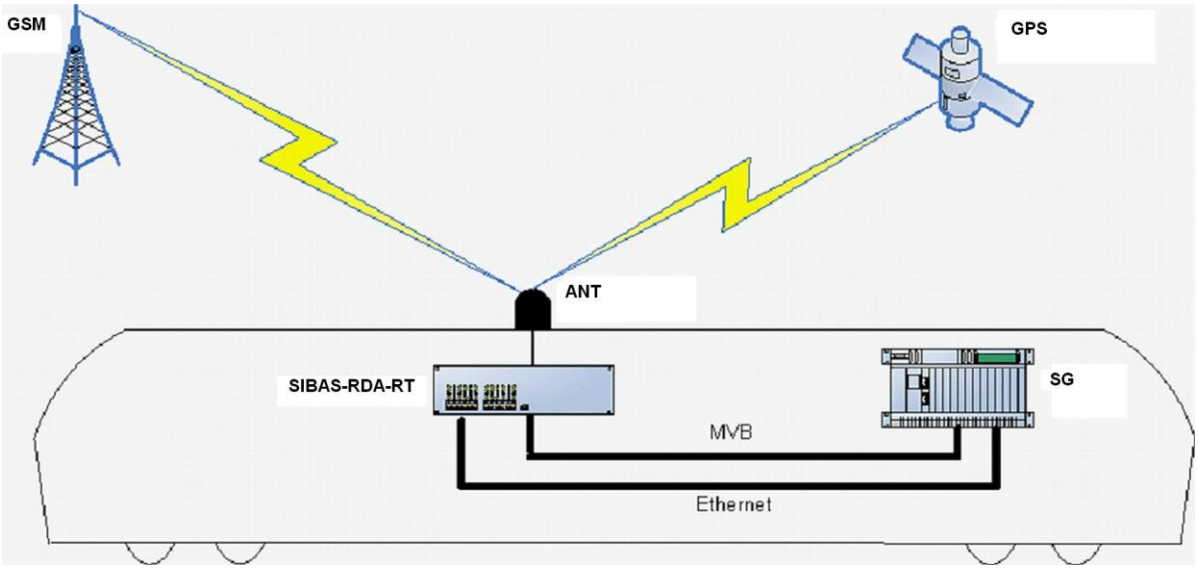


Abb. 7-2: Prinzip Datenfernübertragung

Abkürzung	Beschreibung
GSM	GSM System
GPS	GPS System
ANT	GSM, UMTS / GPS Antenne
MVB	Multifunction Vehicle Bus
SG	Steuergerät

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.12 Fahrzeug-, Zug- und Servicebus

Für die Kommunikation innerhalb der Lokomotive dient der Multifunction Vehicle Bus (MVB). Der Multifunction Vehicle Bus verbindet alle wesentlichen Steuergeräte und Ausgabegeräte.

Die Zugkommunikation erfolgt entweder über den Zugbus Wire Train Bus (WTB) oder über die Fernsteuerungsart TMC (Time Division Multiplex for Multitraction Control). Die Auswahl erfolgt durch den Lokführer in Abhängigkeit von der Ausrüstung der gekoppelten Fahrzeuge.

Der Servicebus basiert auf Ethernet-Technik und verwendet zum Übertragen von Datenpaketen das TCP/IP-Protokoll.

Über den Servicebus sind die Steuergeräte (ASG/ZSG) sowie die Displays und die SIBAS-RDA-RT miteinander verbunden und von einer zentralen Stelle aus erreichbar.

Er dient zum Übertragen von Diagnosedaten und für die Servicefunktionalität der angeschlossenen Geräte, z. B. Laden von Software, Anzeige von Diagnosedaten der Steuergeräte, Starten von Prüfläufen und Anzeige von Prozesswerten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

8. Antenneneinbauorte (Zugsicherungssysteme)

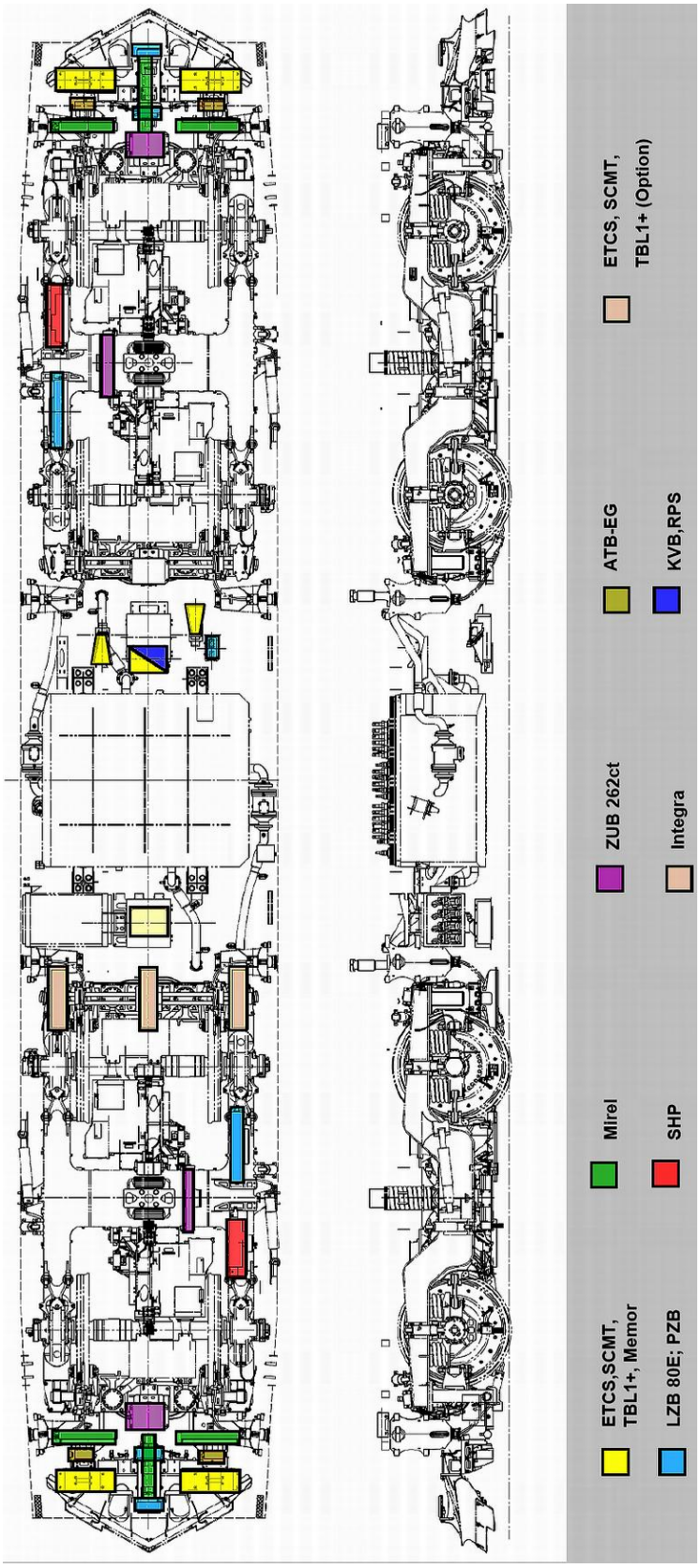


Abb. 8-1: Übersicht der Antenneneinbauorte bei max. Belegung X4

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9. Brandmeldeanlage und Brandbekämpfung (7)

9.1 Brandmeldeanlage

Zur Branderkennung sind im Fahrzeug Brandmelder montiert. Im Führerraum wird über eine akustische und optische Anzeige im Display des Lokführers über die Brandmeldung informiert. Gleichzeitig wird im Display angezeigt, welcher Brandmelder den Alarm ausgelöst hat. Zur Branderkennung sind folgende Bereiche der Lokomotive mit Brandmeldern ausgerüstet:

- Stromrichter
- Maschinenraum
- Führerraum (je ein Rauchmelder)

9.2 Brandbekämpfungsanlage

Zur Überwachung und Löschung ist eine Brandbekämpfungsanlage eingebaut.

- Beide Stromrichter
- Hilfsbetriebegerüst
- Niederspannungsgerüst
- Elektrischer Bereich des Hilfsbetriebetrafogerüstes
- AC-Hochspannungsgerüst

Die Brandbekämpfungsanlage arbeitet unabhängig von der Brandmeldeanlage. Die Erkennung eines Brandes erfolgt hier über eigene Temperaturfühler. Die Brandbekämpfungsanlage leitet den Löschvorgang durch Zünden der pyrotechnischen Auslöser ein. Als Löschmittel wird das Gas Novec 1230 verwendet. Im Führerraum und außen an den beiden Lokseiten ist je ein verplombter Taster zur Auslösung eines manuellen Löschvorgangs installiert.

9.3 Feuerlöscher im Führerraum

Pro Führerraum ist ein Feuerlöscher mit 6l Schaum, zugelassen nach EN 3 vorhanden. Dieser befindet sich im Rückwandschrank.

Für einen zweiten Feuerlöscher ist ein entsprechender Platz vorgesehen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10. Anhebestellen

Die Anhebestellen befinden sich unterhalb der Seitenlangträger des Untergestells im Bereich der Sekundärfedern (innere Anhebestellen), an den Kopfquerträgern (äußere Anhebestellen) und an den Drehgestellen. Für die Anbringung von Bergungsgeräten ist ausreichend Platz vorgesehen.

Der Lokomotivkasten kann mit vollständiger Ausrüstung, einschließlich voller Vorräte, ohne bleibende Verformung folgende Anhebelasten ertragen:

- Beidseitiges Anheben des Kastens mit vollständiger Ausrüstung ohne Drehgestelle an den äußeren oder den inneren Anhebestellen mit vier Hebeböcken bei gleicher Aufteilung der Last.
- Beidseitiges Anheben der kompletten Lokomotive mit Drehgestellen an den inneren Anhebestellen oder unter den Sekundärfedern am Drehgestell mit vier Hebeböcken bei gleicher Aufteilung der Last.
- Einseitiges Anheben des Kastens zusammen mit einem Drehgestell an den äußeren Anhebestellen, wenn die Lokomotive dabei auf dem gegenüberliegenden Drehgestell abgestützt ist (z.B. zum Eingleisen einer Lokseite).
- Absetzbare Anhebekrallen an den inneren Anhebestellen ermöglichen das Anheben von oben mittels Kran und Traverse.

☞ ***Hinweis***

Nähere Informationen sind dem Notfall- und Bergungshandbuch zu entnehmen (A6Z00033882013).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Band II

Bedienung

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Erich Braun		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Kerstin Kunze				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 02_X4ELFHB_BED-2_X4-B_de.docx		Index: C	Datum: 2013-09-03	Sprache: DE	Seiten: 1/248
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2013. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten / Kapitel
-	24-08-2012	Erstausgabe	Alle
A	23-05-2013	Kapitel überarbeitet.	Kap. 0.1
		Kapitel gelöscht.	Kap. 1.2
		Gesamtes Kapitel "Seitenabfahreinrichtung" überarbeitet.	Kap. 1.2 (neu)
		Gesamtes Kapitel "Führertisch" überarbeitet.	Kap.1.3 bis 1.3.11.2
		Gesamtes Kapitel "Führerstandrückwandschrank" überarbeitet.	Kap.1.4
		Sitze im Führerstand überarbeitet.	Kap.1.4.4
		Kapitel überarbeitet.	Kap.1.4.5
		Kapitel komplett überarbeitet.	Kap.2.4
		Formal überarbeitet	Kap.2.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.2.6
		Kapitel überarbeitet.	Kap.2.7
		Kapitel überarbeitet.	Kap.2.8
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.2.9 bis 2.9.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.3
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.4
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.6
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.7
		Kapitel überarbeitet.	Kap.3.8
		Kapitel überarbeitet.	Kap.5
		Kapitel überarbeitet.	Kap.6
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.7
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.8
		Kapitel formal überarbeitet	Kap.9
		Kapitel überarbeitet.	Kap.10.2.2
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.3
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.6 bis 10.8
		Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.11.1.3

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten / Kapitel
A	23-05-2013	Kapitel überarbeitet.	Kap. 10.12
		Kapitel gelöscht.	Kap. 11.1.3
		Neuerstellung dieser Kapitel. Bisherige Kapitel wurden entsprechend gelöscht.	Kap. 12 bis 21
B	09-08-2013	Beschreibung zur Seitenabfahreinrichtung (SFE / SAFE) überarbeitet	Kap. 1.3
		Beschreibung der Führertischtafeln angepaßt	Kap. 1.4
		Beschreibung Rückwandschrank angepaßt	Kap. 1.6
		Beschreibung Maschinenraumkomponenten angepaßt	Kap. 2
		Beschreibung Zugsammelschiene angepaßt	Kap. 3.3
		Bremsstatusanzeige (Außenanzeige) überarbeitet.	Kap. 3.4
		Kapitel "Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum" überarbeitet	Kap. 5.4
		Kapitel "Rundgang um das Fahrzeug" überarbeitet	Kap. 6.4
		Diverse Abbildungen in der Displaybeschreibung erneuert.	Kap. 7
		Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) überarbeitet	Kap. 9
C	29.08.2013	Formale Fehler im Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Führertischkonsole mit EbuLa eingefügt.	Kap. 1.4.3
		Urheberrecht ergänzt	Band I

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2013

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 19
0.1 Übersicht Band II 19
0.2 Beachtung der nationale Vorschriften 19
0.3 Sicherheitshinweise aus der Sicherheitsbetrachtung der Lok 20
1. BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE IM FÜHRERRAUM 21
1.1 Einstiegstüren 21
1.1.1 Türverriegelung 22
1.1.2 Schachtfenster 23
1.2 Maschinenraumtür 24
1.3 Seitenabfahreinrichtung (SAFE) / Seitenfahreinrichtung (SFE) 25
1.3.1 Aktivierung und Deaktivierung des FT bzw. SAFE / SFE 27
1.3.1.1 Bedingungen während des Stillstandes für den Wechsel (FT zur SAFE/SFE) . 28
1.3.1.2 Bedingungen während des Stillstandes für den Wechsel (SAFE/SFE zum FT) 29
1.3.1.3 Bedingungen für den Wechsel während der Fahrt (SAFE/SFE zur SAFE/SFE) 30
1.3.1.4 Bedingungen für den Wechsel während der Fahrt (FT zur SAFE/SFE) 31
1.4 Führertisch 32
1.4.1 Einbauort 1: Beimannseite 33
1.4.1.1 Führertischebene 33
1.4.1.2 Linke Führertischtür (Beimannseite) 34
1.4.2 Einbauort 2: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage) 35
1.4.2.1 Bedientafel Klimaanlage 35
1.4.2.2 Absperrhähne der Sandung im Führerraum 37
1.4.3 Einbauort 3: Bedientafel Zugfunk 38
1.4.4 Einbauort 4: Bedientafel SCMT, ATB 39
1.4.5 Einbauort 5: Bedientafel links mit Nothalt-Schlagknopf 41
1.4.6 Einbauort 6: Fußnische Lokführerseite 43
1.4.7 Einbauort 7: Bedientafel Mitte 44
1.4.8 Einbauort 8: Displayebene Mitte (Display CCD) 49
1.4.9 Einbauort 9: Displayebene rechts (Technical and Diagnostic Display) 50
1.4.9.1 Rückschaueinrichtung 50
1.4.10 Einbauort 10: Bedientafel rechts 51
1.4.11 Einbauort 11: Rechte Führertischtür (Fahrerseite) 53
1.4.11.1 Bedientafel zur Scheibenwaschanlage 53
1.4.11.2 Schütztafel (rechte Führertischtür) 54
1.4.12 Einbauort 12: Ausrüstung neben den Einstiegstüren 54
1.5 Sitze im Führerraum 56
1.6 Führerraumrückwandschrank 57
1.6.1 LSS-Tafel Rückwandschrank 57
1.6.2 Bedientafel im Rückwandschrank 58

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.6.3 Thermofach im Führerraum ... 61
1.7 Führerraumbeleuchtung ... 62
2. BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE IM MASCHINENRAUM ... 63
2.1 Maschinenraumbeleuchtung ... 63
2.2 Absperrhähne der Sandungsanlage im Maschinenraum ... 63
2.3 Absperrhähne der pneumatischen Signaleinrichtungen (Makrofone) ... 64
2.4 Niederspannungsgerüst (2) ... 65
2.4.1 Bedienfeld (Niederspannungsgerüst) ... 65
2.4.2 Leitungsschutzschalter (Niederspannungsgerüst) ... 66
2.5 Hilfsbetriebegerüst (6) ... 67
2.5.1 Leitungsschutzschalter (Hilfsbetriebegerüst) ... 67
2.6 Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage (7) ... 68
2.6.1 Funktionsbeschreibung ... 68
2.6.2 Einsatzbereich ... 69
2.6.3 Löschmittelbehälter ... 71
2.6.4 Außenbetätigung ... 72
2.6.5 Sicherheitsmaßnahmen für den Brandfall ... 72
2.7 Druckluftverarbeitungsgerüst (8) ... 74
2.7.1 Bremssteuerungsschrank - Bedientafel ... 74
2.7.2 Bremssteuerungsschrank - Leitungsschutzschalter ... 75
2.7.3 Bremsgerätetafel (System Knorr) ... 76
2.8 AC-Hochspannungsgerüst (11) ... 79
2.8.1 Energiezähler (AC-Hochspannungsgerüst) ... 79
2.8.2 Leitungsschutzschalter (AC-Hochspannungsgerüst) ... 79
2.8.3 Erdungstrenner (AC-Hochspannungsgerüst) ... 80
2.8.4 Bedienfeld Erdungstrenner ... 80
2.9 Zugsicherungsschrank 3 (12) ... 81
2.9.1 Leitungsschutzschalter (Zugsicherungsschrank 3) ... 81
2.9.2 Bedienfeld (Zugsicherungsschrank 3) ... 82
3. BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE AUßEN AN DER LOK ... 83
3.1 Frontklappe ... 83
3.1.1 Öffnen der Frontklappe ... 83
3.1.2 Schließen der Frontklappe ... 84
3.2 Klimagerät ... 85
3.3 Anschlußdose der Zugsammelschiene (variantenabhänig) ... 86
3.3.1 Anschlußdose der Zugsammelschiene aufsperren (variantenabhängig) ... 86
3.3.2 Zugsammelschiene einschalten ... 87
3.3.3 Zugsammelschiene ausschalten ... 87
3.3.4 AC-Betrieb ... 87

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

3.4 Außenanzeige am Wagenkasten (Bremsstatusanzeige) ... 88
3.5 Notlösevorrichtung für die Federspeicherbremse an der Bremszange ... 89
3.5.1 Bremssystem Knorr ... 89
3.6 Spurkranzschmierung ... 90
3.7 Fremdeinspeisung ... 91
3.8 Prüfbox ep-Bremse (variantenabhängig) ... 92
3.9 Signalzugschlussscheiben ... 92
3.10 Außenbetätigung Feuerlöschanlage ... 93
4. LAGEPLAN ZUR IN- UND AUßERBETRIEBNAHME DER LOK ... 94
5. INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGS ... 95
5.1 Außenkontrollen am Fahrzeug ... 95
5.2 Tätigkeiten im nicht zubesetzenden Führerraum ... 96
5.3 Tätigkeiten und Kontrollen im Maschinenraum ... 99
5.3.1 Niederspannungsgerüst (1) ... 99
5.3.2 Zugsicherungsschränke 1,2 und 3 (8) ... 101
5.3.3 Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter ... 101
5.3.4 AC-Hochspannungsgerüst (7) ... 102
5.3.5 Kühltürme ... 103
5.3.6 Absperrhähne Sandung (variantenabhängig) ... 104
5.3.7 Makrofonabsperrhähne (2) ... 104
5.3.8 Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage (3) ... 105
5.3.9 Druckluftverarbeitungsgerüst (4) ... 107
5.3.9.1 Bremssteuerungsschrank ... 107
5.3.9.2 Bremsgerätetafel (System Knorr) ... 108
5.3.10 Drucklufterzeugungsgerüst (5) ... 109
5.3.11 Hilfslufttafel ... 110
5.3.12 Abschließende Kontrolle im Maschinenraum ... 110
5.4 Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum ... 111
5.4.1 Bremsproben im zu besetzenden Führerraum ... 115
5.4.1.1 Inbetriebnahme der pneumatischen Bremse ... 115
5.4.1.2 HL-Dichtheitsprobe ... 115
5.4.1.3 Bremsprobe der indirekten Bremse mit dem Führerbremsventil ... 115
5.4.1.4 Bremsprobe – Direkte Bremse ... 116
5.4.1.5 Rolltest ... 116
5.4.1.6 Schnellbremstest ... 117
5.4.1.7 ep/NBÜ Betriebsartenwahl einstellen und prüfen ... 118
5.4.1.8 Funktionsprüfung der Sifa ... 118
5.4.1.9 Zugbeeinflußungssystem - Funktionsprüfung ... 118
5.4.2 Zugsammelschiene einschalten (falls erforderlich) ... 119
5.4.3 Makrofone prüfen ... 119

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.5 Rundgang um das Fahrzeug ... 120
5.6 Abschließende Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum ... 122
5.7 Zusatzbestimmung Brandschutz ... 122
6. AUßERBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGS ... 123
6.1 Besetzter Führerraum ... 123
6.2 Tätigkeiten im Maschinenraum ... 124
6.2.1 Hauptluftbehälter ... 124
6.2.2 Druckluftverarbeitungsgerüst ... 124
6.2.2.1 Bremstafel ... 124
6.2.2.2 Bremssteuerungsschrank ... 124
6.2.3 Hilfsbetriebegerüst, Brandmelde- und Bekämpfungsanlage ... 124
6.2.4 Niederspannungsgerüst ... 125
6.2.5 Zugsicherungsschrank ... 125
6.2.6 Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter ... 126
6.3 Unbesetzter Führerraum ... 126
6.4 Rundgang um das Fahrzeug ... 127
7. DISPLAY ... 129
7.1 Allgemeine Beschreibung des Displays (Einstellungen und Sicherheitshinweise) ... 129
7.1.1 Systemhochlauf ... 130
7.1.2 Systemabschaltung ... 130
7.1.3 Bedienelemente ... 131
7.1.3.1 Funktion der oberen Hardkeyleiste ... 131
7.1.3.2 Funktion der rechten Hardkeyleiste ... 133
7.1.3.3 Funktion der unteren Hardkeyleiste und dazugehörige Softkeyleisten ... 134
7.1.3.4 Funktion der linken Hardkeyleiste ... 141
7.1.4 Farbkonzept ... 141
7.1.4.1 Statusfelder ... 141
7.1.4.2 Displaymeldungen ... 142
7.1.4.3 Funktionen / Bediener / Softkeys ... 142
7.1.5 Sprachausgabe ... 143
7.1.6 Störmeldesystem des Displays ... 143
7.1.6.1 Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD) ... 144
7.1.6.2 Störungsübersicht im "Ein Display Modus" ... 146
7.1.6.3 Störungsmelder ... 147
7.1.7 Werkstattmodus ... 151
7.1.7.1 Wechsel in den Werkstattmodus ... 151
7.1.7.2 Wechsel zurück in den Fahrmodus ... 152
7.1.8 Allgemeine Displayeinstellungen ... 153
7.1.8.1 Spracheinstellung ... 153
7.1.8.2 Helligkeitseinstellung ... 154

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.2 Automatische Beleuchtungsregelung des Displays 155
7.3 Technical and Diagnostic Display (TDD) 155
7.3.1 Beschreibung der einzelnen Displayfelder 155
7.3.1.1 Spannung, Ober-/Gesamtstrom 156
7.3.1.2 Anzeige der Zug- bzw. Bremskräfte 156
7.3.1.3 Bremsdrücke / variable Felder 157
7.3.2 Grundbild TDD (Einfachtraktion) 158
7.3.3 Grundbild TDD (Mehrfachtraktion) 159
7.3.4 Hierarchie der Displaybilder TDD 160
7.3.4.1 Netzauswahl (1) 163
7.3.4.2 Status E-Lok (2) 165
7.3.4.3 Status Bremse (3) 170
7.3.4.4 Funktionstests (4) 172
7.3.4.5 Betriebsarten und Funktionen (5 und 6) (Auswahl ist Variantenabhängig) 172
7.3.4.6 Zugverband (7) 175
7.3.4.7 Kamera (8) 176
7.3.4.8 Signalbilder (9) 177
7.4 Control and Command Display (CCD) 181
7.4.1 CCD mit ETCS 182
7.4.1.1 Normal-Modus 182
7.4.1.2 Redundanz-Modus 182
7.4.2 CCD ohne ETCS 183
7.4.2.1 Normal-Modus 183
7.4.2.2 Redundanz-Modus 183
7.4.3 CCD mit LZB 184
7.4.4 TDD-Modus 184
7.4.4.1 Normal-Modus 184
7.4.4.2 Redundanz-Modus 184
7.4.5 Zielentfernung LZB 185
7.4.6 Bremsinformationen ETCS 185
7.4.7 Tacho in ETCS Ausprägung 186
7.4.8 Tacho in CCD Ausprägung 187
7.4.9 Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige 188
7.4.10 Basisbild - Planning Area 189
7.4.11 Hierarchie der Displaybilder (CCD) 190
7.4.11.1 Hauptmenü (1) 192
7.4.11.2 Override-Menü (2) 193
7.4.11.3 Daten-Menü (3) 194
7.4.11.4 Menü Spezial (4) 196
7.5 Redundanzmodus bei Displayausfall 197
7.5.1 CCD / TDD Display 198
7.5.1.1 Basisbild - Maschinendaten 199

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

8. AUTOMATISCHE FAHR-/BREMSSTEUERUNG (AFB) ... 200
8.1 Aktivierung ... 201
8.2 Deaktivierung ... 201
8.3 Genauigkeit ... 201
8.4 Zugdateneingabe ... 202
9. SICHERHEITSFAHRSCHALTUNG (SIFA) ... 203
9.1 Sifa aktivieren ... 203
9.1.1 Funktionsweise ... 203
9.2 Sifa-Bedienelemente ... 204
9.3 Zusätzliche Steuerorgane ... 204
9.4 Sifa-Anzeigeelement ... 205
9.5 Überwachung des Lokführers ... 205
9.5.1 Sifa-Parameter als Beispiel für: Deutschland ... 205
9.6 Betätigung des Sifa-Störschalters ... 206
9.7 Testfunktion der Sifa ... 207
9.8 Länderspezifische Anforderungen ... 207
10. BREMSSYSTEME UND DEREN BEDIENUNG ... 208
10.1 Funktionen der Bremssteuerung ... 208
10.2 Steuerung der zugweiten Bremse (HL-Steuerung) ... 208
10.2.1 Führerbremsventilanlage ... 208
10.2.2 ep-Bremse und Notbremsüberbrückung / Notbremsanforderung ... 209
10.2.2.1 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ ... 210
10.3 Indirekte Bremse (automatisch wirkenden Druckluftbremse) ... 211
10.3.1 Lokomotivbremse lösen ... 213
10.4 Direkte Bremse ... 213
10.5 Bremszylinderdruck-Erzeugung ... 214
10.6 Elektrodynamische Bremse ... 214
10.6.1 Netzrückspeisung der ED-Bremse ... 214
10.6.2 Regulierbremsung ... 215
10.6.3 Betriebsbremsung durch Absenkung der HL ... 216
10.6.4 Kombination Regulierbremsung und Betriebsbremsung durch Absenkung der HL ... 216
10.6.5 ED-Bremse bei Schnellbremsungen ... 216
10.6.6 Manuelle Deaktivierung der ED-Bremse ... 217
10.6.7 Anzeigen ... 217
10.7 Gleitschutz der pneumatischen Bremse ... 218
10.7.1 Standby-Modus des pneumatischen Gleitschutzes ... 218
10.7.2 Zusammenspiel der Gleitschutzsysteme ED-Bremse / pneumatische Bremse 218
10.7.3 Überwachungen ... 218

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.7.4 Deaktivierung des pneumatischen Gleitschutzes ... 218
10.8 Schnellbremsung / Zwangsbremsung ... 219
10.8.1 Auslöseorgane für Schnellbremsungen ... 219
10.8.1.1 Führerbremsventil ... 219
10.8.1.2 Nothalt-Schlagknopf ... 220
10.8.1.3 Seitenfahrschalter ... 220
10.8.1.4 Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) ... 220
10.8.2 Schnellbremsventil ... 220
10.8.3 Zwangsbremsventil ... 220
10.9 Feststellbremse ... 221
10.10 Bremsausrüstung im Drehgestell ... 222
10.10.1 Bremsleistung pneumatische Bremse ... 222
10.10.2 Bremsleistung Feststellbremse ... 222
10.10.3 Ausführung der Bremskomponenten ... 222
10.10.3.1 Bremszangeneinheit und Notlösevorrichtung ... 223
10.11 Sicherheitsbetrachtung Bremse ... 224
10.11.1 Unregelmäßigkeiten an den Bremseinrichtungen während der Fahrt ... 224
10.11.1.1 Keine ausreichende Druckluftversorgung ... 224
10.11.1.2 Kompensation von Ausfällen der ED-Bremse ... 224
10.11.1.3 Ausfall eines oder mehrerer Drehzahlgeber am Fahrmotor ... 225
10.11.1.4 Auslösen einer Schnellbremsung im Gefahrenfall ... 225
10.11.2 Falsche Wahl der Bremsstellung ... 225
10.11.3 Sicherheitsrelevanten Anzeigen im Display ... 225
10.12 Absperren der Bremswirkgruppe (variantenabhängig) ... 226
10.12.1 Absperrhahn der Bremswirkgruppe bzw. des Bremsventils ... 226
10.12.2 Absperren eines Bremsventils ohne Betätigung des Störschalters Bremsventile226
10.12.3 Bremsüberbrückungsschalter TGB ... 227

11. TRAKTIONSAUFSCHALTUNG ... 228
11.1 Überblick Traktionsaufschaltung ... 228
11.1.1 Einfachtraktion ... 228
11.1.1.1 Bestimmung der Fahrtrichtung ... 228
11.1.1.2 Bedienung über Fahr-/Bremshebel ... 228
11.1.1.3 Bedienung über AFB ... 228
11.1.2 Mehrfachtraktion ... 228
11.1.3 Schleuderschutz ... 229
11.1.4 Traktionssperre ... 229
11.2 Sicherheitsbetrachtung zur Traktionsaufschaltung ... 229
11.2.1 Ausfall des Zugbusses ... 229
11.2.2 Ungewollte Traktionsaufschaltung ... 229
11.2.3 Lok wurde im aufgerüsteten Zustand abgestellt ... 229
11.2.4 Fahrzeug fährt in falsche Richtung ... 230

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

12. BEFEHLS- UND SOLLWERTVORGABEN FÜR TRAKTIONS- UND BREMSSTEUERUNG 231

13. MEHRFACHTRAKTION 232

13.1 Inbetriebnahme zur Mehrfachtraktion 232

13.1.1 Vorbereitungen (neue Zusammenstellung) 232

13.1.2 Vorbereitungen (bereits gekuppelt abgestellt) 234

13.1.3 Generelle Tätigkeiten 234

13.2 Betriebliche Hinweise beim Mehrfahrtraktionsbetieb (ZDS/ZMS) 234

14. WENDEZUGBETRIEB 238

14.1 Wendezugsteuerung 238

15. FAHRZEUG ABSTELLEN 239

15.1 Fahrzeug aufgerüstet abstellen 239

15.2 Fahrzeug abgerüstet abstellen 239

16. FAHRGASTINFORMATIONSSYSTEM (FIS) 240

17. TÜRSTEUERUNGSSYSTEME (TB0, SAT, TAV, ÖBB) 242

18. WINTERBETRIEB 243

19. BATTERIENETZUNTERSPANNUNG UND TIEFENTLADUNG DER BATTERIE 244

19.1 Eingabe Abrüsten verzögern 245

20. LANGZEITABSTELLUNG 246

21. ERDEN DER LOK (VARIANTENABHÄNGIG) 247

21.1 Erden der Lok für AC Betrieb (Knorr) 247

21.1.1 Am Führertisch 247

21.1.2 Sichtkontrolle von außen 247

21.1.3 Am Drucklufterzeugungsgerüst 248

21.1.4 Hochspannungsgerüst AC 248

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Einstiegstür mit Schachtfenster (Beispielabbildung) 21
Abb. 1-2: Einstiegstür, Türdrücker 21
Abb. 1-3: Einstiegstür, Drehgriffstellungen 22
Abb. 1-4: Schachtfenster Verriegelung 23
Abb. 1-5: Maschinenraumtür mit Panikverschluß (Beispielabbildung) 24
Abb. 1-6: Seitenfahr- bzw. abfahreinrichtung (Beispielabbildungen) 25
Abb. 1-7: Führertisch (variantenabhängige Beispielabbildung) 32
Abb. 1-8: Führertisch Beimannseite 33
Abb. 1-9: Schutzschalter, linke Führertischtür (Beispielabbildung) 34
Abb. 1-10: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage) 35
Abb. 1-11: Absperrhahn Sandung im Führertisch (Beispielabbildung) 37
Abb. 1-12: Bedientafel Zugfunk (Die Ausstattung der Bedientafel ist variantenabhängig) 38
Abb. 1-13: Bedienpanel SCMT und ATB (Beispielabbildung, variantenabhängig) 39
Abb. 1-14: Bedienpanel 5 links (Beispielabbildung, variantenabhängig) 41
Abb. 1-15: Fußnische Lokführerseite (Einbauort 6) 43
Abb. 1-16: Bedientafel Führertisch Mitte (Beispielabbildung) 44
Abb. 1-17: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (Beispielabbildung) 47
Abb. 1-18: Bedientafel Display CCD (Beispielabbildung, variantenabhängig) 49
Abb. 1-19: Displayebene rechts (TDD) (Die Ausstattung der Bedientafel variiert je nach Lokvariante) 50
Abb. 1-20: Bedientafel rechts 51
Abb. 1-21: Führertischtür Lokführerseite, Bedientafel 53
Abb. 1-22: Schütztafel (rechte Führertischtür) (Beispielabbildung) 54
Abb. 1-23: Einbauort Fußbereich, Lichttaster und Sifa-Taster 54
Abb. 1-24: Abfallbehälter, Flaschenhalter (variantenabhängig) 55
Abb. 1-25: Lokführersitz mit Armlehnen (Beispielabbildung) 56
Abb. 1-26: LSS-Tafel im Rückwandschrank FR1 (Beispielabbildung) 57
Abb. 1-27: Bedienfeld im Rückwandschrank 58
Abb. 1-28: Thermofach im Führerraum 61
Abb. 1-29: 3-Stufenschalter am Thermofach 61
Abb. 1-30: Führerraumbeleuchtung (Beispielabbildung) 62
Abb. 2-1: Maschinenraumleuchten 63
Abb. 2-2: Absperrhähne der Sandungsanlage (variantenabhängig) 63
Abb. 2-3: Absperrhahn Hoch- und Tiefton Makrofon (Abbildung zeigt Stellung „Offen“) 64
Abb. 2-4: Einbauort Niederspannungsgerüst 65
Abb. 2-5: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung) 65
Abb. 2-6: Einbauort Hilfsbetriebegerüst 67
Abb. 2-7: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung) 67
Abb. 2-8: Einbauort Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage 68
Abb. 2-9: Rechter Brandbekämpfungsbereich 69
Abb. 2-10: Linker Brandbekämpfungsbereich 69
Abb. 2-11: Kontrolleinheit 24V-4V4 (Beispielabbildung) 70

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 2-12: Löschmittelbehälter (Beispielabbildung) 71
Abb. 2-13: Außenbetätigung für die Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung) 72
Abb. 2-14: Einbauort Druckluftverarbeitungsgerüst 74
Abb. 2-15: Bedienfeld Bremssteuerungsschrank (Beispielabbildung) 74
Abb. 2-16: Bremsgerätetafelübersicht (Knorr) 76
Abb. 2-17: Einbauort AC-Hochspannungsgerüst 79
Abb. 2-18: AC-Hochspannungsgerüst 79
Abb. 2-19: Energiezähler im AC-Hochspannungsgerüst 79
Abb. 2-20: Erdungstrenner im AC-Hochspannungsgerüst 80
Abb. 2-21: Einbauort Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung, variantenabhängig) 81
Abb. 2-22: Bedienfeld des Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung) 82
Abb. 3-1: Griff und Entriegelung für Frontklappe (Beispielabbildung) 83
Abb. 3-2: Kompressionsverschluß: Stellung verriegelt 84
Abb. 3-3: Klimagerät 85
Abb. 3-4: Feuchtigkeitsindikator im Klimagerät 85
Abb. 3-5: Anschlußdose der Zugsammelschiene (Beispielabbildung) 86
Abb. 3-6: Schloss der Anschlußdose (variantenabhängig) 86
Abb. 3-7: Außenanzeige am Wagenkasten (Bremsstatusanzeige) 88
Abb. 3-8: Betätigung der Notlöseeinrichtung (Federspeicherbremse - System Knorr) 89
Abb. 3-9: Schematischer Aufbau der Spurkrankschmierung 90
Abb. 3-10: Fettbehälter für die Spurkranzschmierung 90
Abb. 3-11: Fremdeinspeisung und Adapterkabel (Beispielabbildungen) 91
Abb. 3-12: Prüfbox ep-Bremse 92
Abb. 3-13: Adapter für die Signalzugschlussscheibe 92
Abb. 3-14: Taster zur Auslösung eines manuellen Löschvorgangs 93
Abb. 4-1: Lageplan der Komponenten und Bedientafeln (Beispielabbildung variantenabhängig) 94
Abb. 5-1: Beleuchtungstaster an der Seitenwand neben der Einstiegstür 96
Abb. 5-2: Führertisch und Seitenabfahreinrichtung (Beispielabbildung) 97
Abb. 5-3: LSS im Rückwandschrank (Beispielabbildung) 97
Abb. 5-4: Bedienfeld im Rückwandschrank - Beleuchtungstaster (2) 98
Abb. 5-5: Bedienfeld – Federspeicherbremse angelegt 98
Abb. 5-6: Niederspannungsgerüst (Beispielabbildung) 99
Abb. 5-7: Batteriesteuerschalter (Stellung AUTOMATIK) 99
Abb. 5-8: Prüftaster 100
Abb. 5-9: Batteriespannungsanzeige und Erdschlußmeßgerät (Beispielabbildung 110V Bordnetz) 100
Abb. 5-10: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) (Beispielabbildungen) 101
Abb. 5-11: Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter 101
Abb. 5-12: AC-Hochspannungsgerüst 102
Abb. 5-13: LSS in Grundstellung, Erdungstrenner in Betriebsstellung „geöffnet" 102
Abb. 5-14: Anordnung der Ausgleichsbehälter 103
Abb. 5-15: Schauglas Buchholzrelais 103
Abb. 5-16: Absperrhähne im Maschinenraum für Sandung 104

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 5-17: Makrofonabsperrhähne (Abbildung zeigt die Stellung „geöffnet“) 104
Abb. 5-18: Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung) 105
Abb. 5-19: Grundstellung der Schalter an der Brandbekämpfungsanlage..... 105
Abb. 5-20: Kontrollleuchte der Betriebsbereitschaft 106
Abb. 5-21: Bremssteuerungsschrank Bedienfeld (Beispielabbildung) 107
Abb. 5-22: Bremssteuerungsschrank Bedienfeld (Beispielabbildung) 107
Abb. 5-23: Bremsgerätetafelübersicht, Grundstellung (Bremssystem Knorr) 108
Abb. 5-24: Drucklufterzeugungsgerüst (System ALMIG) (Beispielabbildung) 109
Abb. 5-25: Ablaßhahn des Kondensatbehälter (geschlossen) und Schauglas für Kühlmittelstand 109
Abb. 5-26: Hilfslufttafel (System Knorr) (Beispielabbildung)..... 110
Abb. 5-27: Führertisch und Seitenabfahreinrichtung (Beispielabbildung)..... 111
Abb. 5-28: Führerraumsaktivierungsschalter (Position EIN)..... 111
Abb. 5-29: Freigabeschalter Kompressor (Stellung AUTO)..... 112
Abb. 5-30: Leuchttaster Führerbremsventil..... 112
Abb. 5-31: Grundbild TDD Ländereinstellung (Beispielabbildung) 113
Abb. 5-32: Stromabnehmerschalter 113
Abb. 5-33: Hauptschalter..... 113
Abb. 5-34: Grundbild TDD Oberleitungsspannung (Beispielabbildung)..... 114
Abb. 5-35: Signalbildauswahl (Beispielabbildung) 114
Abb. 5-36: Führerbremsventil 115
Abb. 5-37: Bedienhebel für direkte Bremse 116
Abb. 5-38: Fahrtrichtungstaster 116
Abb. 5-39: Displaydarstellung - Funktionstests, Schnellbremsung (Beispielabbildung)..... 117
Abb. 5-40: Betriebsartenwahlschalter-Zugbus (Mehrfachtraktionsschalter) 119
Abb. 5-41: Anschlussdosen an der Lokfront (Beispielabbildungen) 120
Abb. 5-42: Schauglas am Sandkasten..... 120
Abb. 5-43: Verschluß am Sandeinfüllstutzen 121
Abb. 5-44: Frontklappe (Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt) (Beispielabbildung) 121
Abb. 5-45: Schraubhaken und Pneumatikschläuche (Beispielabbildung)..... 121
Abb. 5-46: Batteriekasten und offener Sicherungskasten (rechts) 122
Abb. 5-47: Schmierfettbehälter für die Spurkranzschmierung (Beispielabbildung)..... 122
Abb. 6-1: Führerbremsventile in Position „max“ (Beispielabbildung)..... 123
Abb. 6-2: Bremssteuerungsschrank Bedienfeld (Beispielabbildung)..... 124
Abb. 6-3: Batteriesteuerschalter 125
Abb. 6-4: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) (variantenabhängig)..... 125
Abb. 6-5: Verbindungskabel im Maschinenraum..... 126
Abb. 6-6: Radsatzlagergehäuse mit Erdungskontaktkabel (Beispielabbildung)..... 127
Abb. 6-7: Fremdeinspeisung gesteckt (Beispielabbildung) 128
Abb. 7-1: CCD und TDD Display (Beispielabbildung) 129
Abb. 7-2: Startbild während des Hochlaufens..... 130
Abb. 7-3: Displaymeldung während des Abrüstvorgangs..... 130
Abb. 7-4: Obere Hardkeyleiste 131

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 7-5: Hardkeys (untere Tasten) und dazugehörige Softkeyleiste 134
Abb. 7-6: Hardkey Störungsübersicht 143
Abb. 7-7: Hardkey Infotext 143
Abb. 7-8: Hardkey Störungsdetails 143
Abb. 7-9: Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD) 144
Abb. 7-10: Störungsübersicht im "Ein Display Modus" (Beispielabbildung) 146
Abb. 7-11: Störungsmelder eigenes Fahrzeug 147
Abb. 7-12: Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD) (Beispielabbildung) 148
Abb. 7-13: Abhilfefenster (Beispiel v=0) 149
Abb. 7-14: Infotext und Abhilfen zu den Störungen (CCD) (Beispiel v>0 (Beispielabbildung) . 150
Abb. 7-15: Umschaltetaste Wartungsmodus 151
Abb. 7-16: Anzeige Wartung 151
Abb. 7-17: Taste Störung 151
Abb. 7-18: Anzeige: durchgekreuzte Anzeige Wartung (Beispielabbildung) 152
Abb. 7-19: Dialogfenster Spracheinstellung 153
Abb. 7-20: Dialogfenster Helligkeit 154
Abb. 7-21: Spannung, Ober-/Gesamtstrom (Beispiel Einzeltraktion / Mehrfachtraktion, 15kV) 156
Abb. 7-22: Display - Mittlerer Bereich: Zug-/Bremskräfte (Einfach- bzw. Mehrfachtraktion) 156
Abb. 7-23: Rechter Bereich: Bremsdrücke / variable Felder (Beispielabbildung) 157
Abb. 7-24: TDD Grundbild Einfachtraktion (Beispielabbildung) 158
Abb. 7-25: Grundbild Mehrfachtraktion (Beispielabbildung) 159
Abb. 7-26: Hierarchie der Bildschirmanzeigen mit Displaynummern (TDD) 160
Abb. 7-27: Bild: Aufruf der Netzauswahl 163
Abb. 7-28: Bild: Netzauswahl mit Geografiefilter 163
Abb. 7-29: Netzwahl bestätigen 164
Abb. 7-30: Aufruf Status Lok (Beispielabbildung) 165
Abb. 7-31: Status E-Lok (Beispielabbildung) 165
Abb. 7-32: Statusfeld Fernsteuerung (Beispielabbildung) 165
Abb. 7-33: Statusfeld ZS-Schütz (Beispielabbildung) 166
Abb. 7-34: Untere Softkey-Leiste (Status E-Lok) (Beispielabbildung) 166
Abb. 7-35: Dialogfenster Lautstärkeeinstellung (Beispielabbildung) 167
Abb. 7-36: Status Traktionssperre (Beispielabbildung) 168
Abb. 7-37: Status Hauptschalterfreigabe (Beispielabbildung) 168
Abb. 7-38: Status Stromabnehmer (Beispielabbildung) 169
Abb. 7-39: Status Bremse (Beispielabbildung) 170
Abb. 7-40: Untere Softkey-Leiste (Bremse) (Beispielabbildung) 170
Abb. 7-41: Bremsprobe / Zugzusammenstellung (Beispielabildung) 171
Abb. 7-42: Display Funktionstests (Beispielabbildung) 172
Abb. 7-43: Display Betriebsarten und Funktionen (Beispielabbildung) 172
Abb. 7-44: Statusfeld „AFB“ (Variantenabhängig) (Beispielabbildung) 173
Abb. 7-45: Untere Softkey-Leiste (Betriebsarten und Funktionen) (Beispielabbildung) 173
Abb. 7-46: Betriebsart NBÜ/ep (Beispielabbildung) 173
Abb. 7-47: Betriebsart Türen (Beispielabbildung) 174

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 7-48: Eingabebild Oberstrom (Beispielabbildung) 174
Abb. 7-49: Status Zugverband (Beispielabbildung) 175
Abb. 7-50: Displaydarstellung (aktivierte rechte Kamera) (Beispielabbildung) 176
Abb. 7-51: Signalbildauswahl (Beispielabbildung) 177
Abb. 7-52: Normal-Modus CCD mit ETCS (Beispielabbildung) 182
Abb. 7-53: Normal-Modus CCD ohne ETCS (Beispielabbildung) 183
Abb. 7-54: Normal-Modus CCD mit LZB (Beispielabbildung) 184
Abb. 7-55: LZB Zielentfernungsanzeige (Beispielabbildung) 185
Abb. 7-56: ETCS Bremsinformationsanzeige (Beispielabbildung) 185
Abb. 7-57: Tacho in ETCS Ausprägung (Beispielabbildung) 186
Abb. 7-58: Tacho in CCD Ausprägung (Beispielabbildung) 187
Abb. 7-59: Tacho in CCD-Ausprägung mit LZB V_{Ziel} (Beispielabbildung) 187
Abb. 7-60: Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige (Beispielabbildung) 188
Abb. 7-61: Basisbild - Planning area (Beispielabbildung) 189
Abb. 7-62: Hierarchie der Bildschirmanzeigen (CCD) 190
Abb. 7-63: Hauptmenü CCD (Beispielabbildung) 192
Abb. 7-64: Eingabe Driver ID mit Softkeyleiste (Beispielabbildung) 192
Abb. 7-65: Eingabe der Zugnummer mit Softkeyleiste (Beispielabbildung) 193
Abb. 7-66: Override-Menü (Beispielabbildung) 193
Abb. 7-67: Eingestellte Zugdaten (Beispielabbildung) 194
Abb. 7-68: Zugdateneingabe LZB (Beispielabbildung) 195
Abb. 7-69: Zugdateneingabe PZB (Beispielabbildung) 196
Abb. 7-70: Menü Spezial CCD (Beispielabbildung) 196
Abb. 7-71: Links: CCD, rechts: TDD (Beispielabbildung) 197
Abb. 7-72: CCD Grundbild mit TDD (v=0) (Beispielabbildung) 198
Abb. 7-73: Softkeyleiste (1. Leiste: v=0, 2. Leiste v>0) 198
Abb. 7-74: Basisbild - Maschinendaten (Beispielabbildung) 199
Abb. 8-1: Zugdateneingabe (Personenzug) (Beispielabbildung) 202
Abb. 8-2: Zugdateneingabe (Güterzug) (Beispielabbildung) 202
Abb. 9-1: Funktionstest Sifa (Beispielabbildung) 207
Abb. 10-1: ep-Bremse Prüfbox mit Drucktaster und Leuchtmelder 209
Abb. 10-2: Bremssteuerventil mit Bedienhebel Bremsart (Beispielabbildungen) 211
Abb. 10-3: Bremsstellung wird am Display (Beispielabbildung) 212
Abb. 10-4: Taster „Lokbremse lösen“ 213
Abb. 10-5: Außenanzeige der Federspeicherbremse (Schauzeichen in der Mitte) (Beispielabbildung) 221
Abb. 10-6: Absperrhähne der Bremswirkgruppe (Beispielabbildung) 226
Abb. 16-1: Blockschaltbild für Fahrgastinformationssystem 240
Abb. 19-1: Tiefentladung der Batterie droht 244
Abb. 19-2: Batterie Tiefentladung: Abrüsten verzögern 245
Abb. 21-1: Führertischtätigkeit 247
Abb. 21-2: Sichtkontrolle von außen 247
Abb. 21-3: Am Drucklufterzeugungsgerüst (AC Knorr) 248

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 21-4: Hochspannungsgerüst AC 248

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Tabellenverzeichnis

Tab. 3-1: Übersicht der Absperrhahnstellungen in unterschiedlichen Betriebszuständen 78

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0. Allgemeine Informationen

Dieser Band beschreibt die Funktion aller Bedienelemente in oder an der Lokomotive, die zum sicheren Betrieb notwendig sind. Es werden nur die Elemente beschrieben, welche vom Lokführer bedient werden dürfen.

Die Zahlen in Klammern in verschiedenen Textpassagen verweisen auf die Positionsnummern der dazugehörigen Abbildungen und Zeichnungen.

WARNUNG

Der Lokführer ist für die Fahrt verantwortlich. Er muss die Fahrt überwachen und muss im Falle einer Gefahr eine Notbremsung einleiten.

Die betrieblichen Anweisungen des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens sind zu beachten.

0.1 Übersicht Band II

Folgende Themen werden im vorliegenden Band unter anderem behandelt:

- Bedien- und Anzeigeelemente im Führerraum
- Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum
- Bedien- und Anzeigeelemente außen an der Lok
- Lageplan zur In- und Außerbetriebnahme des Fahrzeugs
- Inbetriebnahme des Fahrzeugs
- Außerbetriebnahme des Fahrzeugs
- Display (Beschreibung und Bedienung)
- Bedienung der Lokomotive (Fahren und Bremsen)
- Mehrfachtraktion und Wendezugbetrieb (variantenabhängig)
- Erden der Lokomotive
- Fahrgastinformationssystem (FIS) (variantenabhängig)
- Langzeitabstellung
- Winterbetrieb

0.2 Beachtung der nationale Vorschriften

Zusätzlich zu den in dieser Bedienanleitung genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen gültigen Vorschriften des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

0.3 Sicherheitshinweise aus der Sicherheitsbetrachtung der Lok

An einigen Stellen in diesem Band II sind Hinweise für den Betreiber eingetragen, die aus der Sicherheitsbetrachtung der Lok abgeleitet wurden.

So existieren zum Beispiel bei der DB für diese Sicherheitshinweise Richtlinien welche intern bei der DB gepflegt werden.

Für andere Betreiber wurden die aus der Sicherheitsbetrachtung abgeleiteten Hinweise in diesem Lokführerhandbuch aufgenommen. Diesen Betreibern wird empfohlen diese Sicherheitshinweise in ihren Richtlinien aufzunehmen.

Da sind zum Beispiel Richtlinien für:

- Regelwerk zur Überbrückung der Brandmeldeanlage
- Regelwerk zu den Aktivitäten durch das Personal bei einer Brandmeldung.
- Regelwerk für den Abfertigungsvorgang mit Personenzügen
- Regelwerk zur Überbrückung des Zugbeeinflußungssystems
- Regelwerk zum Verhalten bei Gefahr
- Regelwerk zum Betrieb mit ausreichender Druckluft (Unregelmäßigkeiten an den Bremseinrichtungen während der Zugfahrt)
- Regelwerk für Bremsen bei Gefahr
- Regelwerk für den Ausfall der Bremseinrichtung
- Regelwerk für die Bremsprobe bei Neubildung eines Zuges, Triebfahrzeugwechsel oder Neueinstellung von Fahrzeugen (Durchgängigkeit der HL)
- Regelwerk zu ungewollten aktivierten Bremsen
- Regelwerk für den Umgang mit der NB/NBÜ Funktion.
- Regelwerk zur Überbrückung der Sifa
- Regelwerk zur Überbrückung des Makrofons
- Regelwerk zur Risikoreduktion: Anpassen der Geschwindigkeit durch den Lokführer bei schlechtem Schienenverhältnis, Vorhandensein ausreichender Durchrutschwege, Flankenschutz, Gleissperren, Schutzweichen, Intervention durch den Fahrdienstleiter, Blockabstand bei punktförmiger Zugbeeinflussung, Abstand bei kontinuierlicher Zugbeeinflussung.
- Regelwerk zum Umgang mit Fremdeinspeisung der Zugsammelschiene beim Kuppelvorgang
- Regelwerk zur LZB/PZB-Funktionsprüfung
- Regelwerk zur Zugdateneingabe

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1. Bedien- und Anzeigeelemente im Führerraum

1.1 Einstiegstüren

Abb. 1-1: Einstiegstür mit Schachtfenster (Beispielabbildung)

Die Einstiegstüren haben auf der Außenseite, im unteren Türbereich, eine Drückergarnitur. Diese macht es möglich beim Stehen auf Gleisbettniveau zu öffnen und zu schließen.

In der senkrecht nach oben Stellung des Türdrückers (1), ist die Einstiegstüre druckdicht verriegelt. In der waagerechten Stellung des Türdrückers (2) ist die Einstiegstüre geschlossen. Die druckdicht geschlossene Einstiegstür schützt vor eindringendem Wasser bei Regen, Schnee und Fahrzeugwäsche.

Abb. 1-2: Einstiegstür, Türdrücker

Nr.	Beschreibung / Symbol
1	Tür geschlossen (druckfest)
2	Tür geschlossen (nicht druckfest)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.1.1 Türverriegelung

Die Einstiegstüren können von innen durch drehen des Drehgriffes verriegelt bzw. entriegelt werden.

Von außen kann die Einstiegstür mit einem Sicherheitsschlüssel aufgesperrt bzw. verschlossen werden.

Abb. 1-3: Einstiegstür, Drehgriffstellungen

Nr.	Beschreibung / Symbol
1	Tür nicht verriegelt
2	Tür verriegelt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.1.2 Schachtfenster

Abb. 1-4: Schachtfenster Verriegelung

Im oberen Bereich des Türblattes ist ein Schachtfenster eingebaut, was dem Lokführer ermöglicht, bei geöffnetem Fenster am Fahrzeug entlang zusehen.

Zum Öffnen des Schachtfensters ist der rote Knopf am Drehgriff (Fehlbedienungssicherung) zu drücken. Der jetzt freigegebene Drehgriff kann nun in die horizontale Position gedreht werden.

Der bewegliche Rahmen des Fenstermoduls kann jetzt nach unten geschoben werden. Durch einen Hebemechanismus gehalten, bleibt das Schachtfenster in jeder Öffnungsstellung stehen. Ist das Schachtfenster geschlossen, kann der Drehgriff in die vertikale Position gedreht werden. Das Schachtfenster ist dadurch druckdicht verriegelt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.2 Maschinenraumtür

Abb. 1-5: Maschinenraumtür mit Panikverschluß (Beispielabbildung)

Auf der Führerraumseite befindet sich ein Panikverschluss an der Tür. Die Tür wird über den Betätigungsbügel des Panikverschlusses in Richtung Führerraum zugezogen und dabei verhindert eine Einreibersperre, dass der Einreiber durch das Ziehen am Betätigungsbügel, nicht aus den Schlosskasten in Richtung Schließblech gedreht werden kann.

Befindet sich die Tür in der Vorraststellung, dann ist die Falle des Schlosses im Schließblech des Türrahmens eingerastet und die Sperrung des Einreibers aufgehoben.

Durch das Drehen des Betätigungsbügels in einem Kreisbogen von unten nach oben von der Tür weg, wird die Tür druckdicht verriegelt. Durch eine entgegengesetzte Bewegung des Betätigungsbügels wird die Tür wieder druckentriegelt. Wird der Betätigungsbügel noch weiter zur Tür hin bewegt, wird die Falle in das Schloss eingezogen und die Tür damit vollkommen entriegelt.

Auf der Maschinenraumseite befindet sich eine Klinke. Durch Drehen der Türklinke aus der Horizontalstellung nach oben in die Senkrechtstellung, wird die Tür druckdicht verriegelt. Durch die entgegengesetzte Betätigung der Klinke wird die Tür wieder entriegelt.

Wird die Klinke aus der Horizontalstellung etwa 15° nach unten gedrückt, wird die Falle in das Schloss eingezogen und die Tür kann somit geöffnet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3 Seitenabfahreinrichtung (SAFE) / Seitenfahreinrichtung (SFE)

An den Seitenwänden neben jeder Einstiegstür befinden sich entweder eine Seitenabfahreinrichtung oder eine Seitenfahreinrichtung (je nach Lokvariante).

Sie ermöglichen eine Bedienung der Lok auch beim Hinauslehnen aus dem Fenster.

Im Vergleich zur Seitenabfahreinrichtung hat die Seitenfahreinrichtung zusätzlich einen Bedienhebel für die "Direkte Bremse" (wird verwendet zum Rangieren) und zwei Leuchtdrucktaster für die Wahl der Fahrtrichtungen.

Abb. 1-6: Seitenfahr- bzw. abfahreinrichtung (Beispielabbildungen)

Nr.	Komponente / Schalterstellung	Beschreibung
1	Drucktaster (variantenabhängig)	Türen Zwangsschließen (tastend)
2	Drucktaster (variantenabhängig)	Zugsicherung Befehl (tastend)
3	Drucktaster (variantenabhängig)	Fahrtrichtung vorwärts / rückwärts und Freigabe der Bedieneinrichtung.
		AUS (rastend)
		EIN (tastend)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Komponente / Schalters-tellung	Beschreibung
4	Drehschalter	Seitenfahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse (SB)
		SOS (rastend)
		0 (Grundstellung) (rastend)
		T- (tastend)
		Fahrstellung (rastend) (zwischen T- und T+) In dieser Stellung wird der aufgebaute Traktionssollwert gehalten.
		T+ (tastend)
5	Kipptaster	Makrofontaster
		Hoch (tastend)
		Aus (Mittelstellung) (rastend)
		Tief (tastend)
6	Kipptaster	Zugsicherung Wachsam
		Wachsam (tastend)
		Neutral (Mittelstellung) (rastend)
		Wachsam (tastend)
7	Drehschalter (variantenab-hängig)	Direkte Bremse
		Lösen - Halten - Bremsen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3.1 Aktivierung und Deaktivierung des FT bzw. SAFE / SFE

Bei Aktivierung des Führerraumes mit dem Schlüsselschalter ist der Führertisch (FT) immer aktiv mit der Fahrtrichtung „Neutral“. Eine SAFE/SFE wird automatisch aktiviert wenn der Fahrtrichtungstaster an der FT bzw. SAFE/SFE betätigt wird.

☞ ***Hinweis***

Bei Verwendung der SFE wird die Direkte Bremse (sofern sie angelegt ist) automatisch gelöst, sobald Traktion aufgeschaltet wird.

Wenn eine SAFE/SFE aktiv ist, erlischt der Leuchtdrucktaster für die Fahrtrichtung am Führertisch und umgekehrt.

Damit ein Wechsel vom Führertisch zur SAFE/SFE oder umgekehrt vollzogen werden kann, müssen immer folgende Bedingungen erfüllt werden.

! **ACHTUNG**

Der Wechsel darf während der Fahrt nur in dieselbe Fahrtrichtung durchgeführt werden.

Folgende Wechsel sind nur im Stillstand durchzuführen:

- von Neutral auf eine Fahrtrichtung
- von einer Fahrtrichtung auf Neutral
- von einer Fahrtrichtung auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung

Dafür müssen der Fahr-/Bremshebel am FT bzw. der Fahrhebel an der SAFE/SFE in Stellung 0 sein.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3.1.1 Bedingungen während des Stillstandes für den Wechsel (FT zur SA-FE/SFE)

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- die Direkte Bremse ist in Stellung 0
- der Taster „Vorwärts“ [„Rückwärts“] an der SAFE/SFE ist betätigt
- eine der unten angeführten Bedingungen

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnell-bremse)	SAFE/SFE	TR

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnell-bremse)	SAFE/SFE	0

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	0
Fahrhebel (Zugkraft / Schnell-bremse)	SAFE/SFE	0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3.1.2 Bedingungen während des Stillstandes für den Wechsel (SAFE/SFE zum FT)

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- die Direkte Bremse ist in Stellung 0
- der Taster „Vorwärts“ [„Rückwärts“] an der SAFE/SFE ist betätigt
- eine der unten angeführten Bedingungen

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnell-bremse)	SAFE/SFE	TR

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	0
Fahrhebel (Zugkraft / Schnell-bremse)	SAFE/SFE	TR

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	0
Fahrhebel (Zugkraft / Schnell-bremse)	SAFE/SFE	0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3.1.3 Bedingungen für den Wechsel während der Fahrt (SAFE/SFE zur SAFE/SFE)

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- die Geschwindigkeit der Lok ist nicht höher als 50 km/h vorwärts oder 30km/h rückwärts.
- die Direkte Bremse ist in Stellung **0**
- der Taster „Vorwärts“ [„Rückwärts“] an der SAFE/SFE, zu der gewechselt werden soll, ist betätigt
- und eine der unten angeführten Bedingungen

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse) der aktiven SAFE / SFE	SAFE/SFE li./re.	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse) der zu aktivierenden SAFE / SFE	SAFE/SFE re./li.	TR

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse) der aktiven SAFE / SFE	SAFE/SFE li./re.	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse) der zu aktivierenden SAFE / SFE	SAFE/SFE re./li.	0

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse) der aktiven SAFE / SFE	SAFE/SFE li./re.	0
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse) der zu aktivierenden SAFE / SFE	SAFE/SFE re./li.	0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3.1.4 Bedingungen für den Wechsel während der Fahrt (FT zur SAFE/SFE)

Voraussetzungen zum Wechsel der Bedieneinrichtungen:

- die Geschwindigkeit der Lok ist nicht höher als 50 km/h vorwärts oder 30km/h rückwärts.
- die Direkte Bremse ist in Stellung 0.
- der Taster „Vorwärts“ an der SAFE/SFE, zu der gewechselt werden soll, ist betätigt
- und eine der unten angeführten Bedingungen

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse)	SAFE/SFE	TR

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	TR
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse)	SAFE/SFE	0

ODER

Bedienelement	Ort	Stellung
Fahr-/ Bremshebel (Zugkraft / ED-Bremskraft)	FT	0
Fahrhebel (Zugkraft / Schnellbremse)	SAFE/SFE	0

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4 Führertisch

Der Führertisch ist ergonomisch aufgebaut, wobei sich einzelne Bedienelemente und Anzeigen davon unterscheiden können. Die gute Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Blendfreiheit aller Elemente ist gegeben.

☞ ***Hinweis***

Die Ziffern (Einbauorte 1 bis 12) in der nachfolgenden Illustration des Führertisches zeigen die Reihenfolge, in welcher die Bedientafeln beschrieben werden.

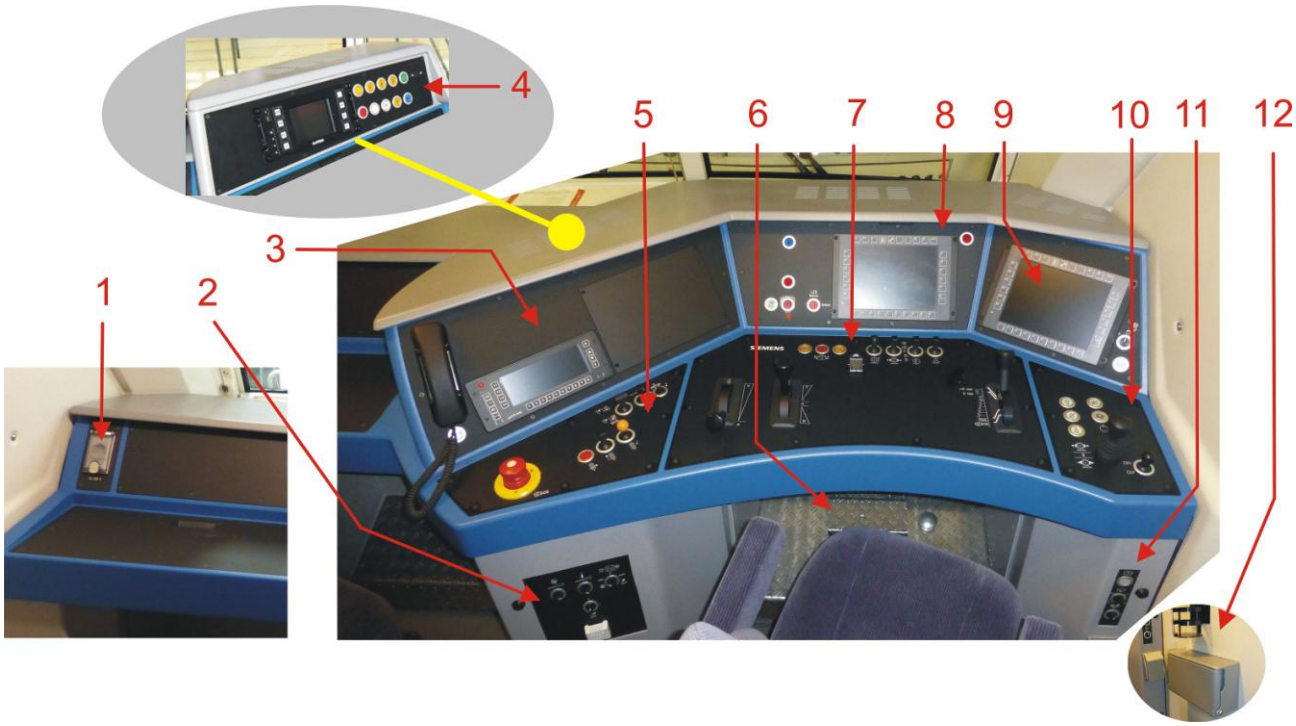


Abb. 1-7: Führertisch (variantenabhängige Beispielabbildung)

☞ ***Hinweis***

Die Bestückung der einzelnen Bedientafeln des Führertisches ist je nach Lokvariante unterschiedlich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.1 Einbauort 1: Beimannseite

1.4.1.1 Führertischebene

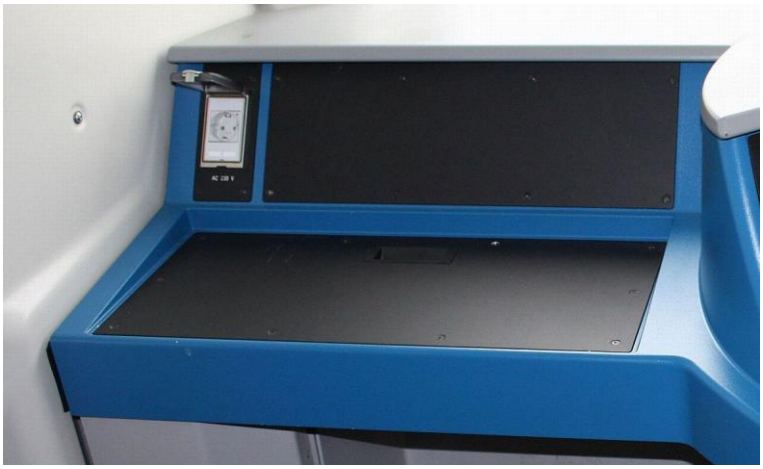
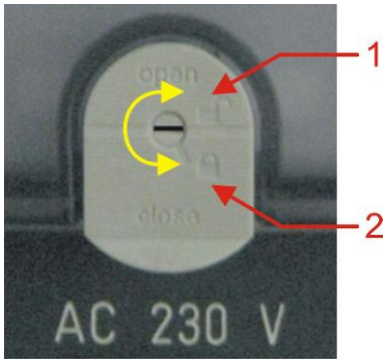
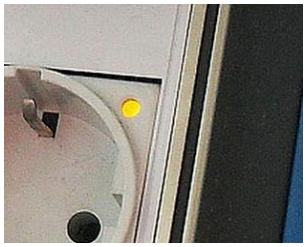


Abb. 1-8: Führertisch Beimannseite

Auf der Beimannseite des Führertisches befindet sich eine abschließbare Steckdose.

Nr.	Komponente / Schalterstellung	Beschreibung
1	Steckdose mit Deckel und Betriebszustandsanzeige (LED)	Der Deckel der Steckdose kann mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers verriegelt werden.
		 1 = Deckelverriegelung in Stellung OFFEN 2 = Deckelverriegelung in Stellung VERRIEGELT
		Die LED leuchtet wenn die Steckdose betriebsbereit ist (230V). Voraussetzung: Lok ist aufgerüstet oder Fremdeinspeisung ist angesteckt.
		

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.1.2 Linke Führertischtür (Beimannseite)

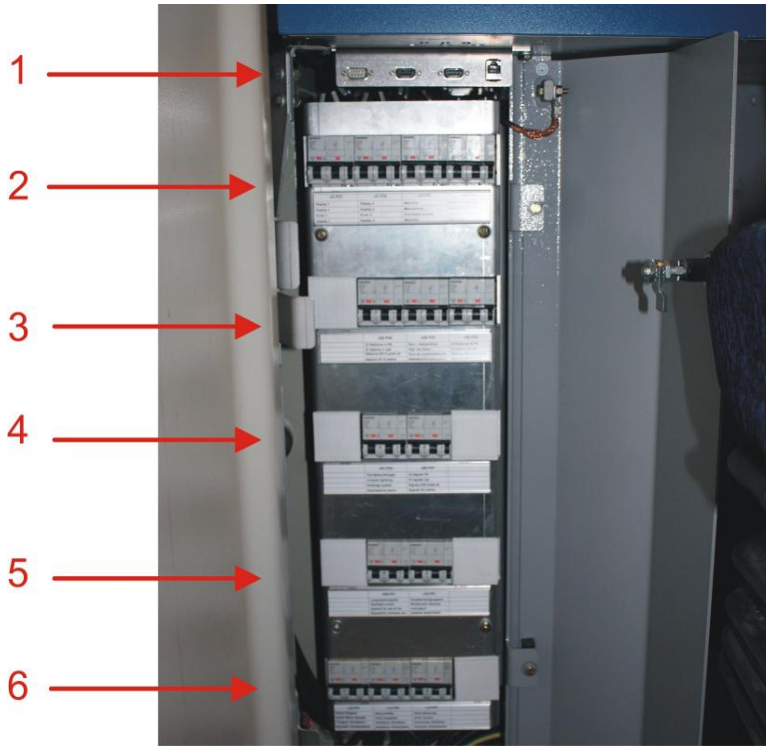


Abb. 1-9: Schutzschalter, linke Führertischtür (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung (links nach rechts)
	Reihe 1
1	Serviceschnittstelle MVB-Backbone / 9-pol. D-Sub
2	Serviceschnittstelle Klimaanlage
3	Serviceschnittstelle RS232 für ZSG1 (FR1) bzw. für ZSG2 (FR2)
4	(Ethernet) Gender Changer RJ45, Buchse-Buchse, 8-polig
	Reihe 2 bis 6
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.2 Einbauort 2: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage)

1.4.2.1 Bedientafel Klimaanlage

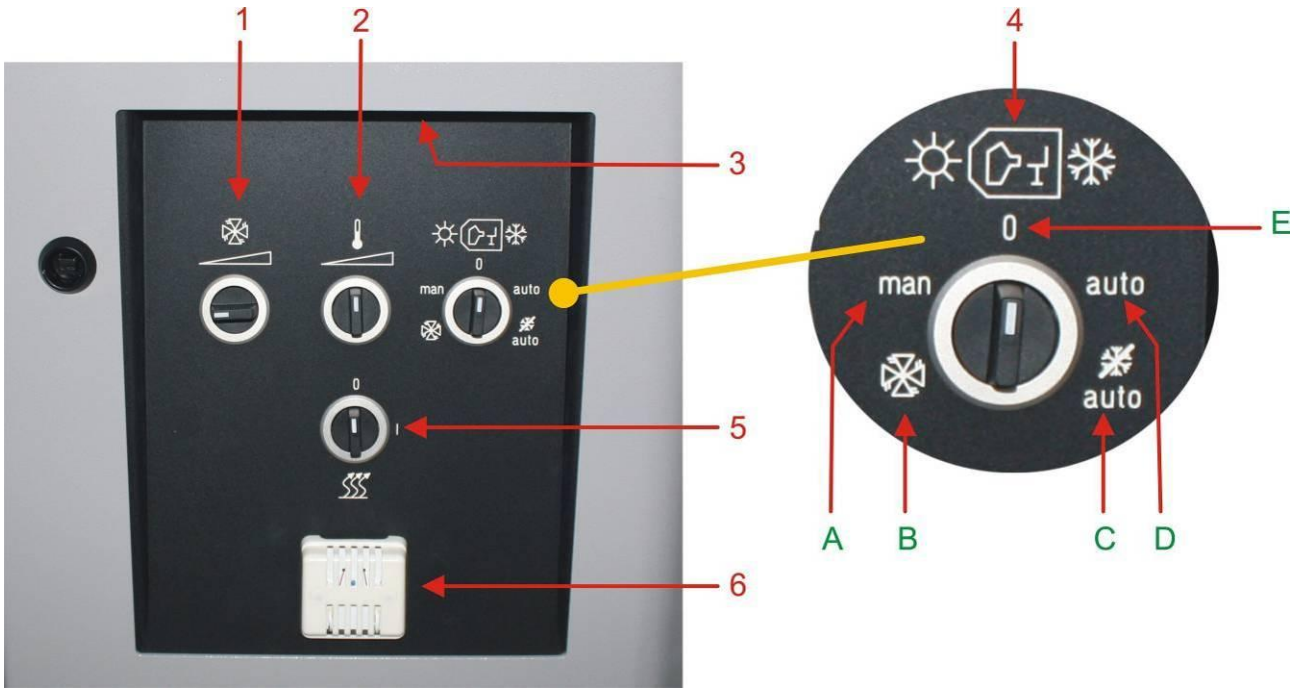


Abb. 1-10: Mittlere Führertischtür (Bedientafel Klimaanlage)

Nr.	Komponente / Schalterstellung	Beschreibung
1	Sollwertsteller Zulüfter	Drehregler mit 4 Geschwindigkeitsstufen.
2	Sollwertsteller Klimagerät	Mit dem Drehregler (9 Stufen) kann die Raumtemperatur zwischen 18 °C und 26 °C vorgeben werden.
3	Beleuchtung der Bedientafel	Die Beleuchtung der Bedientafel wird mit dem Schalter der Führerraumbeleuchtung eingeschaltet (siehe Einbauort 7, Schalter 9).
4	Betriebsartenwahlschalter	Klimaanlage, Druckschutz
A	Manuell	Druckschutz **EIN**
		Im „Klimabetrieb manuell“ kann der Lokführer durch Vorwahl der Sollwertgeber die Raumtemperatur am Klimagerät den zulässigen Grenzen autark selbst bestimmen.
		Die Regelung erkennt dabei automatisch, ob gekühlt oder geheizt werden muss. Die Lüfterstufen am Schalter 1 können manuell gewählt werden.
B	Lüftung	Druckschutz **EIN**
C	Automatik reduziert	Druckschutz **EIN**. Kühlen ist nicht möglich.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente / Schalterstellung	Beschreibung
D	Automatik	Druckschutz **EIN**
		Im „Klimabetrieb automatisch“ kann der Lokführer durch Vorwahl die Sollwerttemperatur im Innenraum, jedoch nicht die Gebläsestufe selbst bestimmen. Der Schalter 1 ist deaktiviert
		Die Regelung erkennt dabei automatisch, ob gekühlt oder geheizt werden muss.
E	Aus	Druckschutz **AUS**
5	Fußbodenheizung	Stellungen: **EIN / AUS**
6	Temperaturfühler	Innenraumtemperaturfühler für die Klimaanlage

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.2.2 Absperrhähne der Sandung im Führerraum

Die Absperrhähne für die Achsen 1 und 4 sind im Führertisch hinter der Führertischtür in Bodennähe eingebaut. In jedem Führertisch ist jeweils ein Absperrhahn vorhanden.

☞ ***Hinweis***

Die Absperrhähne für die Achsen 2 und 3 befinden sich im Maschinenraum (variantenabhängig)

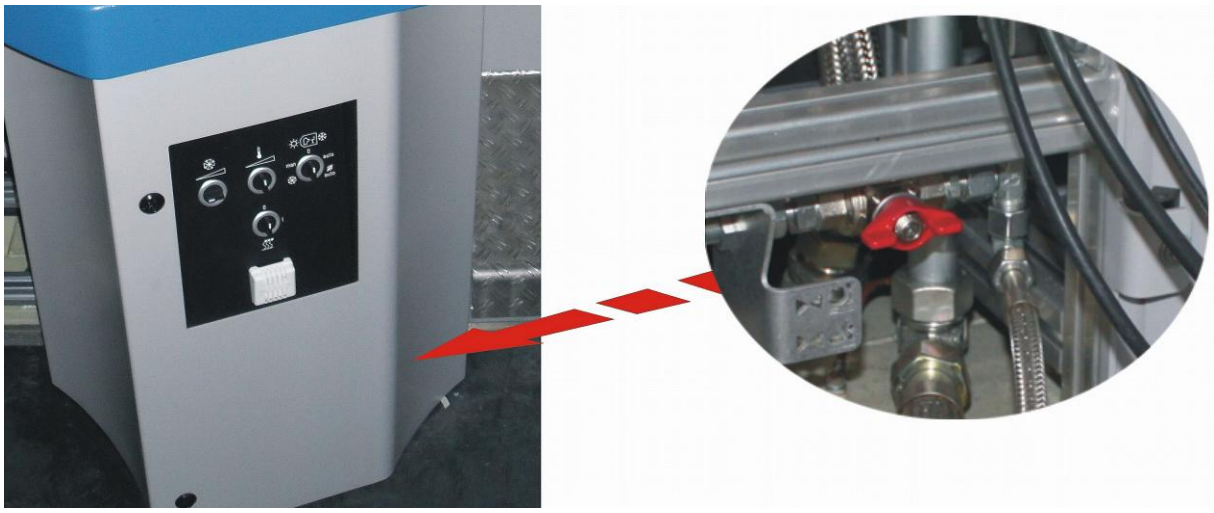


Abb. 1-11: Absperrhahn Sandung im Führertisch (Beispielabbildung)

WARNUNG

Wird mindestens einer der vorhandenen Druckluft-Absperrhähne für die Sandanlagen in die Stellung "abgesperrt" gebracht, muß der Leitungsschutzschalter für die Sandheizung ebenfalls ausgeschaltet werden. Erst wenn alle Druckluft-Absperrhähne der Sandanlagen geöffnet sind, darf der Leitungsschutzschalter für die Sandheizung wieder eingeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

1.4.3 Einbauort 3: Bedientafel Zugfunk

Abb. 1-12: Bedientafel Zugfunk (Die Ausstattung der Bedientafel ist variantenabhängig)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Drucktaster	Überbrückungsbetrieb Zugfunk. Mit dieser Drucktaste (SOS) kann die Zugfunkanlage bei abgerüsteter Lok für 30 min. eingeschaltet werden.
2	Handapparat	Handapparat Zugfunk. Zum Abheben ist die auf der Unterseite des Hörers befindliche Taste zu drücken.
3	Bediengerät	Signalwiederholer Mirel VZ1
4	Drehschalter	LZB Nothalt Stellungen: **Betrieb / Nothalt**
5	Bediengerät Zugfunk	Die Sende- / Empfangsanlage befindet sich zentral im Führertisch des Führerraumes 1.
		Je nach Konfiguration wird das Bedienteil durch Betätigen der Taste <**E**> oder durch die Führertisch-Aktivierung eingeschaltet.
		Auf dem Fahrzeug werden entsprechend der zu befahrenden Strecken in den jeweiligen Ländern folgende Zugfunkgeräte und -komponenten eingesetzt.
		- MESA 23 für GSMR und 450 MHz Analogfunk
		- Peripherie kleines Bediengerät
		- Mit Zusatzmodul für 160 MHz Zugfunk
6	Mikrofon FIS	Mikrofon Fahrgastinformationssystem
7	Bediengerät FIS	Bediengerät Fahrgastinformationssystem
8	Bediengerät	Bediengerät **EBuLa** (Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen) (Bedienanweisungen siehe DB AG)
9	Drucktaster	Fortschalten nächster Halt
10	Drucktaster	Notsprechen
11	Lautstärkenregler FIS	Lautstärke Kontrolle Fahrgastdurchsagen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

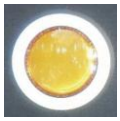
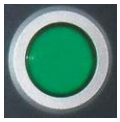
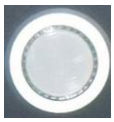
1.4.4 Einbauort 4: Bedientafel SCMT, ATB

Abb. 1-13: Bedienpanel SCMT und ATB (Beispielabbildung, variantenabhängig)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1		Bediengerät SCMT (Einbau variantenabhängig)
		Manuelles Ein-/Ausschalten des Systems SCMT
		Ein-/Ausschalten der Betriebsart „Rangieren“
		Ein-/Ausschalten der FSS
		Aktiviert die Funktion „permissives Fahren“
		Früherkennung eines nicht codierten Bereichs bei Umleitung oder nicht codiertem Bereich
		Erkennen eines restriktiven FSS-Codes
		Manuelles Wiederherstellen der Bremsbereitschaft

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
		Panel ATB
		Leuchtmelder ATB 4
		Leuchtmelder ATB 6
		Leuchtmelder ATB 8
		Leuchtmelder ATB 13
		Leuchtmelder ATB GL
		Anzeige (7-Segment-Anzeige
		Leuchtmelder ATB VRED
		Leuchtmelder ATB WL
		Leuchtmelder ATB Test
		Leuchtmelder ATB AK
		Leuchtmelder ATB BDK

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.5 Einbauort 5: Bedientafel links mit Nothalt-Schlagknopf

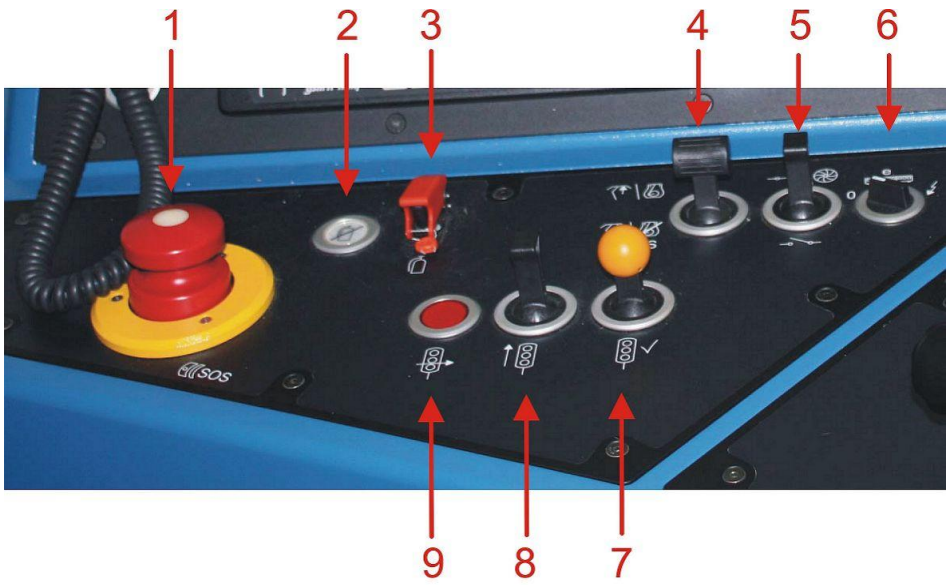


Abb. 1-14: Bedienpanel 5 links (Beispielabbildung, variantenabhängig)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Nothalt-Schlagknopf	Der Nothalt-Schlagknopf besitzt eine rastierte Schnellbremsstellung mit festem Anschlag zur direkten Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt. Der Eingriff durch den Nothalt-Schlagknopf ist stets verfügbar. Durch den direkten pneumatischen Zugriff ist die HL-Entlüftung auch im nicht besetzten Führerraum, sowie bei ausgeschalteter Fahrzeugbatterie möglich. Ein im nicht besetzten Führerraum betätigter Nothalt-Schlagknopf wird dem Lokführer durch eine Diagnosemeldung auf dem Display angezeigt. **Zusatzfunktionen:**- Unterbrechung der Schnellbremsschleife.- Generelle Abschaltung der ED-Bremse.- HS aus, Stromabnehmer nieder.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei nicht ausreichender Wirkung einer Schnell-/ Zwangsbremsung als zweite Bedienhandlung den Nothalt-Schlagknopf betätigen.

Nr.	Komponente	Beschreibung
2	Leuchtmeldertaster	Brandschutzüberbrückung / Quittierung Brandmeldung (siehe Kapitel 2.9)
3	Schalter, verblompt (variantenabhängig)	Auslösung Feuerlöschanlage (siehe Kapitel 2.9)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Komponente	Beschreibung
4	Kipptaster	Stromabnehmer heben (+35°) (tastend)
		Neutral (0° - Mittelstellung) (rastend)
		Stromabnehmer senken (-17,5°) (tastend)
5	Kipptaster	Hauptschalter **EIN** (+35°) (tastend)
		Neutral (0° - Mittelstellung) (rastend)
		Hauptschalter **AUS** (-35°) (tastend)
6	Drehschalter Zugsammelschiene	Zugsammelschiene **AUS** (-60°) (rastend)
		Zugsammelschiene **AN** (0°) (rastend)
		Zugsammelschiene **AN** (+30°) (tastend)
7	Kipptaster Zugsicherung Wachsam	Wachsam (+35°) (tastend)
		Neutral (0°) (rastend)
		Wachsam (-35°) (tastend)
8	Kippschalter	Zugsicherung Frei (+35°) (tastend)
9	Drucktaster	Zugsicherung Befehl (+35°) (tastend)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.6 Einbauort 6: Fußnische Lokführerseite

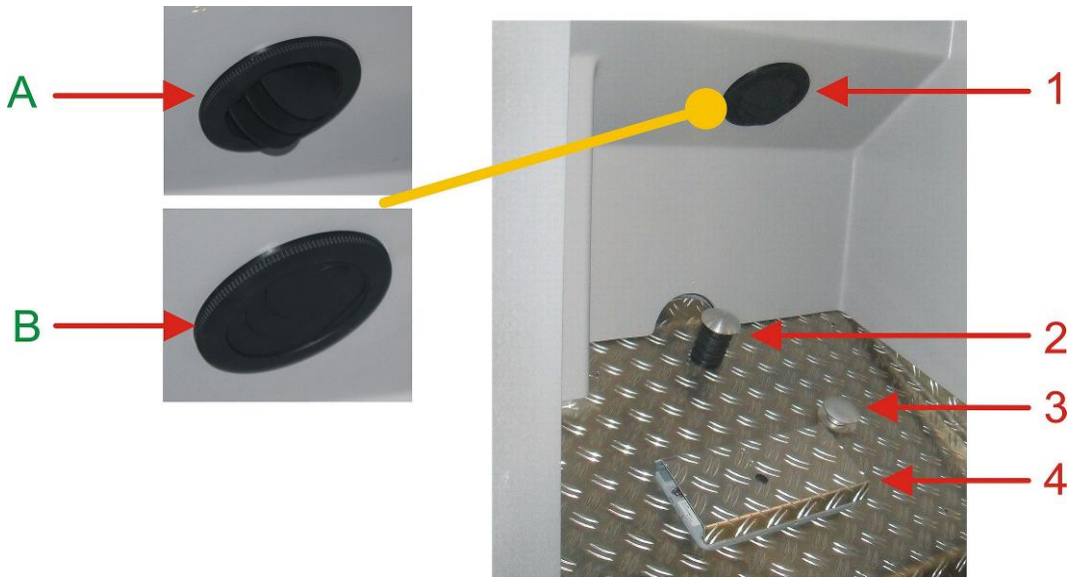


Abb. 1-15: Fußnische Lokführerseite (Einbauort 6)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Luftdüse	Durch offnen oder schließen der Klappen kann der Luftstrom reguliert werden.
A		Luftdüse geöffnet
B		Luftdüse geschlossen
2	Arretierungbolzen des Nischenboden	Durch drücken des Arretierungsbolzen kann das Bodenblech in der Fußnische nach unten oder oben verstellt werden, um den Komfort des Lokführers zu erhöhen.
3	Makrofontaster	Mit dem Makrofonfußtaster werden alle Makrofone am Dach gleichzeitig aktiviert (Hoch und Tiefton).
4	Sifa Fußtaster	Grundstellung gelöst (rastend)
		Sifa betätigen durch drücken (tastend)

☞ ***Hinweis***

Informationen über die Sifa sind im Kapitel „Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)“ in diesem Band zu finden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.7 Einbauort 7: Bedientafel Mitte

Abb. 1-16: Bedientafel Führertisch Mitte (Beispielabbildung)

WARNUNG

Der Lokführer muss im Stillstand bei unerwarteter Traktion das Fahrzeug sofort zum Stillstand bringen.

Der Lokführer muß die Geschwindigkeit bei schlechtem Schienenverhältnis entsprechend anpassen.

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Fahrschalter (V_{Soll}-Steller)	Der Fahrschalter dient beim Fahren mit AFB zur Vorgabe eines Geschwindigkeitssollwertes (in 5 km/h Schritten). Durch Drücken des Fahrschalters wird die gewählte Einstellung bestätigt. Die V_{Soll} Anzeige ist in der Tachoanzeige als gelbe Raute dargestellt (siehe auch CCD Displaybeschreibung Kapitel 7.8).

WARNUNG

Der Lokführer ist für die Fahrt verantwortlich, auch wenn die AFB-Funktion aktiviert wurde. Außerdem muß er bei AFB-Betrieb laufend auf die Geschwindigkeit achten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
2	Fahr-Bremshebel mit Sifa-Taster	Mit dem Fahr-Bremshebel kann die Zugkraft bzw. Bremskraft eingestellt werden.
		• Die Zugkraft kann von **0** bis **T** (max.) eingestellt bzw. erhöht werden.
		• In der Stellung **0** ist die Zugkraft / Bremskraft abgeschaltet.
		• Mit den Stellungen **B** kann die elektrische Bremskraft von **0** bis Maximum eingestellt werden.
		Sifa Durch Drücken des Fahr-Bremshebels kann die Einsatzbereitschaft des Lokführers nachgewiesen werden.
3 + 5	Leuchtmeldertaster	Türfreigabe links oder rechts (variantenabhängig) Leuchtmeldertaster zum Öffnen bzw. schließen der Türen.
		Die Bedeutung des Leuchtmelders:
		• Leuchtmelder **leuchtet:** Türen freigegeben zum Öffnen
		• **Leuchtmelder erlöschen**: alle Türen sind geschlossen
		• Leuchtmelder **blinkend**: mindestens eine Tür ist offen oder nicht blockiert.

☞ ***Hinweis***

Die seitenselektive Freigabe der Türen kann schon vor Stillstand angewählt werden, wird aber erst bei Erreichen von V = 0 wirksam.

GEFAHR

Der Lokführer darf erst bei Stillstand die Tür freigeben.

GEFAHR

Der Lokführer darf nur an geeigneten Orten die Türen freigeben.

Nr.	Komponente	Beschreibung
4	Tür Zwangsschließen (variantenabhängig)	Leuchtdrucktaster zum Schließen der Türen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Komponente	Beschreibung
6	Manuell Sanden	Sanden (+35°) tastend
		Aus (0°) rastend
		Sanden (-35°) tastend
7	Lokbremse lösen	Lösen (+35°) tastend
		Aus (0°) rastend
		Lösen (-35°) tastend
8	Lichtstärkenwahlschalter Signalbild.	Das Signallicht muss separat über den Signallichtschalter eingeschaltet werden (Zustandsmeldung, dass das Signallicht nicht eingeschaltet ist erfolgt über Display). Das Zugschlusssignal Zg2 muss auf der Lok manuell vom Lokführer aktiviert werden. Dazu muss am unbesetzten Führerraum der Lichtstärkenwahlschalter aus der Mittelstellung verlegt werden und am führenden Führerraum das entsprechende Signalbild eingestellt werden. Nach einem Führerraumwechsel muss eine erneute Signallichtwahl erfolgen (Symbol ist rot hinterlegt). Im "One-Display-Mode" wird im Stillstand über eine doppelte Betätigung des Hardkeys mit dem Doppelpfeil die Einstellung der Signalbilder möglich. Die Signalbilder über die Bypass-Schaltung an der Führerraumrückwand sind stets dominierend.
		Bei ausgefallener Signallichtfunktion, können über den Notbetriebsmodus die Signalbilder für Zugspitze und Zugschluss eingestellt werden. Bei Ausfall beider ZSG ist es nicht möglich die vorher eingestellten Signalbilder auszuschalten, da über die "Bypass-Uberbrückung" entweder Spitzen oder Schlusssignal geschaltet wird und in Stellung „Automatik" der "Bypass-Überbrückung" wieder das ursprünglich vorgewählte Signalbild am Fahrzeug eingeschaltet wird. Für diesen Fall ist der Lokführer aufzufordern bei Bedarf das Signallicht über den LSS abzuschalten oder die Lok abgerüstet abzuschleppen.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei jedem Einstellen des Spitzenlichts das Signallicht außen an der Lok prüfen. Dabei ist auch die ausreichende Sichtbarkeit der Leuchtmittel sicherzustellen (z. B. Schneebelag entfernen).

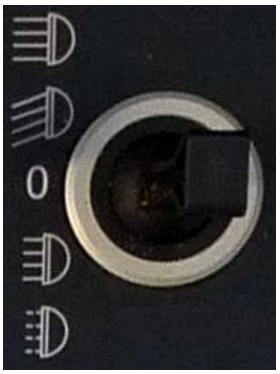
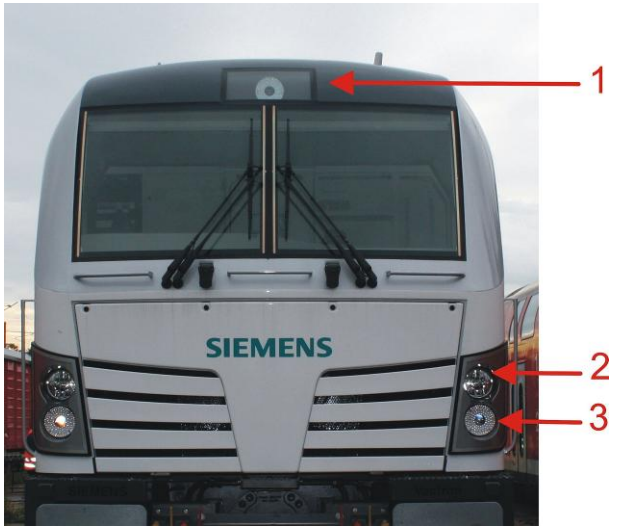
Auch während der Fahrt muss der Lokführer auf Störungen an der Beleuchtung achten.

Bei Störung des Spitzenlichts muss geeignet reagiert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

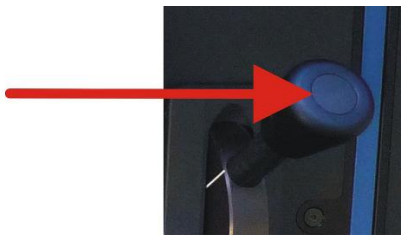
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
8	Lichtstärkenwahlschalter Signalbild.	
		Stellungen von oben nach unten beschrieben:
		Fernlicht voll (+35°) rastend
		Fernlicht abblenden (+17,5°) rastend
		Aus (0°) rastend
		Signallicht (-17,5°) rastend
		Signallicht abblenden (-35°) tastend
		
		Abb. 1-17: Anordnung Signallicht und Scheinwerfer (Beispielabbildung)
		Pos. Nr. 1 und 3 Signallicht weiß, ab- und aufblendbar, sowie Signallicht rot (im LED-Kranz). In der Mitte des LED-Kranzes ist ein Scheinwerferlicht für die Stellung "Abblendlicht" (Halogen-Linsenscheinwerfer).
		Pos. Nr. 2 Scheinwerferlicht aufblendbar (Halogen-Fernscheinwerfer).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
9	Kippschalter Mittelkonsolenbeleuchtung Buchfahrplan- und Führerraumbeleuchtung	Es ist eine dimmbare Buchfahrplanbeleuchtung und eine Klimatafelbeleuchtung vorhanden. Beide können unabhängig von der Innenraumbeleuchtung geschaltet werden.
		Klimatafel- / Buchfahrplanbeleuchtung (+35°) (rastend)
		Klimatafel- / Buchfahrplanbeleuchtung (+17,5°) (tastend)
		Nullstellung (0°) (rastend)
		Kabinenlicht EIN (-35°) (1x tasten)
		Kabinenlicht AUS (-35°) (2x tasten)
10	Führerbremsventil	
		Füllstellung > 5 bar (tastend)
		Fahrtstellung 5 bar (rastend)
		7 Betriebsbrems- / lösestellungen (rastend)
		Vollbremsstellung **max.** (rastend)
		Schnellbremsstellung **SOS** (rastend)
		
		Der Bedienhebel des Führerbremsventils ist mit einem Drucktaster versehen. Bei Betätigung des Drucktasters wird die aus der HL-Absenkung angeforderte ED-Bremse der Lok deaktiviert, um z.B. im Stationsbereich das Fahrzeug nur mit pneumatischer Bremse zu verzögern. Bei erneuter Betätigung wird die ED-Bremse wieder aktiviert. Der Zustand ist am Display anhand des Piktogrammes der E-Bremse im CCD ersichtlich.

GEFAHR

Falls bei einem Bremsvorgang mit der Indirekten Bremse keine oder nur verminderte Bremskraft erzeugt wird, muß der Lokführer die Direkte Bremse anlegen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.8 Einbauort 8: Displayebene Mitte (Display CCD)

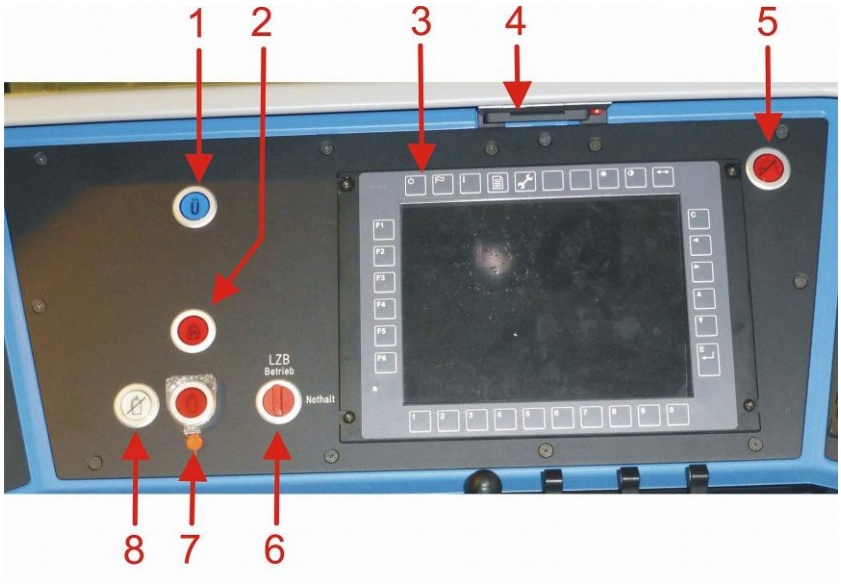


Abb. 1-18: Bedientafel Display CCD (Beispielabbildung, variantenabhängig)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	LZB Leuchtmelder Ü	Signalisiert dem Lokführer, dass die Übertragung von Daten zwischen der Streckeneinrichtung und der LZB ordnungsgemäß funktioniert.
2	Leuchtmelder Warnblinken	Leuchtmelder zur optischen Signalisierung eines Brandes oder von Rauchentwicklung.
3	Display	Control and Command Display – CCD. (Siehe auch Kapitel Displaybeschreibung)
4	Buchfahrplanleuchte mit Dimmer	Die Beleuchtung des Führertisches wird mit dem Schalter der Führerraumbeleuchtung eingeschaltet (Einbauort 7, Schalter 9)
5	Leuchtmelder	Anzeige Tacho defekt
6	Drehschalter	LZB Nothalt Stellungen: **Betrieb / Nothalt**
7	Drucktaster mit verplompter Schutzkappe	Auslösen Brandbekämpfungsanlage
8	Leuchtmeldertaster	Überbrückung Brandbekämpfungsanlage

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.9 Einbauort 9: Displayebene rechts (Technical and Diagnostic Display)

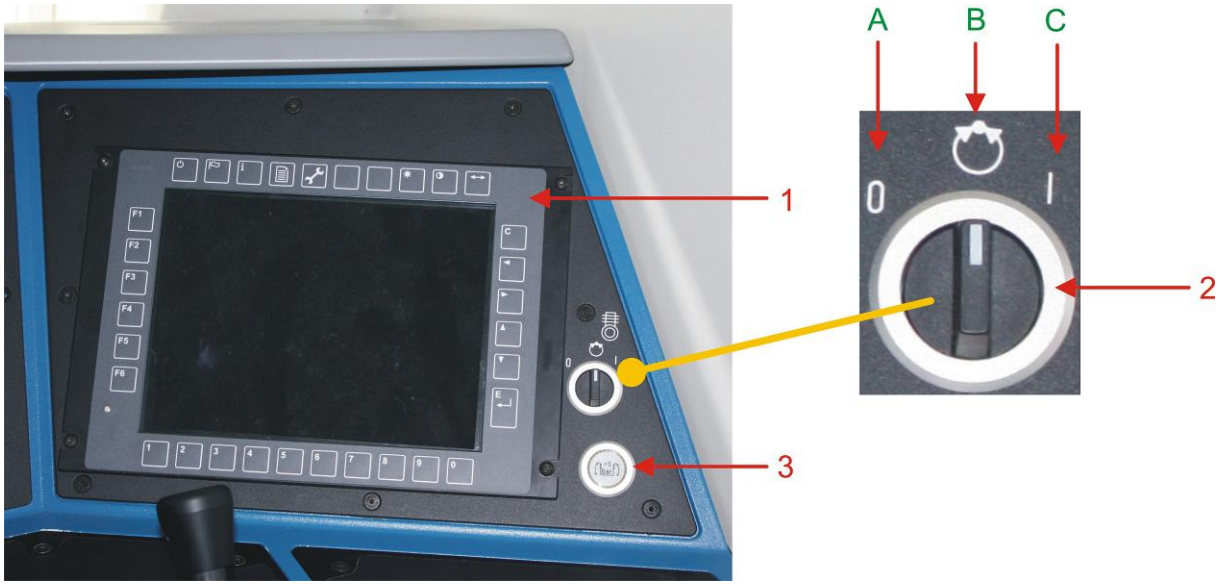


Abb. 1-19: Displayebene rechts (TDD) (Die Ausstattung der Bedientafel variiert je nach Lokvariante)

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
1	Display	Technical and Diagnostic Display (TDD)
2	Drehschalter	Kompressor Freigabe
A		Manuell **AUS**. Der Kompressor wird gesperrt.
B		**Automatikbetrieb**. Der Kompressor wird von der Fahrzeugsteuerung in Abhängigkeit vom aktuellen HB-Druck automatisch ein- und ausgeschaltet.
C		Manuell **EIN** In dieser Stellung wird der Kompressor unabhängig vom HB-Druck angefordert.
3	Leuchtmeldertaster	Angleichtaster Die Angleichfunktion dient zur Beseitigung von Steuerkammerüberladungen in UIC Steuerventilen (Indirekte Bremse lässt sich nicht lösen). Durch Betätigung des Angleichtasters im aktivierten Führertisch wird der Angleichvorgang gestartet. Bei jedem Volllösevorgang aktiviert das Bremssteuergerät automatisch den Angleichvorgang mit einer Druckerhöhung von 0,2 bar. Das manuelle Angleichen ist auch im Backup-Betrieb möglich.

1.4.9.1 Rückschaueinrichtung

Die Rückschaueinrichtung wird über das Display (1) bedient (siehe Kapitel 7.3.4.7).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.10 Einbauort 10: Bedientafel rechts

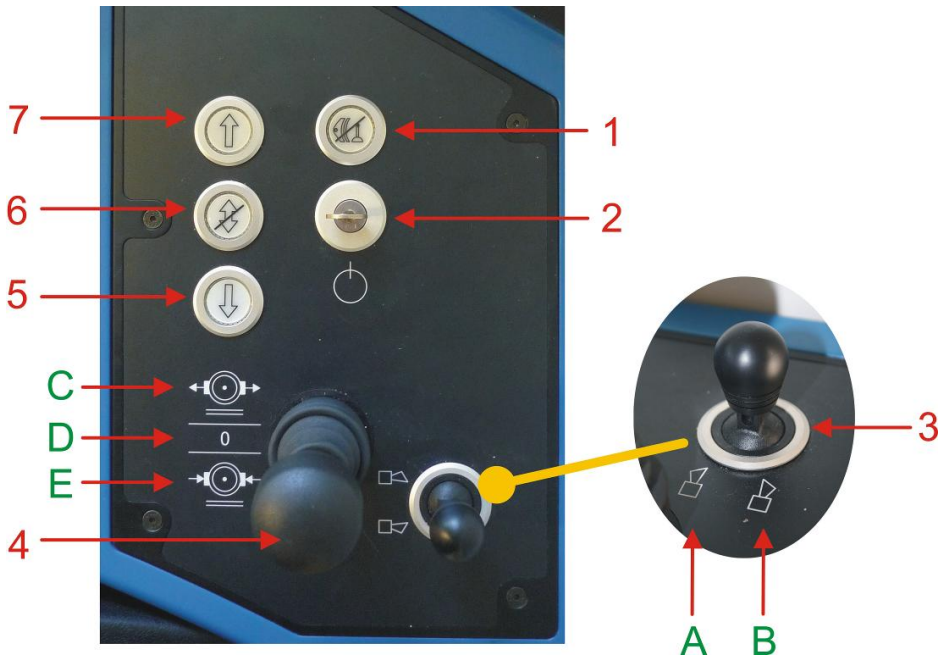


Abb. 1-20: Bedientafel rechts

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
1	Leuchtmeldertaster	Auf- / Absperren Führerbremsventil **Leuchtmelder AN** Führerbremsventilanlage abgesperrt. **Leuchtmelder AUS** Führerbremsventilanlage aufgesperrt.
2	Schlüsselschalter	Aktivierung Führerraum
		Der Führerraum wird aktiviert, sobald der Hauptschlüssel in den Schlüsselschalter gesteckt und in der **Stellung EIN** gedreht wird. Sobald der Führertisch aktiviert ist, wird der Führertisch im unbesetzten Führerraum automatisch gesperrt.
		Schlüsselstellung **Quer** Führerraum deaktiviert. Schlüsselstellung **Senkrecht (EIN)**Führerraum aktiviert.

☞ ***Hinweis***

Der Schlüssel kann nur in der Stellung "Führerraum deaktiviert" abgezogen werden.

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
3	Kipptaster	Taster zur Betätigung der Makrofone
A		Hochton (tastend)
B		Tiefton (tastend)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
4	Bedienhebel	Direkte Bremse Die direkte Druckluftbremse der Lokomotive (Zusatzbremse) wird mit dem separaten Bremshebel auf dem Führertisch bedient. Die Bedienung erfolgt zeitabhängig. Bei Mehrfachtraktion werden die Anlege- oder Lösebefehle von der zentralen Fahrzeugsteuerung der führenden Lokomotive über den Zugbus an die geführten Lokomotiven übertragen.
		Der Bedienhebel hat 5 Stellungen:
C		**Volllösen** (tastend)
—		**Lösen** (tastend)
D		**Halten (Mittelstellung)** (rastend)
—		**Bremsen** (tastend)
E		**Vollbremsen** (tastend)
5	Leuchtmeldertaster	Vorgabe der Fahrtrichtung rückwärts
6	Leuchtmeldertaster	Fahrtrichtung neutral
7	Leuchtmeldertaster	Vorgabe der Fahrtrichtung vorwärts

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.11 Einbauort 11: Rechte Führertischtür (Fahrerseite)

1.4.11.1 Bedientafel zur Scheibenwaschanlage

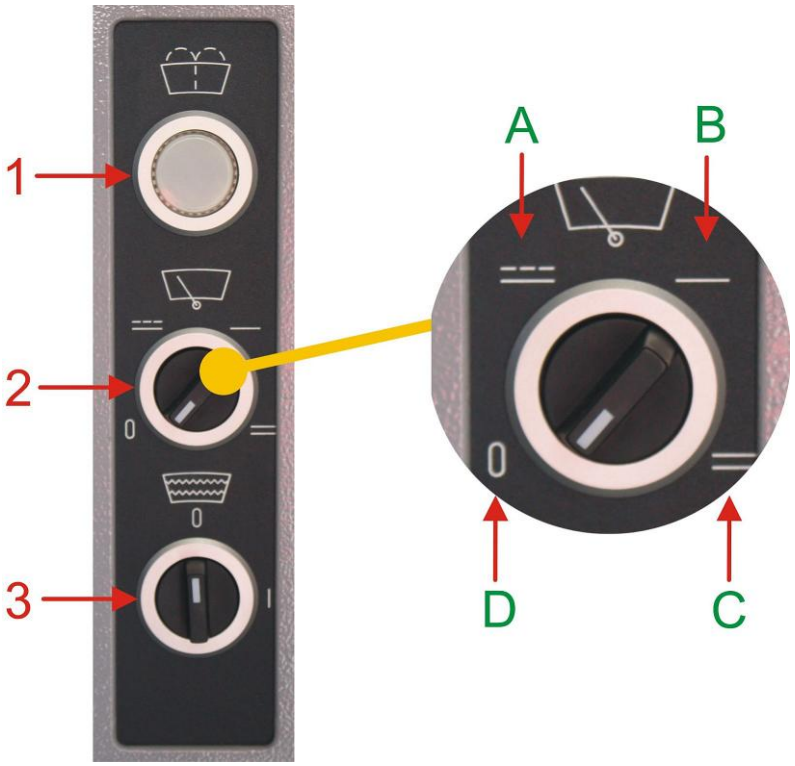


Abb. 1-21: Führertischtür Lokführerseite, Bedientafel

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
1	Drucktaster	Waschwassersprühanlage
2	Drehschalter	Scheibenwischer
A		**Intervall** (rastend)
B		**Langsam** (rastend)
C		**Schnell** (rastend)
D		**AUS** (rastend)
3	Drehschalter	Frontscheibenheizung EIN / AUS

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.4.11.2 Schütztafel (rechte Führertischtür)

Abb. 1-22: Schütztafel (rechte Führertischtür) (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung (links nach rechts)
	Reihe 1 bis 3
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS / MSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

1.4.12 Einbauort 12: Ausrüstung neben den Einstiegstüren

Abb. 1-23: Einbauort Fußbereich, Lichttaster und Sifa-Taster

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Lichtschalter	Führerraumbeleuchtung **EIN / AUS**
2	Fußtaster	Sifa-Taster unterhalb der Seitenabfahreinrichtung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

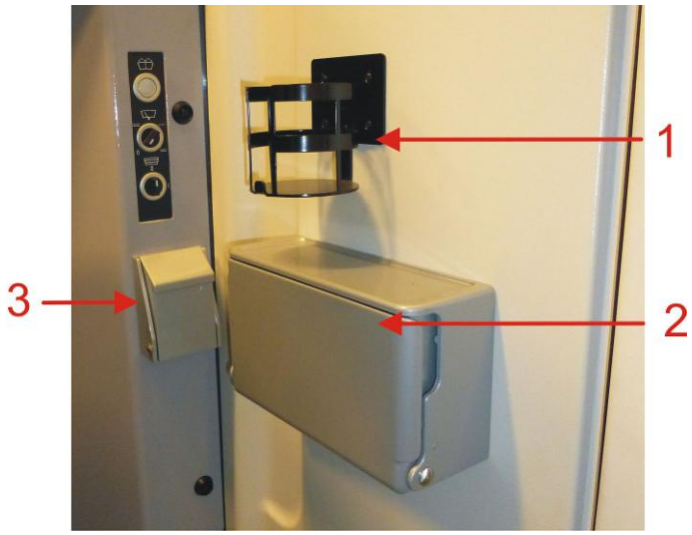


Abb. 1-24: Abfallbehälter, Flaschenhalter (variantenabhängig)

Nr.	Beschreibung
1	Flaschenhalter (variantenabhängig)
2	Abfallbehälter (variantenabhängig)
3	Aschenbecher (variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.5 Sitze im Führerraum

Abb. 1-25: Lokführersitz mit Armlehnen (Beispielabbildung)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Sicherheitskopfstütze	Die Höhe der Kopfstütze kann durch Herausziehen bzw. Einschieben in drei Stufen eingestellt werden.
		Die Kopfstütze ist gegen unbeabsichtigtes Herausziehen in der letzten Raste gesichert. Diese Sicherung kann gelöst werden, indem die unter dem Bezug der Rückenlehne (in Fahrtrichtung hinten oben rechts) befindliche Haltefeder nach vorn gedrückt wird.
2	Armlehnen **(nur Lokführersitz)**	Die Armlehnen lassen sich bis zum Anschlag hochklappen. Rändelmutter zur Neigungseinstellung der Armlehne.
3	Sitzlängseinstellung	Durch Anheben des Griffes wird die Arretierung der Längseinstellung des Sitzoberteils gelöst. Die Arretierung erfolgt nach Loslassen des Griffes selbsttätig.
4	Dreheinrichtung	Die Dreheinrichtung ist in Fahrtrichtung rastiert. Diese Rastierung kann durch eine schwungvolle Körperdrehung überwunden werden.
5	Entriegelung **(nur Lokführersitz)**	Pedal zum Entriegeln des Schwenkadapters
6	Schwenkadapter (nur Lokführersitz)	Der komplette Sitz wird nach hinten bzw. nach vorn gedrückt. Der Schwenkbereich beträgt 190 mm. Die hintere Position ist zwangsverriegelt. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigung des Fußpedals (5) vorne am Sockel. Das Schwenken nach vorn wird gasfederunterstützt.
7	Höhenverstellung	Durch Anheben des Griffes wird die Arretierung der Sitzhö-

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
		heneinstellung gelöst. Zum Vergrößern der Sitzhöhe muß der Sitz entlastet werden, zwei Gasfedern überwinden das Sitzeigengewicht. Zum Verringern der Höhe ist der Sitz zu belasten.
		Griff für Neigungseinstellung (Sitzseite links)
		Mit dem Anheben des Griffes wird die Verriegelung gelöst. Der Schwenkbereich beträgt 5,5° in zwei Stufen. Die Arretierung erfolgt nach Loslassen des Griffes selbsttätig. **Durch Zurücklehnen wird eine Entlastung der Verriegelung erreicht**.
8	Rückenlehneneinstellung	Durch Drehen der Griffe wird die Neigung der Rückenlehne stufenlos eingestellt. Die Arretierung erfolgt selbsttätig in jeder Position.

1.6 Führerraumrückwandschrank

Am Rückwandschrank im Führerraum 1 und 2 hinter dem Lokführer ist je eine Bedientafel eingebaut, wobei sich Bedienelemente in ihrer Anzahl als auch in ihrer Ausprägung unterscheiden.

1.6.1 LSS-Tafel Rückwandschrank

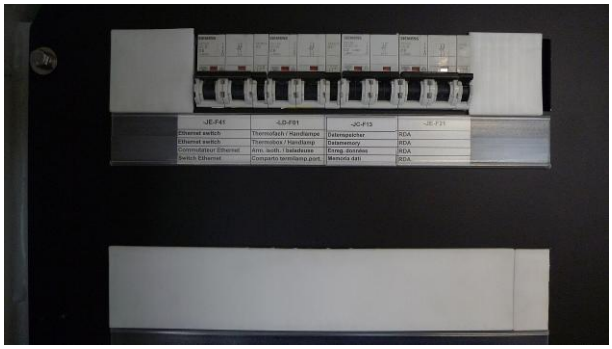


Abb. 1-26: LSS-Tafel im Rückwandschrank FR1 (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung (links nach rechts)
	Reihe 1 und 2
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.6.2 Bedientafel im Rückwandschrank

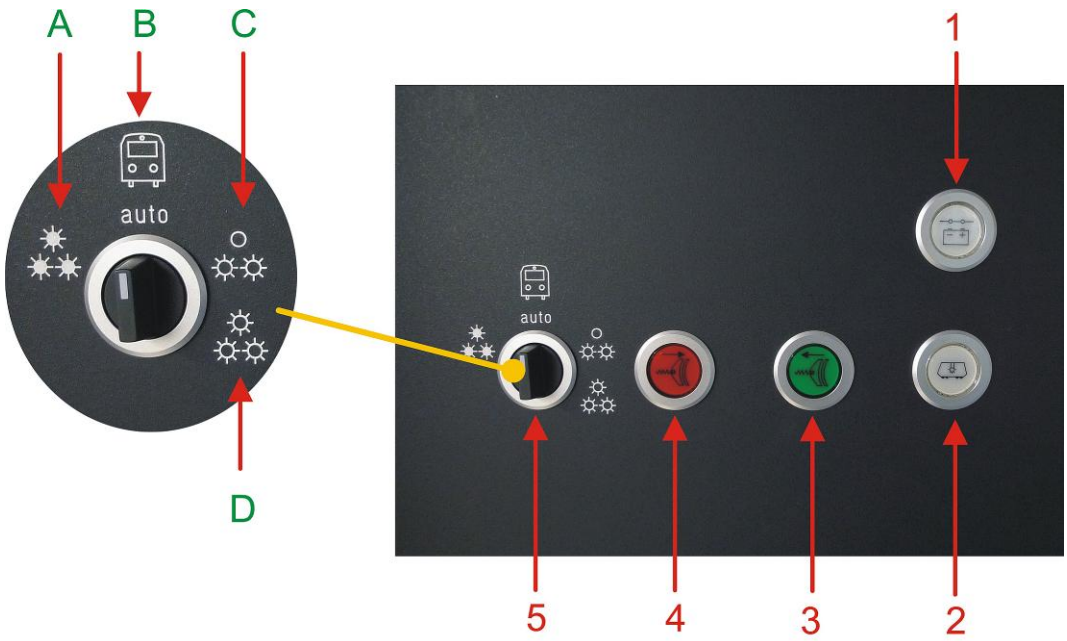


Abb. 1-27: Bedienfeld im Rückwandschrank

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
1	Leuchtmeldertaster	Batteriehauptschütztaster (**Lok_EIN_AUS**) Zum normalen Ein- und Ausschalten des Batterie-hauptschützes. Falls die Lok steht und noch aufgerüstet ist, wird mit Betätigung dieses Tasters nicht nur das Batteriehaupt-schütz geöffnet, sondern die Lokomotive über die Fahr-zeugsteuerung geordnet abgerüstet (Hauptschalter aus, Stromabnehmer senken, Batteriehauptschütz aus, Bremse angelegt über HL-Entlüftung).
		Aus (rastend)
		Ein (tastend)
2	Drucktaster	Maschinenraumbeleuchtung **EIN / AUS**
3	Drucktaster	Federspeicherbremse lösen
		0 (rastend)
		Lösen (tastend)
4	Drucktaster	Federspeicherbremse anlegen Leuchttaster zur Signalisierung des Zustandes der Federspeicherbremse. Wenn der Drucktaster leuchtet, ist die Federspeicherbremse angelegt.
		0 (rastend)
		Anlegen (tastend)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

☞ ***Hinweis***

Die Zustände „angelegt / gelöst“ der Federspeicherbremse der eigenen Lokomotive werden auf dem Display angezeigt.

WARNUNG

Mit angelegter Federspeicherbremse kann das Fahrzeug in einem Gefälle von bis zu G = 40 ‰ sicher abgestellt werden.

☞ ***Hinweis***

Mehrfachtraktion:

Zusätzliche Bedienhinweise zur Federspeicher bei Mehrfachtraktion sind dem Kapitel „Mehrfachtraktion“ zu entnehmen.

Nr.	Komponente / Stellung	Beschreibung
5	Wahlschalter	Überbrückungsbetrieb Signallicht
		Bei ausgefallener Signallichtfunktion, können im Überbrückungsbetrieb die Signalbilder für Zugspitze und Zugschluss eingestellt werden. Eine Lichtstärkenwahl ist dann nicht mehr möglich. Der Lokführer bekommt am Display eine Meldung, dass der Überbrückungsbetrieb betätigt ist. Diese Funktion ist auch bei abgerüsteter Lok möglich. **Die Lokomotive ist mit einem TMC-Zugbus ausgestattet; das Signalbild an der führenden Lok gilt somit nur auf der führenden Lok.**
A		Zugspitze 3x weiß
B		Automatik
		Für die Auswahl am Display muss der Betriebsartenwahlschalter in der Mittelstellung **AUTO** stehen.
		Die Darstellung über die Signallichtwahl im Display ist nur eine Vorwahl. **Dies gilt auch für das Zugschlusssignal 2.**
C		Zugschluss 2x rot
D		Zugschluss 3x rot (Warnsignal Schweiz)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Einfach- und Mehrfachtraktion:

WARNUNG

Das Schlusslicht am Zugende erfolgt nicht automatisch und muss abhängig vom Zug manuell aktiviert werden.

Im Fall, dass die Lokomotive alleine fährt, muss am rücklaufenden Führerraum der Lichtstärkenwahlschalter aus der Mittelstellung verlegt werden und am führenden Führerraum das entsprechende Signalbild eingestellt werden.

WARNUNG

Das Signalbild an den gekuppelten Fahrzeugen muss somit manuell eingestellt werden; dies liegt in der Verantwortung des Lokführers.

Es liegt in der Verantwortung des Lokführers das Signallicht im Mittelteil des Zugs zu deaktivieren, d.h. das Schlusslicht der Lokomotive im Zugverband muss manuell abgeschaltet werden.

Hinweis

Die Lokomotive ist mit einem TMC-Zugbus ausgestattet; das Signalbild an der führenden Lok gilt somit nur auf der führenden Lok.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.6.3 Thermofach im Führerraum

Variante B01 und B03

Abb. 1-28: Thermofach im Führerraum

Zum Kühlen oder Wärmen von Lebensmitteln und Getränken ist in jeder Führerraumrückwand ein Thermofach eingebaut

Wahl der Betriebsart erfolgt mittels eines 3-Stufen-Schalter.

Warm – Aus - Kalt

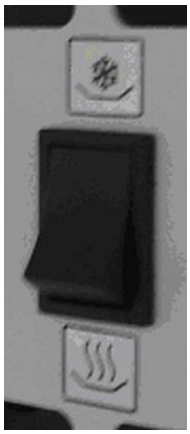


Abb. 1-29: 3-Stufenschalter am Thermofach

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.7 Führerraumbeleuchtung

Abb. 1-30: Führerraumbeleuchtung (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung
1	Deckenleuchte ohne Lichtschalter
2	Deckenleuchte mit **EIN** - **AUS** Lichtschalter im Leuchtengehäuse

Beide Leuchten werden durch Schalter an den Einstiegstüren im Bodenbereich im Inneren des Führerraumes geschaltet, so dass sie bequem beim Einsteigen erreicht werden können.

Ein weiterer Schalter befindet sich am Führertisch.

Die Lampen schalten sich automatisch zeitverzögert nach ca. 15 Minuten aus, falls die Fahrzeugbatterie nicht geladen wird.

☞ ***Hinweis***

Die Beleuchtung kann sofort wieder eingeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2. Bedien- und Anzeigeelemente im Maschinenraum

2.1 Maschinenraumbeleuchtung

Abb. 2-1: Maschinenraumleuchten

Die Beleuchtung des Maschinenraums erfolgt durch an der Decke angebrachte Leuchtstofflampen. Das Licht kann am Rückwandschrank im Führerraum oder am Bedienfeld des Niederspannungsgerüstes eingeschaltet werden. Die Lampen schalten sich automatisch zeitverzögert nach 15 Minuten aus, falls die Fahrzeugbatterie nicht geladen wird. Die Beleuchtung kann sofort wieder eingeschaltet werden, da sie direkt aus der Fahrzeugbatterie versorgt wird.

2.2 Absperrhähne der Sandungsanlage im Maschinenraum

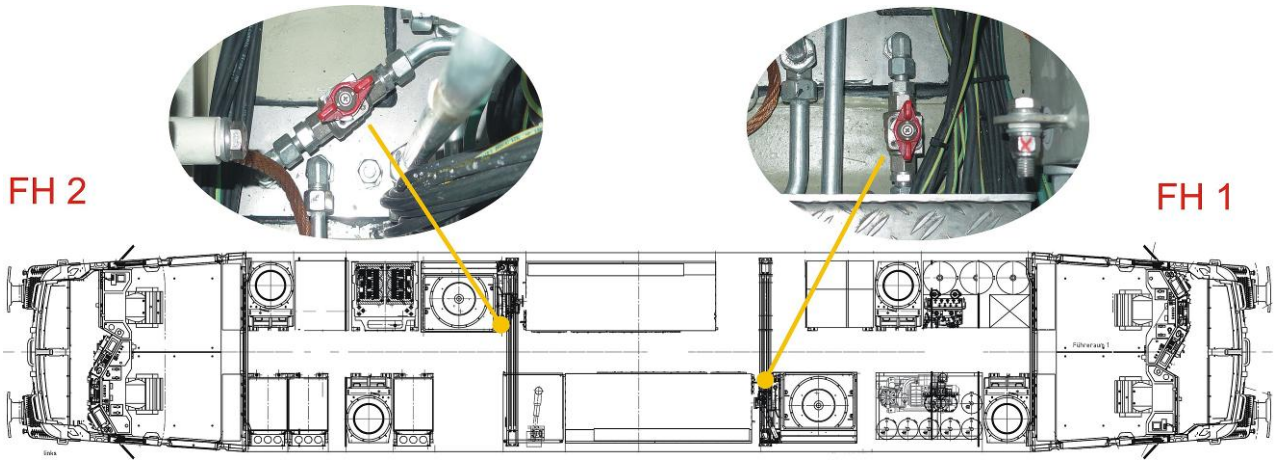


Abb. 2-2: Absperrhähne der Sandungsanlage (variantenabhängig)

Die Absperrhähne für die Achsen 2 und 3 sind im Maschinenraum neben den Kühltürmen eingebaut.

☞ ***Hinweis***

Die Absperrhähne für die Achsen 1 und 4 befinden sich im Führerraum im Führertisch.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.3 Absperrhähne der pneumatischen Signaleinrichtungen (Makrofone)

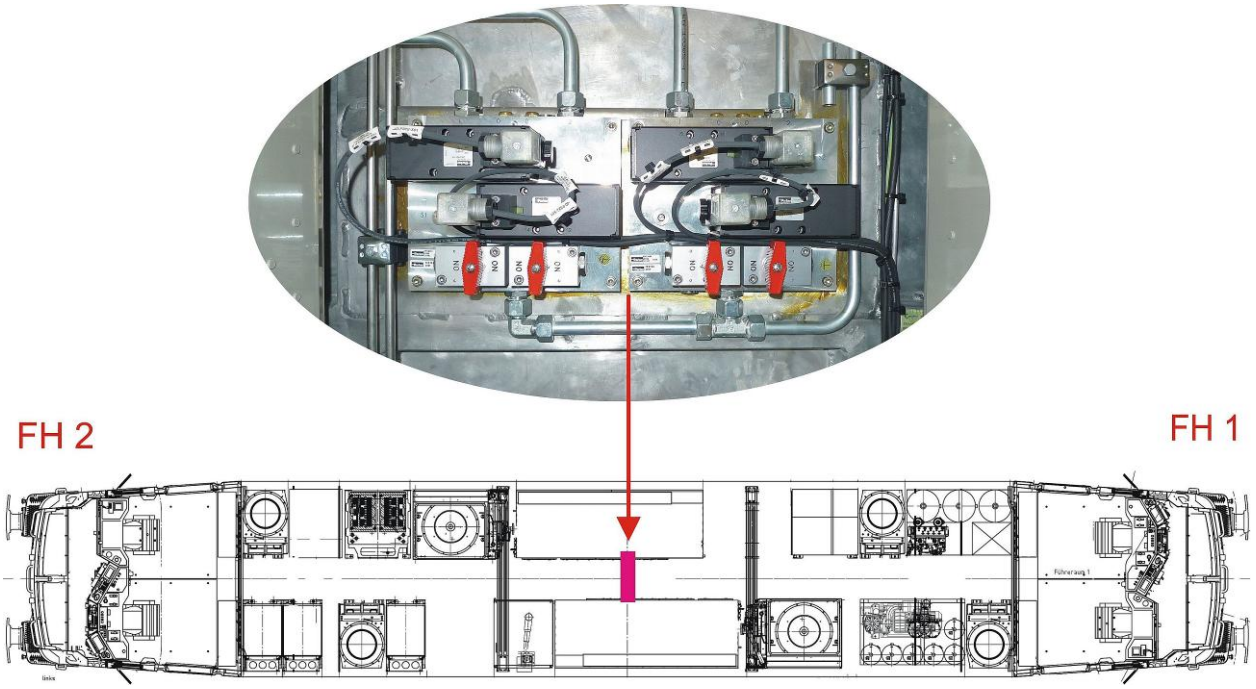


Abb. 2-3: Absperrhahn Hoch- und Tiefton Makrofon (Abbildung zeigt Stellung „Offen“)

Jedes einzelne Makrofon kann bei Störungen oder innerhalb der Wartung mit einem Absperrhahn pneumatisch abgesperrt werden. Die Makrofontafel befindet sich gut zugänglich an der Unterseite des Daches.

☞ ***Hinweis***

Die Regelwerke zur Überbrückung der Makrofons müssen eingehalten werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.4 Niederspannungsgerüst (2)

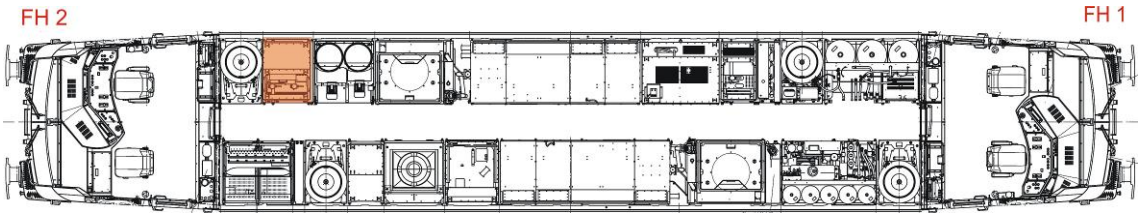


Abb. 2-4: Einbauort Niederspannungsgerüst

2.4.1 Bedienfeld (Niederspannungsgerüst)

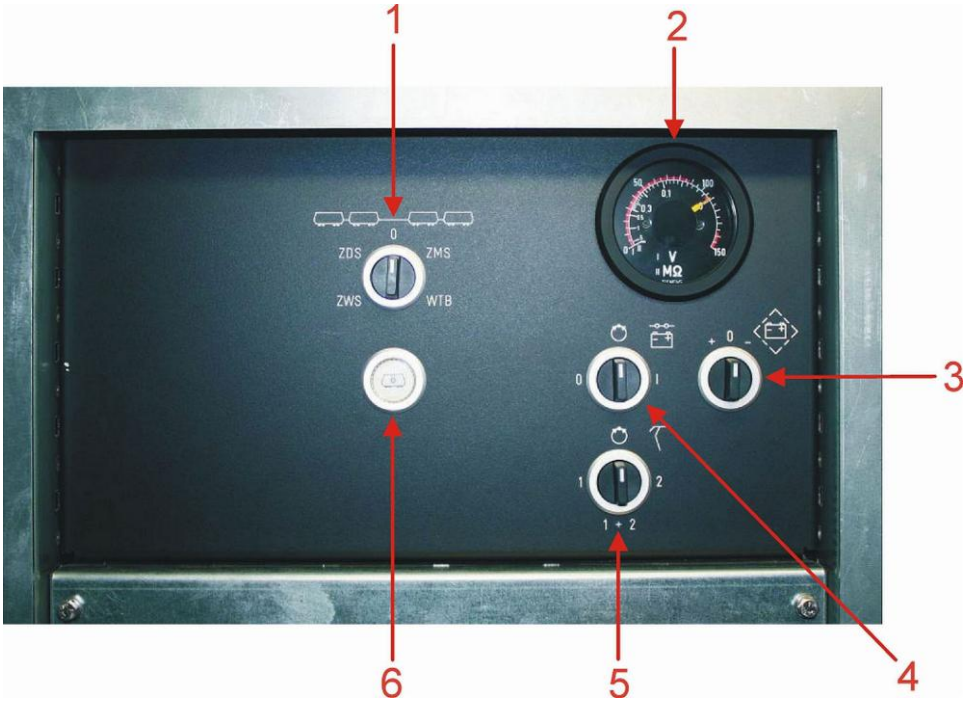


Abb. 2-5: Niederspannungsgerüst mit Bedienfeld (Beispielabbildung)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Betriebsartenwahlschalter Zugbus (Mehrfachtraktionsschalter)	**0** Zugbus nicht aktiviert
		ZDS Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung.
		ZWS Zeitmultiplexe Wendezugsteuerung
		ZMS Zeitmultiplexe Mehrfachtraktionssteuerung
		WTB Wired Train Bus
2	Analoganzeige	Batteriespannung (Außenskala) Erdschlußmeßgerät (Innenskala)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
3	Prüftaster Erdschlußprüfung	**+** Bei der Prüfung der Batterie auf Erdschluß wird eine Widerstandsmessung zwischen "**+**" der Batterie und Lokmasse durchgeführt.
		0 Normalstellung
		- Bei der Prüfung der Batterie auf Erdschluß wird eine Widerstandsmessung zwischen dem Minuspol der Batterie und Lokmasse durchgeführt.
		Der Prüftaster ist jeweils in der Stellung "+" und "-" ca. 10 sek. zu halten. Im fehlerfreien Zustand wird jeweils einen Widerstand von "∞" angezeigt. Sollte ein Erd-schluß angezeigt werden, so kann der Fahrer trotzdem fahren. Die Werkstatt ist über den Erdschluß zu infor-mieren.
4	Batteriesteuerschalter	Zusätzlich gibt es im NSG den Drehschalter **LOK_HART-EIN_HART-AUS** als Rückfallebene. Über diesen Schalter kann der Batteriekreis A direkt hard-waremäßig ohne Beteiligung der Fahr-zeugsteuerung ein- und ausgeschaltet werden.
		0 = Aus
		I = Ein
		Mittelstellung = Automatik
5	Stromabnehmerwahl 1/ 2	**Mittelstellung** Automatik
		1 oder **2** Auswahl des Stromabnehmers1 oder 2
		1 + 2 Beide Stromabnehmer
6	Drucktaster	Taster für Maschinenraumbeleuchtung
		EIN / **AUS**

2.4.2 Leitungsschutzschalter (Niederspannungsgerüst)

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
	Reihe 1 bis 4
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.5 Hilfsbetriebegerüst (6)

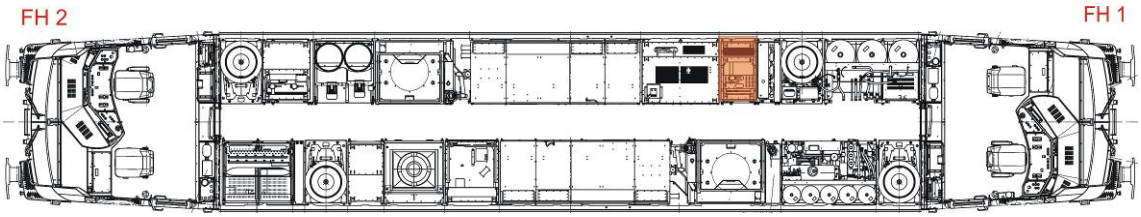


Abb. 2-6: Einbauort Hilfsbetriebegerüst

2.5.1 Leitungsschutzschalter (Hilfsbetriebegerüst)

Abb. 2-7: Hilfsbetriebegerüst (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
	Reihe 1 bis 5
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.6 Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage (7)

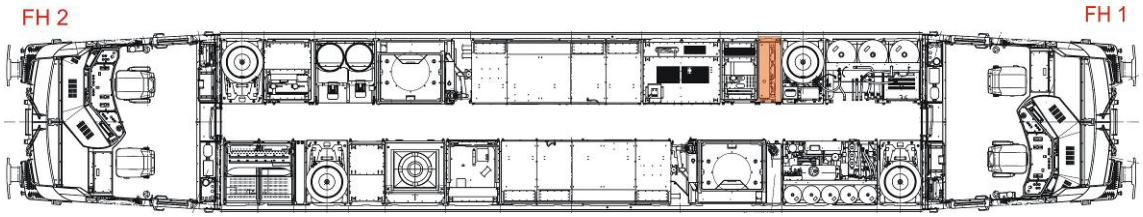


Abb. 2-8: Einbauort Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage

☞ ***Hinweis***

Der Einbau einer Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage in der Lokomotive ist variantenabhängig

2.6.1 Funktionsbeschreibung

Mit dem fest installierten Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem sollen Brände im Maschinenraum erkannt und bekämpft werden.

Erhöht sich die Temperatur im Maschinenraum infolge eines Brandes, melden die Feuerwarnrückschalter mit einer eingestellten Ansprechtemperatur von 120 °C diesen Brand. In der Kontrolleinheit wird das Brandmeldesignal verarbeitet und daraufhin der Hauptschalter der Lok ausgeschaltet. Nach einer Zeitverzögerung von 20 sek. erfolgt die Auslösung der Brandbekämpfungsanlage.

Gleichzeitig werden extern angeschlossene akustische Signalgeber angesteuert und der Brandalarm am Display angezeigt. Zusätzlich kann über den Nothandschalter am Führertisch, der in die Brandmeldeschleife eingebunden ist, die manuelle elektrische Auslösung der Brandbekämpfungsanlage erfolgen.

Bis zum Abschalten der Brandbekämpfungsanlage wird der Brandalarm in der Kontrolleinheit gespeichert. Zusätzlich ist am Schnellöffnungsventil des Löschmittelbehälters eine manuelle mechanische Auslösung möglich.

Beim Auslösen der Löschmittelbehälter wird in den zu schützenden Bereichen eine löschfähige Konzentration aufgebaut und über eine entsprechende Zeit gehalten. Das Löschmittel verursacht keinerlei Rückstände. Die entstehende Konzentration ist auch für Personen, die sich im Mittelgang befinden, unkritisch.

Die Brandmeldung und Auslösung der Löschmittelbehälter wird zusätzlich bei Mehrfachtraktion in den Zugverband gemeldet. Das bedeutet, dass ein Brand auf einer geführten Lokomotive auch auf der führenden Lokomotive gemeldet wird.

Die Brandbekämpfungsanlage wird nur auf dem betroffenen Fahrzeug ausgelöst. Sobald der Batteriehauptschalter, der Sicherungsautomat für die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage und der Schalter an der Kontrolleinheit eingeschaltet sind, ist das gesamte Brandschutzsystem betriebsbereit.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.6.2 Einsatzbereich

Das bordfeste Brandmelde- und Brandbekämpfungssystem ist ausschließlich zur Erkennung von Bränden bestimmt. Die brandschutztechnisch überwachten Bereiche werden als linker und rechter Bereich unterteilt und wie folgt gegliedert:

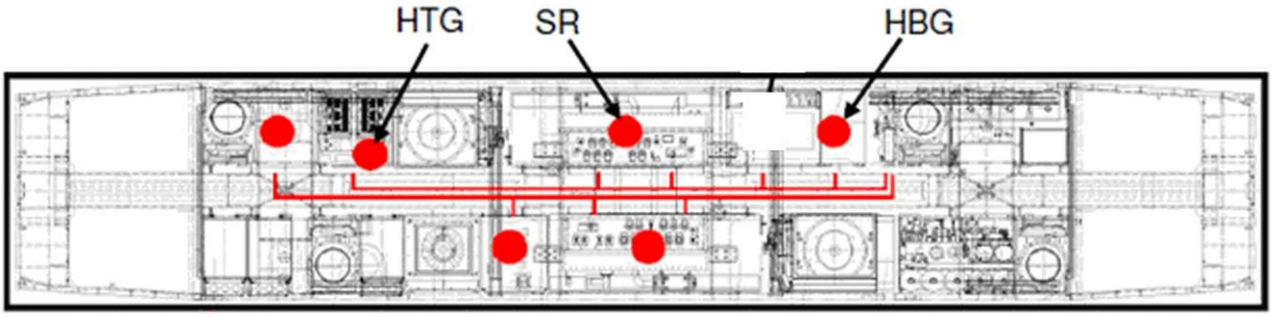


Abb. 2-9: Rechter Brandbekämpfungsbereich

- Hilfsbetriebetrafogerüst (HTG)
- Stromrichter rechts (SR)
- Hilfsbetriebegerüst (HBG)

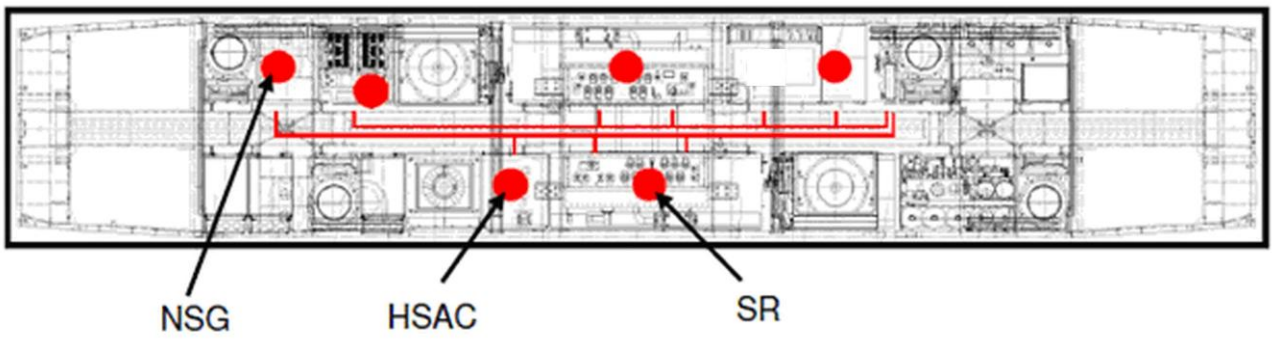


Abb. 2-10: Linker Brandbekämpfungsbereich

- Niederspannungsgerüst (NSG)
- Hochspannungs-AC-Gerüst (HSAC)
- Stromrichter links (SR)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

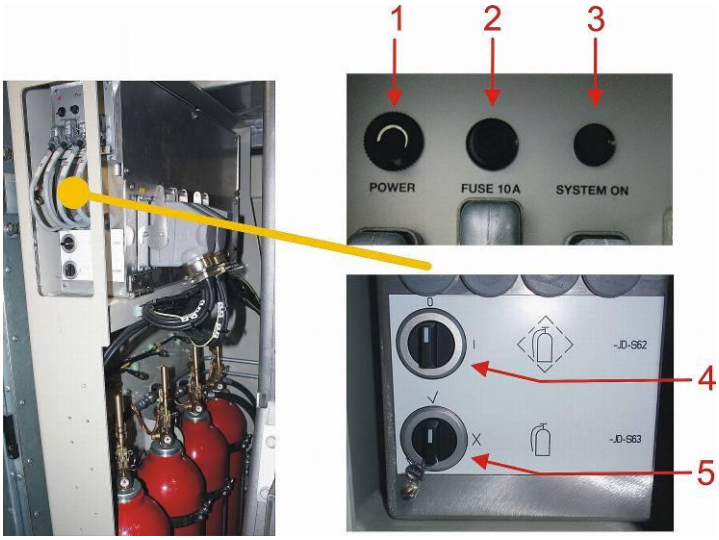


Abb. 2-11: Kontrolleinheit 24V-4V4 (Beispielabbildung)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Kippschalter	EIN- / AUS Schalter
2	Sicherung	10A
3	Betriebsleuchte	Wenn das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet die Betriebsleuchte grün.
4	Testschalter	Der Testschalter unterhalb der Kontrolleinheit ermöglicht eine Funktionsprüfung des optischen und akustischen Alarmsystems. Wenn der Schalter betätigt wird, erfolgt die Ansteuerung der optischen und akustischen Signalgeber in den Führerräumen und im Maschinenraum. Der Test führt nicht zum Aktivieren des Funktionsablaufes, der im Brandfall ausgelöst wird. Nach dem Test muss der Schalter wieder abgeschaltet werden. Ein Brand wird bei eingeschaltetem Testschalter dennoch erkannt und bekämpft, allerdings ohne akustisches Alarmsystem.
5	Brandschutzstörschalter	Das Betätigen des Brandschutzstörschalters bewirkt das Ausschalten der Kontrolleinheit und somit das vollständige Deaktivieren der Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage.
		Außerdem dient er zum Rücksetzen eines Brandalarms nach erfolgter erfolgreicher Löschung.

ACHTUNG

Der Brandschutzstörschalter muss im normalen Betrieb immer eingeschaltet sein (siehe Schalterstellung oben).

Hinweis

Die Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage ist auch bei unbesetztem Führerraum wirksam.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.6.3 Löschmittelbehälter

Die 4 Löschmittelbehälter sind im Maschinenraum in einer speziellen Halterung mit dem Ausströmventil nach oben verschraubt. Sie sind mit je 16 kg Novec 1230 gefüllt und stehen unter einem Druck von 42 bar.

An dem Schnellöffnungsventil ist über einen Hydraulikschlauch das Löschrohrsystem angeschlossen. Jeder Löschmittelbehälteranschluss ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet.

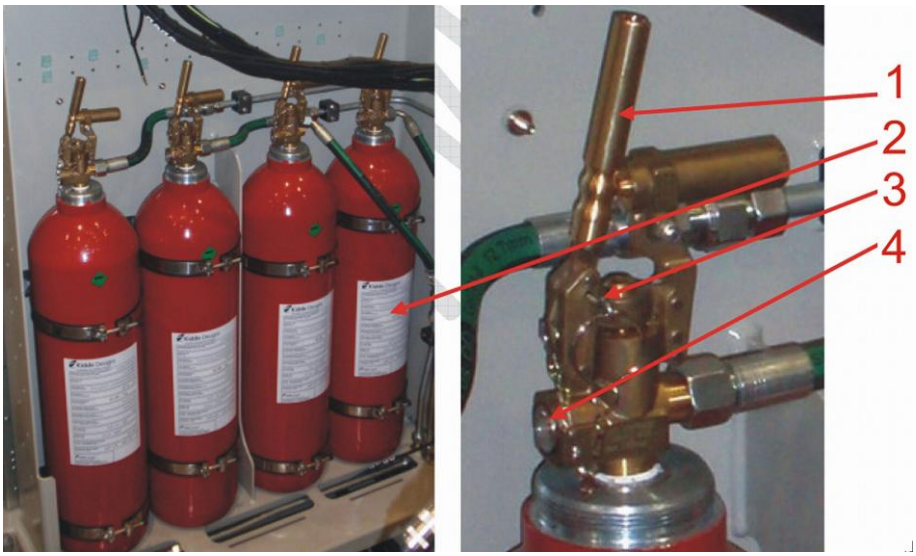


Abb. 2-12: Löschmittelbehälter (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung
1	Handauslösehebel
2	Löschmittelbehälter
3	Sicherungsstift
4	Manometer

Für die Auslösung muss der Handgriff auf der Hebelgruppe aufgeschraubt sein und der Sicherungsstift muss herausgezogen sein. Für die Drucküberwachung ist ein Manometer zur optischen Kontrolle vorhanden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.6.4 Außenbetätigung

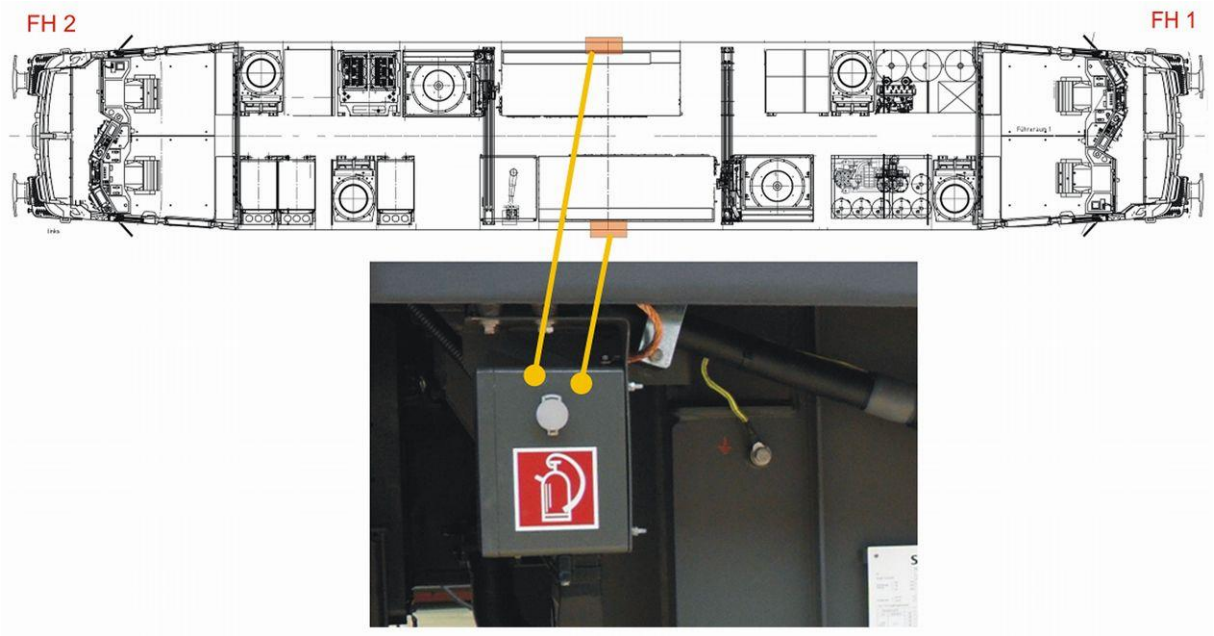


Abb. 2-13: Außenbetätigung für die Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung)

Die Außenbetätigungen zur Brandbekämpfungsanlage befinden sich links und rechts außen an der Lokomotive jeweils mittig unter den Seitenlangträgern. Sie ist analog zur Handauslösung in den Führerständen in die Meldelinien eingebunden.

2.6.5 Sicherheitsmaßnahmen für den Brandfall

Bei der Auslösung der Brandbekämpfungsanlage werden schlagartig die Ventile der Löschmittelbehälter mit Hilfe pyrotechnischer Druckgaserzeuger geöffnet. Das Auslösen des pyrotechnischen Zünders sowie das Ausströmen des Löschmittels sind mit Zünd- und Ausströmgeräuschen verbunden.

☞ ***Hinweis***

Für diesen Fall sollte Ruhe bewahrt und das Fahrzeug an geeigneter Stelle zum Stillstand gebracht werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einzuleiten und die Brandursache zu ermitteln.

☞ ***Hinweis***

Bei Auslösung eines Brandmeldealarms muss der Lokführer geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten.

Die Aktivitäten durch Personal bei einer Brandmeldung sind in den entsprechenden Richtlinien geregelt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

VORSICHT

Gesundheitsrisiken und Abhilfen:

<u>nach Einatmen:</u>
Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen.

<u>nach Hautkontakt:</u>
Haut mit viel Wasser und Seife abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt rufen.

<u>nach Augenkontakt:</u>
Die Augen sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.7 Druckluftverarbeitungsgerüst (8)

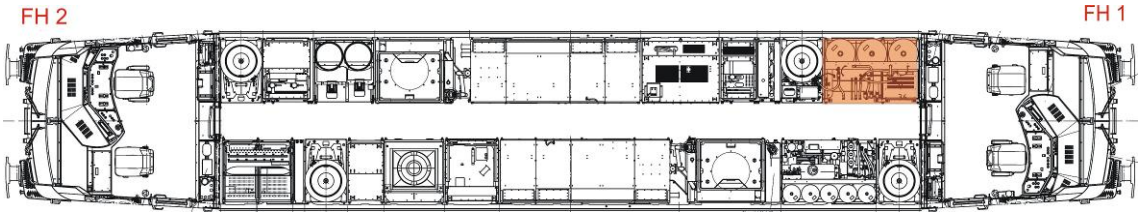


Abb. 2-14: Einbauort Druckluftverarbeitungsgerüst

2.7.1 Bremssteuerungsschrank - Bedientafel

☞ ***Hinweis***

Die Ausstattung des Bedienfeldes variiert je nach Lokvariante. Die Abbildung zeigt die Vollausstattung.

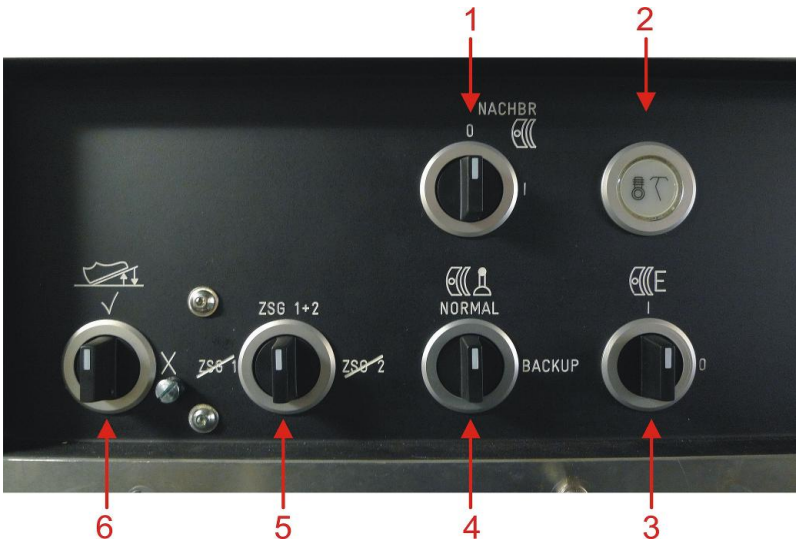


Abb. 2-15: Bedienfeld Bremssteuerungsschrank (Beispielabbildung)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Drehschalter	Aktivierung der Nachbremsfunktion (Sonderfunktion für Betrieb in Österreich)
		I Aktiv
		0 Inaktiv
2	Drucktaster	Manuelle Aktivierung des Hilfsluftkompressor
		Falls der automatische Betrieb mit dem Hebebefehl des Stromabnehmers nicht wirksam ist, kann der Hilfsluftkompressor per Taster eingeschaltet werden. Dieser läuft solange der Taster gedrückt wird.
3	Drehschalter	Aktivierung der ED-Bremse
		I Aktiv
		0 Inaktiv

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Komponente	Beschreibung
4	Drehschalter	Störschalter
		NORMAL Normalbetrieb
		BACKUP Backup-Betrieb
		Das Umschalten vom elektronischen HL-Steuerbetrieb auf den Back-up Betrieb erfolgt automatisch durch das BSG. Zusätzlich kann durch den Schalter manuell auf die HL-Backup Steuerung umgeschaltet werden. Bei Betätigung der manuellen Umschaltung wird dem Lokführer eine Meldung am Display angezeigt.
5	Drehschalter	Störschalter Zentrales Steuergerät (ZSG)
		Normalbetrieb ZSG 1+2 = Beide ZSG laufen. In dieser Stellung werden beide ZSG ganz normal mit Spannung versorgt.
		ZSG 1 oder ZSG 2 ausschalten = Stellung links oder rechts. Meldet eins der beiden ZSG ein Problem und kann aufgrund dieses Problems im ZSG nicht weitergefahren werden, so kann man mit Hilfe des Störschalters dieses ZSG isolieren.
		Das andere ZSG wird automatisch Master und die Lok kann mit dem verbliebenen ZSG weiter betrieben werden.

ACHTUNG

Wenn die Hilfsluft für den Pantographen mit dem Hilfsluftkompressor erzeugt wird, darf der Pantographenwahlschalter nicht in der Stellung „1+2“ stehen.

Es darf zuerst nur ein Pantograph gehoben werden.

Erst wenn der HB-Druck >8 bar ist, darf der zweite Pantograph durch Umschalten auf „1+2“ gehoben werden.

Nr.	Komponente	Beschreibung
6	Drehschalter	Störschalter Sifa
		V Betrieb
		X Störung

2.7.2 Bremssteuerungsschrank - Leitungsschutzschalter

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
	Reihe 1 bis 6
	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.7.3 Bremsgerätetafel (System Knorr)

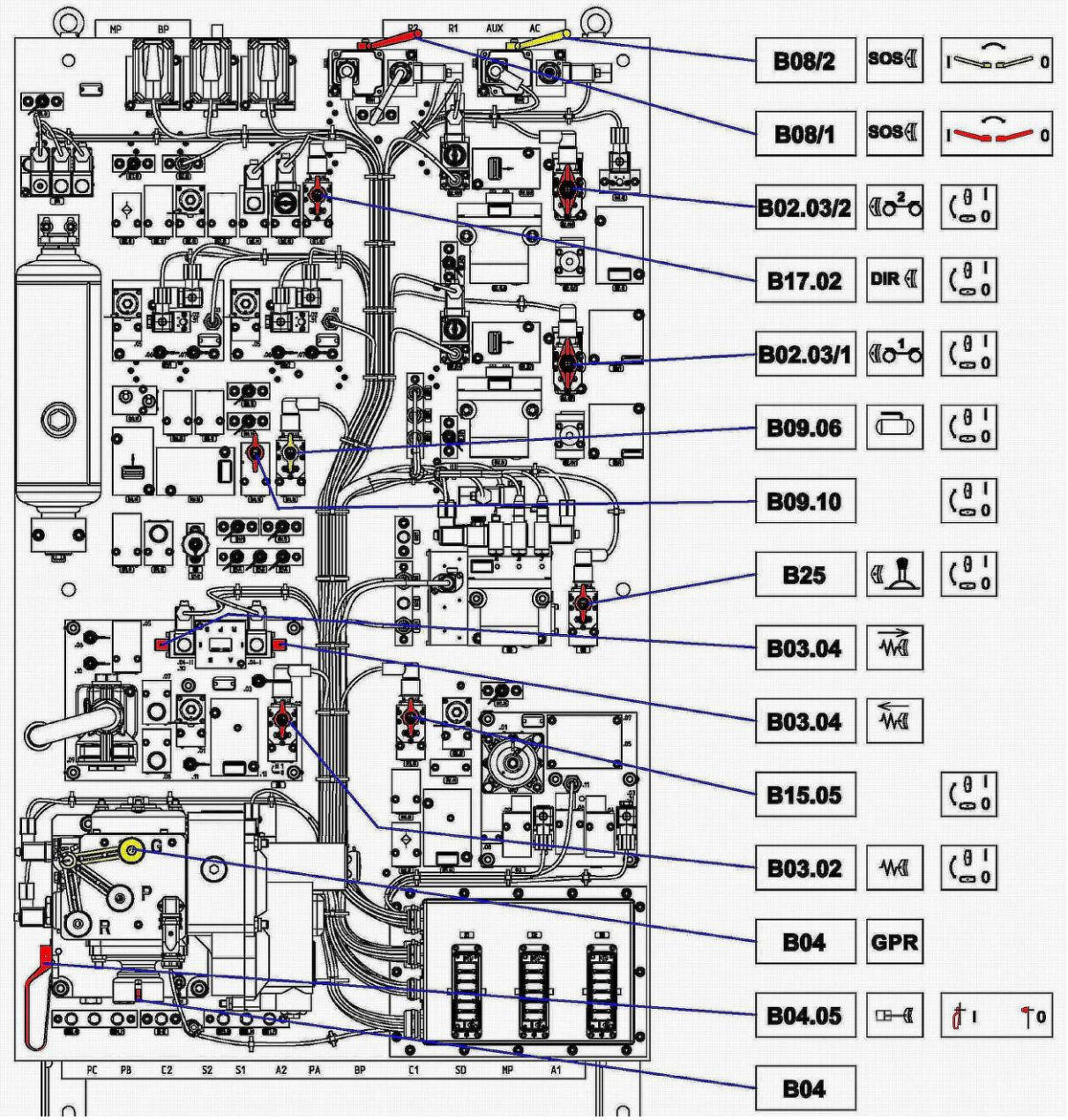


Abb. 2-16: Bremsgerätetafelübersicht (Knorr)

Die Bremsgerätetafel beinhaltet praktisch alle pneumatischen Komponenten zur Steuerung und Überwachung der der Bremssteuerung.

Die auf der Bremsgerätetafel verbauten Absperrhähne mit Knebelgriff haben folgende Systematik:

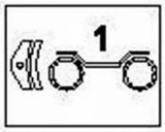
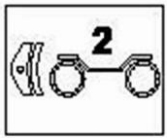
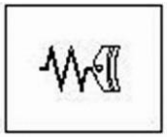
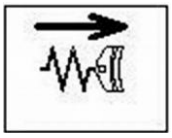
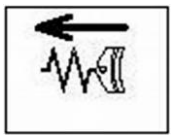
- Gelbe Knebel bzw. Bedienhebel bezeichnen betrieblich zu bedienende Geräte
- Rote Knebel bzw. Bedienhebel dienen dem Absperren / Isolieren von Luftkreisen bzw. Funktionen in einem Störfall.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

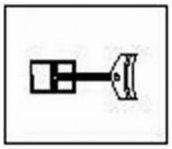
Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Absperrhahnstellung	Beschreibung / Funktion
	Ein oder Betrieb
	Aus oder Störung

- Knebel senkrecht – Betriebsstellung / Normalbetriebsstellung
- Knebel waagrecht – Absperr- / Umschaltstellung
- Gelbe Knebel bzw. Bedienhebel bezeichnen betrieblich zu bedienende Geräte
- Rote Knebel bzw. Bedienhebel dienen dem Absperren / Isolieren von Luftkreisen, bzw. Funktionen in einem Störfall.

Nr.	Hahn	Beschreibung	Betrieb	Schleppen	Gekuppelt
B02.03/1		Bremszylinderdruck Drehgestell 1 I = Ein 0 = Aus			
B02.03/2		Bremszylinderdruck Drehgestell 2 I = Ein 0 = Aus			
B03.02		Federspeicher-bremse I = Ein 0 = Aus			
B03.04		Federspeicher-bremse manuell anlegen	Nicht zutreffend		
B03.04		Federspeicher-bremse manuell lösen	Nicht zutreffend		
B04		Indirekte Bremse, Bremsartenwahl	G-P-R	G-P	G-P-R

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Hahn	Beschreibung	Betrieb	Schleppen	Gekuppelt
B04.05		Indirekte Bremse, Steuerventil I = Ein 0 = Aus			
B04		Lösezug Steuerventil	Nicht zutreffend		
B08/1		Schnellbremsventil (Sifa) I = Ein 0 = Aus			
B08/2		Schnellbremsventil (Zugsicherung) I = Ein 0 = Aus			
B09.06		Störhahn Hauptluftbehälter I = Ein 0 = Aus			
B09.10		Störhahn Schleppen I = Betrieb 0 = Störung			
B15.05		Steuerventil Redundanz I = Ein 0 = Aus			
B17.02		Direkte Bremse I = Ein 0 = Aus			
B25		Umschalthahn HL-Steuerung I = Normal 0 = Backup			

Tab. 2-1: Übersicht der Absperrhahnstellungen in unterschiedlichen Betriebszuständen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.8 AC-Hochspannungsgerüst (11)

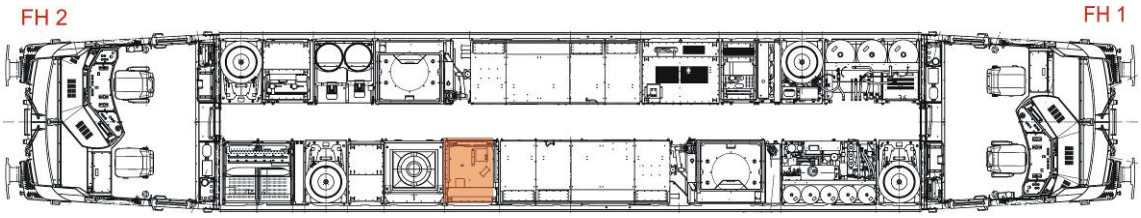


Abb. 2-17: Einbauort AC-Hochspannungsgerüst

Abb. 2-18: AC-Hochspannungsgerüst

2.8.1 Energiezähler (AC-Hochspannungsgerüst)

Abb. 2-19: Energiezähler im AC-Hochspannungsgerüst

2.8.2 Leitungsschutzschalter (AC-Hochspannungsgerüst)

Nr.	Beschreibung (LSS von links nach rechts)
1	Oberspannungswandler
2	AC - Oberspannungswandler

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.8.3 Erdungstrenner (AC-Hochspannungsgerüst)

Der AC-Haupstromkreis ist mit einem handbetätigten Erdungstrenner ausgerüstet.

GEFAHR

Für die Spannungsfreiheit an der Zugsammelschiene auf Seite der Reisezugwagen hat der Betreiber zu sorgen, der Betreiber trägt hierfür allein die Verantwortung

2.8.4 Bedienfeld Erdungstrenner

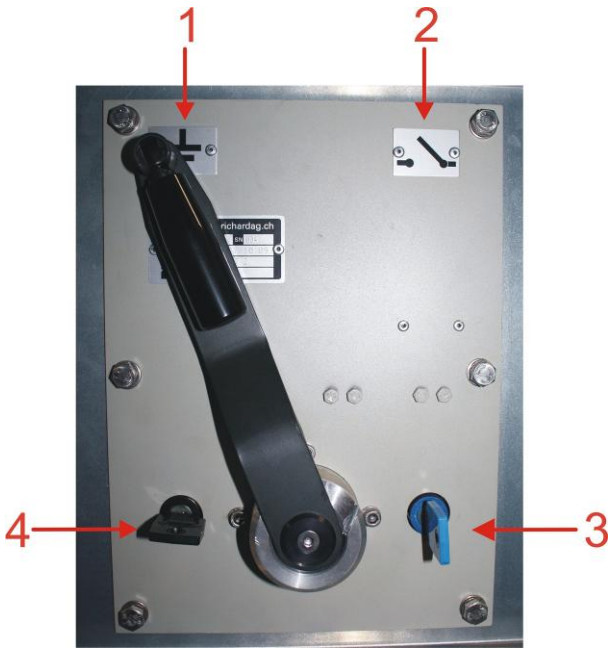


Abb. 2-20: Erdungstrenner im AC-Hochspannungsgerüst

Nr.	Beschreibung
1	Hebelstellung „AC-Hauptstromkreis geerdet“.
2	Hebelstellung „Erdungstrenner offen“.
3	Blauer Schlüssel vom Stromabnehmerabsperrhahn.
4	Schwarzer Schlüssel (kann nur in Position „geerdet“ abgezogen werden.

Hinweis

Das Erdungskonzept ist ausführlich im Kapitel „Erden der Lok“ beschrieben. Die dort beschriebenen Anweisungen sind zu befolgen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.9 Zugsicherungsschrank 3 (12)

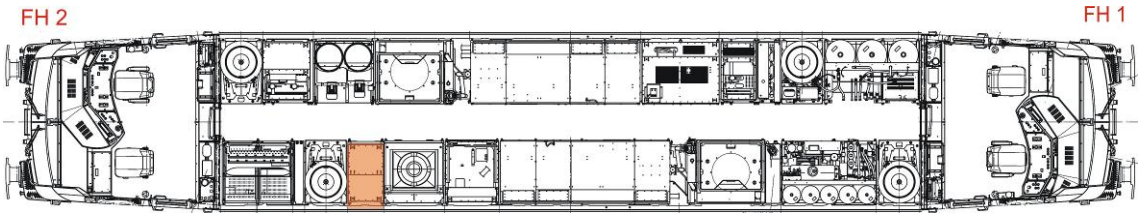


Abb. 2-21: Einbauort Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung, variantenabhängig)

2.9.1 Leitungsschutzschalter (Zugsicherungsschrank 3)

Nr.	Beschreibung der LSS
1	Bestückung ist variantenabhängig. Die Funktion der LSS ist der Beschriftung auf der Lok entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2.9.2 Bedienfeld (Zugsicherungsschrank 3)

Abb. 2-22: Bedienfeld des Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung)

Generell für alle nachfolgenden Schalter gilt:

Schalterstellung	Beschreibung
	Betrieb (rastend)
	Störung (rastend)

☞ ***Hinweis***

Die Bestückung des Bedienfeldes ist variantenabhängig.

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Drehschalter	LZB Vorspann **0** = AUS, **I** = EIN
2	Drehschalter	SOS Radio Nothalt
3	Drehschalter	Störschalter SHP
4	Drehschalter	Störschalter Mirel
5	Drehschalter	Störschalter PZB
6	Drehschalter	Störschalter LZB
7	Drehschalter	Störschalter ZUB 262
8	Drehschalter	Störschalter Integra

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3. Bedien- und Anzeigeelemente außen an der Lok

3.1 Frontklappe

3.1.1 Öffnen der Frontklappe

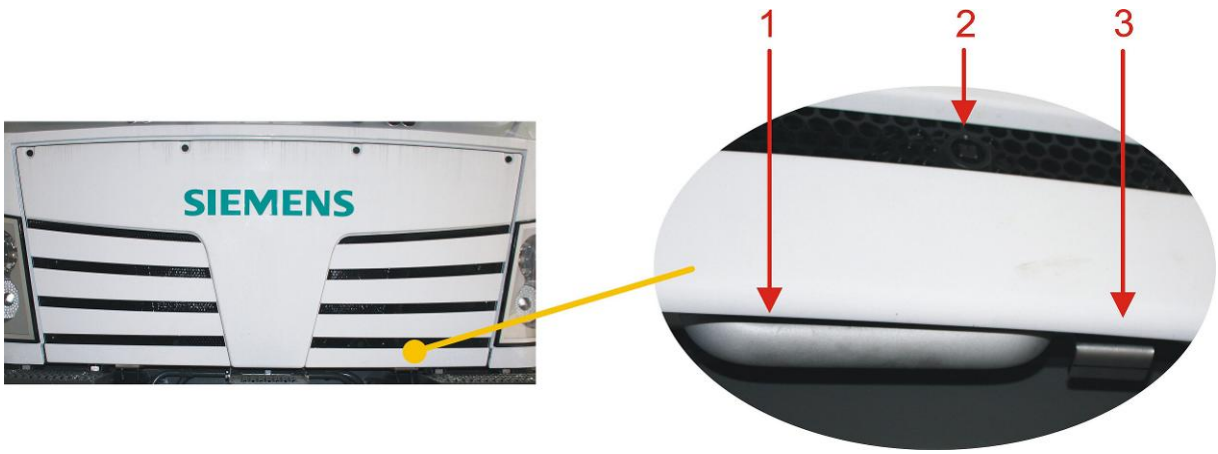


Abb. 3-1: Griff und Entriegelung für Frontklappe (Beispielabbildung)

Nr.	Beschreibung
1	Haltegriff
3	Entriegelungshebel
2	Kompressionsverschluß

Bevor die Klappe geöffnet werden kann müssen alle 8 Kompressionsverschlüsse (2) mit Hilfe eines Vierkantsschlüssels entriegelt werden.

ACHTUNG

Es ist wichtig, dass die Kompressionsverschlüsse bis zum Anschlag gedreht werden.

Danach muß der Entriegelungshebel (3) nach oben gedrückt werden. Jetzt kann die Frontklappe am innenliegenden Griff (1) nach oben gezogen werden. Die Klappe öffnet sich nahezu parallel nach oben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.1.2 Schließen der Frontklappe

Die Frontklappe nach unten ziehen bis sie in der untersten Stellung im Fanghaken einrastet. Nun wird die Frontklappe leicht gegen die Lok gedrückt und die 8 Kompressionsverschlüsse verriegelt. Idealerweise beginnt man mittig und verschließt die Verschlüsse dann jeweils nach links und rechts.

Abb. 3-2: Kompressionsverschluß: Stellung verriegelt

ACHTUNG

Die Kerbe des Verriegelungsvierkants zeigt im verriegelten Zustand auf die Kerbe im Verschlußrand.

VORSICHT

Lassen sich einzelne Verschlüsse nicht verriegeln, dann sind diese entweder beschädigt oder falsch eingestellt. Die Lok darf, wenn mehr als ein Verschluss defekt ist, auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.2 Klimagerät

Abb. 3-3: Klimagerät

Das Klimagerät ist hinter der Frontklappe der Lok untergebracht. Ein Kühlmittelschauglas zur Kontrolle des fehlerfreien Kältekreislaufs ist an der Vorderseite des Gerätes integriert. Durch einen Farbwechsel (Indikator in der Mitte) wird der Feuchtigkeitsgehalt im Kältemittel anzeigt.

Abb. 3-4: Feuchtigkeitsindikator im Klimagerät

Farbe	Kältemittelzustand
Blau	Trocken
Violett	Achtung Trocken
Purpur	Achtung Feucht
Rot	Feucht

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.3 Anschlußdose der Zugsammelschiene (variantenabhänig)

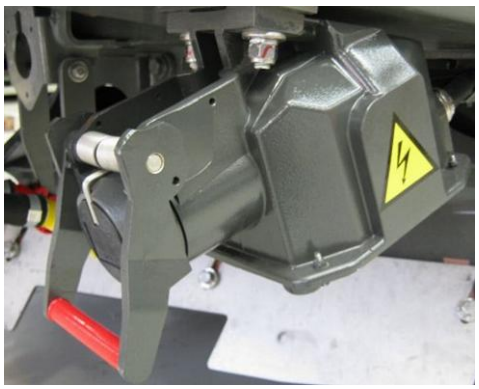


Abb. 3-5: Anschlußdose der Zugsammelschiene (Beispielabbildung)

GEFAHR

Das Erdungskonzept ist ausführlich im Kapitel „Erden der Lok“ beschrieben. Die dort beschriebenen Anweisungen sind zu befolgen.

3.3.1 Anschlußdose der Zugsammelschiene aufsperren (variantenabhängig)

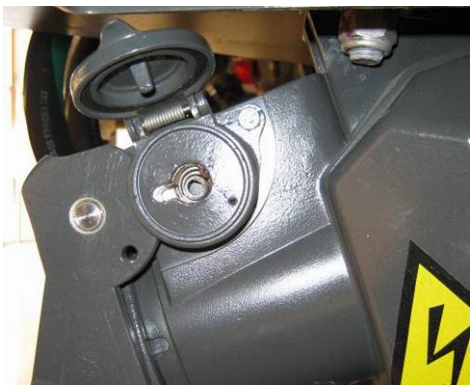


Abb. 3-6: Schloss der Anschlußdose (variantenabhängig)

Die Anschlussdosen können nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden.

Dieser Schlüssel befindet sich im Schlüsselschalter im Maschinenraum der Lok. Sobald der Schlüssel aus dem Schlüsselschalter abgezogen wird, ist das Zugsammelschienenschütz hardwaremäßig von der Stromversorgung getrennt, so dass die lokseitige Einspeisung der Zugsammelschiene sicher abgeschaltet ist.

Diese Vorgehensweise ist wichtig für den Schutz des Rangierpersonals beim Verbinden der Zugsammelschienenkabel.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.3.2 Zugsammelschiene einschalten

Die Zugsammelschiene wird mit dem Schalter am Führertisch eingeschaltet.

Folgende Voraussetzungen gelten für das Einschalten der Zugsammelschiene:

- Hauptschalter ist seit mindestens 2 Sekunden eingeschaltet.
- Es ist ein Zugsammelschienenverbindungskabel an der Anschlußdose angeschlossen.
- Die Einschaltvoraussetzungen für das / die Zugsammelschienenschütze sind erfüllt.
- Die Fahrzeugkonfiguration ist abgeschlossen (Länderkennung, Systemwahl).
- Die Zugsammelschiene ist spannungsfrei.
- Die Zugsammelschienen-Speisung auf eine spannungsführende Zugsammelschiene ist für andere Loks im Zugverband gesperrt. Dazu prüfen alle am Bus angeschlossenen Lokomotiven in ihrem jeweiligen Zeitfenster (1 Sekunde) die Zugsammelschiene auf Spannungsfreiheit.

VORSICHT

Bei Einspeisung durch eine zweite Lok ist das nicht ausreichend. Der Lokführer ist verantwortlich, dass alle Hauptschalter bzw. Zugsammelschienen auf allen Loks ausgeschaltet sind und bleiben.

Hinweis

Der Schlüssel für die Zugsammelschienendose kann erst abgezogen werden, wenn die Zugsammelschiene mit dem Erdungstrenner geerdet worden ist.

3.3.3 Zugsammelschiene ausschalten

Die Zugsammelschiene wird ausgeschaltet, wenn:

- der Lokführer den Ausschaltbefehl erteilt oder
- der Hauptschalter ausgeschaltet wurde.

3.3.4 AC-Betrieb

Die AC-Zugsammelschienenspannung beträgt 1500 V / 50Hz (bei Fahrleitungs-Spannungssystem AC 25 kV 50 Hz) und 900 V / 50Hz (bei Fahrleitungs-Spannungssystem AC 15 kV 50 Hz).

Eine Abschaltung durch das Zugsammelschienenschütz erfolgt automatisch bei einer Abweichung vom Spannungsbereich 1050 V ... 1860 V an der Zugsammelschiene im AC-Betrieb.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.4 Außenanzeige am Wagenkasten (Bremsstatusanzeige)

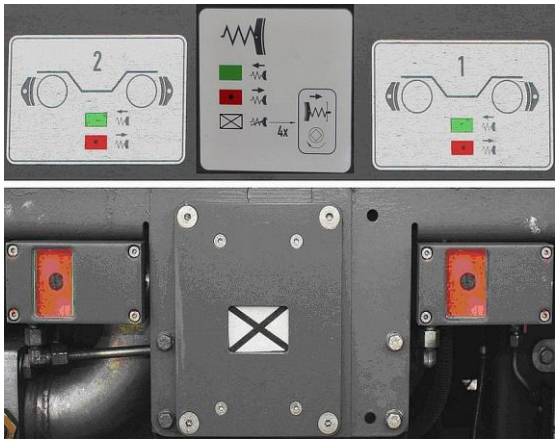


Abb. 3-7: Außenanzeige am Wagenkasten (Bremsstatusanzeige)

Statusanzeige	Beschreibung
	Bremse gelöst
	Bremse angelegt
	Federspeicherbremse nicht betriebsbereit. Dieser Zustand der Federspeicherbremse wird von den beidseitig am Wagenkasten angebrachten Außenanzeigen durch die Anzeige eines schwarzen Diagonalkreuzes auf weißem Grund angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.5 Notlösevorrichtung für die Federspeicherbremse an der Bremszange

3.5.1 Bremssystem Knorr

Abb. 3-8: Betätigung der Notlöseeinrichtung (Federspeicherbremse - System Knorr)

ACHTUNG

Detailierte Informationen zum Notlösen sind im Band IV Kapitel "Federspeicher-bremse Notlösen" zu finden und genau zu beachten

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.6 Spurkranzschmierung

Abb. 3-9: Schematischer Aufbau der Spurkrankschmierung

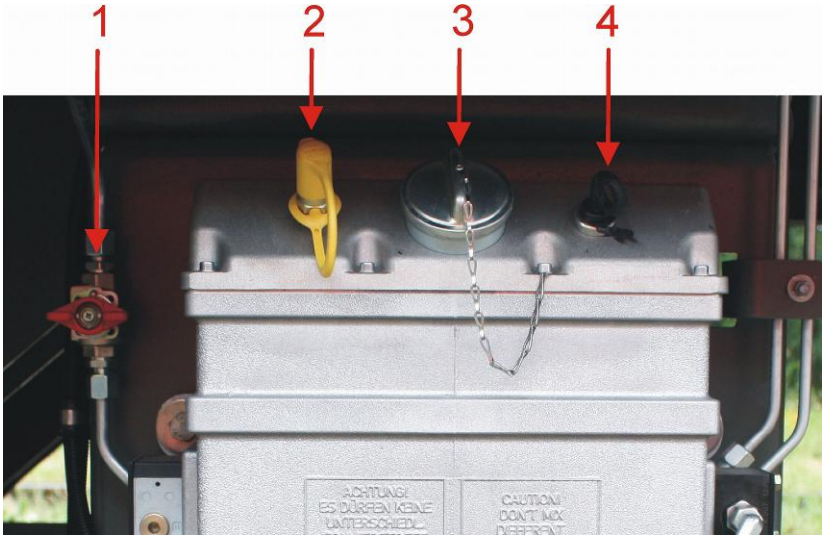


Abb. 3-10: Fettbehälter für die Spurkranzschmierung

Nr.	Beschreibung
1	Absperrhahn (Abbildung zeigt Stellung „abgesperrt“)
2	Befüllstecker NW6.3, Anschl. Gew. G1/4
3	Befülldeckel mit Kette
4	Meßstab mit Markierung zur Kontrolle der Füllmenge.

Die Spurkranzschmierung erfolgt wegabhängig.

Nach jeweils 600 m wird der Schmierimpuls für 4 Sekunden aktiviert.

Die Spurkranzschmierung ist nur bei einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h aktiv. Über das Display kann die Spurkranzschmierung für 15 min deaktiviert werden (siehe Displaybeschreibung „Funktionen“).

Die Spurkranzschmieranlage kann mit dem Absperrhahn (1) deaktiviert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.7 Fremdeinspeisung

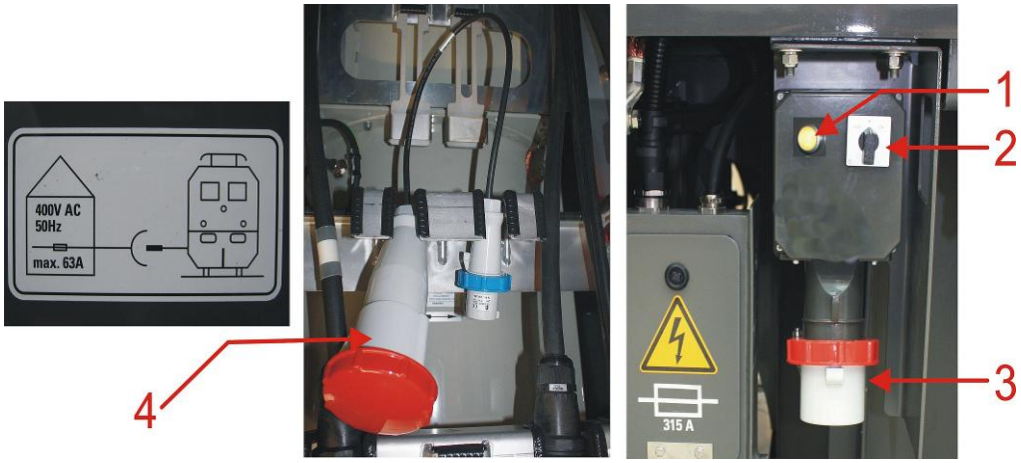


Abb. 3-11: Fremdeinspeisung und Adapterkabel (Beispielabbildungen)

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Leuchtmelder	Anzeige des Einschaltzustandes. Ist die Fremdeinspeisung eingeschaltet, leuchtet der Leuchtmelder.
2	Drehtaster	Das Ein- und Ausschalten der Fremdeinspeisung erfolgt durch den Drehtaster.
		Ein Einschalten der Fremdeinspeisung ist während des Betriebs des Hilfsbetriebeumrichter nicht möglich.
		AUS (tastend)
		0 (rastend)
		Ein (tastend)
3	CEE-Gerätesteckdose	Steckdose für Fremdeinspeisung
		Über die Stecküberwachung in der CEE-Gerätesteckdose wird bei gesteckter Fremdeinspeisung eine Traktionssperre erzeugt und das Anfahren der Lokomotive verhindert.
4	Kabel für Fremdeinspeisung	Das Adapterkabel befindet sich am Kabelhalter im Maschinenraum (Fahrmotorlüfter).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.8 Prüfbox ep-Bremse (variantenabhängig)

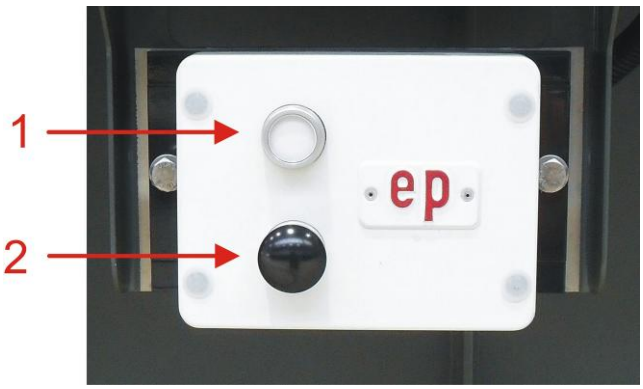


Abb. 3-12: Prüfbox ep-Bremse

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Leuchtmelder	Der Leuchtmelder gibt den Lokführer Rückmeldung über den Status des Fahrzeuges bei gedrücktem Prüftaster.
2	Prüftaster	Der Prüftaster „ep“ ist entsprechend den betrieblichen Regelungen zur Bremsprobe zu verwenden.

Für den Test der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung während der Bremsprobe ist an beiden Seiten der Lok je eine Prüfbox mit Prüftaster „ep“ und Leuchtmelder installiert.

Die Betriebsarten der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung können über ein Auswahlmenü im Display des besetzten Führerraums aktiviert bzw. deaktiviert werden. Der Lokführer kommandiert die ep-Bremse und Notbremsüberbrückung mittels des Führerbremsventils. Die Funktion "Füllstoß/ erhöhte Durchflussleistung" der HLSteuerung wird deaktiviert, wenn eine Betriebsart der ep-Bremse angewählt ist.

Eine angeforderte Fahrgastnotbremse wird im Stationsbereich sofort ausgeführt. Außerhalb des Stationsbereiches kann der Lokführer die Anforderung mit der Füllstoßstellung des Führerbremsventiles unterdrücken.

3.9 Signalzugschlussscheiben

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

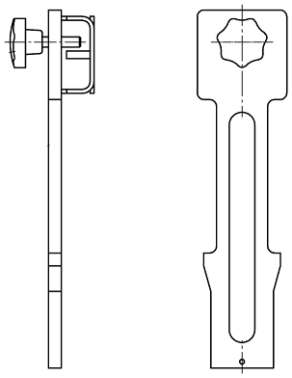


Abb. 3-13: Adapter für die Signalzugschlussscheibe

Um die vorgeschriebenen UIC Soll-Höhe für die Signalstützen zu erreichen, muss der Adapter (UIC-Stütze) für die Zugschlussscheiben verwendet werden.

Diese Stütze ist sicher zu befestigen und die Rändelschraube muss fest angezogen werden.

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3.10 Außenbetätigung Feuerlöschanlage

Varianten B01, B03, B06, B07, B08, B10

An den beiden Lokseiten ist je ein verplombter Taster zur Auslösung eines manuellen Löschvorgangs installiert.

Abb. 3-14: Taster zur Auslösung eines manuellen Löschvorgangs

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

4. Lageplan zur In- und Außerbetriebnahme der Lok

Dieser Lageplan zeigt die Komponenten und Bedientafeln die bei der In- und Außerbetriebnahme überprüft werden.

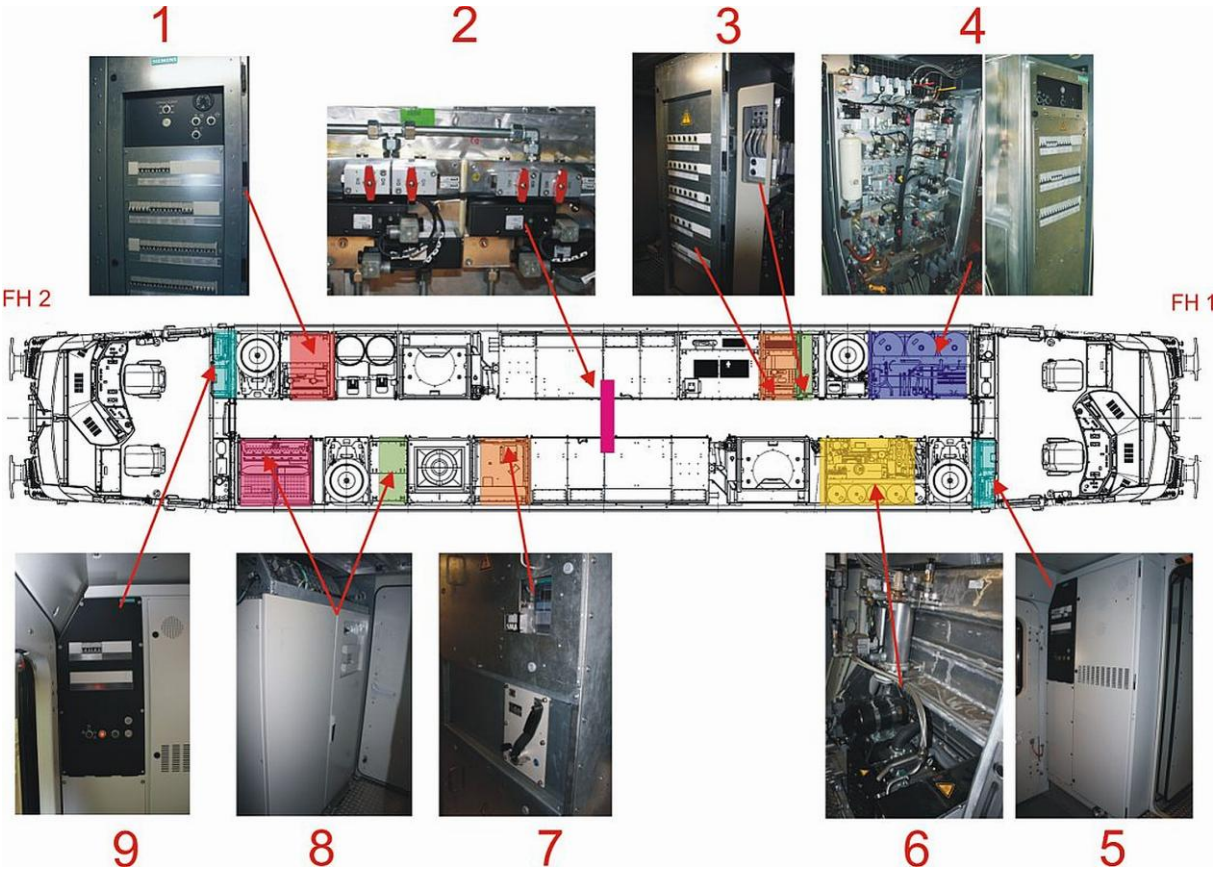


Abb. 4-1: Lageplan der Komponenten und Bedientafeln (Beispielabbildung variantenabhängig)

Nr.	Beschreibung
1	Niederspannungsgerüst (Bedienfeld und LSS)
2	Absperrhähne Makrofon (Decke)
3	Hilfsbetriebegerüst und Brandmeldeanlage inkl. Löschbehälter (variantenabhängig)
4	Bremsgerätetafel und Bremssteuerungsschrank
5	Rückwandschrank im Führerraum 1 (FH 1) (Bedienfeld und LSS)
6	Drucklufterzeugungsgerüst und Stromabnehmertafel
7	AC-Hochspannungsgerüst (Erdungstrenner und Energiezähler) (variantenabhängig)
8	Zugsicherungsschrank 1 / 2 und Zugsicherungsschrank 3 (variantenabhängig)
9	Rückwandschrank im Führerraum 2 (FH 2) (Bedienfeld und LSS)

☞ ***Hinweis***

Die laufenden Nummern (1 bis 9) finden sich in der Überschrift der nachfolgenden Beschreibung wieder.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5. Inbetriebnahme des Fahrzeugs

☞ ***Hinweis***

Zur Inbetriebnahme sind gesonderte Vorschriften auf nationaler Ebene und der Betreiber zu beachten. Je nach geltender Regelung ist es schriftlich zu dokumentieren, wenn Störungen auftreten und diese nachfolgende Tätigigkeiten und Behandlung erfordern.

Nachfolgend wird das Aufrüsten der Lok ausführlich beschrieben. Dazu müssen die folgenden Schritte wie beschrieben ausgeführt werden.

☞ ***Hinweis***

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf Einfachtraktion. Notwendige Informationen zur Mehrfachtraktion sind zudem im Kapitel "Mehrfachtraktion" und in den einzelnen Beschreibungen in diesem Lokführerhandbuch zu finden.

! **ACHTUNG**

Es ist sicherzustellen, dass im Rahmen der Bremsprobe bei Neubildung eines Zuges, Triebfahrzeugwechsel oder Neueinstellung von Fahrzeugen eine ausreichende Durchgängigkeit der HL hergestellt wird.

5.1 Außenkontrollen am Fahrzeug

- Zustandsanzeige der Federspeicherbremse beachten. Federspeicherbremse muß angelegt sein.

! **ACHTUNG**

Prüfen, dass alle Hemmschuhe von den Rädern entfernt worden sind.

Prüfen, dass niemand an der Lok arbeitet (Warnflaggen bzw. Warntafeln beachten).

- Prüfen, dass alle Stromabnehmer gesenkt sind.
- Prüfen, dass sich die Lok unter dem Fahrdraht befindet.
- Prüfen, dass alle örtlichen Anschlußleitungen entfernt sind (z.B. Fremdeinspeisung).
- Prüfen, dass alle Deckel und Klappen an der Lok geschlossen und verriegelt sind.
- Nach Abschluß der Außenkontrollen den nicht zubesetzenden Führerraum betreten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.2 Tätigkeiten im nicht zubesetzenden Führerraum

Folgende Tätigkeiten sind in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen:

- Bei Bedarf die Führerraumbeleuchtung einschalten.

☞ ***Hinweis***

Ein Taster zum Einschalten der Führerraumbeleuchtung befindet sich auf Fußbodenhöhe neben der Tür.

☞ ***Hinweis***

Das Licht im Führerraum kann in jedem Betriebzustand der Lok eingeschaltet werden.

Abb. 5-1: Beleuchtungstaster an der Seitenwand neben der Einstiegstür

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen, dass alle Schalter und Bedienhebel am Führertisch und an beiden Seitenabfahreinrichtungen in Grundstellung sind (0-Stellung oder AUS).

Abb. 5-2: Führertisch und Seitenabfahreinrichtung (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter im Rückwandschrank in Grundstellung sind. (Zustandsmelder LSS: Rot = EIN)

☞ ***Hinweis***

In Grundstellung sind alle LSS eingeschaltet.

Abb. 5-3: LSS im Rückwandschrank (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass beide Einstiegstüren geschlossen sind.
- Prüfen, dass beide Schachtfenster geschlossen und verriegelt sind.
- Prüfen der Notfall- und Sicherheitsausrüstung im Rückwandschrank auf Vollständigkeit.
- Prüfen, dass alle Türen an den Rückwandschränken und am Führertisch geschlossen und verriegelt sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Abb. 5-4: Bedienfeld im Rückwandschrank - Beleuchtungstaster (2)

- Batteriehauptschütz durch Betätigung (Betätigungszeit > 3 sek.) des Tasters (1) im Rückwandschrank einschalten.

☞ ***Hinweis***

Der Batteriehauptschütz kann nur eingeschaltet werden, wenn sich der Batteriesteuerschalter im Niederspannungsgerüst in der Stellung „Automatik“ befindet.

☞ ***Hinweis***

Die Elektronik der Lokomotive beginnt mit dem Hochlauf. Dies kann einige Minuten dauern.

- Prüfen, dass die Federspeicherbremse angelegt ist. Falls nicht, die Federspeicherbremse anlegen (Taster leuchtet).

Abb. 5-5: Bedienfeld – Federspeicherbremse angelegt

- Maschinenraumbeleuchtung an der Bedientafel im Rückwandschrank einschalten (2).
- Maschinenraum betreten.
- Maschinenraumtür schließen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3 Tätigkeiten und Kontrollen im Maschinenraum

ACHTUNG

Der Aufenthalt von Personen bei aufgerüsteter Lok im Maschinenraum ist aus Unfallschutzgründen auf das nötigste zu beschränken (Bedienhandlungen im Maschinenraum, Wechsel des Führerraums). Im Maschinenraum dürfen keine Flüssigkeiten offen transportiert oder gelagert werden. Werkzeuge sollen bei aufgerüsteter Lok nicht in den Maschinenraum gebracht werden.

Im Maschinenraum sind folgende Tätigkeiten in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen.

5.3.1 Niederspannungsgerüst (1)

- Prüfen, dass sich die Leitungsschutzschalter in Grundstellung befinden.

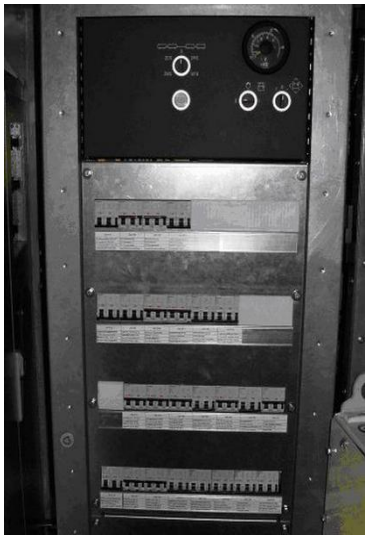


Abb. 5-6: Niederspannungsgerüst (Beispielabbildung)

- Stellung des Batteriesteuerschalter prüfen (Stellung AUTOMATIK).

Abb. 5-7: Batteriesteuerschalter (Stellung AUTOMATIK)

- Batterie auf Erdschluß prüfen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 5-8: Prüftaster

ACHTUNG

Der Prüftaster sollte jeweils in der Stellung "+" und "-" ca. 10 Sekunden gehalten werden. Der Zeiger des Analoginstrumentes zeigt im fehlerfreien Zustand jeweils einen Widerstand von "∞" (d.h. linker unterer Anschlag des Instrumentes) an. Sollte ein Erdschluß angezeigt werden, so kann der Fahrer trotzdem fahren. Die Werkstatt ist über den Erdschluß zu informieren.

- Prüfen, dass sich der Stromabnehmerwahlschalter in Stellung „Automatik" befindet.
- Prüfen, dass die Batteriespannung sich im zulässigen Bereich befindet (Außenskala)

(Variantenabhängig)
- Bordnetz 110 V: 96 V und 110 V
- Bordnetz 24 V: 22 V und 24 V.

Abb. 5-9: Batteriespannungsanzeige und Erdschlußmeßgerät (Beispielabbildung 110V Bordnetz)

ACHTUNG

Falls die Batteriespannung unterhalb von 96 V bzw. 20 V (Bordnetzabhängig) sein sollte (tiefentladene Batterie), kann unter Umständen nicht mehr aufgerüstet werden. Als Abhilfe ist einem solchen Fall die Batterie kurzzeitig über Fremdeinspeisung zu laden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

 Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.2 Zugsicherungsschränke 1,2 und 3 (8)

Abb. 5-10: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) (Beispielabbildungen)

- Alle Schalter müssen in Gundstellung stehen.

5.3.3 Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter

Abb. 5-11: Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter

- Prüfen, dass alle Verbindungskabel am Kabelhalter vorhanden und sicher eingehängt sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.4 AC-Hochspannungsgerüst (7)

Abb. 5-12: AC-Hochspannungsgerüst

- Prüfen, dass der Erdungstrenner in Betriebsstellung ist. Betriebsstellung ist „geöffnet".
- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter neben dem Energiezähler in Grundstellung sind.

Abb. 5-13: LSS in Grundstellung, Erdungstrenner in Betriebsstellung „geöffnet"

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.5 Kühltürme

- Sichtprüfung auf lose Schraub- und Schlauchverbindungen und undichte Stellen an beiden Kühltürmen.

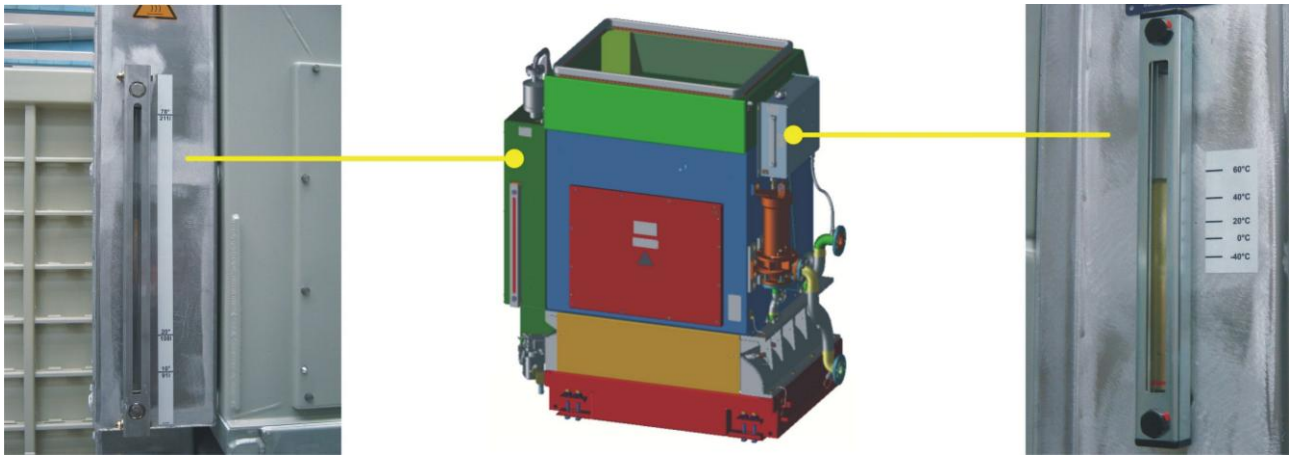


Abb. 5-14: Anordnung der Ausgleichsbehälter

Die Pegelstände in den Schaugläsern des jeweiligen Behälters prüfen, sie sollten der angezeigten Temperatur für die jeweiligen Kühlmedien aus der Fahrzeugsteuerung entsprechen.

Die Toleranz zwischen Anzeige am Display der Fahrzeugsteuerung und Pegel am Schauglas beträgt +/- 5°C.

VORSICHT

Je nach Abweichung von der Toleranz (größer / kleiner) am Schauglas muss gegebenenfalls Flüssigkeit abgelassen bzw. nachgefüllt werden. In diesem Falle liegt möglicherweise ein Fehler der Sensoren vor oder möglicherweise liegt eine Undichtheit im Kühlsystem vor.

- Sichtprüfung: Füllstandsanzeige des Trafoöls am Kühlturm 2.
- Bei Temperaturen unter ca. 5 °C ist zu prüfen, ob am Schauglas des Buchholzrelais Luftblasen zu sehen sind, da bei Temperaturen unter ca. 5°C der Pegel im Schauglas des Ölausgleichsbehälters nicht mehr sichtbar ist. Die Kontrolle ist bei höheren Temperaturen (gegebenenfalls in Betrieb befindliche Lok) zu wiederholen.

Abb. 5-15: Schauglas Buchholzrelais

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.6 Absperrhähne Sandung (variantenabhängig)

- Prüfen, dass beide Absperrhähne für die Sandung geöffnet sind.

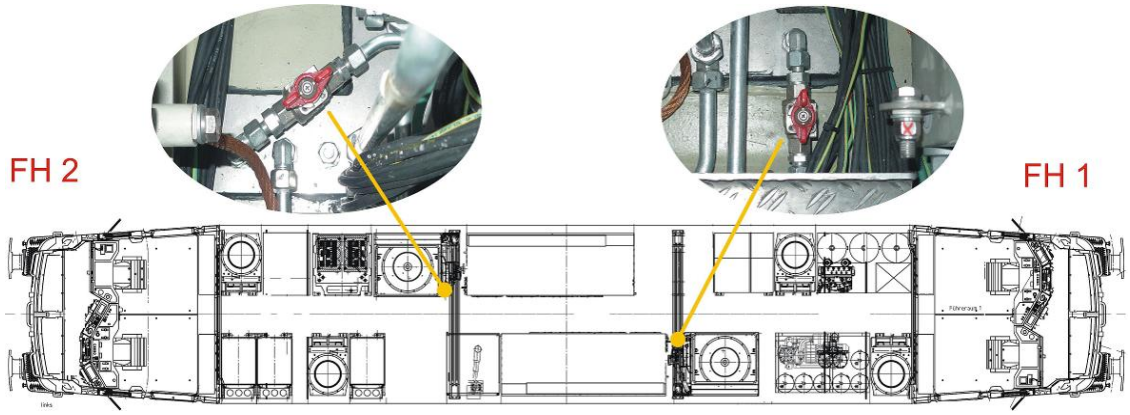


Abb. 5-16: Absperrhähne im Maschinenraum für Sandung

5.3.7 Makrofonabsperrhähne (2)

- Prüfen, dass alle 4 Absperrhähne an der Decke im Maschinenraum in der Stellung „geöffnet“ stehen.

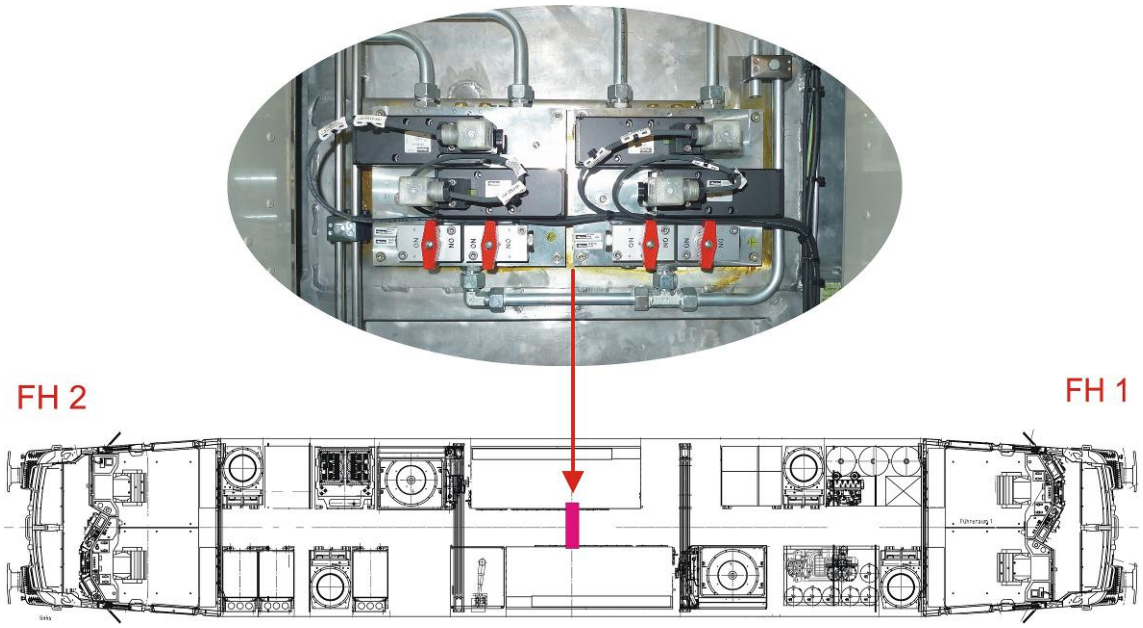


Abb. 5-17: Makrofonabsperrhähne (Abbildung zeigt die Stellung „geöffnet“)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.8 Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage (3)

(Variantenabhängig)

Abb. 5-18: Hilfsbetriebegerüst und Brandbekämpfungsanlage (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter am Hilfsbetriebegerüst in Grundstellung sind (eingelegt) .
- Prüfen, dass die Schalter der Brandbekämpfungsanlage in Grundstellung sind.

Abb. 5-19: Grundstellung der Schalter an der Brandbekämpfungsanlage

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen der Betriebsbereitschaft. Die Kontollleuchte (1) „System On“ muß leuchten.

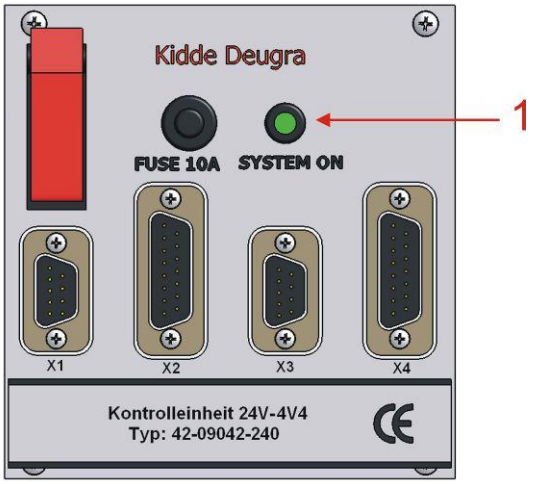


Abb. 5-20: Kontrollleuchte der Betriebsbereitschaft

- Prüfen, dass die Plomben an den Hebeln der Ventile der Löschmittelbehälter unbeschädigt sind.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.9 Druckluftverarbeitungsgerüst (4)

5.3.9.1 Bremssteuerungsschrank

- Prüfen, dass alle Schalter und Taster am Bedienfeld in Grundstellung sind.

Abb. 5-21: Bremssteuerungsschrank Bedienfeld (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter in Grundstellung sind.

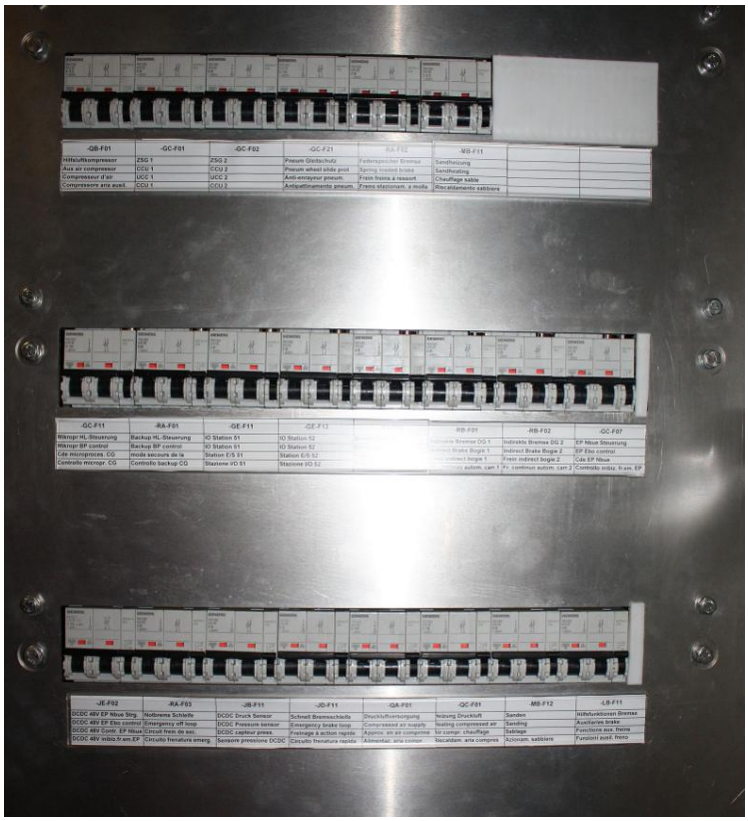


Abb. 5-22: Bremssteuerungsschrank Bedienfeld (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.9.2 Bremsgerätetafel (System Knorr)

- Prüfen, dass sich die Absperrhähne in Grundstellung befinden.

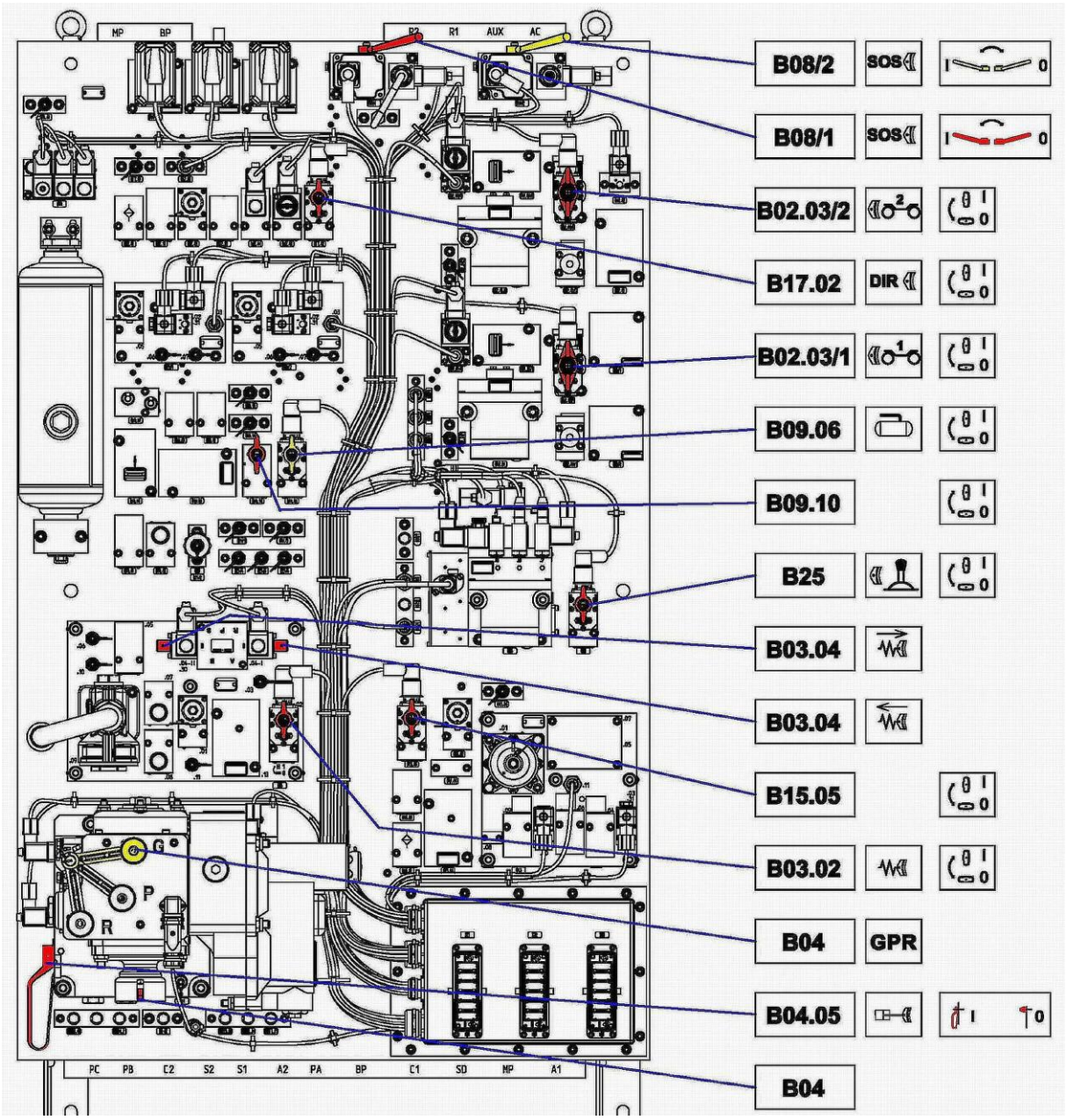


Abb. 5-23: Bremsgerätetafelübersicht, Grundstellung (Bremssystem Knorr)

- Bremsartenwahlhebel für Indirekte Bremse in gewünschte Stellung bringen (G-P-R).
- Prüfen, dass der Hauptluftbehälter-Absperrhahn (B09.06) geöffnet ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.10 Drucklufterzeugungsgerüst (5)

- Sichtprüfen auf offensichtlich undichte Stellen oder lose Kabel- und Schlauchverbindungen.

Abb. 5-24: Drucklufterzeugungsgerüst (System ALMIG) (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass der Ablaßhahn des Kondensatbehälters geschlossen ist.
- Kontrollieren des Kühlflüssigkeitstandes am Kompressorschauglas (im ausgeschalteten Zustand).

☞ ***Hinweis***

Der Kühlflüssigkeitsstand ist in Ordnung, wenn die komplette Schauglashöhe mit Kühlflüssigkeit bedeckt ist.

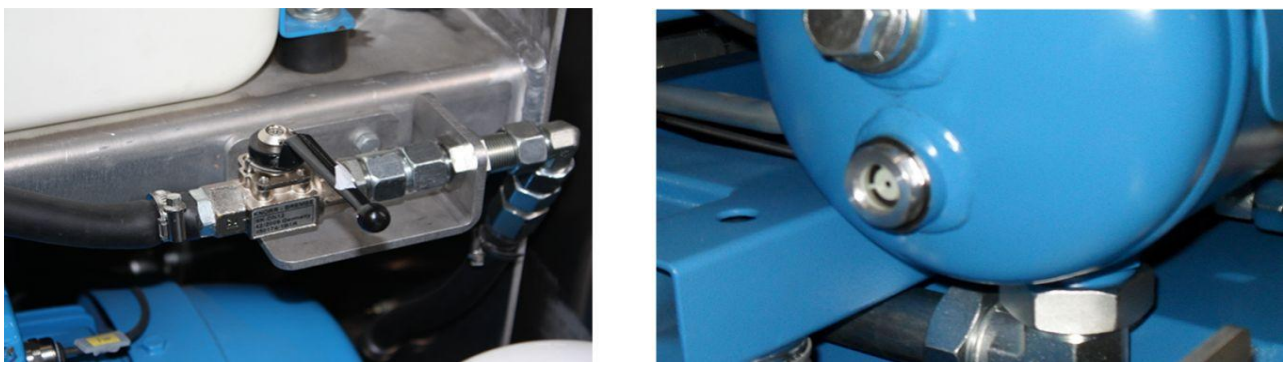


Abb. 5-25: Ablaßhahn des Kondensatbehälter (geschlossen) und Schauglas für Kühlmittelstand

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.11 Hilfslufttafel

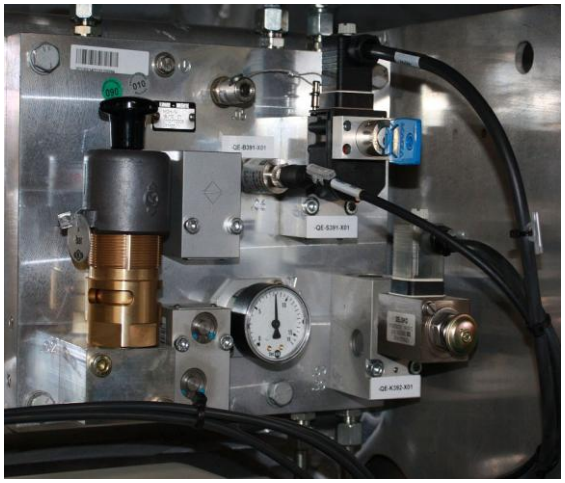


Abb. 5-26: Hilfslufttafel (System Knorr) (Beispielabbildung)

- Grundstellung des blauen Stromabnehmerschlüssel kontrollieren (in Betrieb = senkrechte Stellung wie abgebildet).

5.3.12 Abschließende Kontrolle im Maschinenraum

- Prüfen, dass alle im Maschinenraum befindlichen Schranktüren und Deckel geschlossen und verriegelt sind.
- Nach Abschluß der Kontrollen kann der „zu besetzende Führerraum“ betreten werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4 Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum

- Prüfen, dass alle Schalter und Bedienhebel am Führertisch und an beiden Seitenabfahreinrichtungen in Grundstellung sind (0-Stellung oder AUS).

Abb. 5-27: Führertisch und Seitenabfahreinrichtung (Beispielabbildung)

- Prüfen, dass alle Türen an den Rückwandschränken und am Führertisch geschlossen und verriegelt sind.
- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter im Rückwandschrank in Grundstellung sind. (Zustandsmelder LSS: Rot = EIN)
- Prüfen der Notfall- und Sicherheits-Ausrüstung im Rückwandschrank auf Vollständigkeit. Dazu gehören folgende Gegenstände: Bambino-Box, Fluchthaube, Verbandskasten, Feuerlöscher, Handlampe.
- Prüfen des Übergabebuches auf neue Einträge.
- Führerraum mit dem Schlüsselschalter aktivieren.

Abb. 5-28: Führerraumsaktivierungsschalter (Position EIN)

☞ ***Hinweis***

Wird bei einem bereits aktiven Führerstand mit einem Zweit-Schlüssel auch der andere Führerstand besetzt, ist der sichere Zustand einzunehmen, indem:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

- der als erster besetzte und aktive Führerstand als aktiv beibehalten wird, so dass das Fahrzeug aus diesem Führerstand aus bedienbar bleibt
- eine entsprechende Displaymeldung über die Unmöglichkeit einer doppelten Führerstandsaktivierung für die Dauer des Zustandes ausgegeben wird
- dieser Zustand durch das Blinken im Sekundentakt aller Leuchtmelder der Richtungswahltaster in beiden Führerständen für die Dauer von 10 s signalisiert wird.

☞ ***Hinweis***

Der Komponententest der Fahrzeugsteuerung prüft automatisch die korrekte Funktion von wesentlichen Fahrzeugkomponenten wie Hilfsbetriebeverbraucherschütze und Hauptschalteransteuerung. Dies geschieht, indem durch Ein- und Ausschalten die jeweilige Ansteuer- und Überwachungsfunktion aktiviert wird. Der Komponententest erfolgt einmal täglich nach dem ersten Einschalten.

- Prüfen, dass der Freigabeschalter des Kompressor in Position **AUTO** steht.

Abb. 5-29: Freigabeschalter Kompressor (Stellung AUTO)

☞ ***Hinweis***

Der Hauptkompressor füllt jetzt den Hauptluftbehälter auf, falls dieser nicht bereits voll aufgefüllt war.

- Prüfen, dass der Kompressor nicht mehr läuft bzw. nach einiger Zeit wieder abschaltet (Hörtest).
- Prüfen, dass das Führerbremsventil abgesperrt ist (Taster leuchtet).

Abb. 5-30: Leuchttaster Führerbremsventil

- Display auf etwaige Fehlermeldungen prüfen und falls notwendig, entsprechend reagieren (siehe Kapitel Displaybeschreibung).
- Prüfen der Ländereinstellung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

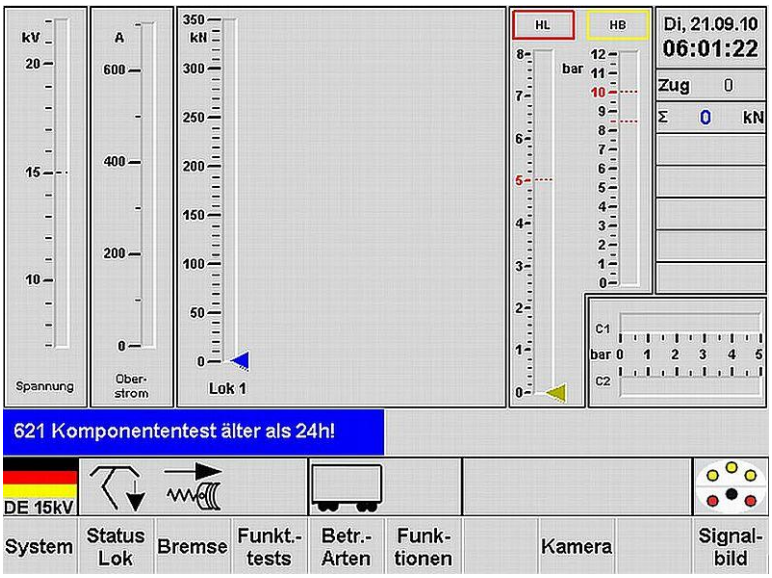


Abb. 5-31: Grundbild TDD Ländereinstellung (Beispielabbildung)

- Stromabnehmer heben.

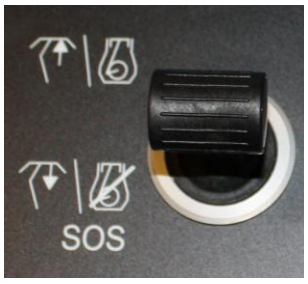


Abb. 5-32: Stromabnehmerschalter

- Hauptschalter einschalten.

Abb. 5-33: Hauptschalter

- Prüfen der Oberleitungsspannung (1) am Display.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

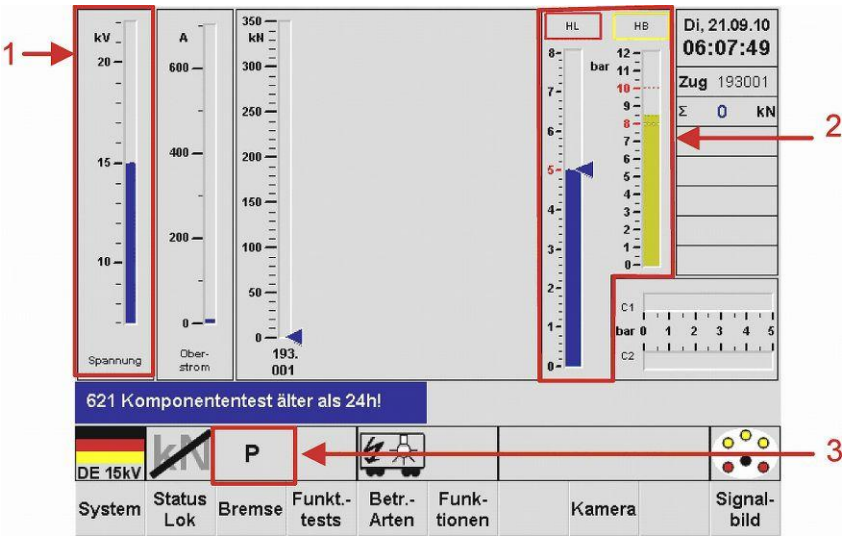


Abb. 5-34: Grundbild TDD Oberleitungsspannung (Beispielabbildung)

- Kontrollieren sie am Display den Druck (2) der Hauptluftleitung und der Hauptluftbehälter.
- Prüfen, dass die gewünschte Bremsartenwahl (3) korrekt am Display angezeigt wird.
- Gewünschtes Signalbild am Display auswählen.

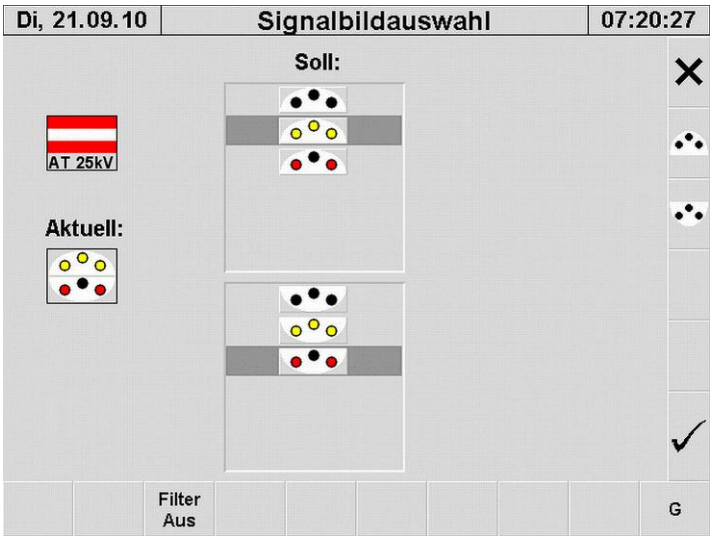


Abb. 5-35: Signalbildauswahl (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.1 Bremsproben im zu besetzenden Führerraum

☞ ***Hinweis***

Falls die beschriebenen Bremstest nicht mit den nationalen Vorschriften bzw. Vorgaben des Betreibers übereinstimmen, müssen die Test nach den entsprechenden Vorschriften zusätzlich durchgeführt werden.

5.4.1.1 Inbetriebnahme der pneumatischen Bremse

- Führerbremsventilanlage aufsperren (1).
- Führerbremsventils in Fahrtstellung verlegen.
- Warten bis der HL-Druck stabil auf 5 bar steht (Grundbild TDD).

5.4.1.2 HL-Dichtheitsprobe

- Führerbremsventil absperren.
- Prüfen, dass der HL-Druck innerhalb von ca. 10 Sekunden nicht abfällt.
- Führerbremsventil wieder aufsperren.

5.4.1.3 Bremsprobe der indirekten Bremse mit dem Führerbremsventil

Abb. 5-36: Führerbremsventil

☞ ***Hinweis***

Bremsproben sind nach den betrieblichen Vorschriften durchzuführen.

- Prüfen, dass die Indirekte Bremse gelöst ist.
- Betriebsbremsung mit dem Führerbremsventil ausführen und dabei die Druckanzeige am Display beachten (HL-Absenkung um mindestens 0,7 bar).
- Bremse lösen (Bremszylinderdruck wird gesenkt).
- Schnellbremsung ausführen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Bremszylinderdruck prüfen:
  - 2,5 bar in Bremsstellung G/P
  - 3,7 bar in Bremsstellung R
- Indirekte Bremse wieder lösen.

5.4.1.4 Bremsprobe – Direkte Bremse

Abb. 5-37: Bedienhebel für direkte Bremse

- Direkte Bremse anlegen.
- Prüfen des Bremszylinderdrucks (in Vollbremsstellung 3,7 bar).
- Direkte Bremse lösen.

5.4.1.5 Rolltest

- Fahrtrichtungstaster drücken.

Abb. 5-38: Fahrtrichtungstaster

- Federspeicherbremse lösen und auf dem Display verifizieren.
- Direkte Bremse lösen (sofern diese angelegt ist).
- Zugkraft minimal aufschalten bis eine geringe Geschwindigkeit erreicht ist.
- Zugkraft abschalten und das ungebremste Rollen prüfen.
- Direkte Bremse wieder anlegen und Fahrzeug zum Stillstand bringen.
- Federspeicherbremse anlegen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.1.6 Schnellbremstest

☞ ***Hinweis***

Alle 48h erscheint eine Displaymeldung, die zur Durchführung des Bremsentests auffordert. Der Test ist dann beim nächsten Abschlussdienst bzw. Vorbereitungsdienst durchzuführen.

- Im Display „Funktionstests“ den Schnellbremstest aufrufen.

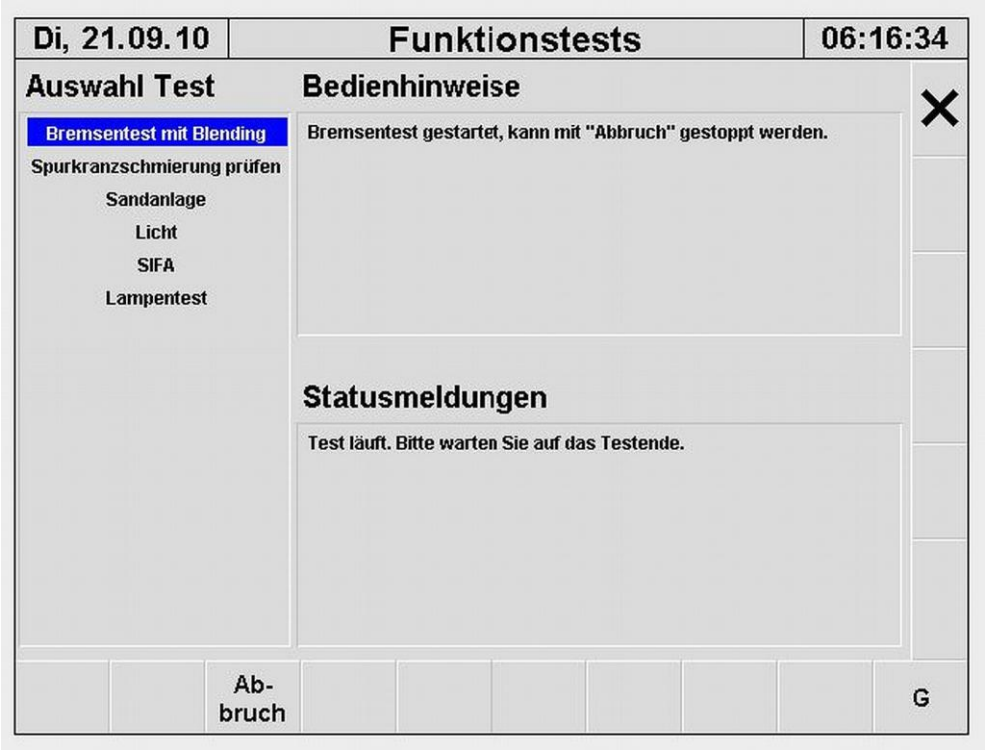


Abb. 5-39: Displaydarstellung - Funktionstests, Schnellbremsung (Beispielabbildung)

Das Auslösen einer Schnellbremsung erfolgt über die Schnellbremsschleife. Zur Überprüfung der einzelnen Kontakte in der Schnellbremsschleife ist ein entsprechender Prüflauf (Bremsentest mit Blending) im Display integriert.

☞ ***Hinweis***

Das Bild ist nur im Stand (v=0) aufrufbar.

☞ ***Hinweis***

Sobald der Lokführer eine Auswahl getroffen hat, wird ihm eine kurze Erklärung des Tests im oberen Infobereich (Fenster „Bedienhinweise)“ angezeigt.

- Test durch drücken der „Eingabetaste“ starten.

Sollten vom Lokführer im Laufe des Tests eine Eingabe erforderlich sein, so wird ein 2. Softkey eingeblendet. Nachdem ein Test abgeschlossen wurde, kehrt das Bild wieder in den Ausgangszustand zurück.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.1.7 ep/NBÜ Betriebsartenwahl einstellen und prüfen

Nach der Anwahl des Betriebsmodus der ep-/NBÜ-Steuerung muss der Lokführerhandhand der Anzeige kontrollieren, ob der eingestellte Modus korrekt ist.

5.4.1.8 Funktionsprüfung der Sifa

- Die Funktionsfähigkeit der Sifa testen. Hierzu ist bei geringer Geschwindigkeit kein Sifa Bedienelement zu bedienen und ein Auslösen der Sifa Zwangsbremse zu kontrollieren.

☞ ***Hinweis***

Bei ausgelöster Zwangsbremse ist darauf zu achten, dass die Traktion der Lok gesperrt wird und erst nach Auflösen der Sifa-Zwangsbremse durch eine Nullstellungsquittierung durch den Fahr-Bremshebel wieder aktiviert werden kann.

☞ ***Hinweis***

Funktionsprüfung ist gemäß den gültigen nationalen und betrieblichen Vorschriften durchzuführen.

☞ ***Hinweis***

Ein Sifa-Test kann auch über das Display im Stillstand ausgeführt werden (siehe Kapitel 10.7). Der Funktionstest am Display umfasst nicht die vollständige Funktionsprüfung einschließlich einer Traktionsabschaltung und den Nullstellungszwang während der Fahrt.

5.4.1.9 Zugbeeinflußungssystem - Funktionsprüfung

☞ ***Hinweis***

Funktionsprüfung ist gemäß den gültigen nationalen und betrieblichen Vorschriften durchzuführen.

- Falls erforderlich sind Leitungsschutzschalter des länderspezifischen Zugbeeinflußungssystems (inklusive Absperrventile z.B für SHP) zu betätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.2 Zugsammelschiene einschalten (falls erforderlich)

Falls auf Grund eines angehängten Personenzuges die Zugsammelschiene eingeschaltet werden soll, ist gemäß nachfolgender Beschreibung vorzugehen.

Voraussetzung zum Einschalten der Zugsammelschiene:

- Hauptschalter ist seit mindestens 2 Sekunden eingeschaltet.
- Es ist ein Zugsammelschienen-Kabel an der Zugsammelschiene-Dose angeschlossen.
- Die Einschaltvoraussetzungen für das / die Zugsammelschiene-Schütze sind erfüllt.
- Die Fahrzeugkonfiguration ist abgeschlossen.
- Die Zugsammelschiene ist spannungsfrei.

Die Zugsammelschiene-Speisung auf eine spannungsführende Zugsammelschiene ist für andere Loks im Zugverband gesperrt.

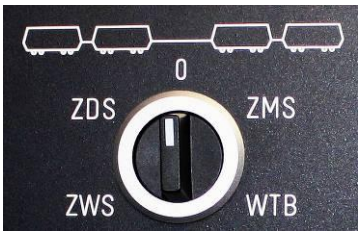


Abb. 5-40: Betriebsartenwahlschalter-Zugbus (Mehrfachtraktionsschalter)

- Zum Auswählen der Zugsammelschiene ist der Schalter im Niederspannungsgerüst in die gewünschte Schaltstellungen zu bringen.

5.4.3 Makrofone prüfen

- Prüfen der Funktion der Makrofone mit den Schaltern am Führertisch, beiden Seitenabfahreinrichtungen und den Fußtastern neben den Einstiegstüren (Hochton, Tiefton und beide zusammen).

WARNUNG

Dies darf aber nur an geeigneter Stelle getestet werden.

WARNUNG

Diese Prüfung darf nicht in Hallen ausgeführt werden.

WARNUNG

Vor aktivieren der Makrofone muß sich der Lokführer versichern, dass sich keine Personen in der unmittelbaren Nähe der Lok befinden. Es können sonst Gehörschäden auftreten.

Bei widriger Wetterlage (z. B. Schneefall) muss der Lokführer auch während der Fahrt die Makrofone testen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.5 Rundgang um das Fahrzeug

- Sichtprüfung auf offensichtliche Schäden durchführen (z.B. Windschutzscheibe, Signalleuchten, Lokkasten, Kupplungseinrichtung, Antennenkabel usw.).
- Die Signallichter auf beiden Seiten der Lok auf Funktion kontrollieren.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei jedem Einschalten bzw. Einstellen des Spitzenlichts das Signallicht aussen an der Lok prüfen.
Dabei ist auch die ausreichende Sichtbarkeit der Leuchtmittel sicherzustellen (z.B. Schneebelag entfernen).

- Prüfen, dass alle nicht benutzten Anschlussdosen verschlossen und nicht beschädigt sind.

Abb. 5-41: Anschlussdosen an der Lokfront (Beispielabbildungen)

- Prüfen der Sandfüllmenge in allen Sandkästen. Nachfüllen wenn notwendig.

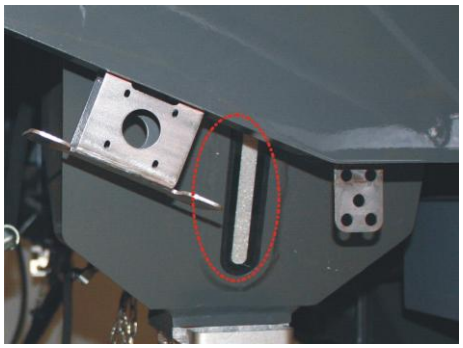


Abb. 5-42: Schauglas am Sandkasten

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen, dass die Deckelverschlüsse an den Sandkästen sicher verschlossen sind.

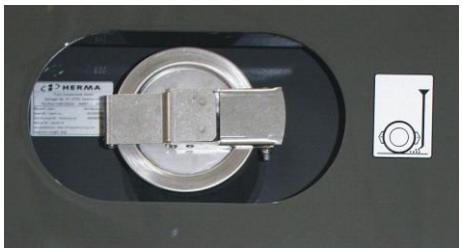


Abb. 5-43: Verschluß am Sandeinfüllstutzen

- Prüfen, dass die Frontklappen geschlossen und alle Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt sind (Kerben in einer Linie).

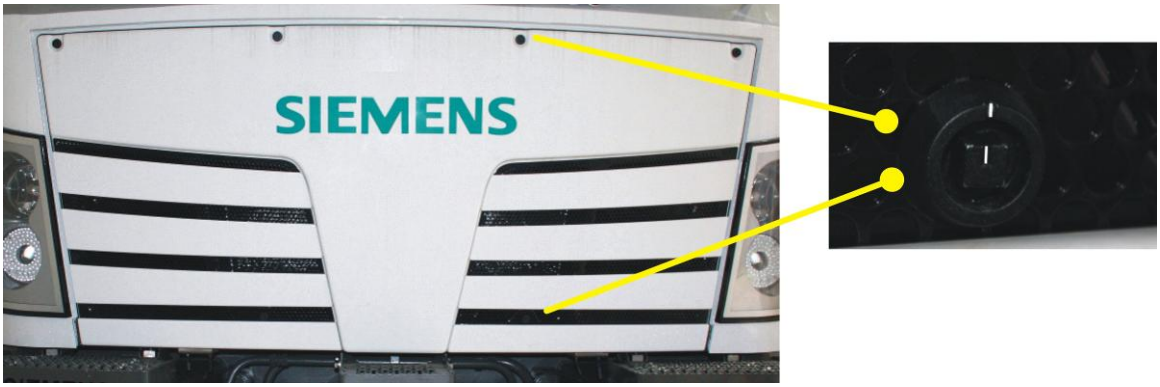


Abb. 5-44: Frontklappe (Kompressionsverschlüsse korrekt verriegelt) (Beispielabbildung)

VORSICHT

Sollte mehr als ein Kompressionsverschluß defekt sein, darf die Lokomotive nicht in Betrieb genommen werden. Ein Verschluß ist beschädigt, wenn er nicht korrekt verriegelt werden kann.

- Prüfen der Pneumatikschläuche auf offensichtliche Beschädigung an beiden Stirnseiten der Lokomotive.
- Prüfen, dass alle Schraubhaken und nicht verwendete Schlauchkupplungen eingehängt sind.

Abb. 5-45: Schraubhaken und Pneumatikschläuche (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen, dass der Batteriekastendeckel und Sicherungskastendeckel geschlossen und korrekt verriegelt ist.

Abb. 5-46: Batteriekasten und offener Sicherungskasten (rechts)

- Füllstand des Schmiermittelbehälters mit Hilfe des Messstabs (2) prüfen. Gegebenenfalls, nachfüllen.
- Prüfen, dass der Absperrhahn (1) der Spurkranzschmierung geöffnet ist.

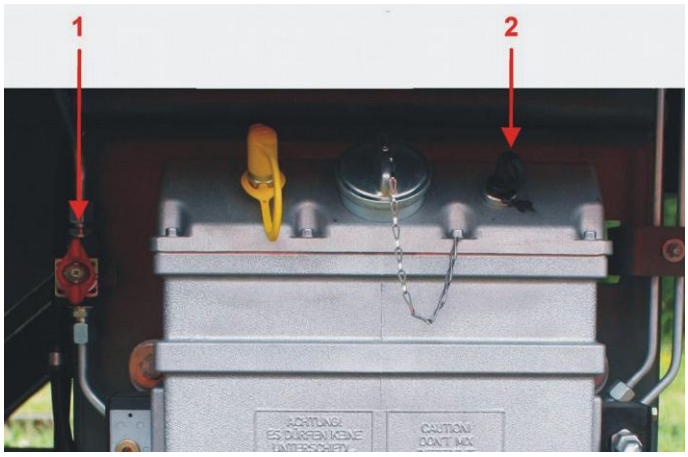


Abb. 5-47: Schmierfettbehälter für die Spurkranzschmierung (Beispielabbildung)

Nach Abschluß des Rundgangs wieder auf den zu besetzenden Führerraum gehen.

5.6 Abschließende Tätigkeiten im zu besetzenden Führerraum

- Alle erforderlichen Eingaben am Display durchführen (z.B. Zugdateneingabe)

5.7 Zusatzbestimmung Brandschutz

ACHTUNG

Die Tür zum Maschinenraum ist am besetzten Führerraum druckdicht zu verschließen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6. Außerbetriebnahme des Fahrzeugs

☞ ***Hinweis***

Zur Außerbetriebnahme und Abstellen sind gesonderte Vorschriften auf nationaler Ebene und der Betreiber zu beachten. Je nach geltender Regelung ist es schriftlich zu dokumentieren, wenn Störungen auftreten und diese nachfolgende Tätigkeiten und Behandlung erfordern.

ACHTUNG

Die Lok muß still stehen, bevor mit dem Abrüstvorgang begonnen wird.

6.1 Besetzter Führerraum

- Federspeicherbremse anlegen und prüfen, dass der Leuchtmelder aufleuchtet.
- Taster der Sandstreueinrichtung zweimal betätigen (jeweils Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts vorwählen).
- Fahrtrichtungstaster NEUTRAL betätigen
- Hauptschalter in Position AUS tasten.
- Stromabnehmer senken.
- Prüfen, dass sich der Bedienhebel des Führerbremsventils auf Stellung „max“ befindet.

Abb. 6-1: Führerbremsventile in Position „max“ (Beispielabbildung)

- Führerbremsventilanlage absperren (Leuchtdrucktaster leuchtet).
- Prüfen, dass der Freigabeschalter des Kompressors in Stellung „Automatik“ steht.
- Prüfen, dass der Betriebsartenwahlschalter der Klimaanlage in Stellung „Auto“ ist.
- Prüfen, dass sich alle Schalter und Bedienhebel am Führertisch und an den beiden Seitenabfahreinrichtungen in Grundstellung befinden.
- Führerraum mit dem Schlüsselschalter deaktivieren und Schlüssel abziehen.
- Batteriehauptschütz durch Betätigung des Tasters (Betätigungszeit > 3 sek.) im Rückwandschrank ausschalten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen dass die Seitenfenster geschlossen und verriegelt sind.
- Einstiegstüren schliessen und verriegeln (Betreibervorschriften beachten).

6.2 Tätigkeiten im Maschinenraum

- Maschinenraum betreten und anschliessend die Maschinenraumtür verschliessen.
- Prüfen aller Leitungsschutzschalter in den Gerüsten (Grundstellung).

6.2.1 Hauptluftbehälter

☞ ***Hinweis***

Die Hauptluftbehälter werden im normalen Regelbetrieb automatisch beim Ausschalten des Batteriehauptschützes abgesperrt.

6.2.2 Druckluftverarbeitungsgerüst

6.2.2.1 Bremstafel

- Prüfen, dass alle Absperrhähne sich in Grundstellung befinden.

6.2.2.2 Bremssteuerungsschrank

- Prüfen, dass am Bedienfeld des Bremssteuerungsschranks alle Schalter in Grundstellung sind.

Abb. 6-2: Bremssteuerungsschrank Bedienfeld (Beispielabbildung)

6.2.3 Hilfsbetriebegerüst, Brandmelde- und Bekämpfungsanlage

- Prüfen, dass alle Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter am Hilfsbetriebegerüst in Grundstellung sind.
- Prüfen, dass der Hauptschalter der Brandbekämpfungsanlage eingeschaltet ist (varianten-abhängig).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6.2.4 Niederspannungsgerüst

- Prüfen, dass sich der Batteriesteuerschalter in Stellung **AUTOMATIK** befindet.

Abb. 6-3: Batteriesteuerschalter

- Prüfen, dass alle Schalter am Bedienfeld in Grundstellung stehen.

6.2.5 Zugsicherungsschrank

Abb. 6-4: Zugsicherungsschränke (links = 3, rechts 1 + 2) (variantenabhängig)

- Prüfen, dass alle Schalter am Zugsicherungsschrank 1, 2 und 3 (variantenabhängig) in Gundstellung stehen (nationale und Berteibervorschriften beachten) .
- Prüfen, dass alle Türen an den Zugsicherungsschränken verschlossen sind.
- Prüfen, dass die Glastür am Zugsicherungsschrank 3 verriegelt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

6.2.6 Verbindungskabel am Fahrmotorlüfter

Abb. 6-5: Verbindungskabel im Maschinenraum

- Prüfen, dass alle Verbindungskabel vorhanden und sicher am dafür vorgesehenen Kabelhalter eingehängt sind.
- Prüfen, dass alle Verbindungskabel unbeschädigt sind.

Nach Abschluß der Kontrollarbeiten in den nicht besetzten Führerraum gehen.

6.3 Unbesetzter Führerraum

- Maschinenraumbeleuchtung ausschalten.
- Maschinenraumtür schliessen.
- Prüfen, dass sich alle Bedienelemente und Leitungsschutzschalter am Führertisch, Seitenfahreinrichtung und Rückwandschrank in Grundstellung befinden.
- Führerraumbeleuchtung ausschalten.
- Alle Fenster schliessen und verriegeln.
- Verlassen Sie die Lokomotive.
- Einstiegstüren schliessen und verriegeln (Betreibervorschriften beachten).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6.4 Rundgang um das Fahrzeug

- Sichtprüfung auf offensichtliche Schäden an der Lok (z.B. Windschutzscheibe, Lokkasten, Kupplungseinrichtung usw.).
- Sichtprüfen, dass alle Stromabnehmer gesenkt sind.
- Prüfen des Zustandes und der Lage der Zugsicherungsantennen
- Prüfen auf offensichtliche Beschädigungen der Impulsgeber, Erdungskontakte und Verbindungskabel.

Abb. 6-6: Radsatzlagergehäuse mit Erdungskontaktkabel (Beispielabbildung)

- Prüfen aller Federn und Stoßdämpfer auf augenscheinliche Beschädigungen (Federbruch, ölige oder beschädigte Stoßdämpfer).
- Prüfen aller Räder auf augenscheinliche Schäden.
- Prüfen des Sandvorrates am Schauglas der Sandbehälter
- Prüfen, dass sich Streusand auf den Schienen befindet (Funktionskontrolle der Sandstreueinrichtung).
- Prüfen des Bremszustandes (Außenanzeige - Federspeicherbremse / Betriebsbremse angelegt).

☞ ***Hinweis***

Nach dem Ausschalten bzw. Absperren der HB-Behälter der Lok wird die Federspeicherbremse gelöst (Automatische Umschaltung in den Schleppbetrieb).

Der Lokführer muss darauf achten, dass nach dem Ausschalten der Lok das grüne Schauzeichen der Federspeicherbremse an- gezeigt wird. Die roten Schauzeichen der Betriebsbremse müssen ebenfalls angezeigt werden, da das Fahrzeug beim Abrüsten eine Schnellbremsung ausführt.

Aus Sicherheitsgründen muss die Federspeicherbremse muß angelegt sein. Betreibervorschriften und nationale Vorschriften können abweichen und sind dabei zu beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen, dass alle Verschlüsse und Klappen an der Lok verschlossen und verriegelt sind.
- Prüfen, dass alle nicht benutzten UIC-Dosen verschlossen und nicht beschädigt sind.
- Prüfen, dass alle nicht verwendeten Druckluftschläuche in den entsprechenden Halterungen eingehängt sind.
- Prüfen, dass die nicht verwendeten Schraubhaken sicher eingehängt sind.
- Fremdeinspeisung anstecken und einschalten, falls notwendig.

Abb. 6-7: Fremdeinspeisung gesteckt (Beispielabbildung)

- Veranlassen, dass fehlende Betriebsvorräte wie Sand, Scheibenwaschwasser, Fett für die Spurkranzschmieranlage usw. bei Bedarf ergänzt werden.
- Veranlassen, dass eventuell beschädigte oder fehlende Ausrüstungsgegenstände und Werkzeuge bei Bedarf wieder ergänzt werden.

☞ ***Hinweis***

Wenn es durch die Regelwerke bestimmt ist, sind Hemmschuhe vorzulegen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7. Display

7.1 Allgemeine Beschreibung des Displays (Einstellungen und Sicherheitshinweise)

Abb. 7-1: CCD und TDD Display (Beispielabbildung)

In diesem Kapitel werden allgemeine Punkte zum Display beschrieben. In den darauf folgenden Kapiteln wird auf spezifische Themen eingegangen.

Das links abgebildete Display wird als "Control and Command Display" (CCD) bezeichnet. Es dient zur Visualisierung von wesentlichen Informationen, die zum Fahren benötigt werden, z.B. der Fahrzeuggeschwindigkeit, Zug- und Bremskräfte und Anzeigen der Zugsicherungen.

Das rechts abgebildete Display wird als "Technical and Diagnostic Display" (TDD) bezeichnet. Es dient zur Visualisierung von Betriebszuständen der Lok und des Zugverbandes. Des Weiteren dient das TDD zum Auffinden von Fehlerursachen und liefert Diagnoseinformationen an Lokführer und Instandhaltungspersonal.

Fällt ein Display aus, so ist der Betrieb der Lokomotive mit nur einem funktionsfähigen Display im sogenannten Eindisplay-Modus gewährleistet.

Die Bedienung erfolgt über eine Folientastatur am Displayrand. Beide im Führertisch eingebaute Farbdisplays sind grafikfähige und baugleich.

Der Lokführer erhält verschiedene Dialoge auf den Displays zur Auswahl. Jeder Dialog bietet spezifische Anzeigen und Bedienmöglichkeiten.

Soweit Bedienfehler erkannt werden, erfolgt ein Hinweis an den Benutzer.

Neben den Dialogen, die sich an der Bedienoberfläche gegenseitig verdrängen, gibt es auch einige PopUps (z.B. zur Einstellung der Display-Helligkeit). Sie erscheinen z.B. infolge einer Bedienung und bedecken üblicherweise nur einen Teil des Bildschirms.

Der unterlagerte Dialog bleibt zumindest teilweise sicht- und bedienbar. PopUps werden entweder automatisch oder per Bedienung wieder ausgeblendet.

Nach dem Systemhochlauf stellt das Display Informationen dar und ist bedienbar.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.1 Systemhochlauf

Mit dem Einschalten der Spannungsversorgung (Aufrüsten der Lok, Batterie EIN) wird der Hochlauf der Displays gestartet.

Die Displays werden im Auto-Log-on Mode gestartet. Alle erforderlichen Display-Applikationen werden gestartet. Während des Systemanlaufes ist das Display abgedunkelt.

Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt sobald der Vorgang beendet ist.

Wird beim Booten der Helligkeitssensor abgedeckt, wird das Display mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung gestartet. Das Fortschreiten der Initialisierung wird durch einen Fortschrittsbalken am unteren Bildrand angezeigt.

Abb. 7-2: Startbild während des Hochlaufens

7.1.2 Systemabschaltung

Bei Beginn des Abrüstvorgangs wird am Display die Meldung „Display is shutting down“ angezeigt.

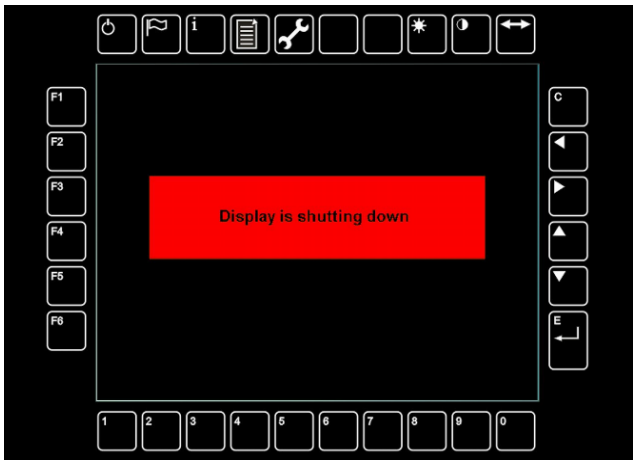


Abb. 7-3: Displaymeldung während des Abrüstvorgangs

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.3 Bedienelemente

Das Display wird über die in der Frontplatte integrierten Tasten bedient. Sie sind zum besseren Erkennen hinterleuchtet. Die Tasten der oberen Tastenreihe haben immer dieselbe Wirkung bei ihrer Betätigung. Es sind sogenannte Funktionstasten und werden auch als Hardkeys bezeichnet.

Die Tasten an der rechten Displayseite und die Tasten der unteren Tastenreihe mit den Ziffern 1 bis 9 bzw. 0 haben je nach aufgerufenem Bild eine andere Wirkung.

Die momentane Wirkung der Taste wird auf dem Display über bzw. links von der Taste dargestellt. Sollen z.B. Ziffern eingegeben werden, dann stehen im Display nochmals die Zahlen der jeweiligen Taste. In anderen Fällen können weitere Bilder oder Eingabemasken aufgerufen und auch Schalthandlungen ausgeführt werden. Diese Tasten, denen über die Programmsteuerung des Displays verschiedene Funktionen zugeordnet werden, werden als Softkeys bezeichnet.

Blinkende Anzeigen stellen eine Handlungsaufforderung an den Lokführer dar.

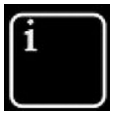
Soweit Bedienfehler von der Software erkannt werden, erfolgt ein Hinweis an den Benutzer.

7.1.3.1 Funktion der oberen Hardkeyleiste

Abb. 7-4: Obere Hardkeyleiste

Am oberen Rand ist die Hardkeyleiste. Sie enthält nebeneinander zehn Hardkeys.

Sie unterstützt übergreifende Display-Einstellungen für CCD und TDD. Die Funktion dieser Hardkeys ist immer gleich und hängt nicht vom aktuell angezeigten Bild ab.

Hardkey	Piktogramm	Funktion
	K1.1	**Display abdunkeln** (nur im abgerüsteten Zustand)
		Mit dieser Taste kann die Hinterleuchtung des Displays aus- bzw. wieder eingeschaltet werden. Es erfolgt kein Bildwechsel. Die Sprachausgabe bleibt auch im abgeschalteten Zustand aktiv.
	K1.2	**Sprache** des Displays auswählen
	K1.3	**CCD:**
		Zugdateneinstellung: Hilfe zu den Einstellwerten BRA, BRH und VMZ.
		TDD:
		Störungsübersicht: Info des ausgewählten Fehlers.
		- Abhilfemaßnahme v=0
		- Abhilfemaßnahme v>0
		- Info des angezeigten Fehlers
		- sonst: Info des aktuellsten unquittierten Fehlers.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

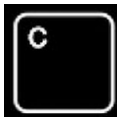
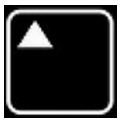
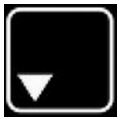
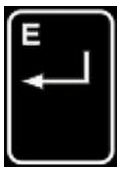
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Hardkey	Pikto-gramm	Funktion
	K1.4	**Störungsübersicht** aufrufen. Die Reihung der Störungen in dieser Liste entspricht dem zeitlichen Eingang der Störmeldung. Die jüngste Störung ist auf der Liste immer oben dargestellt. Ohne besonderes Zutun ist immer die oberste und damit die jüngste Störung gekennzeichnet. Das Umschalten in den Wartungsmodus erfolgt in Verbindung mit der Taste K1.0 Umschalten.
	K1.5	**Nur TDD:** Bild Störungsdetails (Abhilfemaßnahme für v>0 und v= 0 zum aktuellsten unquittierten Fehler)
	K1.6	Keine Funktion
	K1.7	Keine Funktion
	K1.8	**Bild Helligkeit** (manuell einstellen)
	K1.9	**Tag-Nacht Umschaltung** aller Bilder. Mit dieser Taste kann zwischen der Anzeige als Tagbild oder Nachtbild gewechselt werden.
	K1.0	Das Umschalten in den **Wartungsmodus** erfolgt mit Betätigen dieser Taste und gleich anschließender Betätigung der Taste K1.4. Es erscheint oder erlischt das Meldefeld „Wartung“ im Display unter der Uhr. Voraussetzung für diese Funktion ist, dass beide Displays eines Führerraumes verfügbar sind und dass das Triebfahrzeug steht. Ist dies nicht der Fall, führt diese Tastenkombination zu keinem Bildwechsel. Der aktive Wartungsmodus wird am TDD angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.3.2 Funktion der rechten Hardkeyleiste

Hardkey	Funktion
	Mit dieser Taste wird in der Display-Bildhierarchie immer um eine Bildebene zurück geschaltet. (Sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist).
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können Markierungen verändert werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung (Sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist).
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können Markierungen verändert werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung (Sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist).
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können, sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist, Einstellwerte verändert, Markierungen in Störlisten vorgenommen und in Tabellen gescrollt werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung. - Nach oben (Scrolltaste) in Listen - bzw. Helligkeit erhöhen bei der Helligkeitseinstellung - bzw. Lautstärke erhöhen bei der Lautstärkeeinstellung - bzw. Sprachauswahl im Bild “Spracheinstellung”
	Mit dieser „Pfeil-Taste“ können, sofern sie nicht als Softkey geschaltet ist, Einstellwerte verändert, Markierungen in Störlisten vorgenommen und in Tabellen gescrollt werden. Die Dreieckspitze kennzeichnet die Wirkungsrichtung. - Nach unten (Scrolltaste) in Listen - bzw. Helligkeit vermindern bei der Helligkeitseinstellung - bzw. Lautstärke vermindern bei der Lautstärkeeinstellung - bzw. Sprachauswahl im Bild “Spracheinstellung“
	Mit dieser Taste werden hauptsächlich Eingaben abgeschlossen oder quittiert bzw. Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.3.3 Funktion der unteren Hardkeyleiste und dazugehörige Softkeyleisten

Abb. 7-5: Hardkeys (untere Tasten) und dazugehörige Softkeyleiste

Die Hardkeys sind von links nach rechts von 1 bis 0 durchnummeriert. Die darüber im Display dargestellte Softkeyleiste wird grundsätzlich vollständig dargestellt, unabhängig von ihrer Bedienbarkeit. Auch Softkeys, die aktuell keine Bedienfunktion tragen oder deren Bedienbarkeit aufgrund bestimmter Kriterien nicht gegeben ist, werden leer dargestellt (ohne Text, Symbol, etc.) und sind nicht bedienbar. Ausnahmen von dieser Regel werden im Folgenden jeweils explizit erwähnt.

Hardkey / Pikto-gramm	Funktion
	Systemauswahl (Netzauswahl)
	Auswahl Status: Traktionssperre, Stromabnehmer, Hauptschalter, Lok
	Bremse
	Tastenanzeige bei Nichtbelegung oder Funktionstests; Sichtbar bei v=0
	Betriebsarten
	Funktionen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

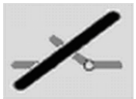
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Hardkey / Pikto-gramm	Funktion
	Zugverband
	Rückschauanlage
	Keine Funktion
	Signalbildauswahl

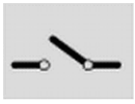
7.1.3.3.1 Piktogramm 1: Netzauswahl

Pikto-gramm	Funktion
	Zeigt das aktuell eingestellte Land-/ Spannungs-Symbol (Netzanzeige). Hier als Beispiel: Deutschland

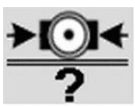
7.1.3.3.2 Piktogramm 2: Status des Triebfahrzeuges

Pikto-gramm	Funktion
	Der Stromabnehmer ist gesperrt (z.B. abgesperrt; keine Hilfsluft, etc.).
	Der Stromabnehmer ist AUS (gesenkt). Kein SA-Ventil ist angesteuert.
	Eine Einschaltsperre des HS steht noch an.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Pikto-gramm	Funktion
	Der Hauptschalter ist einschaltbereit (AUS)
	Eine Traktionssperre steht an (noch nicht quittierbar mit Fahrschalter = 0).
	Null-Stellung quittieren (nach aufgehobener Traktionssperre)
	Komponententest läuft (beim Aufrüsten).
	Die Traktion ist freigegeben (Normalbetrieb).

7.1.3.3.3 Piktogramm 3: Status Bremsen am eigenen Fahrzeug

Pikto-gramm	Funktion
	ZSG schickt explizit “Bremsenstatus ungültig”
	Federspeicher-Bremse nicht gelöst
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind angelegt. BSG meldet wirksame Bremsart “R”
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind angelegt. BSG meldet wirksame Bremsart “P”
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind angelegt. BSG meldet wirksame Bremsart “G”
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind angelegt. BSG meldet keine wirksame Bremsart

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Pikto-gramm	Funktion
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind gelöst. BSG meldet wirksame Bremsart “R”
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind gelöst. BSG meldet wirksame Bremsart “P”
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind gelöst. BSG meldet wirksame Bremsart “G”
	Alle Bremsen des eigenen Triebfahrzeugs sind gelöst. BSG meldet keine wirksame Bremsart
	Mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug. Angelegt, mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug nicht angelegt. BSG meldet wirksame Bremsart “R“
	Mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug. Angelegt, mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug nicht angelegt. BSG meldet wirksame Bremsart “P“
	Mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug. Angelegt, mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug nicht angelegt. BSG meldet wirksame Bremsart “G“
	Mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug. Angelegt, mindestens 1 Bremse eigenes Triebfahrzeug nicht angelegt. BSG meldet keine wirksame Bremsart
	Nicht angewendet: Bremse eigenes Fahrzeuges muss immer ein Piktogramm anzeigen

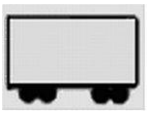
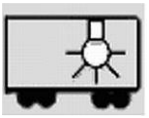
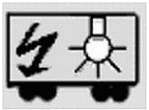
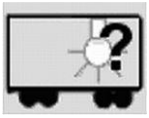
7.1.3.3.4 Piktogramm 4: Reserve

Nicht belegt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.3.3.5 Piktogramm 5: Zugsammelschiene, Zugheizung und Zugbeleuchtung

Pikto-gramm	Funktion
	Zugsammelschiene AUS und Zuglicht AUS, Zugheizung ist ausgeschaltet
	Zugsammelschiene EIN + AUS (Mehrfachtraktion, widersprüchlich) und Zuglicht AUS. Die Meldungen über den Zustand der Zugheizung sind widersprüchlich
	Zugsammelschiene EIN und Zuglicht AUS
	Zugsammelschiene AUS und Zuglicht EIN.
	Zugsammelschiene EIN + AUS (Mehrfachtraktion, widersprüchlich) und Zuglicht EIN
	Zugsammelschiene EIN und Zuglicht EIN. Zugheizspannung ist vorhanden und Zuglicht ist ein
	Zugsammelschiene AUS und Zuglicht EIN + AUS (Mehrfachtraktion, widersprüchlich)
	Zugsammelschiene EIN + AUS (Mehrfachtraktion, widersprüchlich) und Zuglicht EIN + AUS (Mehrfachtraktion, widersprüchlich)
	Zugsammelschiene EIN und Zuglicht EIN + AUS (Mehrfachtraktion, widersprüchlich). Die Meldungen über den Zustand der Zugbeleuchtung sind widersprüchlich
	Keine Zugsammelschiene (Güterzug)

7.1.3.3.6 Piktogramm 6: Reserve

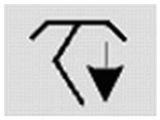
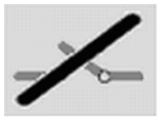
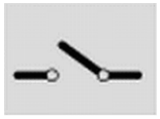
Nicht belegt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

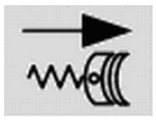
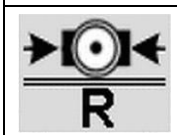
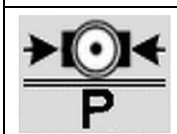
Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.3.3.7 Piktogramme 7: Status geführte Triebfahrzeuge

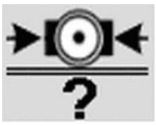
Pikto-gramm	Funktion
	Mindestens ein geführtes E-Triebfahrzeug meldet “Stromabnehmer ist gesperrt“
	Mindestens ein geführtes E-Triebfahrzeug meldet “Stromabnehmer AUS“ (tief). Mindestens ein SA-Ventil ist nicht angesteuert
	Mindestens ein geführtes E-Triebfahrzeug meldet “HS ist gesperrt“
	Mindestens ein geführtes E-Triebfahrzeug meldet “HS ist AUS“
	Mindestens ein geführtes Triebfahrzeug meldet “Traktion gesperrt“ (noch nicht quittierbar mit 34: “Null-Stellung”)
	Mindestens 1 geführtes Triebfahrzeug meldet “Null-Stellung quittieren” (nach aufgehobener Traktionssperre)
	Alle Fremdfahrzeuge sind traktionsbereit (Normalbetrieb) oder: keine Fremdfahrzeuge

7.1.3.3.8 Pikotgramme 8: Status Bremsen der geführten Triebfahrzeuge

Pikto-gramm	Funktion
	Bremsenstatus explizit undefiniert, keine Auswertung der Anzeigen möglich
	Federspeicher-Bremse eines Slave nicht gelöst. Nicht „Federspeicher fest“, da BSG bei Überbremsung mit C-Druck den angelegt Zustand nicht korrekt erkennen kann
	Kein Slave-Fahrzeug meldet Festhaltebremse fest. Mindestens ein geführtes Fahrzeug meldet pneumatische Bremse nicht gelöst. Alle Slaves melden Bremsart “R”
	Kein Slave- Fahrzeug meldet Festhaltebremse fest. Mindestens ein geführtes Fahrzeug meldet pneumatische Bremse nicht gelöst. Alle Slaves melden Bremsart “P”

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Pikto-gramm	Funktion
	Kein Slave- Fahrzeug meldet Festhaltebremse fest. Mindestens ein geführtes Fahrzeug meldet pneumatische Bremse nicht gelöst. Alle Slaves melden Brems-art “G”
	Kein Slave- Fahrzeug meldet Festhaltebremse fest. Mindestens ein geführtes Fahrzeug meldet pneumatische Bremse nicht gelöst. Nicht alle Slave-Fahrzeuge melden dieselbe Bremsart, bzw. mind. ein Slave meldet keine Bremsart
	Alle Bremsen des geführten Triebfahrzeugs sind gelöst. Alle Slaves melden Bremsart “R”
	Alle Bremsen des geführten Triebfahrzeugs sind gelöst. Alle Slaves melden Bremsart “P”
	Alle Bremsen des geführten Triebfahrzeugs sind gelöst. Alle Slaves melden Bremsart “G”
	Alle Bremsen des geführten Triebfahrzeugs sind gelöst. Nicht alle Slave-Fahrzeuge melden dieselbe Bremsart, bzw. mind. ein Slave meldet keine Brems-art
	Mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist angelegt, mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist nicht angelegt. BSG meldet wirk-same Bremsart „R“
	Mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist angelegt, mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist nicht angelegt. Alle Slaves melden Bremsart “P”
	Mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist angelegt, mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist nicht angelegt. Alle Slaves melden Bremsart „G“
	Mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist angelegt, mindestens eine Bremse des geführten Triebfahrzeugs ist nicht angelegt. Nicht alle Slave melden gleiche Bremsart, mind. ein Slave meldet keine Bremsart
	(Normalbetrieb): Alle geführten Triebfahrzeuge melden “Traktion bereit” oder keine geführten Triebfahrzeuge

7.1.3.3.9 Piktogramm 9: Reserve

Nicht belegt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.3.3.10 Piktogramm 0: Aktuelle angewähltes Signalbild

Pikto-gramm	Funktion
	Aktuell eingestelltes Signalbild mit Fernlicht EIN
	Übergang zu neuem Signalbild

(siehe auch Kapitel „Bild: Signalbildanwahl)

Es werden folgende Hintergrundfarben zu Piktogramm 0 dargestellt und haben folgende Bedeutung:

Rot = Fehler, **Gelb** = Warnblinken, **Dunkelgrau** = Abblendlicht, **Hellgrau** = Normal

7.1.3.3.11 Piktogramm 0: Rücksprung ins Grundbild

Pikto-gramm	Funktion
	Von hier aus kann zurück ins Grundbild gesprungen werden

7.1.3.4 Funktion der linken Hardkeyleiste

Keine Funktionen

7.1.4 Farbkonzept

7.1.4.1 Statusfelder

Statusfelder zeigen Zustände an. Sie sind zentriert ausgegeben und farblich hinterlegt. Die Schriftfarbe ist schwarz. Für Standard-Statusfelder existiert eine einheitliche Codierung mit den häufigsten Zuständen. Die Zustände <inaktiv> und <unsichtbar> werden durch Senden eines beliebigen anderen Wertes auf <sichtbar> und <aktiv> zurückgesetzt.

Statusfeld	Farbe	Beschreibung
	Hintergrund hellblau	EIN, betriebsbereit
	Hintergrund hellgelb	AUS, AUTO, gestört
	rote Fragezeichen, Hintergrund weiß	explizit ungültig
	Feld grau	inaktiv

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.4.2 Displaymeldungen

Displaymeldung	Farbe	Beschreibung
0000 Kommunikatio	Text weiß, Hintergrund rot	Meldung Kategorie A
0290 MSS "FM-Lüfte	Text blau, Hintergrund gelb	Meldung Kategorie B
621 Komponentente	Text weiß, Hintergrund blau	Meldung Kategorie C

7.1.4.3 Funktionen / Bediener / Softkeys

Beispiel	Farbe	Beschreibung
Keine ep / NBÜ	Text weiß, Hintergrund blau	Selektierte Option einer Liste
System DB	Text schwarz, Hintergrund weiß	Nicht selektierte Option einer Liste
ein	Text schwarz, Hintergrund grau	Normal, aktive Softkey

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.5 Sprachausgabe

☞ ***Hinweis***

Die Sprachausgabe ist variantenabhängig.

7.1.6 Störmeldesystem des Displays

Am Display besteht das Störmeldesystem aus den Störungsmeldern, der Störungsübersicht und den Bildern zu den Störungsdetails (Infotext und Abhilfen). Mit dem nachfolgend abgebildeten Hardkey wird am TDD und am CCD die Störungsübersicht aufgerufen.

Abb. 7-6: Hardkey Störungsübersicht

Durch Drücken der Abhilfe Taste kommt man bei Stillstand in den Dialog Abhilfe V= 0 und bei Fahrt in den Dialog Abhilfe V > 0. In der Störungsübersicht werden alle anstehenden Störungen dargestellt (Liste der Störungsmeldungen).

Mit dem nachfolgend abgebildeten Hardkey wird am TDD und am CCD der Dialog "Infotext" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen.

Abb. 7-7: Hardkey Infotext

Mit dem Hardkey werden am TDD und am CCD alternativ die Dialoge "Abhilfe bei Fahrt" und "Abhilfe im Stillstand" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen.

Abb. 7-8: Hardkey Störungsdetails

Gibt es keine "aktuell selektierte Störungsmeldung" hat dieser Hardkey keine Funktion.

In der Störungsübersicht und Infotext wird die Abhilfe der selektierten Störungsmeldung angezeigt, sonst die jüngste unquittierte Störungsmeldung.

Mit der Abhilfe Taste kann man zwischen den Anzeigen der Abhilfe für V= 0 und V > 0 wechseln. Stehen keine entsprechenden Meldungen an haben die Tasten keine Funktion. Zu jeder Störung kann sich der Benutzer Abhilfetexte und Infotext anzeigen lassen. Dadurch erhält die betreffende Meldung displayintern den Status "quittiert".

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.1 Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD)

Nach Aufruf der Störungsübersicht werden alle anstehenden Meldungen in Form einer Liste angezeigt. Die Liste ist ausschließlich nach dem "Kommt-Zeitpunkt" sortiert. Die jüngste Meldung steht in der Liste ganz oben.

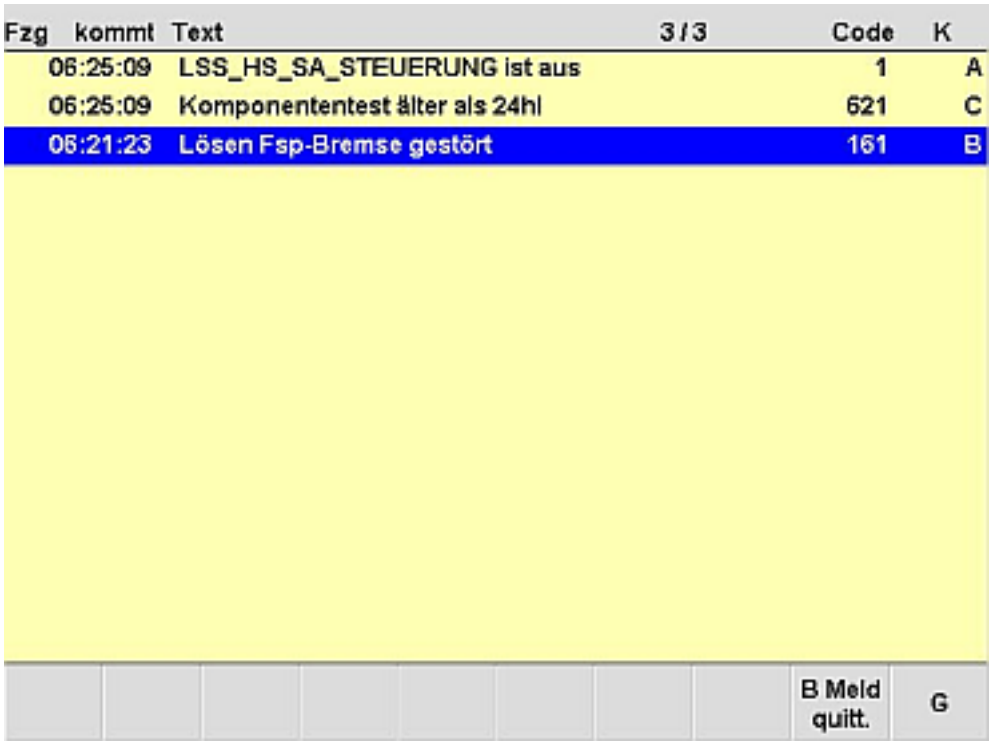


Abb. 7-9: Störungsübersicht im Diagnosemodus (TDD)

In der Kopfzeile werden die Spaltenüberschriften, die Position der selektierten Meldung und die Anzahl aller in der Liste vorhandenen Störungsmeldungen dargestellt.

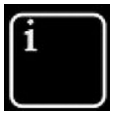
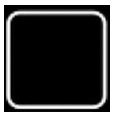
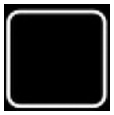
Bei Anwahl bzw. Wiederanwahl der Liste muss der Fokus automatisch auf die jüngste, unquittierte, höchstpriore Meldung gesetzt werden, unabhängig davon, ob sich diese Meldung auf der ersten Seite der Liste befindet oder auf einer der folgenden Seiten.

Sind alle Meldungen "quittiert", wird der Fokus bei Anwahl der Liste auf die jüngste Meldung (oberste Meldung in der Liste) gesetzt und bleibt bei der Rückkehr aus "Infotext" oder "Abhilfen" unverändert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.1.1 Bedienung Hardkeys / Softkeys (bei der Störungsübersicht)

Hard-key	Pikto-gramm	Funktion
	K1.1	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.2	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.3	Mit den Hardkeys K1.3 bis K1.5 werden am TDD und am CCD alternativ die Dialoge "Abhilfe bei Fahrt" und "Abhilfe im Stillstand" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen. Gibt es keine "aktuell selektierte Störungsmeldung" hat dieser Hardkey keine Funktion.
	K1.4	TDD: Bild Störungsübersicht In Verbindung mit Taste K1.10: Umschalten in den Wartungsmodus
	K1.5	TDD: Bild Störungsdetails **Abhilfemaßnahme für v>0 und v= 0 zum aktuellsten unquittierten Fehler**
	K1.6	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.7	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.8	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.
	K1.9	**Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.**
	K1.0	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.2 Störungsübersicht im "Ein Display Modus"

Im "Ein Display Mode" wird die Störungsübersicht als Teilbild des Grundbildes dargestellt.

Abb. 7-10: Störungsübersicht im "Ein Display Modus" (Beispielabbildung)

In der Fußzeile der Liste werden zur selektierten Meldung Datum, Uhrzeit, Meldungsnummer und Kategorie dargestellt.

Bei Anwahl / Wiederanwahl der Liste wird der Fokus automatisch auf die jüngste, unquittierte, höchstpriore Meldung gesetzt, unabhängig davon, ob sich diese Meldung auf der ersten Seite der Liste befindet oder auf einer der folgenden Seiten.

Sind alle Meldungen quittiert, wird der Fokus bei der Anwahl der Liste auf die jüngste Meldung (oberste Meldung in der Liste) gesetzt und bleibt bei der Rückkehr aus „Infotext“ oder „Abhilfen“ unverändert.

Hardkey	Softkey	Funktion
	K1.1, K1.2, K1.6 - K1.0	Keine speziellen Funktionen im Kontext des Störmeldesystems
	K1.3 bis K1.5	Mit den Hardkeys werden am TDD und am CCD alternativ die Dialoge "Abhilfe bei Fahrt" und "Abhilfe im Stillstand" zur aktuell selektierten Störungsmeldung aufgerufen. Gibt es keine "aktuell selektierte Störungsmeldung" hat dieser Hardkey keine Funktion
	K2.1	Führt zurück in das zuvor angewählte Bild
	K2.4, K2.5	Mit den Hardkeys wird die Selektion in der Störungsübersicht zeilenweise gescrolled
	K2.2, K2.3	Mit den Hardkeys wird in der Störungsübersicht geblättert. Nach dem Blättern ist die 1. Störungsmeldung der neuen Seite selektiert. Ein Filtern von Störungsmeldungen ist nicht möglich
	K3.0	Mit dem Softkey kann in das CCD-Grundbild gewechselt werden. Das Aufblenden dieses Teilbilds hat keine Auswirkung auf die untere Softkeyleiste ("K 3.1" - "K 3.0")

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.3 Störungsmelder

Im „Störungsmelder“ wird die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmeldung dargestellt - ggf. in Abhängigkeit von weiteren Filterkriterien.

Liegt keine Störungsmeldung vor ist der Störungsmelder nicht sichtbar.

Sind lediglich quittierte Meldungen vorhanden, wird im Störungsmelder das Kürzel „St“ (Störung) ausgegeben. Im „Störungsmelder für das eigene Fahrzeug“ wird die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmeldung des eigenen Fahrzeugs dargestellt.

Falls am Display Störungsmeldungen der Fremdfahrzeuge anzuzeigen sind, wird im „Störungsmelder für die Fremdfahrzeuge“ die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmeldung der meldefähigen Fremdfahrzeuge des Zugverbandes dargestellt.

Im „Störungsmelder für alle Fahrzeuge“ wird die jüngste, unquittierte, höchstpriore Störungsmeldung aller meldefähigen Fahrzeuge des Zugverbandes dargestellt.

Im TDD-Grundbild werden in einer Zeile nebeneinander sowohl ein „Störungsmelder für das eigene Fahrzeug“ (links), als auch ein „Störungsmelder für die Fremdfahrzeuge“ (rechts) dargestellt.

7.1.6.3.1 Störungsmelder mit Anzeige (Einfachtraktion und Mehrfachtraktion)

Abb. 7-11: Störungsmelder eigenes Fahrzeug

Im "Störungsmelder für das eigene Fahrzeug" im TDD-Grundbild wird folgendes angezeigt:

- Meldungsnummer (eigenes Fahrzeug)
- Meldungstext (eigenes Fahrzeug)

Im „Störungsmelder für die Fremdfahrzeuge“ im TDD-Grundbild wird folgendes angezeigt:

- UIC-Reihungsnummer (Fremdfahrzeug)
- Meldungsnummer (Fremdfahrzeug)
- Meldungstext (Fremdfahrzeug)

Im CCD-Grundbild wird nur ein einziger Störungsmelder dargestellt, der „Störungsmelder für alle Fahrzeuge“.

Im „Störungsmelder für alle Fahrzeuge“ im CCD-Grundbild wird folgendes angezeigt:

- UIC-Reihungsnummer
- Meldungsnummer
- Meldungstext

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.3.2 Soundausgabe

Stehen keine Störungsmeldungen an und es wird eine Störungsmeldung der Kategorie A oder B gemeldet, wird der Sound "Störung" 3-mal hintereinander ausgegeben. Stehen Störungen dieser Kategorie länger an, wird alle 30 Sekunden "Störung" ausgegeben.

7.1.6.3.3 Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD)

Infotext und Abhilfen im TDD und im CCD unterscheiden sich nur durch den für diese „Langtexte“ verfügbaren Anzeigebereich (Fenstergröße) und sind im Übrigen identisch. Anzeige von Infotext zur selektierten Störung. Der Dialog wird über den Hardkey "K 1.3" aufgerufen.

Abb. 7-12: Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD) (Beispielabbildung)

Der Dialog besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Kopfzeile
  - Meldungsgruppe
  - Meldungstext
  - Art des Langtextes (Info)
  - Infotextbereich
- Bedienbereich

Reicht der verfügbare Bereich nicht aus, um die darzustellende Information komplett anzuzeigen, kann in der Information geblättert werden.

Im TDD und CCD wird mit den Softkeys "K 2.2" und "K 2.3" in der Information seitenweise geblättert.

Im TDD und CCD wird mit dem Hardkey "K 1.5“ die Abhilfen zur angezeigten Meldung aufgerufen.

Im TDD und CCD wird mit dem Hardkey "K 2.1" zurück in das zuvor angewählte Bild gewechselt.

Im TDD und CCD wird mit dem Softkey "K 3.0" in das Grundbild gewechselt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.3.4 Abhilfen zu Störungen

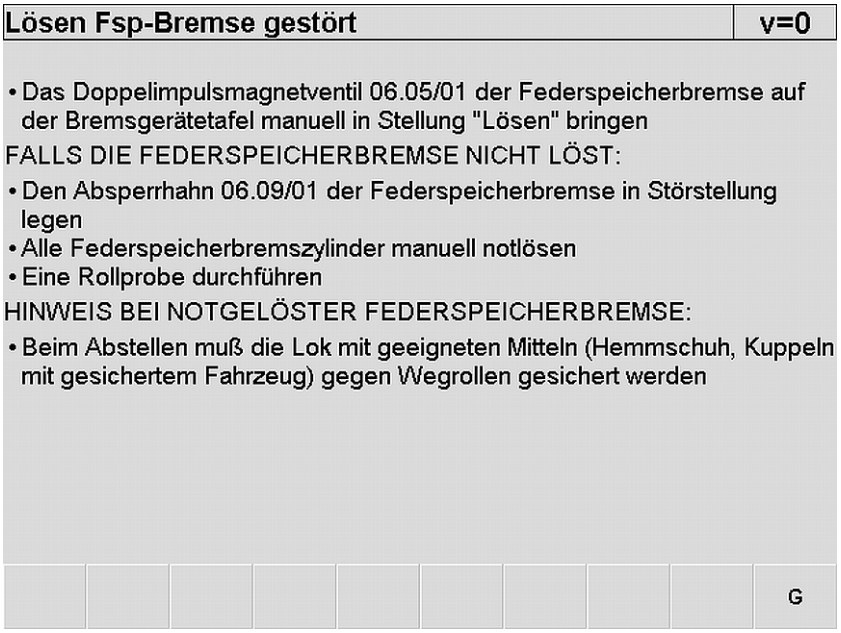


Abb. 7-13: Abhilfefenster (Beispiel v=0)

Angezeigt werden Abhilfen zur selektierten Störung. Der Dialog wird über den Hardkey „K 1.5“ aufgerufen.

Das Abhilfefenster besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Kopfzeile
  - Meldungsgruppe
  - Meldungstext
  - Art der Abhilfe (v=0 oder v>0)
- Abhilfetextbereich

Ist die darzustellende Abhilfe größer als der Abhilfetextbereich kann in der Abhilfe geblättert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.6.3.5 Infotext und Abhilfen zu den Störungen (CCD)

In der CCD-Darstellung werden die Abhilfetexte als Teilbild des Grundbilds dargestellt. Das Verhalten und die Bedienung entspricht den Kapiteln "Infotext zu Störungen" und "Infotext und Abhilfen zu den Störungen (TDD /CCD)".

Abb. 7-14: Infotext und Abhilfen zu den Störungen (CCD) (Beispiel v>0 (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.7 Werkstattmodus

Der Werkstattmodus (= Wartungsmodus, Servicemodus) dient zum Prüfen der Lok nach Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, dabei wird die Lok mit Netzspannung über den Stromabnehmer versorgt. Der Wechsel in den Werkstattmodus kann nur im Stillstand erfolgen.

7.1.7.1 Wechsel in den Werkstattmodus

Der Werkstattmodus wird im Grundbild TDD aktiviert.

Wird die Umschaltetaste einmal betätigt, erscheint die Anzeige “Wartung” (Beispielabbildung).

Abb. 7-15: Umschaltetaste Wartungsmodus

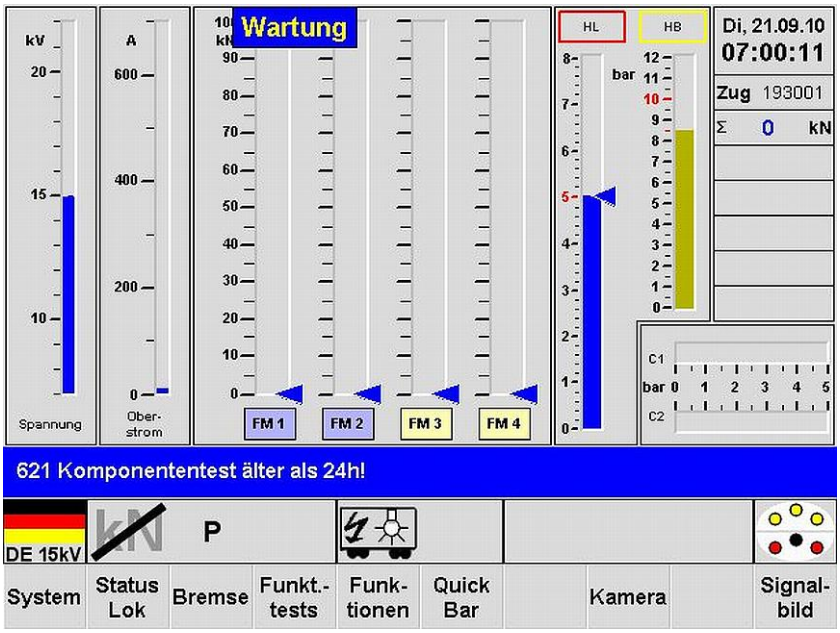


Abb. 7-16: Anzeige Wartung

Wird danach die Taste Störung betätigt, wird der Werkstattmodus eingeleitet.

Abb. 7-17: Taste Störung

Die Wartungsanzeige wird automatisch wieder ausgeblendet, wenn die Taste Störung nicht innerhalb von 3 Sekunden bedient wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.7.2 Wechsel zurück in den Fahrmodus

Wird die Umschaltetaste einmal im Werkstattmodus betätigt, erscheint unterhalb der Taste Störung die durchkreuzte Anzeige “Wartung”.

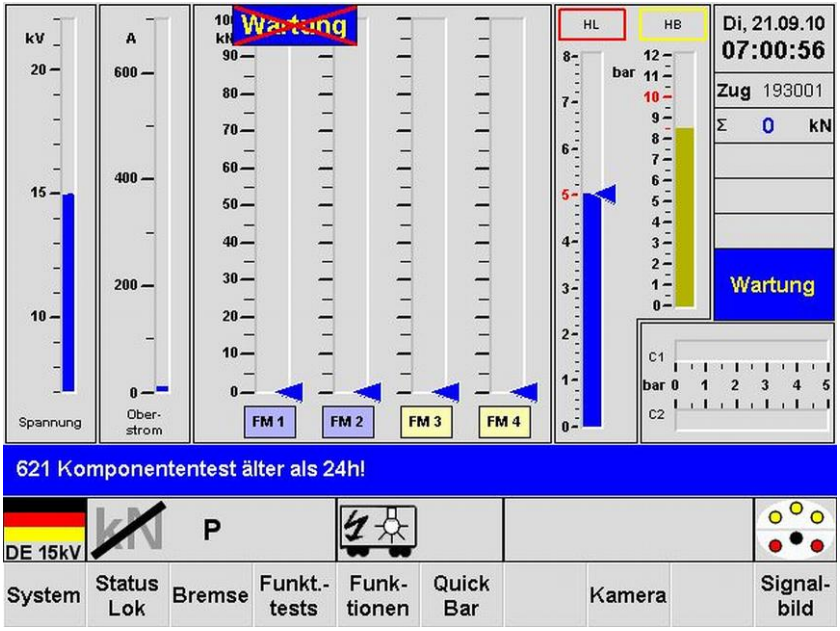


Abb. 7-18: Anzeige: durchgekreuzte Anzeige Wartung (Beispielabbildung)

Wird danach die Taste Störung betätigt, wird der Werkstattmodus zurück genommen und die durchkreuzte Wartungsanzeige nach 3 Sekunden ausgeblendet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.8 Allgemeine Displayeinstellungen

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer ist für die korrekte Eingabe aller Betriebsdaten verantwortlich. Dabei sind auch alle relevanten Regelwerke der Betreiber zu beachten.

7.1.8.1 Spracheinstellung

Aufgerufen wird die Spracheinstellung mit der Sprachauswahltaste (Kapitel 7.1.3.1, Taste K1.2) in der oberen Hardkeyleiste. Mit diesem Dialogfenster wird die Sprache des Displays eingestellt. Die aktuell eingestellte Sprache ist vorselektiert.

Eine Liste mit den zur Auswahl stehenden Sprachen wird angezeigt. Die Auswahl der Sprachen ist je nach Ausstattungsvariante unterschiedlich und wird entsprechend am Display können angewählt werden:

Abb. 7-19: Dialogfenster Spracheinstellung

Die aktuell eingestellte Sprache wird in der Auswahlliste vorselektiert. Wird der Dialog für 10 Sekunden nicht bedient, wird er automatisch geschlossen.

Hardkey	Funktion
C ✕	Änderungen zurücksetzen und Popup schließen.
▲ ◀	Liste nach oben
▼ ▶	Liste nach unten
E ↵ ✓	Eingaben abschließen und quittiert bzw. Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.1.8.2 Helligkeitseinstellung

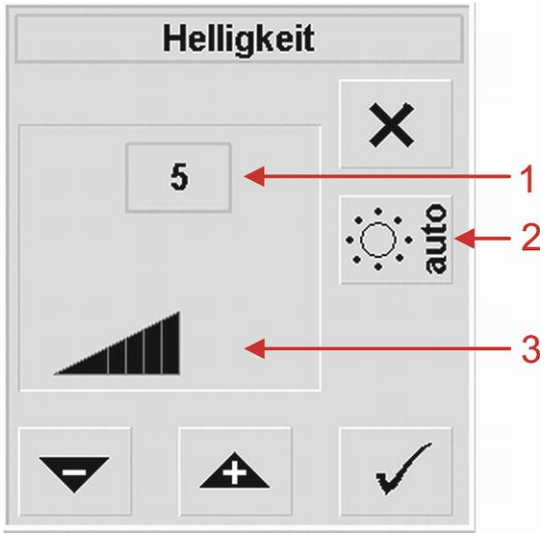


Abb. 7-20: Dialogfenster Helligkeit

Mit diesem Dialogfenster wird die Helligkeit des Displays eingestellt. Mit dem Softkey (2) “auto” ist die Dimmerautomatik ein- und auszuschalten.

Hardkey	Funktion
	Änderungen zurücksetzen und Popup schließen.
	Dimmerautomatik: Manuelle Helligkeitseinstellung aktiv
	Dimmerautomatik: Automatische Helligkeitseinstellung aktiv
	Helligkeit erhöhen
	Helligkeit vermindern
	Eingaben abschließen und quittiert bzw. Bedienhandlungen bestätigt.

Damit das Display immer lesbar bleibt, wird nur ein parametrierbarer Bereich für die Helligkeit zugelassen. Innerhalb dieses Bereiches kann die Helligkeit in 10 Stufen verändert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Die Displayhelligkeit kann stufenweise erhöht oder vermindert werden. Es enthält zwei Softkeys zur Erhöhung (+) und Verminderung (-) der Helligkeit.

Der Einstelldialog der Helligkeit enthält neben der digitalen numerischen Anzeige (1) der aktuellen Helligkeitsstufe auch eine Analogdarstellung (3) im unteren Teil des Fensters der Helligkeitsstufe in Form eines schwarzen Dreiecks. Wird der Dialog für 10 Sekunden nicht bedient, wird er automatisch geschlossen.

7.2 Automatische Beleuchtungsregelung des Displays

☞ ***Hinweis***

Die automatische Beleuchtungsregelung weist eine gewünschte Trägheit auf. Dies kann dazu führen, dass bei Fahrten mit ständigem Wechsel von Tunnel-Ein- und Ausfahrten die Geschwindigkeit temporär nur schwer zu erkennen ist. Dem Triebfahrzeugführer wird empfohlen bei derartigen Fahrten auf Konstantbeleuchtung umschalten und eine geeignete Beleuchtungsstärke wählen.

7.3 Technical and Diagnostic Display (TDD)

Das Technical and Diagnostic Display (TDD) dient zur Anzeige der Betriebs- und Diagnose-Daten des Fahrzeuges. Das Grundbild zeigt dem Lokführer die wichtigsten Informationen über den Zustand der Lok bzw. des Zugverbandes auf einen Blick. Das TDD ist so aufgebaut, dass der Lokführer weitgehend selbst bestimmen kann, welche Informationen dort angezeigt werden. Im Falle einer Störung wird dem Lokführer eine Störmeldung angezeigt, zu der Abhilfetexte bzw. Handlungshinweise angezeigt werden können. Die Prozessdaten der Lokomotive werden teilweise graphisch dargestellt. Auf Störungen wird außerdem durch ein akustisches Signal aufmerksam gemacht.

7.3.1 Beschreibung der einzelnen Displayfelder

Im TDD-Grundbild sind unter anderem die Oberspannungs- bzw. Oberstromanzeigen, die HL-/HB- und Bremszylinderdrücke der Lokomotive und die Zug-/Bremskraftanzeigen dargestellt. Es können Betriebs- und Diagnosedaten der Lok und - sofern vorhanden - des Zuges oder anderer Lokomotiven des Zugverbandes eingesehen werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.1.1 Spannung, Ober-/Gesamtstrom

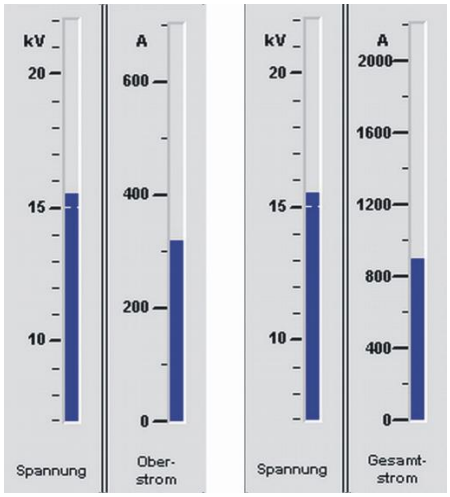


Abb. 7-21: Spannung, Ober-/Gesamtstrom (Beispiel Einzeltraktion / Mehrfachtraktion, 15kV)

Die Skalierung für Spannung und Oberstrom hängt ab vom Spannungssystem, das im Bild „Netzauswahl“ eingestellt wurde.
Bei Einfachtraktion werden im Grundbild die Spannung und der Oberstrom in zwei Balkenanzeigen dargestellt (linke Abbildung). Bei Mehrfachtraktion werden im Grundbild die Spannung und der Gesamtstrom in zwei Balkenanzeigen dargestellt (rechte Abbildung).
Aus dem Netz entnommener Strom wird mit blauem Balken dargestellt und ins Netz zurückgespeister Strom in Balkenfarbe ocker.
Der aktuelle maximale Oberstrom wird als Dreieck im Balken für den Oberstrom angezeigt. Angezeigt wird entweder der vom Lokführer im Popup “Oberstrom” eingegebene Wert oder ein Default-Wert.

7.3.1.2 Anzeige der Zug- bzw. Bremskräfte

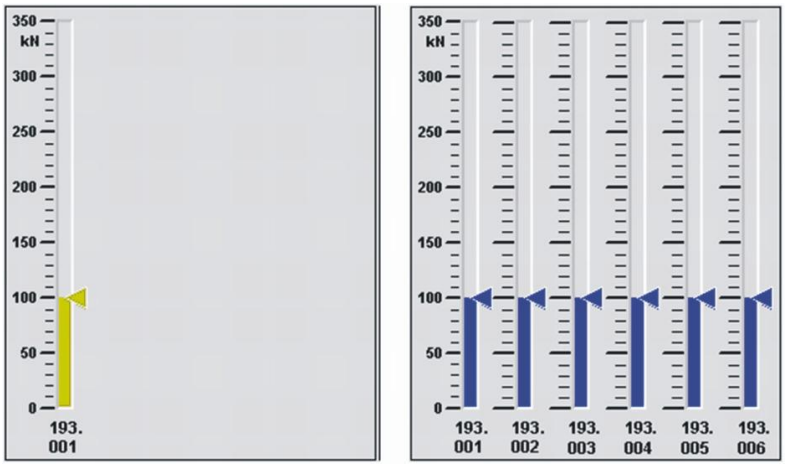


Abb. 7-22: Display - Mittlerer Bereich: Zug-/Bremskräfte (Einfach- bzw. Mehrfachtraktion)

Die Sollwerte der Zug-/Bremskräfte werden in Form von Dreiecken am rechten Rand des korrespondierenden Balkens angezeigt. Zugkräfte werden in Blau dargestellt, Bremskräfte in Ocker.

Ist die Kommunikation zu einem geführten Fahrzeug ausgefallen, so wird nur die Beschriftung „Lok X“ ohne den entsprechenden Balken dargestellt. Die Sollwertanzeige ist dann als weißes Dreieck mit rotem Rand am unteren rechten Rand der Skala dargestellt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.1.3 Bremsdrücke / variable Felder

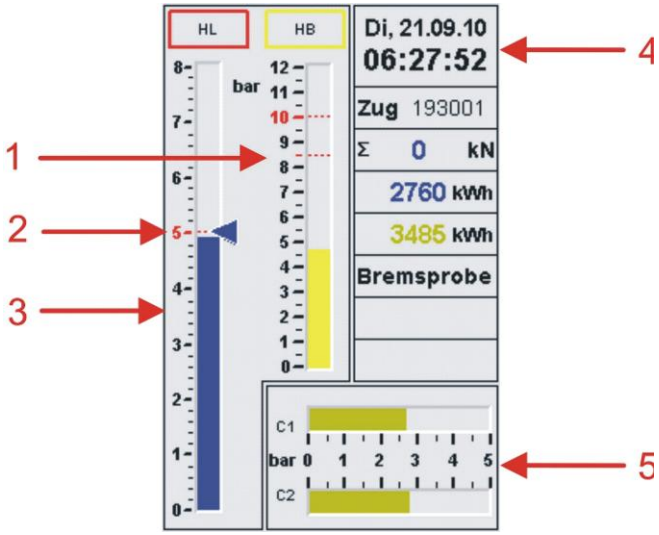


Abb. 7-23: Rechter Bereich: Bremsdrücke / variable Felder (Beispielabbildung)

Die vertikale Balkenanzeige (1) zeigt den aktuellen HB-Druck in einer Skala von 0 bis 12 bar an.

Die vertikale Balkenanzeige (2) zeigt den aktuellen HL-Druck in einer Skala von 0 bis 8 bar an.

Das Dreieck (3) am rechten Rand der HL-Druck Skala zeigt den aktuellen HL-Vorsteuerdruck an. Das Dreieck wechselt von Ocker nach Blau bei einem Druck > 4,9 bar.

Die horizontale Balkenanzeigen (5) zeigen (Farbe Ocker) die C-Drücke der beiden Drehgestelle an.

Das Feld (4) ist ein variables Feld.

Folgende Daten werden angezeigt (von oben nach unten):

- Datum
- Uhrzeit
- Zugnummer
- Gesamt- Zug-/Brems-Kraft (Zug-/Bremskräfte aller Triebfahrzeuge summiert)
- Betriebsarten der Lok
- Fernsteuerart
- Energiezähler

Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit wird prinzipiell die Systemuhrzeit verwendet, und nicht die vom ZSG übertragene Uhrzeit.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.2 Grundbild TDD (Einfachtraktion)

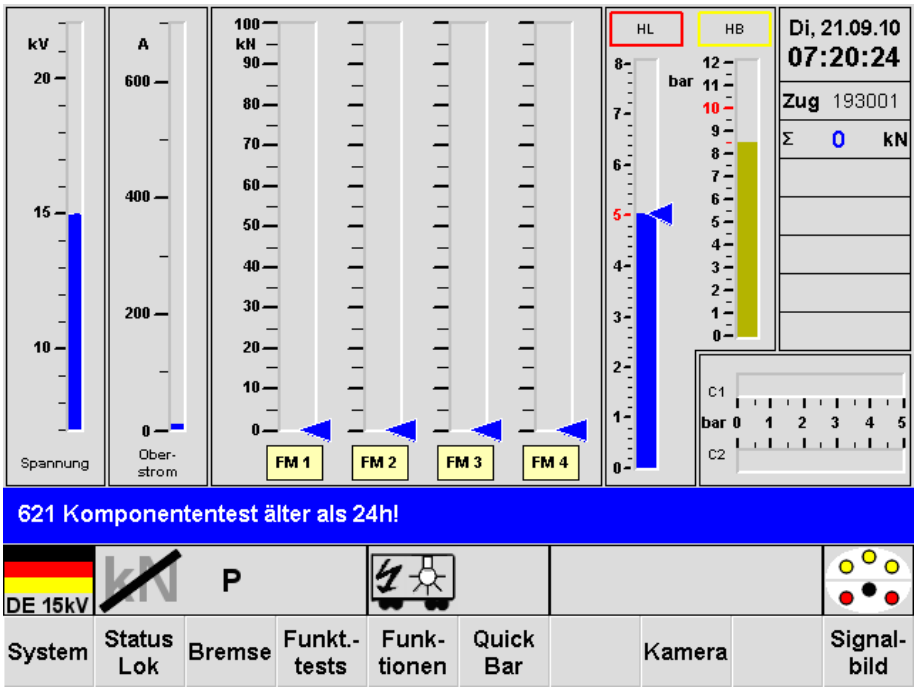


Abb. 7-24: TDD Grundbild Einfachtraktion (Beispielabbildung)

Im Grundbild werden in Abhängigkeit von der Traktionsform (Einfach- oder Mehrfachtraktion) zum Teil unterschiedliche Informationen angezeigt:

- Bei Einfachtraktion liegen keine Daten zu geführten Fahrzeugen vor.
- Ist das eigene Fahrzeug nicht führend, so liegen ebenfalls keine Daten zu geführten Fahrzeugen vor.
- Bei Einfachtraktion wird der Oberstrom der Lok im Display angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.3 Grundbild TDD (Mehrfachtraktion)

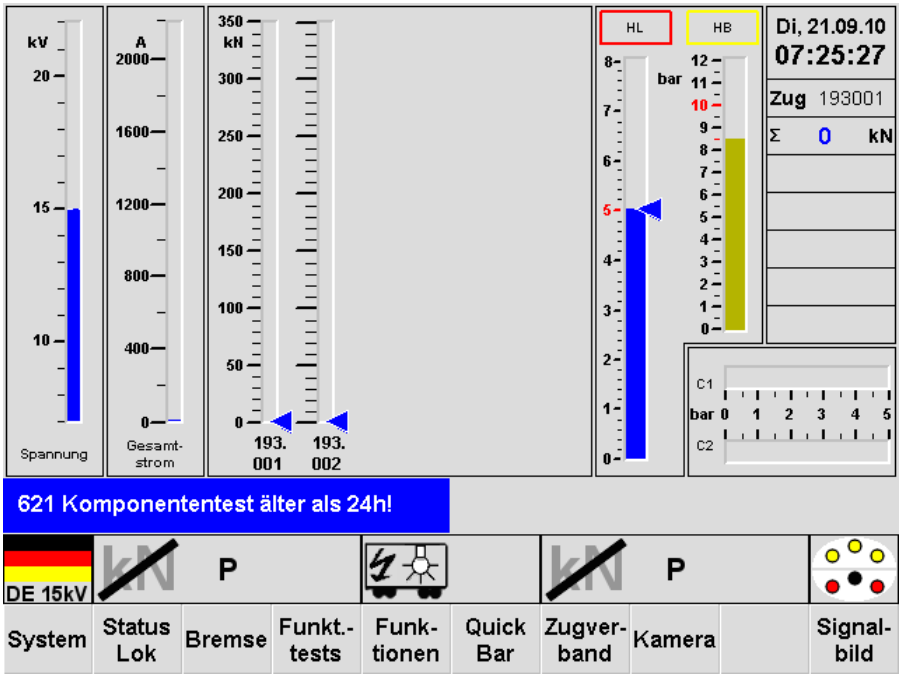


Abb. 7-25: Grundbild Mehrfachtraktion (Beispielabbildung)

In Mehrfachtraktion wird auf der führenden Lok der Gesamtstrom aller Loks im Display berechnet und angezeigt.

Er ersetzt dann den Balken “Oberstrom”. Der Balken ist an der Unterseite mit “Gesamtstrom” beschriftet.

Bei Mehrfachtraktion wird der Oberstrombalken der eigenen Lok dargestellt, da über den Zugbus keine Oberstrom-Ist-Werte der geführten Lokomotiven vorliegen.

Das Display unterstützt Mehrfachtraktion bis 6 Triebfahrzeuge (in der obigen Beispielabbildung sind 2 Loks gekuppelt).

Die Anzeigen für Mehrfachtraktion hängen von folgenden Faktoren ab:

- Wie viele geführte Lokomotiven im Zugverband sind
- Ob die eigene Lokomotive führend ist
- Ob es E- oder DE- Lokomotiven sind
- Welche Fernsteuerart eingesetzt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4 Hierarchie der Displaybilder TDD

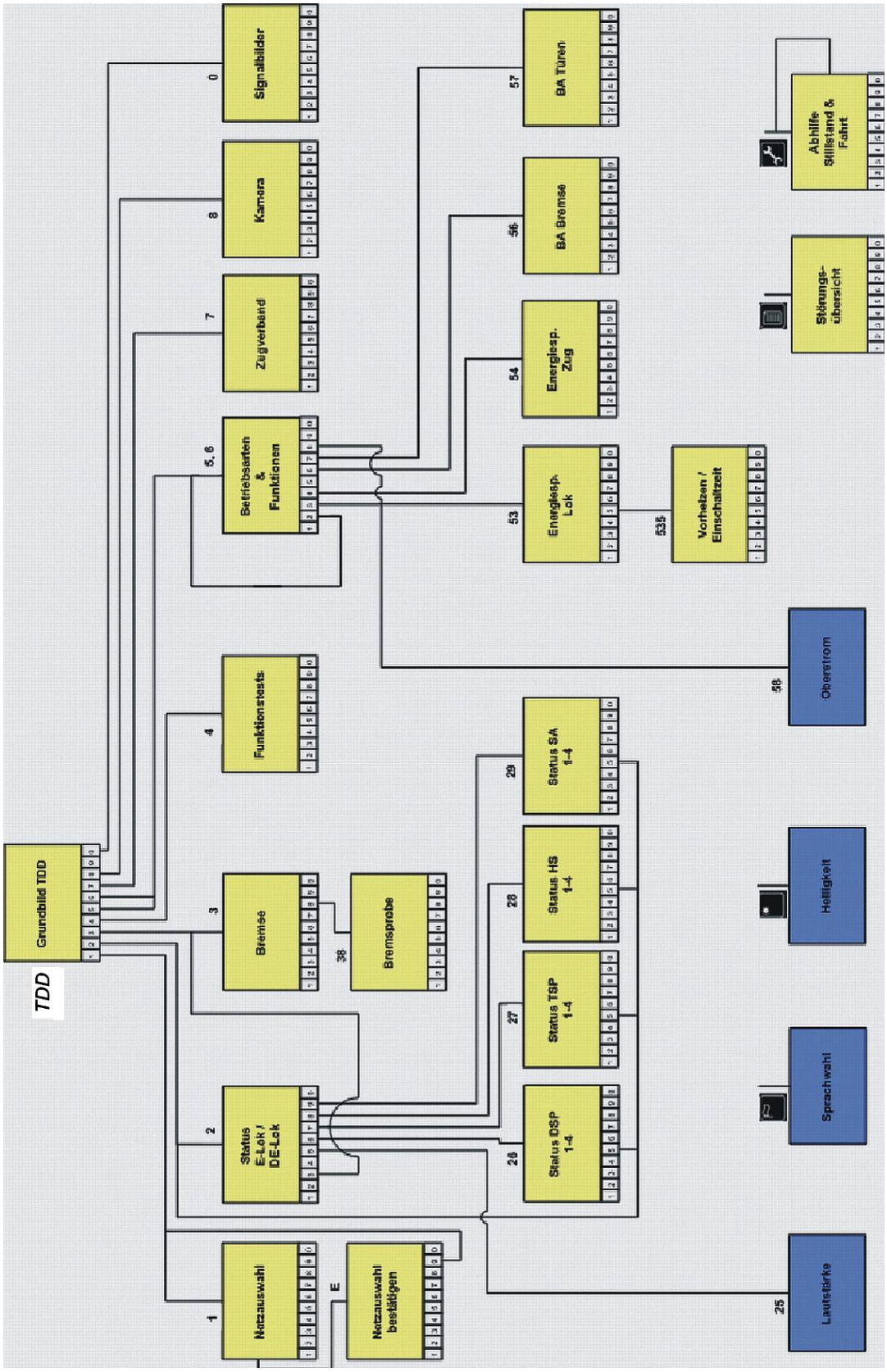


Abb. 7-26: Hierarchie der Bildschirmanzeigen mit Displaynummern (TDD)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Die nachfolgende Tabelle und daran anschließenden Beschreibungen der einzelnen Displaybilder sind entsprechend der abgebildeten Hierarchie geordnet.

In der Hierarcheabbildung sind Displaynummern aufgeführt, welche in den nachfolgenden Überschriften wiederzufinden sind. Zum Beispiel Bild „Netzauswahl“ besitzt die Nummer 1 oder das Bild „Bremse“ die Nummer 3. Das Grundbild ist mit dem Kenner „TDD“ belegt.

Bildnummer / Piktogramm	Beschreibung
	Reihe 1
TDD	Grundbild TDD
	Reihe 2
1	Netzauswahl
2	Status E-Lok / DE-Lok
3	Bremse
4	Funktionstest
5, 6	Betriebsarten und Funktionen
7	Zugverband
8	Kamera
0	Signalbilder
	Reihe 3
E	Netzauswahl bestätigen
38	Bremsprobe
	Reihe 4
27	Status TSP (Traktionssperre)
28	Status HS (Hauptschalter)
29	Status SA (Stromabnehmer)
53	Energiesparen Lok
54	Energiesparen Zug
56	Betriebsart Bremse
57	Betriebsart Türen
	Reihe 5
	Reihe 6
25	Lautstärke

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Bildnummer / Piktogramm	Beschreibung
	Sprachwahl
	Helligkeit
58	Oberstrom
	Störungsübersicht
	Abhilfe Stillstand und Fahrt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.1 Netzauswahl (1)

Aufgerufen wird das Bild Netzauswahl im Grundbild mit der Taste 1 „System“

Abb. 7-27: Bild: Aufruf der Netzauswahl

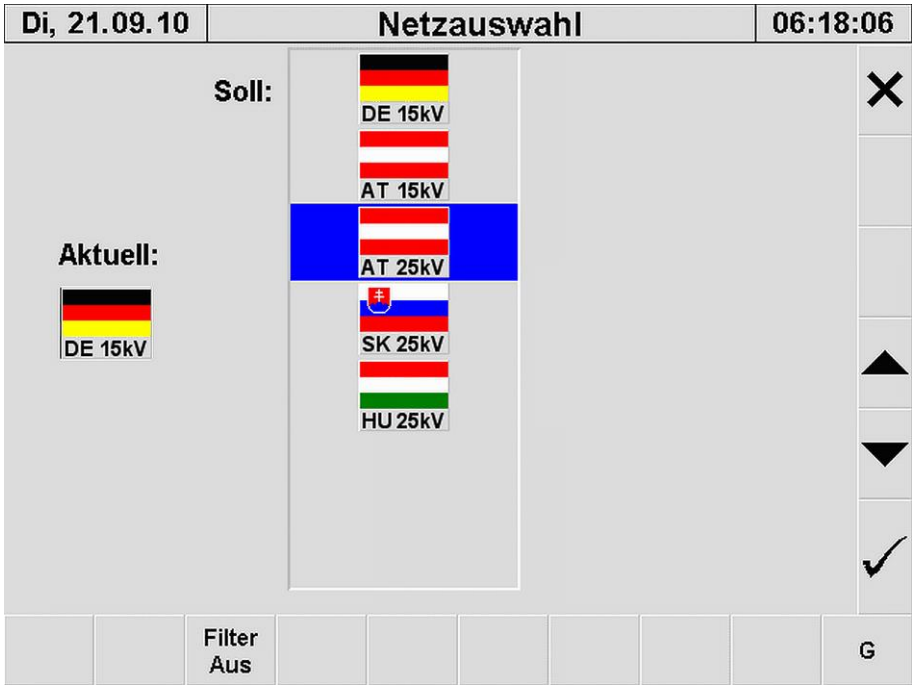


Abb. 7-28: Bild: Netzauswahl mit Geografiefilter

Das Bild Netzauswahl ermöglicht die Auswahl des Landes und des Spannungssystems, in dem das Fahrzeug verkehrt. Der Benutzer erhält eine Auswahlliste aller möglichen Länder mit Spannungssystem aufgelistet.

Die Liste zeigt alle von der Lok befahrbaren Länder in Abhängigkeit von der Ausrüstung und dem aktuell angewählten Land. Wenn nicht alle Länderkennungen auf eine Seite passen, kann der Lokführer mit den Scrolltasten in der Liste scrollen und ein Land neu anwählen.

Die neue Auswahl ist vom Lokführer explizit zu bestätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 7-29: Netzwahl bestätigen

Während der Transition (Netzumschaltung) wird im Netz-Logo eine Sanduhr eingeblendet.

Bei aktivem Geografiefilter ist die Netzauswahl zusätzlich auf die unmittelbaren Anrainerländer eingeschränkt. Relevant dafür ist das aktuelle Netz zum Zeitpunkt der Aktivierung des Geografiefilters.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei einer Netzumschaltung das korrekte Netz auswählen.

Nach Beendigung des Einstellvorgangs der Netzkennung muss der Lokführer die angezeigte Netzkennung mit der von ihm gewünschten vergleichen.

WARNUNG

Der Lokführer darf die Steighöhenbegrenzung nur auf den dafür vorgesehenen Strecken einschalten (indirekt über Netzkennung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.2 Status E-Lok (2)

Abb. 7-30: Aufruf Status Lok (Beispielabbildung)

Aufgerufen wird das Bild „Status Lok“ im Grundbild mit der Taste 2.

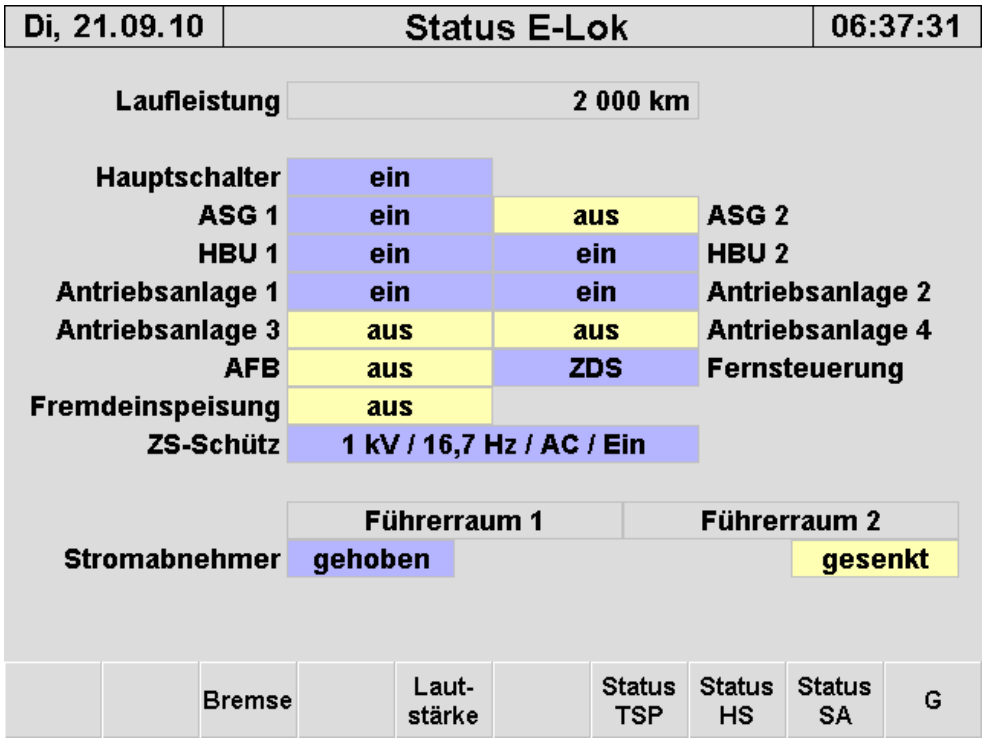


Abb. 7-31: Status E-Lok (Beispielabbildung)

In diesem Bild wird der Status der eigenen Lok, deren Aggregate, und die Zustände der Komponenten (Hauptstromkreis) angezeigt.

Statusfeld „Fernsteuerung“ (Beispielabbildung)

Abb. 7-32: Statusfeld Fernsteuerung (Beispielabbildung)

Im Statusfeld „Fernsteuerung“ wird die Art der Fernsteuerung angezeigt.

☞ ***Hinweis***

Bei der Fernsteuerart ÖBB-WTB wird zusätzlich noch die Anzahl der Busteilnehmer angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Statusfeld ZS-Schütz

Abb. 7-33: Statusfeld ZS-Schütz (Beispielabbildung)

Das Statusfeld ZS-Schütz zeigt eine Kombination aus nachfolgenden Punkten an:

- Zugsammelschienenspannung
- Frequenz
- Spannungsart
- Zustand der Zugsammelschiene

Die unteren Softkeys (SK) verzweigen in die Bilder Zugverband, Bremse, Lautstärke, Status TSP / HS / SA und “Grundbild”.

☞ ***Hinweis***

In die Bilder “Status TSP / HS / SA “ kann erst nach Freigabe durch das ZSG verzweigt werden.

7.3.4.2.1 Untere Softkey-Leiste (Status E-Lok)

Abb. 7-34: Untere Softkey-Leiste (Status E-Lok) (Beispielabbildung)

Softkey - Bremse (3)

Siehe Beschreibung in Kapitel 7.3.4.3

Softkey - Lautstärke (25)

Mit diesem Dialogfenster wird die Lautstärke des Displays eingestellt. Beim Aufrufen des Bildes wird die aktuelle Lautstärke angezeigt. Damit die Sprachausgabe immer hörbar bleibt, andererseits aber auch nicht unangenehm laut werden kann, wird nur ein parametrierbarer Bereich für die Lautstärke zugelassen. Innerhalb dieses Bereiches kann die Lautstärke in 10 Stufen verändert werden.

Mit Softkey „Test Lautstärke“ wird die Test-Sprachausgabe veranlasst, so dass der eingestellte Lautstärkewert sofort überprüft werden kann.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abb. 7-35: Dialogfenster Lautstärkeeinstellung (Beispielabbildung)

Hardkey / Softkey	Funktion
C ✕	Änderungen zurücksetzen und Popup schließen.
◀ Test	Ausgabe Sound für Lautstärketest. Softkey “Test Lautstärke” veranlasst eine Test-Sprachausgabe, so dass der eingestellte Lautstärkewert sofort überprüft werden kann.
▲	Lautstärke erhöhen bei der Lautstärkeeinstellung
▼	Lautstärke vermindern bei der Lautstärkeeinstellung
E ↵ ✓	Eingaben abschließen und quittiert bzw. Bedienhandlungen bestätigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Softkey - Status Traktionssperre TSP (26)

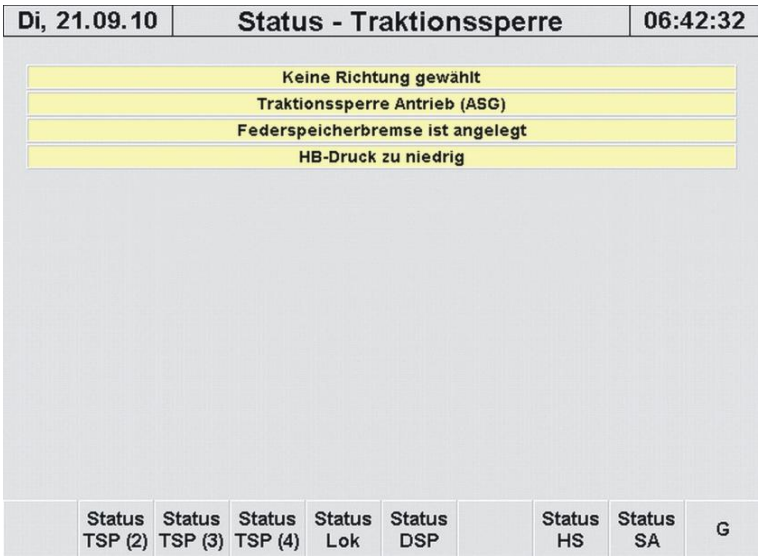


Abb. 7-36: Status Traktionssperre (Beispielabbildung)

Im Bild „Status Traktionssperre“ werden die Gründe für eine eventuell bestehende Traktionssperre angezeigt. Sind Traktionssperren auf der eigenen Lok vorhanden, werden die Ursachen in einer Statusanzeige auf dem Display angezeigt.

Sind Traktionssperren auf einem Siemens-WTB geführten Fahrzeug vorhanden, werden die Ursachen ebenfalls in einer Statusanzeige auf dem Display angezeigt (Status TSP 2 bis Status TSP 4).

Softkey - Status HS (29)

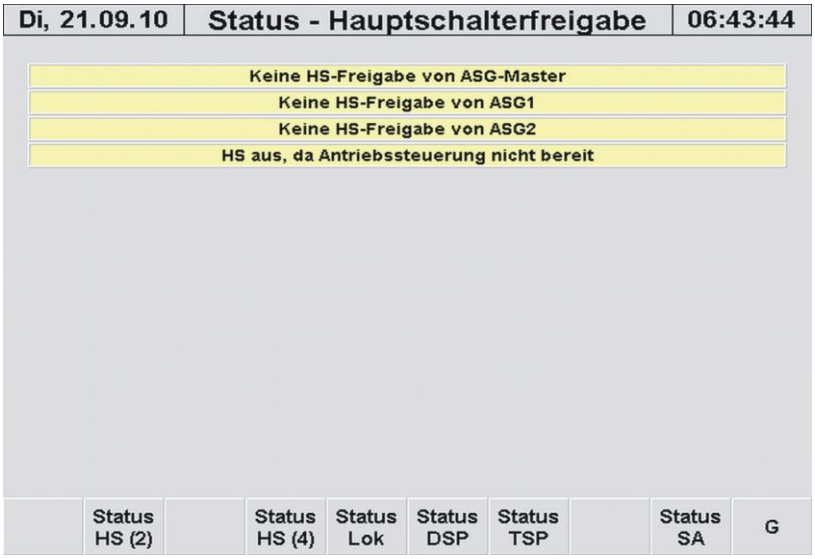


Abb. 7-37: Status Hauptschalterfreigabe (Beispielabbildung)

Im Bild „Status Hauptschalterfreigabe“ wird den Betriebszustand des Hauptschalters angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Softkey - Status DSP (27)

Die unteren Softkeys verzweigen bei Siemens-WTB auch in das Bild „Status DSP“ der ersten DE-Lok (nur wenn eine Vectron-Diesellok im Verband eingegliedert ist. Informationen dazu im Lokführerhandbuch der Vectron-Diesellok).

Softkey - Status SA (28)

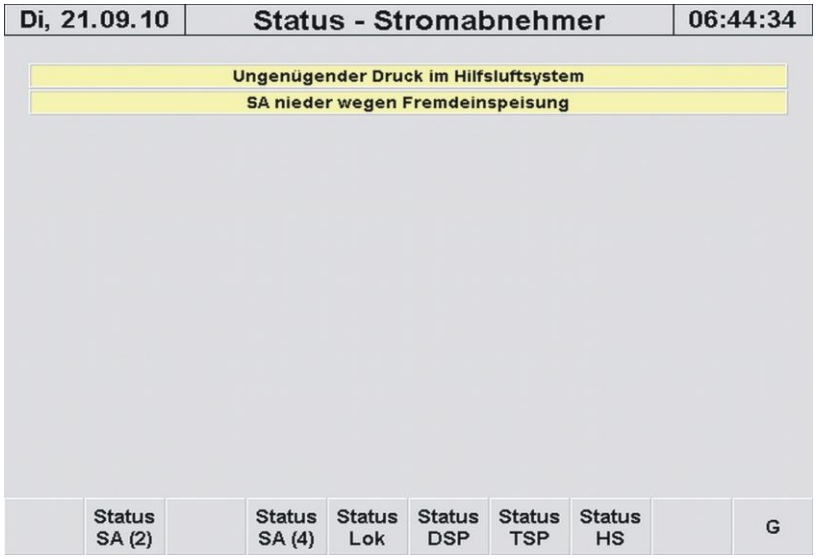


Abb. 7-38: Status Stromabnehmer (Beispielabbildung)

Im Bild „Status Stromabnehmer“ wird den Betriebszustand des Stromabnehmers angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.3 Status Bremse (3)

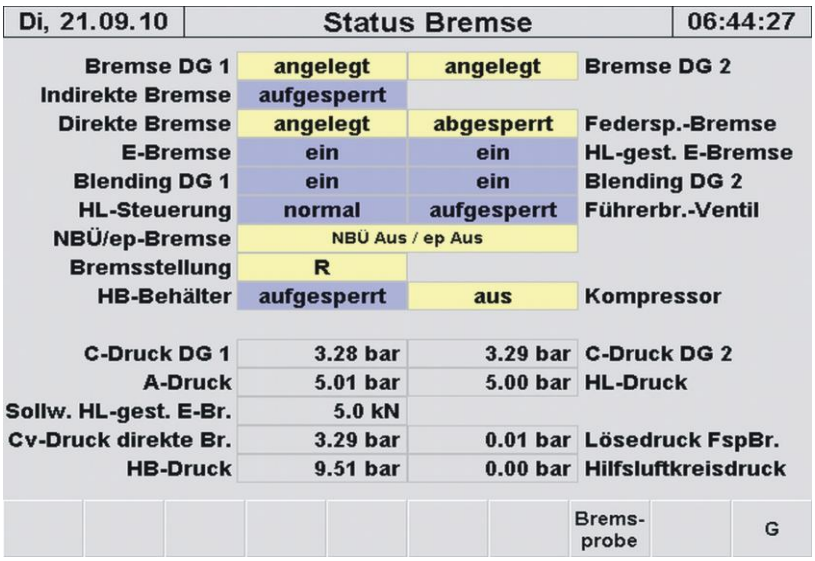


Abb. 7-39: Status Bremse (Beispielabbildung)

Dieses Bild enthält die Informationen zur Druckluft- und Bremsanlage.

Bremse DG1 / 2

In zwei nebeneinander liegenden Statusfeldern wird der Status der Druckluftbremse für Drehgestell 1 und Drehgestell 2 angezeigt.

Indirekte Bremse Drehgestelle

In zwei nebeneinander liegenden Statusfeldern wird der Status der Steuerventile für Drehgestell 1 und Drehgestell 2 angezeigt.

Bremsstellung

Diese Statusfeld zeigt die gerade gewählte Bremsart an = P (Passagier), G (Güter), R (Rapid).

Führerbremsventil

Dieses Statusfeld zeigt den Zustand Neutralfunktion Ein/Aus der Führerbremsventilanlage an.

Untere Softkey-Leiste (Bremse)

Abb. 7-40: Untere Softkey-Leiste (Bremse) (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Softkey - Bremsprobe (38)

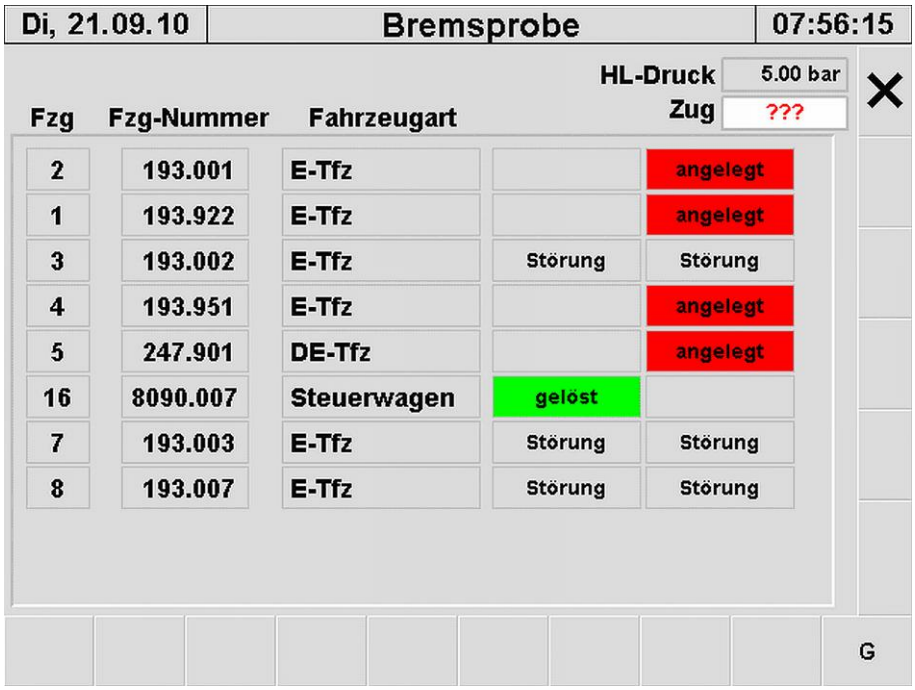


Abb. 7-41: Bremsprobe / Zugzusammenstellung (Beispielabbildung)

Das Bild Bremsprobe/Zugsammenstellung stellt den Zustand der Bremse für alle Zugbus Teilnehmer dar. Die Daten für die eigene Lok werden immer in der ersten Zeile angezeigt.

☞ ***Hinweis***

Im TMC Betrieb wird über die Zeilen der Fremdfahrzeuge folgender Hinweistext eingeblendet: „Keine Bremsprobe bei den Fremdfahrzeugen wegen TMC möglich“.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.4 Funktionstests (4)

Abb. 7-42: Display Funktionstests (Beispielabbildung)

7.3.4.5 Betriebsarten und Funktionen (5 und 6) (Auswahl ist Variantenabhängig)

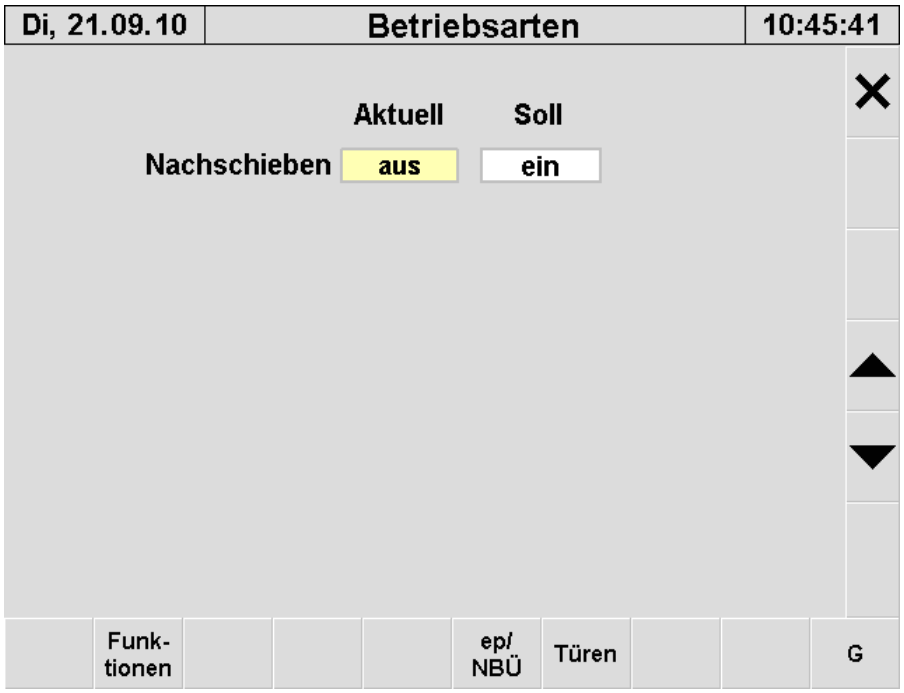


Abb. 7-43: Display Betriebsarten und Funktionen (Beispielabbildung)

Dieses Eingabebild ermöglicht verschiedene Betriebsarten auf der Lok zu aktivieren. Die Auswahl ist variantenabhängig.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Statusfeld „AFB“ (Variantenabhängig)

Abb. 7-44: Statusfeld „AFB“ (Variantenabhängig) (Beispielabbildung)

Im Statusfeld „AFB“ wird der Zustand der AFB angezeigt.

Untere Softkey-Leiste (Betriebsarten und Funktionen)

Abb. 7-45: Untere Softkey-Leiste (Betriebsarten und Funktionen) (Beispielabbildung)

Softkey - Funktionen

Ohne Funktion

Softkey - NBÜ / ep

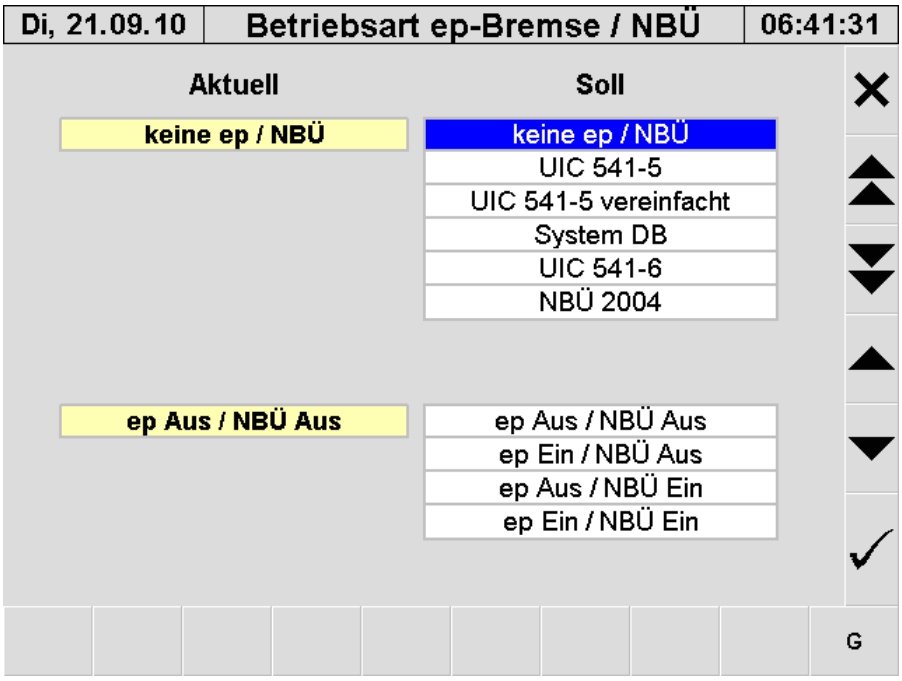


Abb. 7-46: Betriebsart NBÜ/ep (Beispielabbildung)

Dieses Eingabebild setzt Art und Zustand der NBÜ/ep Steuerung. Das Statusfeld „Aktuell“ zeigt die aktuelle Art der NBÜ/ep Steuerung an.

Aus der Liste der installierten Ausrüstung kann der neue Sollwert gewählt und an das ZSG übertragen werden.

Wird der neue Sollwert nicht übernommen (Sollwert und vom ZSG zurückgemeldeter aktueller Wert stimmen nicht überein), so bleibt der bisher aktuelle Wert weiterhin gültig.

Das ZSG erkennt dies und schickt eine entsprechende Diagnosemeldung zur Ausgabe an das Display.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Softkey - BA Türen (57)
(Variantenabhängig)

Dieses Eingabebild setzt den Zustand des Statusfelds “Betriebsart Türen”.

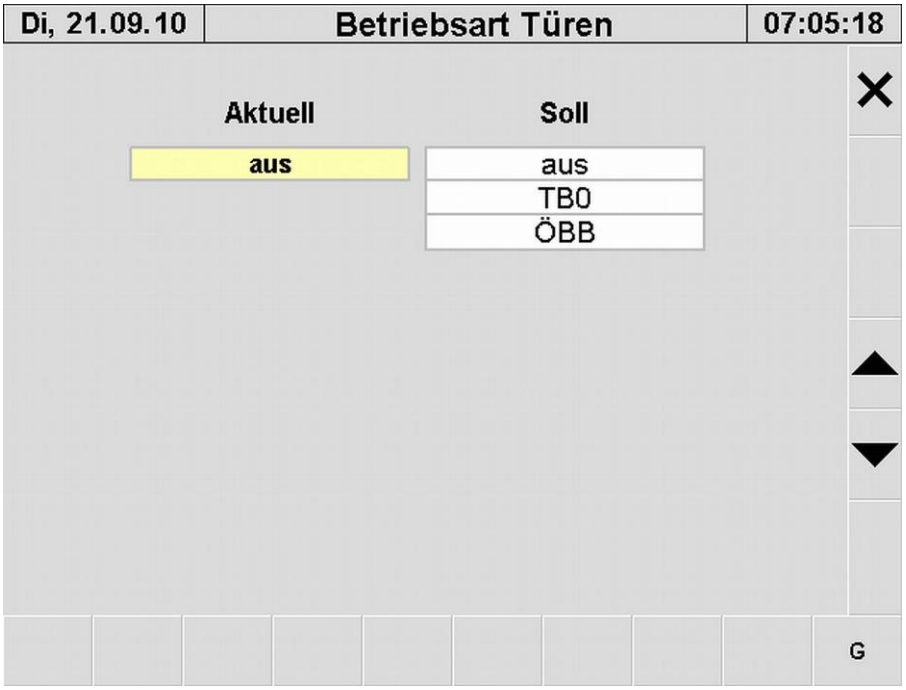


Abb. 7-47: Betriebsart Türen (Beispielabbildung)

Softkey - Oberstrom (58)

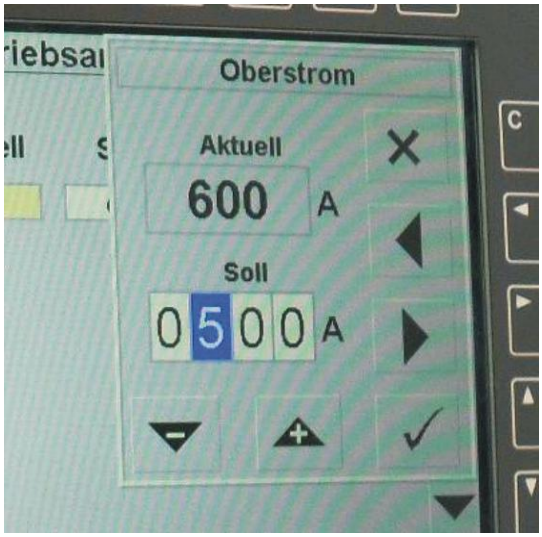


Abb. 7-48: Eingabebild Oberstrom (Beispielabbildung)

Nach Quittieren im Oberstrombild ist die aktuelle Einstellung im Grundbild ersichtlich. Diese Einstellung wird als blaues Dreieck am Balken der Oberstromanzeige angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.6 Zugverband (7)

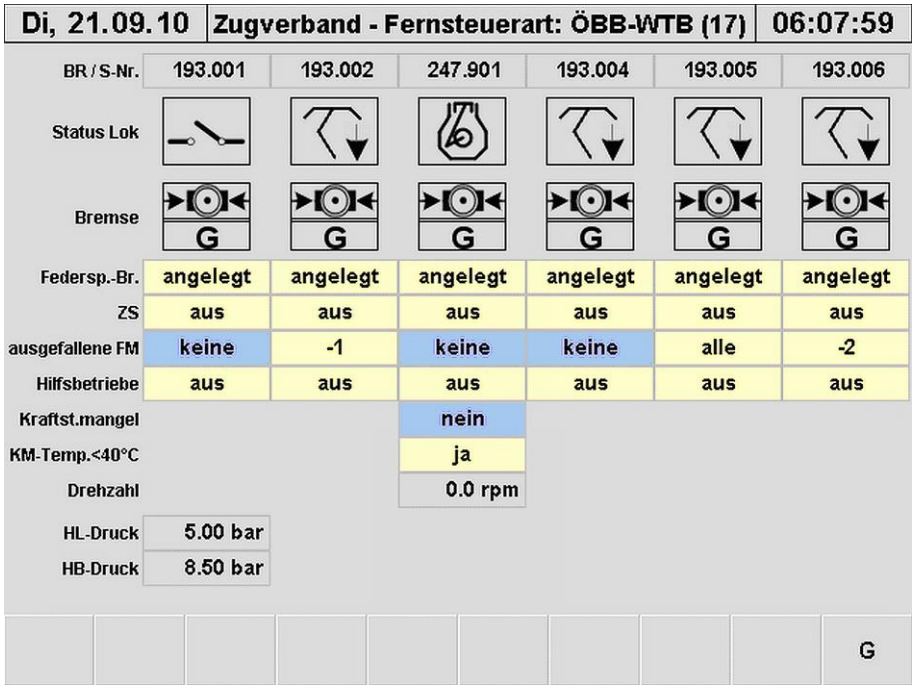


Abb. 7-49: Status Zugverband (Beispielabbildung)

Im Bild Status Zugverband werden Statusinformationen für maximal 6 Fahrzeuge angezeigt (pro Triebfahrzeug. eine Spalte). Die erste Spalte enthält immer Informationen zum eigenen Fahrzeug, unabhängig von der Position im Zugverband. Ist das eigene Fahrzeug führend, so werden bis zu fünf Spalten für geführte Loks angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.7 Kamera (8)

(Variantenabhängig)

Abb. 7-50: Displaydarstellung (aktivierte rechte Kamera) (Beispielabbildung)

Softkey	Wechsel in Bild / Funktion
	Kameraheizung aktivieren
	Kamera links anwählen
	Kamera rechts anwählen
	Ins Grundbild wechseln

An jedem Führerhaus sind außen zwei Videokameras (links / rechts) als Rückschaueinrichtung installiert. Am Display kann die gewünschte Kameraansicht ausgewählt werden. Das Kamerabild wird am Display in der rechten Führertischkonsole eingeblendet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.3.4.8 Signalbilder (9)

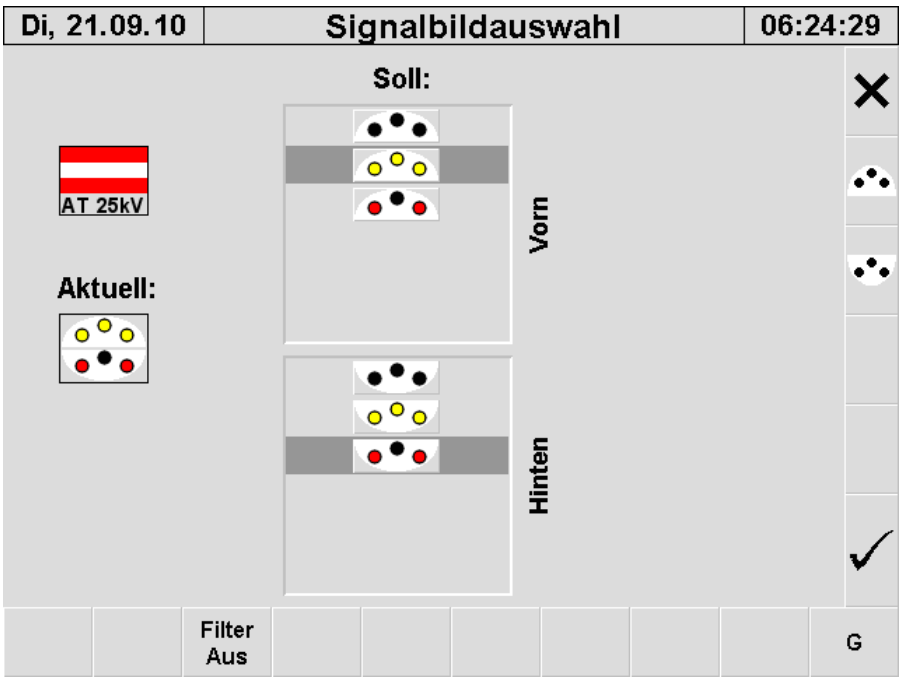


Abb. 7-51: Signalbildauswahl (Beispielabbildung)

Das Signallicht muss separat über den Signallichtschalter auf dem Führerpult eingeschaltet werden. Ansonsten bekommt man eine Zustandsmeldung am Display, dass das Signallicht nicht eingeschaltet ist.

Dies gilt auch für das Zugschlusssignal.

Im "One-Display-Mode" wird im Stillstand über eine doppelte Betätigung des Hardkeys mit dem Doppelpfeil die Einstellung der Signalbilder möglich.

Das aktuell eingestellte Signalbild wird links mittig angezeigt. Das Signalbild wird am Display eingestellt. Während der Fahrt werden das eingestellte Signalbild und die Scheinwerfer ständig auf Funktionsfähigkeit überprüft.

Bei ausgefallener Signallichtfunktion, können über einen Notbetriebsmodus die Signalbilder für Zugspitze und Zugschluss eingestellt werden.

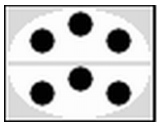
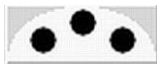
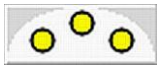
☞ ***Hinweis***

Die Signalbilder über die Bypass-Schaltung an der Führerraumrückwand sind stets dominierend.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nachfolgende Tabelle zeigt alle möglichen Signalbildeinstellungen. Diese ist Abhängig von den Einsatzländern der X4-Lokomotive. Deshalb kann es vorkommen, dass am Display verschiedene Signalbilder nicht angezeigt werden.

Nr.	Signalbild	Bedeutung	Länder	Besonderheiten / Bemerkungen	Lichtstärke
		Kein Signalbild gewählt			
V01		Zugspitze, Lok alleine Rangieren vorne und hinten	Alle außer Italien, Slowenien	Keine Besonderheiten. Ersatzsignalbilder der Fernsteuerung ÖBB: Zugspitze	Einstellbar
V02		Warnsignal	Schweiz	Keine	Nicht einstellbar
V03		Zugschluss	Alle	Keine Besonderheiten. Ersatzsignalbilder der Fernsteuerung ÖBB: Zugschluss	Nicht einstellbar
V09		Zugspitze (Italien), Rangieren (Frankreich, Belgien, Luxemburg, Norwegen, Tschechei, Slowakei, Dänemark)	Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Norwegen, Tschechei, Slowakei	Zugspitze nur vorne, Rangieren bis auf Dänemark vorne und hinten, Rangieren Dänemark nur hinten	Einstellbar
V11		Reserve	Keine		
V12		Rangieren	Niederlande	Rangieren vorne und hinten. Ersatzsignalbilder Fernsteuerung ÖBB: Zugschluss	Signallicht oben ist zwangsweise aufgeblendet
V13		Rangieren	Schweiz (vorne), Ungarn (vorne und hinten)	Keine. Ersatzsignalbilder Fernsteuerung ÖBB: Zugschluss	Signallicht ist zwangsweise aufgeblendet

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Signalbild	Bedeutung	Länder	Besonderheiten / Bemerkungen	Lichtstärke
V15		Falschfahrt	Schweiz	Keine. Ersatzsignalbilder Fernsteuerung ÖBB: Zugschluss	einstellbar
V16		Falschfahrt	Polen	Keine. Ersatzsignalbilder Fernsteuerung ÖBB: Zugschluss	Einstellbar
V18		Warnsignal (Niederlande), Selbständige Lokomotive auf falschem Gleis (Slowenien)	Niederlande, Slowenien	Keine. Ersatzsignalbilder Fernsteuerung ÖBB: Zugschluss	Signallicht oben ist zwangsweise aufgeblendet
V28		Warnblinken	Belgien, Frankreich, Luxemburg	Blinken mit 0,5Hz wechselseitig. Die Schweinwerfer werden zwangsweise unten aktiviert, das Signallicht oben wird zwangsweise aktivier.	
V29		Warnblinken	Belgien, Frankreich, Luxemburg	Blinken mit 0,5Hz wechselseitig.	
V31		Sonderzug vorne (Italien), Selbstständige Lokomotive im Nachschiebebetrieb (Slowenien).	Italien, Slowenien	Der obere Scheinwerfer wird in der Stellung "Fernlicht" des Lichtstärkenwahlschalters in der Stärke "Abblendlicht" aufgeblendet, ansonsten ist dieser aus.	Einstellbar

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Nr.	Signalbild	Bedeutung	Länder	Besonderheiten / Bemerkungen	Lichtstärke
V32		Falschfahrt	Italien	Der obere Scheinwerfer wird in der Stellung "Fernlicht" des Lichstärkenwahl-schalters in der Stärke "Abblendlicht" aufgeblendet, ansonsten ist dieser aus.	Einstellbar
V34		Dieses Piktogramm wird angezeigt, wenn ein Signalbild nicht einstellbar ist. D.h. ein unbekannter Code vom ZSG an das Display gesendet wird. D.h. ein unbekannter Code vom ZSG an das Display gesendet wird.	Alle	Keine	

☞ ***Hinweis***

Die Auswahl des Signalbildes in der Betriebsart "Auto" ist nur am aktivierten Führerraum möglich. Nach einem Führerraumswechsel muss eine erneute Signallichtwahl erfolgen (Symbol ist rot hinterlegt).

Bei Deaktivierung des Führerraumes wird das aktuelle Signalbild beibehalten und die Signalbeleuchtung ausgeschaltet.

☞ ***Hinweis***

Die Darstellung über die Signallichtwahl im Display ist nur eine Vorwahl. Bei Signallichtwahl muss zusätzlich eine Lichtstärke am Bedienpult an allen Lokführerständen in der eigenen Lok wie auch im Zugverband gewählt werden. Bei Führerraumswechsel ist eine erneute Bestätigung des bereits gewählten Signalbildes oder eine erneute Signalbildanwahl jeweils im Display notwendig.

Ebenfalls ist nach Beendigung des Überbrückungsbetriebes eine erneute Signalbildwahl im Display notwendig.

Im "One-Display-Mode" wird im Stillstand über doppelte Betätigung des Hardkeys mit dem Doppelpfleil die Einstellung der Signalbilder möglich.

Die Signalbilder, die über den Überbrückungsbetrieb an der Rückwand gewählt werden können, sind stets dominierend.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4 Control and Command Display (CCD)

Das Control and Command Display (CCD) zeigt im Regelfall die aktuelle Fahrgeschwindigkeit, die Zug-/Bremskraft der Lok sowie die grafisch dargestellten Leuchtmelderanzeigen des Lok-/Zugzustandes.

Im linken oberen Fenster wird der Tacho analog und digital angezeigt (Numerisch im Zeiger). Im rechten oberen Fenster wird die Zug-/Bremskraft in Form einer Rundanzeige ebenfalls analog und digital angezeigt.

Das CCD Display kann in verschiedenen Anzeigemodi betrieben werden. Diese ermöglichen eine unterschiedliche Anzeige- und Bedienvielfalt, die dem entsprechenden Modus angepasst ist.

WARNUNG

Anzeige der Geschwindigkeit:
Der Lokführer muss das Fahrzeug bei von ihm als zu hoch empfundener Geschwindigkeit abbremsen.

Hinweis

Nachfolgend beschriebene Informationen sind variantenabhängig und können sich je nach Einsatzland unterscheiden.

Folgende Modi sind auf dem CCD-Display verfügbar:

CCD-Modus

- CCD mit ETCS
  - Normal-Modus
  - Redundanz-Modus
- CCD ohne ETCS
  - Normal-Modus
  - Redundanz-Modus
- CCD mit LZB

TDD-Modus

  - Normal-Modus
  - Redundanz-Modus

Hinweis

Der Lokführer muss das angezeigte Zugbeeinflussungssystem bestätigen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.1 CCD mit ETCS

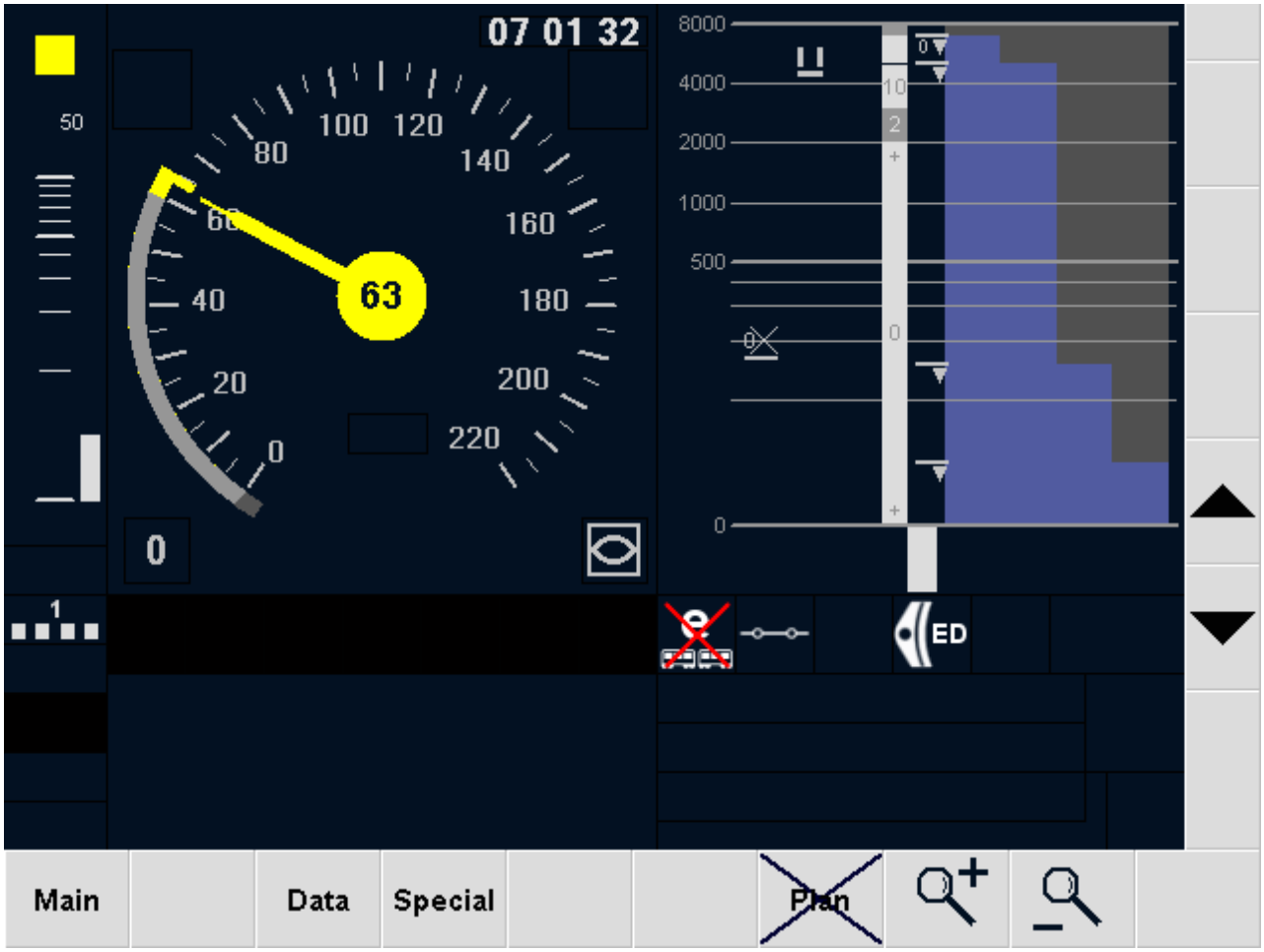


Abb. 7-52: Normal-Modus CCD mit ETCS (Beispielabbildung)

7.4.1.1 Normal-Modus

Das CCD-Display ist vom EVC als ETCS Display aktiviert worden. Anzeigen und Eingaben des ETCS werden an diesem Display durchgeführt.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand in den TDD Modus gewechselt werden.

7.4.1.2 Redundanz-Modus

Das aktivierte ETCS-Display befindet sich im Redundanz-Modus, wenn sein Partnerdisplay ausgefallen ist.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand und bei Fahrt in den TDD Modus gewechselt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.2 CCD ohne ETCS

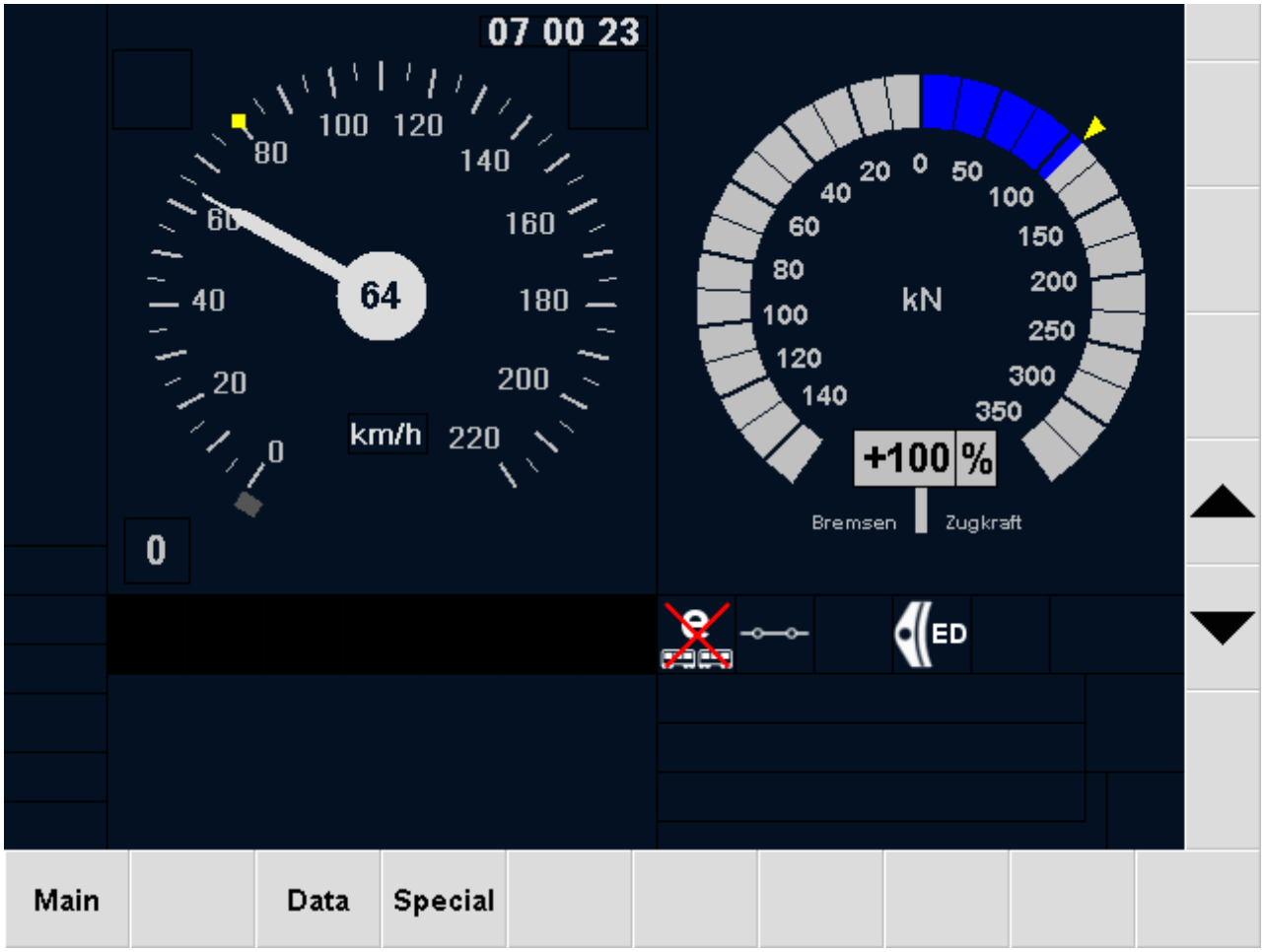


Abb. 7-53: Normal-Modus CCD ohne ETCS (Beispielabbildung)

7.4.2.1 Normal-Modus

Im Normalmodus werden auf dem CCD die Anzeigen des MFA-Geräts früherer Lokomotiven dargestellt.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand in den TDD Modus gewechselt werden.

7.4.2.2 Redundanz-Modus

Ein Display ohne aktiviertes ETCS befindet sich im Redundanz-Modus, wenn sein Partnerdisplay ausgefallen ist.

Über Tastaturbedienung kann bei Stillstand und bei Fahrt in den TDD Modus gewechselt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.3 CCD mit LZB

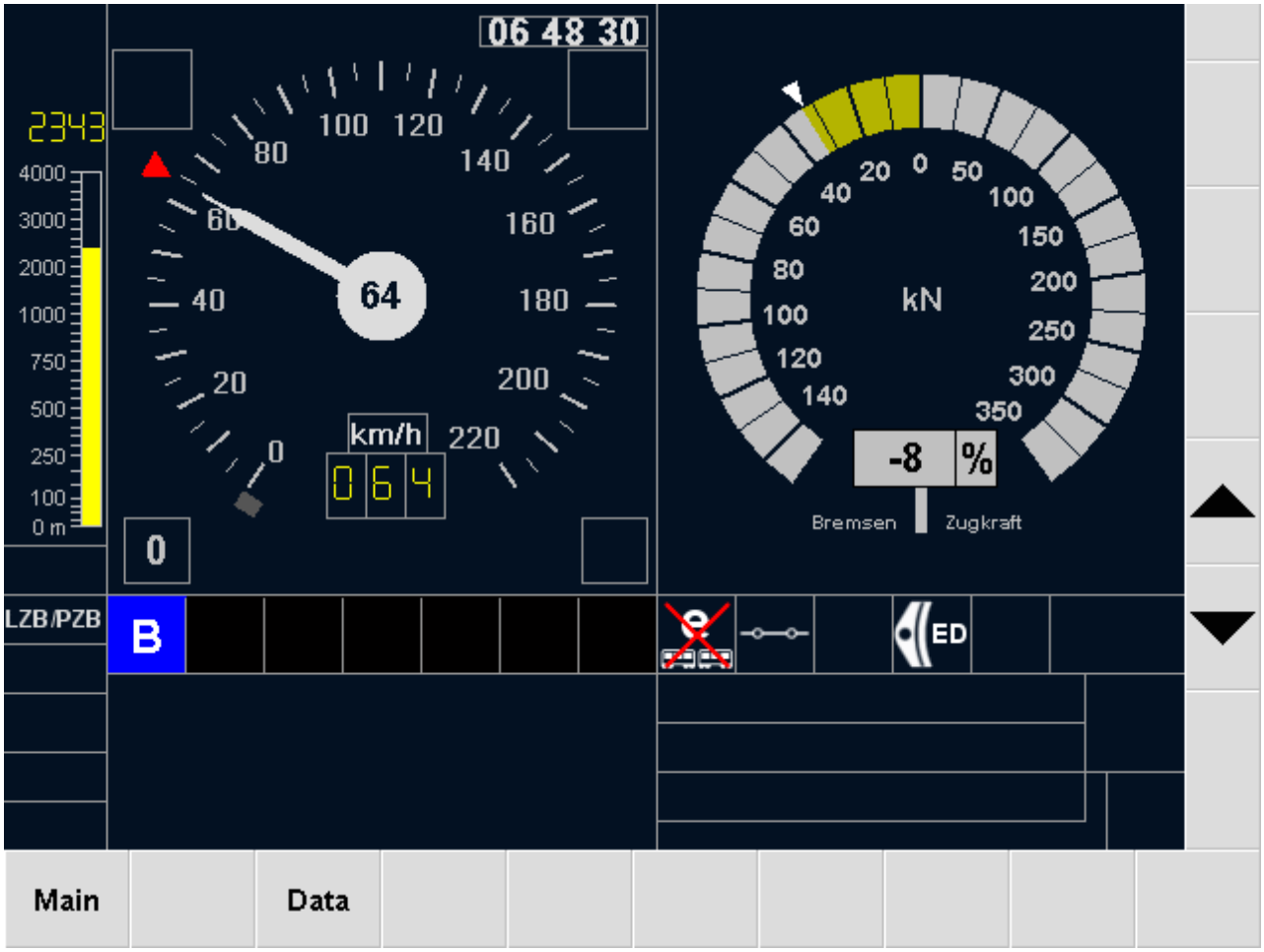


Abb. 7-54: Normal-Modus CCD mit LZB (Beispielabbildung)

7.4.4 TDD-Modus

Im TDD-Modus bleibt das CCD-Grundbild erhalten, es wird nur in der unteren Softkeyleiste der TDD-Tastensatz aufgeblendet.

7.4.4.1 Normal-Modus

Bei Stillstand steht in der unteren Softkeyleiste der Tastensatz des TDD-Displays mit allen TDD-Funktionalitäten zur Verfügung. Bei Fahrt wird automatisch in den CCD-Tastensatz zurückgewechselt.

7.4.4.2 Redundanz-Modus

Im Redundanz-Modus gibt es bei Stillstand und bei Fahrt einen TDD-Tastensatz.

Bei Stillstand steht in der unteren Softkeyleiste der Tastensatz des TDD-Displays mit allen TDD-Funktionalitäten zur Verfügung.

Bei Fahrt enthält der TDD-Tastensatz nur die Softkeys "System" und "Signalbild".

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.5 Zielentfernung LZB

Abb. 7-55: LZB Zielentfernungsanzeige (Beispielabbildung)

Die Zielentfernung ist nur im LZB-Betrieb, im Testbetrieb und bei in der Zielentfernung angeforderter Zugdatendarstellung verfügbar.

Im normalen PZB-Betrieb und bei allen anderen Zugsicherungssystemen wird sie nicht angezeigt.

7.4.6 Bremsinformationen ETCS

Abb. 7-56: ETCS Bremsinformationsanzeige (Beispielabbildung)

Im ETCS Mode wird in der Bremsinformation die "warning time to intervention" und "distance to target" angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.7 Tacho in ETCS Ausprägung

Abb. 7-57: Tacho in ETCS Ausprägung (Beispielabbildung)

Der Tacho in ETCS Ausprägung muss die aktuelle analoge Geschwindigkeit, die aktuelle digitale Geschwindigkeit, die digitale Release-Geschwindigkeit, V_{Set}, "V_{Soll} von ETCS", "V_{Soll} der LZB", "V_{Soll} der ZUB", "V_{Soll} der AFB", "V_{ziel} LZB", "V_{ziel} ZUB" und den "Circular Speed Gauge" (CSG) darstellen können.

Die Werte werden im Tacho nur angezeigt, wenn der EVC die Anzeige freigegeben hat.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.8 Tacho in CCD Ausprägung

Abb. 7-58: Tacho in CCD Ausprägung (Beispielabbildung)

Abb. 7-59: Tacho in CCD-Ausprägung mit LZB V_{Ziel} (Beispielabbildung)

Die Zielgeschwindigkeiten der Zugsicherungssysteme (LZB und ZUB) werden im Tacho angezeigt.

V_{Ziel} wird mit der Überschrift "km/h" im unteren Bereich des Tachos dargestellt.

V_{Soll} der LZB, rotes Dreieck am Tachoaußenrand.

V_{Soll} der AFB, gelbe Raute am Tachoinnenrand.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.9 Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige

Abb. 7-60: Basisbild - Zug-/Bremskraftanzeige (Beispielabbildung)

Die Anzeige der Zugkraft von 0 - 350kN wird als Rechtsausschlag dargestellt.

Die Anzeige der Zugbremskraft wird als Linksausschlag dargestellt.

Der Sollwert für die Zug-/Bremskraft wird als Dreieck am Rand des Rundinstruments angezeigt.

Die Sollwertvorgabe der Zug-/Bremskraft in % wird unten in der Mitte des Rundinstruments angezeigt.

Der AFB-Status bestimmt die Farbe des Dreiecks im Zugbremskraftinstrument.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.10 Basisbild - Planning Area

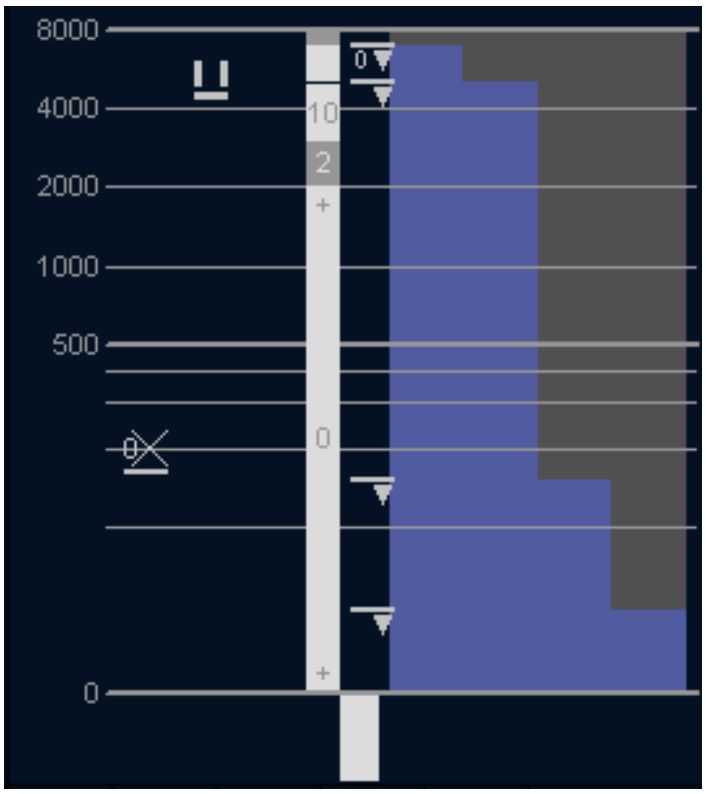


Abb. 7-61: Basisbild - Planning area (Beispielabbildung)

Im Grundbild CCD kann die Planning Area dargestellt werden.

Diese kann nur dargestellt werden wenn ETCS aktiviert ist und in folgenden Mode ist:

- Mode FS (Full Supervision)
- Mode OS (On Sight)
- Mode TR (Trip)
- Mode PT (Post Trip)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.11 Hierarchie der Displaybilder (CCD)

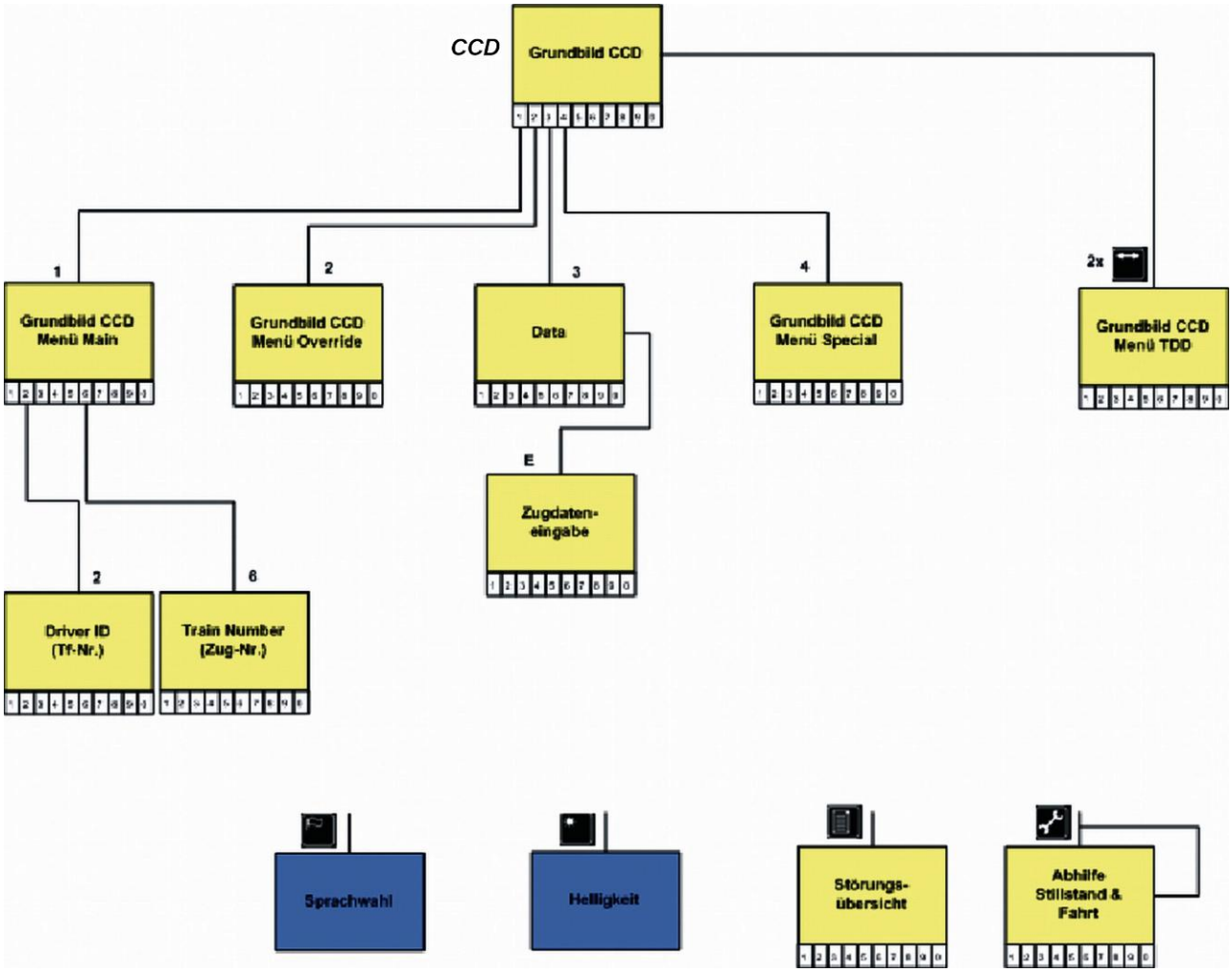
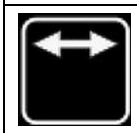


Abb. 7-62: Hierarchie der Bildschirmanzeigen (CCD)

Bildnummer / Pikto-gramm	Beschreibung
	Reihe 1
CCD	Grundbild CCD (Control and Command Display)
	Reihe 2
1	Grundbild CCD – Main menü
2	Grundbild CCD – Override menü
3	Dateneingaben
4	Grundbild CCD – Spezialmenü
	Wechsel vom Grundbild CCD zum Menü TDD (2x drücken)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Bildnummer / Pikto-gramm	Beschreibung
	Reihe 3
E	Zugdateneingabe
	Reihe 4
2	Driver ID
6	Zugnummer
	Reihe 5
535	Vorheizen /, Einschaltzeit
	Reihe 6
	Sprachauswahl
	Helligkeit
	Störungsübersicht
	Abhilfe Stillstand und Fahrt

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.11.1 Hauptmenü (1)

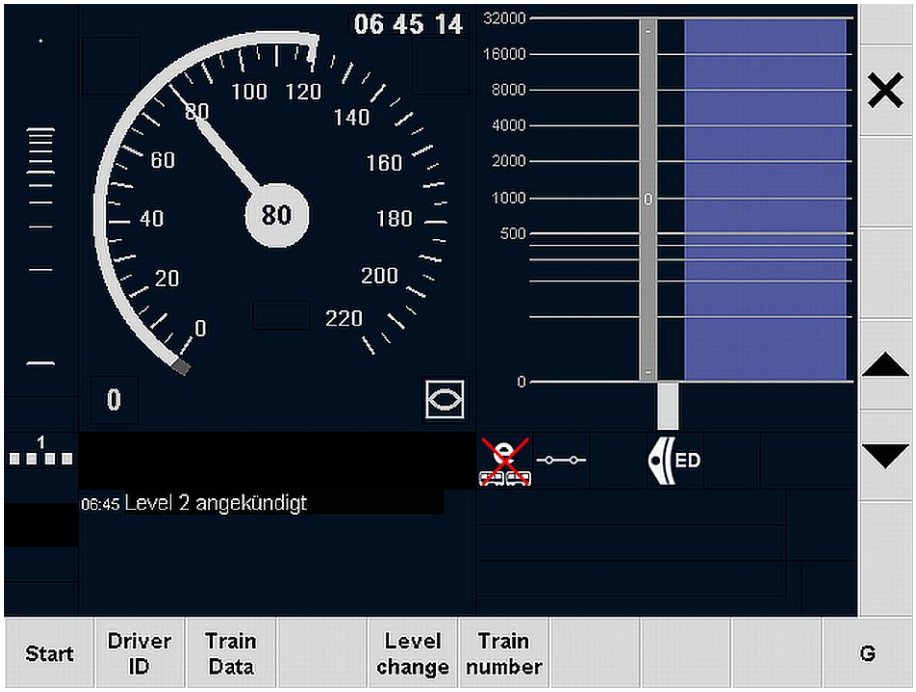


Abb. 7-63: Hauptmenü CCD (Beispielabbildung)

7.4.11.1.1 Driver ID / Lokführer-Nr (2)

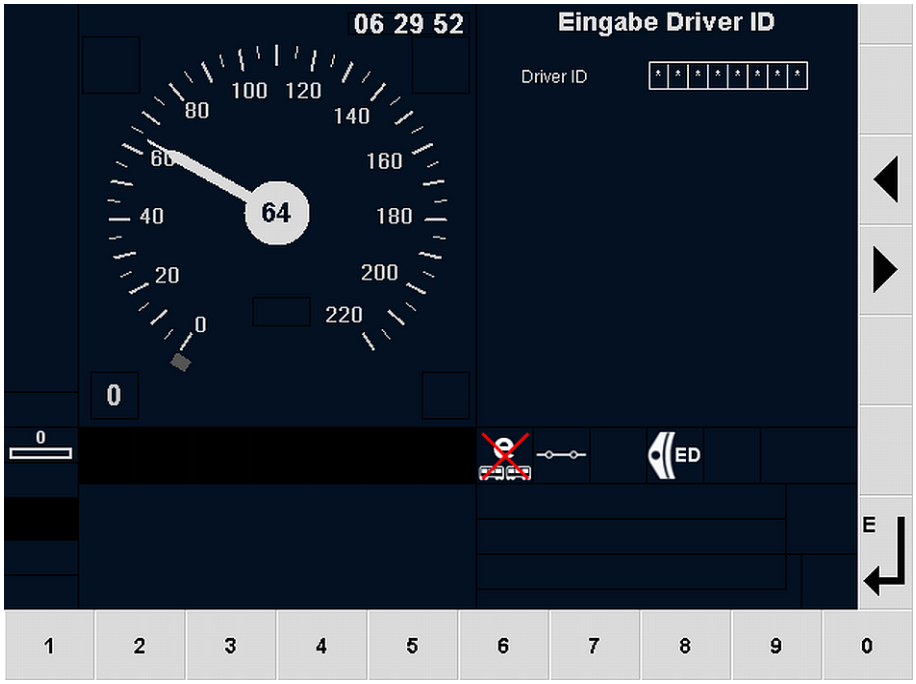


Abb. 7-64: Eingabe Driver ID mit Softkeyleiste (Beispielabbildung)

Die Eingabe der Lokführer-Nummer erfolgt im Stillstand und während der Fahrt im gleichen Dialog im Grundbild.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.11.1.2 Zugnummer (6)

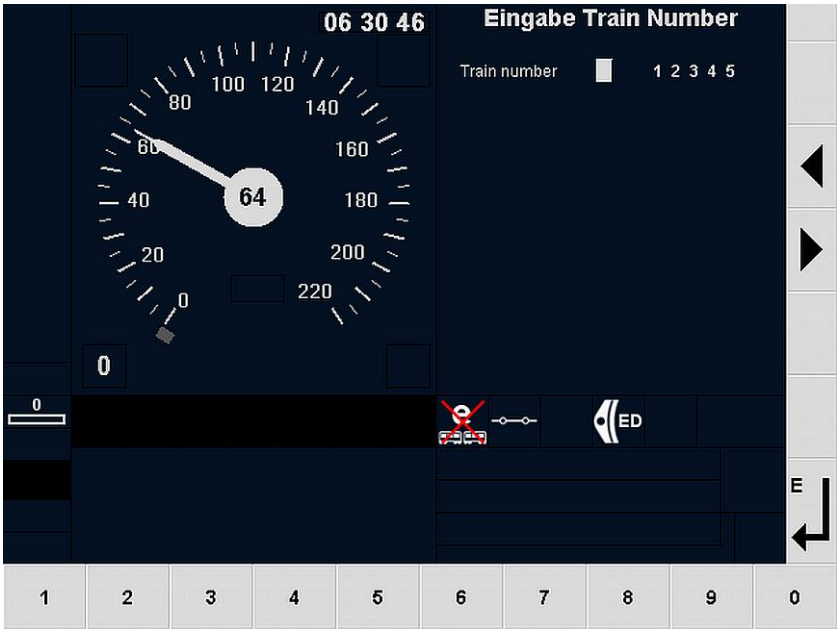


Abb. 7-65: Eingabe der Zugnummer mit Softkeyleiste (Beispielabbildung)

Im ETCS-Mode wird die Eingabe der Zugnummer nach Anforderung vom Lokführer initiiert. Die Zugnummer wird rechtsbündig ohne führende Nullen angezeigt.

7.4.11.2 Override-Menü (2)

Abb. 7-66: Override-Menü (Beispielabbildung)

"Lademaß umgehen" (Override Loading Gauge)

"Netz umgehen" (Override Power Supply)

"Achslast umgehen" (Override Axle Load)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.4.11.3 Daten-Menü (3)

ACHTUNG

Der Lokführer muss die Zugdaten für ein Zugbeeinflussungssystem korrekt eingeben.

7.4.11.3.1 Zugdateneingabe (E)

Abb. 7-67: Eingestellte Zugdaten (Beispielabbildung)

Das CCD ermöglicht im besetzten Führerraum die Eingabe der für das jeweilige Zugbeeinflussungssytem erforderlichen Zugdaten.

Nach Bestätigung der Eingabe werden die Zugdaten an das entsprechende Zugbeeinflussungssystem und an das ZSG übertragen.

Der Lokührer gibt die Zugdaten nach Systemhochlauf, nach Führerraumwechsel und nach dem Wiederbesetzen eines Führerraums ein.

Bei der Zugdateneingabe wird der Lokführer von der Fahrzeugsteuerung (ZSG) unterstützt, indem bereits bekannte Zugdaten als Vorschlag bei der Zugdateneingabe am CCD angeboten werden. Der Lokführer kann den Vorschlag annehmen oder verändern.

Folgende Zugdaten werden vom Zugdatenserver gehalten:

- Tf-Nummer
- Zugnummer
- Bremsart (BRA)
- Bremshundertstel (BRH)
- Zugart/-typ (Güterzug, Reisezug)
- Zuglänge
- Zugmasse
- maximale Geschwindigkeit

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

ACHTUNG

Der Lokführer ist dafür verantwortlich, dass die aktuellen Zugdaten im betreffenden Zugbeeinflussungssystem vorliegen.

Die Zugdaten für das Zugbeeinflussungssystem LZB80 (Einsatz Gerät LZB80E) eingegeben:

- Bremsart (BRA)
- Bremshundertstel (BRH)
- Zuglänge (ZL)
- maximale Geschwindigkeit (VMZ)

Abb. 7-68: Zugdateneingabe LZB (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

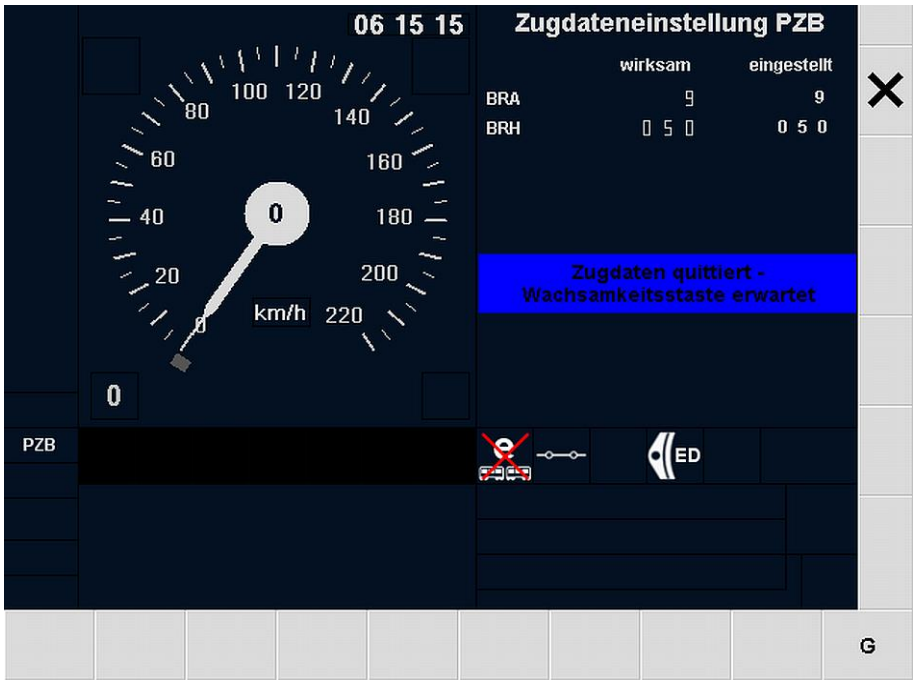


Abb. 7-69: Zugdateneingabe PZB (Beispielabbildung)

WARNUNG

Der Lokführer muss die Zugdaten für ein Zugbeeinflussungssystem beim Rücklesen ausreichend kontrollieren (z.B. LZB/PZB-Funktionsprüfung nach Ril 483 Zugdaten-eingabe).

7.4.11.4 Menü Spezial (4)

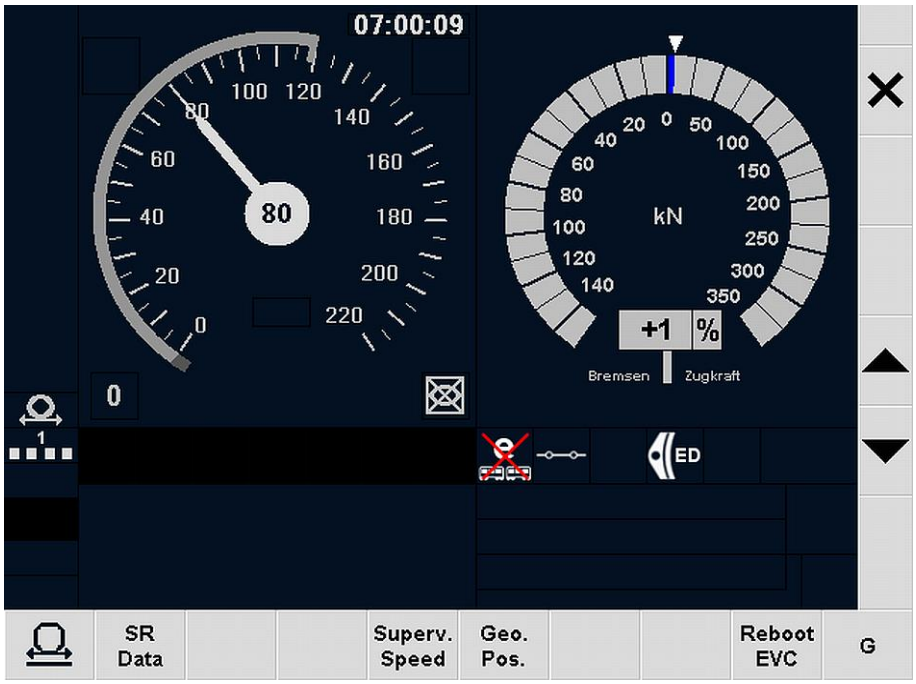


Abb. 7-70: Menü Spezial CCD (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.5 Redundanzmodus bei Displayausfall

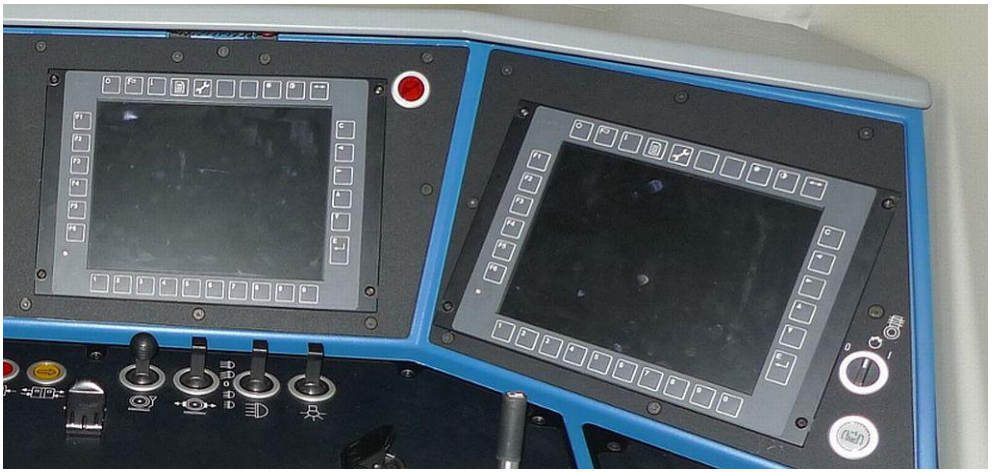


Abb. 7-71: Links: CCD, rechts: TDD (Beispielabbildung)

Der Redundanz-Modus ist für den Fall vorgesehen, dass im Führerraum nur noch ein Display für Anzeigen verfügbar ist, weil das andere Display ausgefallen ist.

Beim Redundanz-Modus handelt es sich um eine Kombination und Bedienmöglichkeiten des CCD-Modus und des TDD-Modus.

Störungen eines Displays beeinflussen den Anzeigemodus des anderen auf dem Führerraum vorhandenen Displays.
Ein Display erkennt die Störung anderer über die Partnerüberwachung.

- Falls das CCD ausfällt, aktiviert das TDD den Redundanzmodus.
- Falls das TDD ausfällt, aktiviert das CCD den Redundanzmodus.

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer wird optisch und akustisch über jede Redundanzumschaltung informiert.

! ACHTUNG

Der Lokführer kann die Funktionsfähigkeit des Displays durch Beobachten der dargestellten Uhr und durch das Auslösen von Bedienhandlungen überprüfen.

Jede Abweichung vom nachfolgend beschriebenen Verhalten ist als Störung des Displays zu interpretieren.

Bei der Digital-Uhr ist dies an den sich ändernden Sekundenziffern zu erkennen.

Im CCD und Redundanzmodus blinken beide Doppelpunkte (zwischen Stunden und Minuten und zwischen Minuten und Sekunden) mit 1 Hz.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.5.1 CCD / TDD Display

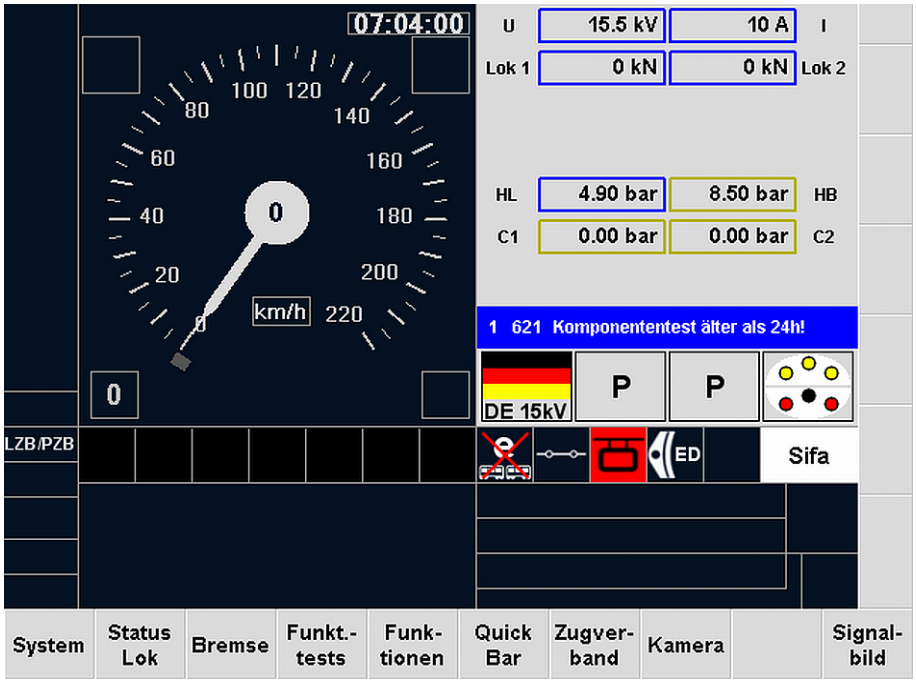


Abb. 7-72: CCD Grundbild mit TDD (v=0) (Beispielabbildung)

Im TDD-Modus bleibt das CCD-Grundbild erhalten, es wird nur in der unteren Softkeyleiste der TDD-Tastensatz aufgeblendet.

Bei Stillstand steht in der unteren Softkeyleiste der Tastensatz des TDD-Displays mit allen TDD-Funktionalitäten zur Verfügung. Bei Fahrt enthält der TDD-Tastensatz nur die Softkeys "System" und "Signalbild".

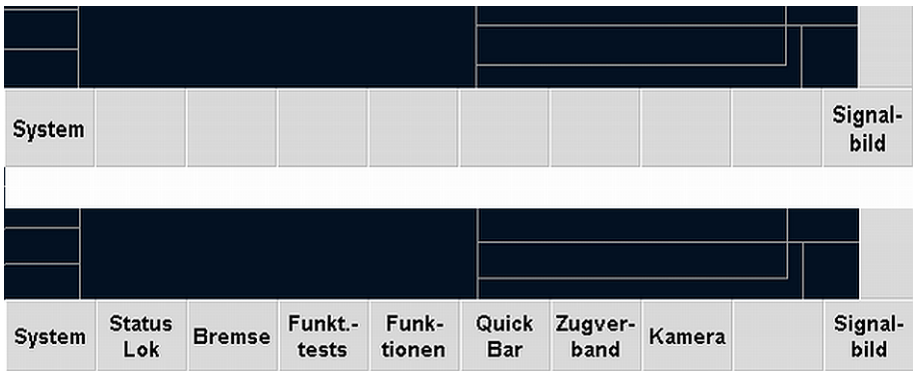


Abb. 7-73: Softkeyleiste (1. Leiste: v=0, 2. Leiste v>0)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7.5.1.1 Basisbild - Maschinendaten

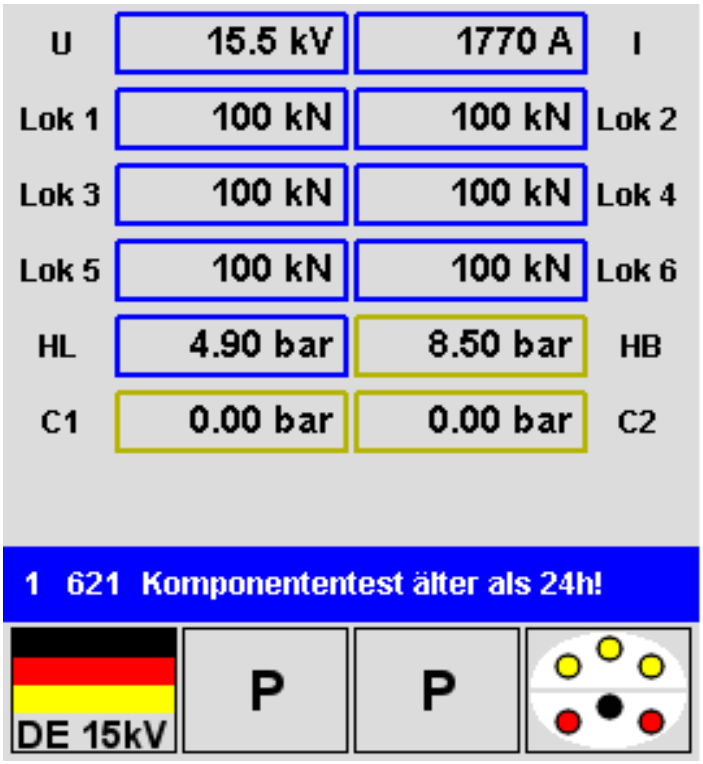


Abb. 7-74: Basisbild - Maschinendaten (Beispielabbildung)

Im Bild Maschinendaten werden folgende Daten dargestellt:

- Netzspannung
- Summenoberstrom
- Zug-/Bremskräfte Lok1 - Lok6
- HL-Druck
- HB-Druck
- Bremsdruck C1 (Druck des eigenen Fahrzeugs)
- Bremsdruck C2 (Druck des eigenen Fahrzeugs)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

8. Automatische Fahr-/Bremssteuerung (AFB)

Die AFB dient als komfortable Geschwindigkeitsregelung zur Unterstützung des Lokführers.

Sie regelt die Zuggeschwindigkeit in engen Grenzen nach den Geschwindigkeitsvorgaben des Lokführers oder der Zugbeeinflussung. Die Fahrzeugbewegung erfolgt dabei stets unter Einhaltung von Komfortbedingungen in Form von Ruck- und Beschleunigungsbegrenzungen. Dies gilt sowohl beim Anfahren als auch beim Abbremsen in die gewünschte Geschwindigkeit.

Die Nutzung der indirekten Bremse zur Abbremsung des Zuges durch die AFB ist sowohl im Normalbetrieb als auch im Backup-Betrieb der HL-Steuerung möglich.

Im Haltebremsbetrieb (vorgegebene Soll-Geschwindigkeit ist 0 km/h und die Ist-Geschwindigkeit ist unter 15 km/h) legt die AFB auch die Direkte Bremse an.

Die Soll-Geschwindigkeit kann vom Lokführer über den V_{Soll}-Steller im Führertisch erhöht oder reduziert werden.

Die eingestellte Geschwindigkeit wird unabhängig vom Streckenverlauf automatisch konstant gehalten. Damit keine unbeabsichtigte Erhöhung der Sollgeschwindigkeit erfolgt, ist der V_{Soll}-Steller verriegelt. Erst unter Verdrehen des Griffkopfes nach links kann er in einen höheren Geschwindigkeitsbereich verlegt werden. Die Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit erfolgt im am Geschwindigkeitsmesser im Display als äußerer kleiner Dreieckszeiger.

Der Lokführer hat jederzeit die Möglichkeit mit dem Bremssteller der indirekten oder elektrischen Bremse einen manuellen Bremseingriff vorzunehmen.

ACHTUNG

Der Lokführer ist für die Überwachung der AFB verantwortlich.

Hinweis

Die AFB ist nicht für vollautomatisches Fahren ausgelegt.

ACHTUNG

Der Lokführer muss bei AFB Betrieb laufend auf die Geschwindigkeit achten und gegebenenfalls entsprechend eingreifen.

Die AFB verfügt über folgende Überwachungen:

- Bedingungen zur Aufnahme bzw. Beibehaltung des AFB-Betriebs
- Einhaltung der Sollgeschwindigkeit
- Rollen entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung

Beim Ansprechen einer der genannten Überwachungen gibt die AFB einen entsprechenden Hinweis bzw. eine Diagnosemeldung für den Lokführer aus.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

8.1 Aktivierung

Der Lokführer einer besetzten Lok kann die AFB sowohl im Stillstand als auch während der Fahrt einschalten. Die Aktivierung der AFB erfolgt sobald alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind und keine Betriebssperre vorliegt.

Folgende Kriterien führen unter anderem zu einer Betriebssperre:

- Die Lok wird als Nachbrems- oder Schiebelok betrieben (Führerraum besetzt, aber Führerbremsventil abgesperrt).
- Die direkte Bremse ist abgesperrt (Absperrhahn für die direkte Bremse).

8.2 Deaktivierung

Die AFB wird durch eine Betriebssperre oder manuell vom Lokführer ausgeschaltet. Für die tatsächliche Deaktivierung der AFB muss der Lokführer zusätzlich den Fahrschalter in Nullstellung bringen.

8.3 Genauigkeit

Die Regelungsgenauigkeit der AFB beträgt im eingeschwungenen Zustand ±3 km/h.

Eingeschwungener Zustand bedeutet:

- Fahrt mit unveränderter Sollgeschwindigkeit seit mindestens 120 Sekunden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

8.4 Zugdateneingabe

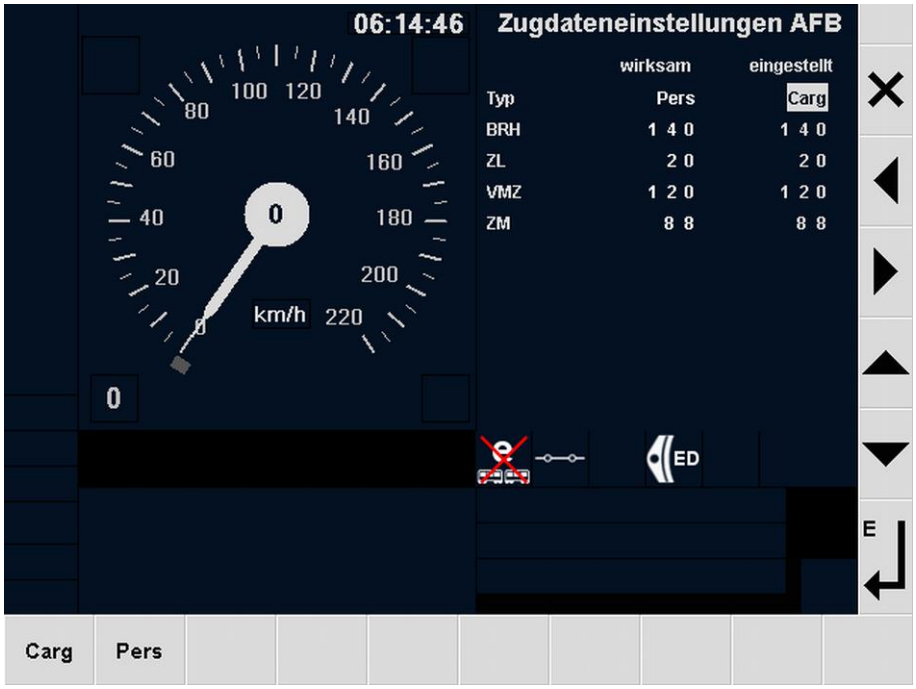


Abb. 8-1: Zugdateneingabe (Personenzug) (Beispielabbildung)

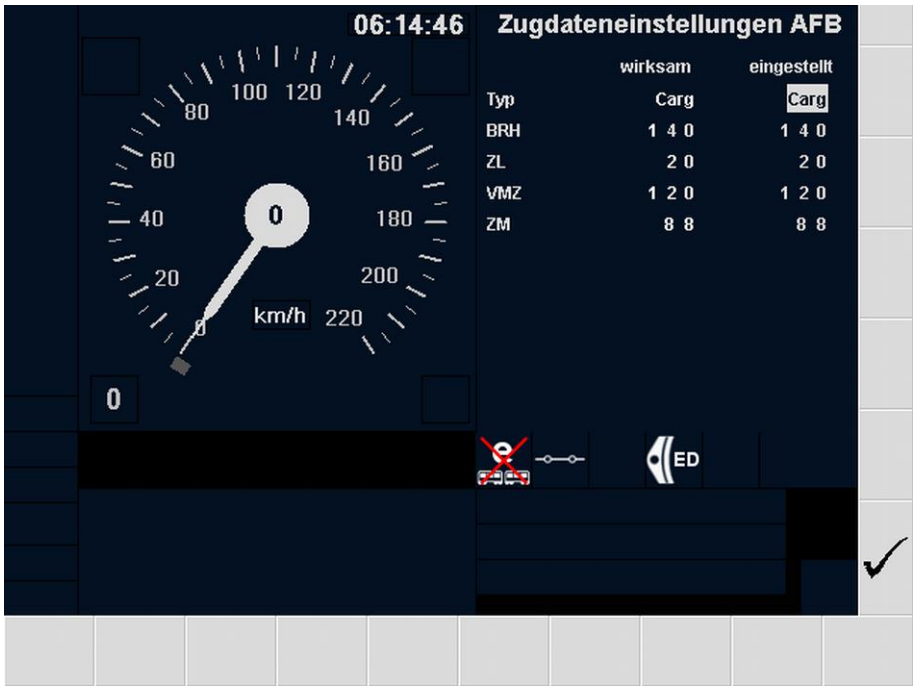


Abb. 8-2: Zugdateneingabe (Güterzug) (Beispielabbildung)

Für ein optimales Regelverhalten der AFB gibt der Lokführer vor Fahrtbeginn Informationen über die Zusammenstellung des Zuges am Fahrerdisplay ein (Zuglänge, Zugmasse, Zugtyp Reisezug / Güterzug, Bremshundertstel, V_{max}). Alle Zugdaten für die AFB werden am Display eingegeben. Nachdem alle notwendigen Zugdaten eingegeben wurden, den Softkey "Daten übernehmen" drücken.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9. Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)

Für die Funktion der Sifa gibt es die betrieblich verfügbare Testfunktion, die in der Regel vor Fahrtantritt ausgeführt werden soll.

Die Stellung des Störschalters wird dem Lokführer in der Visualisierungseinrichtung (als Leuchtmelder) angezeigt.

GEFAHR

Die Durchführung des Tests offenbart auch eine fehlerhafte Überbrückung der Sifa. Eine Gefährdung tritt auf, wenn die sicherheitsrelevante Reaktion der Sifa, die Einleitung einer Zwangsbremsung, nicht gegeben ist. Dies kann aufgrund einer Überbrückung durch den Lokführer oder wegen eines technischen Defekts erfolgen.

Hinweis

Der Triebfahrzeugführer spätestens muss alle 48 Stunden den Prüflauf ("Bremsentest mit Blending") im Display anstoßen, um etwaige Fehler bei der Ansteuerung und Wirkung der Schnellbremsung zu offenbaren. Wird diese Zeit überschritten, erfolgt ein Hinweis am Display

9.1 Sifa aktivieren

Die Sifa wird aktiviert, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Mindestens ein Führerraum ist besetzt
- Eine bestimmte Fahrtrichtung ist gewählt
- Sifa-Störschalter ist nicht in Stellung AUS
- Aktuelle Geschwindigkeit ist größer oder gleich einer vorgegebenen Geschwindigkeit (0 km/h bis max. 5 km/h länderabhängig).

Bei nicht besetztem Fahrzeug ist die Sifa-Funktion deaktiviert (z.B. Doppeltraktion oder Wendezugbetrieb).

9.1.1 Funktionsweise

Während der Fahrt ist eines der Bedienelemente der Sifa zu betätigen und in gewissen Zeitabständen spätestens aber beim Aufleuchten des Leuchtmelders „Sifa“ im Display kurzzeitig loszulassen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9.2 Sifa-Bedienelemente

- Handbetätigter Sifa-Taster im Führertisch (Fahr-Bremshebel).
- Sifa-Fußtaster in der Fußnische des Führertisches (Lokführerseite).
- Jeweils ein Sifa-Fußtaster im Fußboden unterhalb der Seitenabfahreinrichtung.

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer darf auf die Fußtaster unterhalb der Seitenfahreinrichtungen im Führerraum keine Gegenstände oder Taschen abstellen, da dies zur dauerhaften Betätigung eines Sifa-Tasters führt und damit unnötige Zwangbremsen verursacht werden.

9.3 Zusätzliche Steuerorgane

Zusätzliche Steuerorgane sind an Stelle der vorher genannten Betätigungseinrichtungen möglich. Dadurch wird die gleiche Wirkung hervorgerufen wie durch das Loslassen.

- **Drücken des Zugkraftstellers** (eine durch die Sifa ausgelöste Zwangsbremsung ist mit diesem Bedienelement nicht aufzuheben).
- **Bewegen des E-Bremskraftstellers** (eine durch die Sifa ausgelöste Zwangsbremsung ist mit diesem Bedienelement nicht aufzuheben).
- **Betätigen des Makrofons** (eine durch die Sifa ausgelöste Zwangsbremsung ist mit diesem Bedienelement nicht aufzuheben).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9.4 Sifa-Anzeigeelement

Im Display ist ein Sifa-Leuchtmelder integriert. Dies ist nur eine visuelle Anzeige, aber noch kein Eingriff.

Außerdem ist zur Signalisierung von Sifa-Ausgaben eine akustische Ausgabe vorhanden.

☞ ***Hinweis***

Im Stillstand braucht kein Bedienelement der Sifa betätigt zu werden.

9.5 Überwachung des Lokführers

In diesem Kapitel wird eine Unterscheidung zwischen Dauerbetätigung eines Sifa-Eingangselements und der Nichtbetätigung eines Sifa-Eingangselements vorgenommen.

In beiden Fällen sind mit Sifa-Eingangselementen sowohl die Sifa-Bedienelemente als auch eine erkannte Bedienung eines zusätzlichen Steuerorgans gemeint.

9.5.1 Sifa-Parameter als Beispiel für: Deutschland

a) Ein oder mehrere Bedienelemente werden dauernd betätigt:

- nach 30 Sekunden erfolgt eine optische Anzeige am Display (Leuchtmelder „Sifa“) und einmal eine akustische Warnung.
- nach 32 Sekunden wird eine akustische Warnung (Dauerton) aktiviert, und damit der Lokführer auf die bevorstehende Zwangsbremsung hingewiesen.
- nach 35 Sekunden wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Eine Zwangsbremsung hat immer das Abschalten der Zugkraft des Antriebs zur Folge.

b) Keines der Bedienelemente wird betätigt:

- Maximale Dauer einer Nichtbetätigung beträgt 2 Sekunden, danach erfolgt eine optische Anzeige am Display (Leuchtmelder „Sifa“) und einen Ton.
- und nach 5s erfolgt eine Zwangsbremsung. Eine Zwangsbremsung hat immer das Abschalten der Zugkraft des Antriebs zur Folge.

! ACHTUNG

Nach dem Eintreten der Zwangsbremsung kann der Eingriff der Sifa nur dann wieder aufgehoben werden, wenn der Lokführer die Bedienelemente wieder korrekt betätigt, werden. Das heißt:

- **bei einer nach Funktionsablauf a) eingetretenen Zwangsbremsung sind zunächst alle Bedienelemente loszulassen und anschließend eines der Bedienelemente wieder zu betätigen.**
- **bei einer nach Funktionsablauf b) eingetretenen Zwangsbremsung ist eines der Bedienelemente wieder zu betätigen,**

Die Traktionssperre kann erst nach einer Nullstellungsquittung mit dem Fahrschalter wieder aktiviert werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9.6 Betätigung des Sifa-Störschalters

Im Stillstand wird das Betätigen des Sifa-Störschalters einmalig (d.h. im Moment der **Betätigung**) als Beweis der Dienstfähigkeit des Triebfahrzeugführers interpretiert. Dies entspricht der Betätigung eines Bedienelementes der Sifa.

Dadurch wird gewährleistet, dass bei einem Ausschalten der Sifa wie auch bei der Wiederinbetriebnahme der Sifa durch das Betätigen des Sifa-Störschalters die Sifa in den Ruhezustand versetzt wird.

Wenn der Sifa-Störschalter in Stellung “AUS” steht, wird dieser Zustand im Display angezeigt (Leuchtmelder).

☞ ***Hinweis***

Die Betätigung des Störschalters kann somit nach durchgeführter Zwangsbremse im Stillstand zur Aufhebung des Sifa-Eingriffes verwendet werden. Ansonsten muß der Lokführer erst die Sifa korrekt bedienen und kann sie danach erst deaktivieren.

! **ACHTUNG**

Der Lokführer muss die Regelwerke des Betreibers zur Überbrückung der Sifa beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9.7 Testfunktion der Sifa

Die Testfunktion der Sifa wird am Display „Funktionstest“ aktiviert. Wenn die Testfunktion aktiv ist, wird die Sifa aktiviert und eine Traktionssperre verhängt.

Die Testfunktion der Sifa wird zur Aktivierung freigeben, wenn die folgenden Bedingungen gelten:

- Stillstand
- Störschalter ist in Stellung EIN

Abb. 9-1: Funktionstest Sifa (Beispielabbildung)

9.8 Länderspezifische Anforderungen

☞ ***Hinweis***

Die länderspezifischen Anforderungen von Ungarn, Tschechien und der Slowakei der Sifa-Funktion werden durch das Zugbeeinflussungssystem Mirel realisiert.

Die länderspezifischen Anforderungen von Ungarn und der Slowakei der Sifa-Funktion werden durch das Zugbeeinflussungssystem Mirel realisiert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10. Bremssysteme und deren Bedienung

10.1 Funktionen der Bremssteuerung

Die Bremssteuerung umfasst alle Teilfunktionen, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben sind:

- Steuerung der zugweiten Bremse (HL-Steuerung)
- ep-Bremse und NBÜ/NBA
- Indirekte Bremse
- Direkte Bremse
- Bremszylinderdruck-Erzeugung
- Elektrodynamische Bremse (ED-Bremse)
- Gleitschutz der pneumatischen Bremse
- Schnellbremsung/Zwangsbremsung
- Feststellbremse
- Bremsausrüstung im Drehgestell

10.2 Steuerung der zugweiten Bremse (HL-Steuerung)

10.2.1 Führerbremsventilanlage

Die Führerbremsventilanlage erfüllt die Anforderungen aus UIC 541-03:1984 und besteht aus dem Führerbremsventil im Führertisch, einem elektronischen Bremssteuergerät (BSG) und verschiedenen elektro-pneumatischen bzw. pneumatischen Komponenten. Die Brems- und Lösebefehle des Führerbremsventils werden über elektrische Signale an das BSG übertragen. Das BSG setzt die Befehle über Magnetventile und ein HL-Relaisventil in Druckabsenkungen oder -erhöhungen in der Hauptluftleitung um.

Für die HL-Steuerung ist eine stellungsabhängig betätigte, elektronisch gesteuerte Führerbremsventilanlage mit einer Backup Steuerung vorhanden.

Als Rückfallebene zur elektronischen HL-Steuerung wird die HL-Steuerung im Backup durch die Fahrzeugsteuerung und einen elektro-pneumatischen Druckregler realisiert. Die Bedienung der HL-Backup Steuerung erfolgt gleichfalls über den Hebel des Führerbremsventils, jedoch über getrennte Signalwege.

Das Umschalten vom elektronischen HL-Steuerbetrieb auf den Backup-Betrieb erfolgt automatisch durch das BSG. Zusätzlich kann durch einen elektrischen Schalter manuell auf die HL-Backup-Steuerung umgeschaltet werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.2.2 ep-Bremse und Notbremsüberbrückung / Notbremsanforderung

(Variantenabhängig)

Für den Test der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung während der Bremsprobe ist an beiden Seiten der Lok je eine Prüfbox mit Drucktaster und Leuchtmelder installiert.

Abb. 10-1: ep-Bremse Prüfbox mit Drucktaster und Leuchtmelder

Das Umschalten vom elektronischen HL-Steuerbetrieb auf den Backup-Betrieb erfolgt automatisch durch das BSG. Zusätzlich kann manuell auf die HL-Backup-Steuerung umgeschaltet werden.

ep-Bremse (elektropneumatische Bremse)

Mit der ep-Bremse ist es möglich, Bremsvorgänge im gesamten Zug gleichzeitig und unabhängig von dessen Länge auszuführen. Die Ansprechzeiten beim Bremsen und Lösen werden minimiert. Die ep-Steuerung steuert bei einer Löse- oder Bremsanforderung die ep-Löse- oder ep-Bremsmagnetventile des Zuges über die Steuerleitungen solange an, bis der angeforderte Druck in der Hauptluftleitung eingestellt ist.

NBÜ (Notbremsüberbrückung)

Die NBÜ verschafft dem Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, eine durch einen Fahrgast ausgelöste Notbremsung zu überbrücken und einen sinnvollen Ort für den Halt zu wählen. Die Fahrgastnotbremse wird zunächst wirksam. Mit Betätigung der Notbremsüberbrückungseinrichtung durch den Lokführer wird das betätigte Notbremsventil im Wagen durch einen elektrischen Impuls auf der NBÜ-Steuerleitung abgesperrt. Nach der Überbrückung bleiben die nicht betätigten Notbremsventile in den übrigen Wagen wirksam.

WARNUNG

Der Lokführer muss eine ausgelöste Fahrgastnotbremsung aktiv unterstützen, indem er eine Schnellbremsung einleitet.

NBA (Notbremsanforderung)

Die Funktion erfüllt die EBA-Ergänzungsregelung Nr. B 009/2001 „Fahrgastnotbremse / Notbremsüberbrückung - Grundfunktionen“. Im Notfall können Fahrgäste einen Zughalt anfordern. Je nach Betriebsfall führt dies zu einer unmittelbaren Bremsung oder nicht. Die Schutzziele sind:

- Sofortiger Halt im Bahnsteigbereich. diese ist nicht durch den Tf überbrückbar.
- Nothalt des Zuges außerhalb des Bahnsteigbereiches an einem geeigneten Haltepunkt nach Wahl des Triebfahrzeugführers. Die Fahrgastnotbremse im Wagen ist hierzu dauerhaft überbrückt. Eine Fahrgastnotbremse wird an den Tf gemeldet. Wird diese durch den Tf nicht innerhalb einer bestimmten Zeit quittiert, so wird die Fahrgastnotbremse wirksam geschaltet und es kommt zur Notbremsung.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Folgende Betriebsarten der ep-Bremse und der Notbremsüberbrückung sind vorhanden:

- ep-Bremse nach UIC 541-5:2005
- NBÜ nach UIC 541-5:2005
- vereinfachte ep-Bremse nach UIC 541-5:2005
- ep-Bremse nach System-DB
- NBÜ nach System-DB
- ep-Bremse nach UIC 541-6
- NBA nach UIC 541-6
- NBÜ 2004 der DB

Die Lokomotive verfügt über eine durchgehende UIC-Steuerleitung nach UIC 541-5:2005 mit zwei 9-poligen Kupplungsdosen mit Pilotkontakt an jedem Fahrzeugende.

Die Signalübertragung der ep-Bremse/NBÜ nach System-DB erfolgt über die 18-polige Steuerleitung nach UIC 558:1996.

Die Zugschlusserkennung gemäß UIC541-5:2005 wird durch einen Pilotkontakt in der 9-poligen UIC Kupplungsdose hergestellt.

10.2.2.1 Bedienung der ep-Bremse und NBÜ

Die installierten Bauarten der ep-Bremse und NBÜ können über ein Auswahlmenü im Display des besetzten Führerraumes an- und abgewählt werden. Nach Anwahl der Bauart können die ep-Bremse und die NBÜ einzeln zu- oder abgeschaltet werden, wenn dies für die jeweilige Bauart vorgesehen ist. Die angewählte Betriebsart wird dem Lokführer angezeigt.

WARNUNG

Der Lokführer muss anhand der Anzeige kontrollieren, ob der eingestellte Modus korrekt ist.

Der Lokführer kommandiert die ep-Bremse und Notbremsüberbrückung mittels des Führerbremsventils. Eine anstehende Fahrgastnotbremse wird mit der Füllstoßstellung des Führerbremsventils überbrückt. Die Funktion "Füllstoß/ erhöhte Durchflussleistung" der HL-Steuerung wird deaktiviert, wenn eine Betriebsart der ep-Bremse angewählt ist.

Die ep-/NBÜ-Steuerung im führenden Fahrzeug erfasst bei eingeschalteter NBÜ eine ausgelöste Notbremsung im Zug über die UIC-Steuerleitungen. Bei erkannter Notbremsanforderung erfolgt am Display des besetzten Führerraumes eine optische Anzeige (blinkendes Piktogramm).

Zusätzlich erfolgt eine akustische Meldung per Sprachausgabe. Sofern der Lokführer die Notbremsüberbrückung betätigt oder die Fahrgastnotbremsung mit einer Schnellbremsung unterstützt, verstummt die akustische Meldung.

Die optische Anzeige bleibt bis zum Zurückstellen des Notbremszugkastens im Wagen erhalten.

Alle Schnell- und Zwangsbremsungen, die von der Lokomotive aus kommandiert werden, werden von der aktiven ep-Steuerung durch Ansteuerung der Leitung ep-Bremsen unterstützt.

Wenn die HL-Steuerung abgesperrt ist, wird die Ansteuerung der ep-Löseleitung gesperrt, um einem unbeabsichtigten Lösen der Zugbremse vorzubeugen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Die ep/NBÜ-Steuerung beinhaltet ein System zur Störungserkennung. Je nach Bauart können Störungen an der Steuerung, den für die ep-Bremse und NBÜ verwendeten Steuerleitungen sowie den dazu benötigten Stromversorgungen erkannt werden. Erkannte Störungen werden dem Lokführer über das Diagnosesystem der Lok sowie über die Störanzeigen für ep-Bremse und NBÜ auf dem Display zur Anzeige gebracht.

Die ep-Bremse/Notbremse ist auch im Backup-Betrieb der HL-Steuerung verfügbar, solange die ep/NBÜ-Steuerung im BSG funktionsfähig ist. Die ep/NBÜ-Steuerung unterstütz für die Bauarten nach UIC die Durchführung der ep-Bremsprobe. Mittels der Schaltfläche „Bremsprobe“ am Display des Führerraumes können die notwendigen Funktionen und Anzeigen eingeschaltet werden.

WARNUNG

Im Falle einer fehlerhaften Aktivierung der Notbremsüberbrückung durch den Lokführer sind die Regelwerke zum Umgang mit der NBÜ-Funktion zu beachten.

10.3 Indirekte Bremse (automatisch wirkenden Druckluftbremse)

Die Lokomotive verfügt über eine selbsttätige, automatisch wirkende, mehrlösige pneumatische Bremse nach UIC 540:2006.

Entsprechend der Druckabsenkung in der HL erzeugt das Steuerventil den Vorsteuerdruck der indirekten Bremse zentral für beide Drehgestelle der Lokomotive. Das Steuerventil kann mit einem Doppelabsperrhahn abgesperrt werden, um die indirekte Bremse zu deaktivieren.

Im abgesperrten Zustand werden die Steuerventil-Anschlüsse für Steuerdruck (HL) und Versorgungsdruck (R-Druck) entlüftet.

Der Doppelabsperrhahn wird durch die Fahrzeugsteuerung überwacht. Der abgesperrte Zustand wird dem Lokführer am Display angezeigt.

Steuerventil-Redundanz

Mit der Steuerventil-Redundanz wird das zuverlässige Einbremsen einer mit entlüfteter Hauptluftleitung abgestellten Lok über die pneumatische Bremse erreicht. Wenn die pneumatische Bremse der abgestellten Lokomotive durch Undichtigkeiten erschöpft ist, erfolgt die Übernahme der Bremskraft automatisch durch die Federspeicherbremse.

Bremsstellungswechsel

Die Lokomotive besitzt die Bremsstellungen G, P und R nach UIC 540:2006. Die Bremsstellung wird manuell mit dem Wahlhebel am Steuerventil eingestellt.

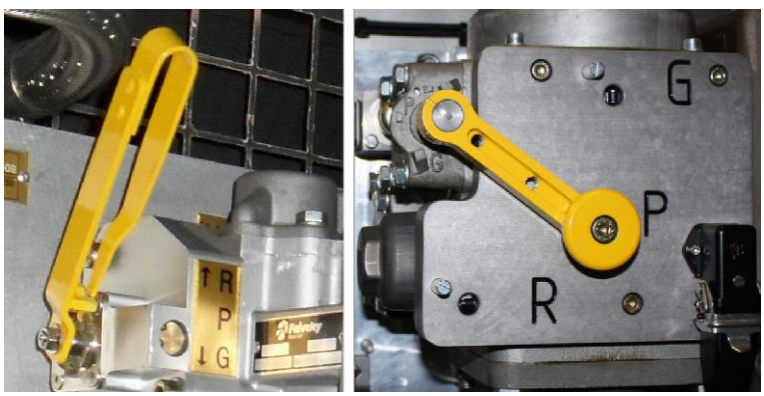


Abb. 10-2: Bremssteuerventil mit Bedienhebel Bremsart (Beispielabbildungen)

Dabei erfolgt die Umschaltung zwischen den Bremsstellungen G und P direkt mechanisch.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Die Aktivierung der Bremsstellung R mit höherem Bremszylinderdruck (Hochabbremsung) erfolgt elektro-pneumatisch durch die Fahrzeugsteuerung.
In Stellung R steuert die Fahrzeugsteuerung das Magnetventil für die Hochabbremsung an. Dadurch wird der Vorsteuerdruck der indirekten Bremse pneumatisch auf ein höheres Druckniveau angehoben.

Wegen der elektrischen Ansteuerung ist im Wagenbetrieb die Bremsstellung R nicht verfügbar.

Abb. 10-3: Bremsstellung wird am Display (Beispielabbildung)

Bei Mehrfachtraktion wird die Bremsstellung der geführten Lokomotiven über Zugbus an die führende Lokomotive übertragen und dort am Display angezeigt.

Rückhaltung der indirekten Bremse

Bei wirksamer ED-Bremse wird die indirekte Bremse zurückgehalten.

Bei aktivierter Rückhaltung wird das Magnetventil angesteuert und der Bremszylindervorsteuerdruck des Steuerventils zurückgehalten.

Die vorhandenen Blending-Module ermöglichen das gleichzeitige Nutzen von ED-Bremskraft und pneumatischer Bremskraft (Blending). Beim Blending wird die pneumatische Bremse nur mit der Bremskraft genutzt, die ergänzend zur ED-Bremse notwendig ist. Dabei werden die Magnetventile für die Rückhaltung zum Umschalten auf den Vorsteuerdruck der Blendingmodule verwendet, so dass der Vorsteuerdruck der Blendingfunktion wirkt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

☞ ***Hinweis***

In Abhängigkeit der länderspezifischen Systemumschaltung wird die Rückhaltung bei einer Schnellbremsung aufgehoben, wenn die Lokomotive in einem Land betrieben wird, in dem der Einsatz der ED-Bremse bei Schnellbremsungen generell nicht zugelassen ist. Ist der Einsatz der ED-Bremse bei Schnellbremsungen zulässig, wird die Rückhaltung nicht aufgehoben.

Bei Betätigung des Nothalt-Schlagknopfs wird die Rückhaltung zusätzlich rein elektrisch, d.h. ohne Mitwirken der Steuerelektronik aufgehoben. Damit wird erzwungen, dass nur pneumatisch gebremst wird.

(Variantenabhängig) Nachbremsfunktion für Österreich:

Die Rückhaltung der indirekten Bremse kann dauerhaft durch einen Schalter im Maschinenraum aktiviert werden. Bei einer Schnellbremsung wird die Nachbremsfunktion durch die Fahrzeugsteuerung unverzögert deaktiviert.

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.3.1 Lokomotivbremse lösen

Über den Taster "Lokbremse lösen" im Führertisch können die Bremsen der Lok, die über eine HL-Druckabsenkung angefordert sind (indirekte Druckluftbremse, ED-Bremse oder Blendingbremse), gelöst werden.

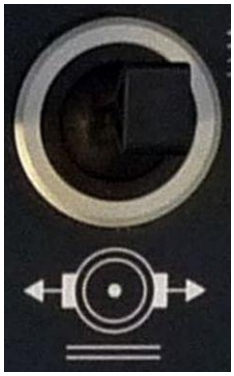


Abb. 10-4: Taster „Lokbremse lösen“

Die oben genannten Bremsen werden für die Dauer der Betätigung gelöst. Nach dem Loslassen des Tasters baut sich die Bremskraft wieder auf.

Bei einer Schnellbremsung wird die Funktion "Lokbremse lösen" automatisch deaktiviert. Der Lösebefehl wirkt bei Mehrfachtraktion auch auf den geführten Lokomotiven.

10.4 Direkte Bremse

Die direkte Druckluftbremse der Lokomotive (Zusatzbremse) wird vom Lokführer mit einem separaten Bremshebel auf dem Führertisch oder an den Seitenfahreinrichtungen (variantenabhängig) bedient. Die Bedienung erfolgt zeitabhängig.

Die max. Bremskraft der direkten Bremse ist so ausgelegt, dass sie der Bremsstellung R der indirekten Bremse entspricht.

Bei Mehrfachtraktion werden die Anlege- oder Lösebefehle von der zentralen Fahrzeugsteuerung der führenden Lokomotive über den Zugbus an die geführten Lokomotiven übertragen.

Die Druckluftversorgung für die direkte Bremse wird beim Herstellen der Betriebsbereitschaft der Lokomotive automatisch aktiviert.

Beim Abrüsten der Lokomotive wird die direkte Bremse automatisch abgesperrt und gelöst und damit die Schleppbereitschaft hergestellt.

Die direkte Bremse kann mit einem Absperrhahn manuell abgesperrt werden. Das Absperren bewirkt gleichzeitig das Lösen der direkten Bremse.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.5 Bremszylinderdruck-Erzeugung

Der Bremszylinderdruck wird aus dem Maximalwert der aktuell anstehenden Vorsteuerdrücke der direkten und indirekten Bremse erzeugt.

Die Druckluftversorgung der Relaisventile erfolgt aus dem zugehörigen Reservedruckbehälter. Die pneumatische Bremse kann pro Drehgestell mit einem Absperrhahn manuell ab- und aufgesperrt werden. Auf jeder Lokomotivseite ist pro Drehgestell eine 2-stufige pneumatisch durch den Bremszylinderdruck gesteuerte Außenanzeige angebaut, die den Status der Druckluftbremse “angelegt” oder “gelöst” anzeigt.

Die aktuellen Bremszylinderdrücke der Lokomotive werden am Display im Führertisch angezeigt. Ergänzend dazu wird dem Lokführer am Display durch ein Piktogramm angezeigt, wenn die Druckluft- oder Federspeicherbremsen der Lokomotive bzw. des Lokomotiv-Verbandes nicht gelöst sind.

10.6 Elektrodynamische Bremse

Die Lokomotive verfügt über eine elektrodynamische Bremse (ED-Bremse), die verschleißfrei arbeitet und vorrangig benutzt wird. Sie wird entweder zur Regulierbremsung durch separate Vorgabe des ED-Bremssollwertes vom Fahr-/Bremshebel oder zur Betriebsbremsung durch Absenkung des HL-Drucks verwendet. Es sind Blending-Module vorhanden, die pro Drehgestell das gemeinsame und ergänzende Wirken der ED-Bremse mit der pneumatischen Bremse ermöglichen.

Die ED-Bremse dient als vorrangig wirksame, verschleißfreie Bremse. Sie wird bei Bremsausgangsgeschwindigkeiten >10 km/h eingesetzt und wirkt bis kurz vor dem Stillstand.

Beim Anhaltevorgang erfolgt der Übergang von der ED-Bremse auf die pneumatische Bremse standardmäßig zwischen 5 km/h und 2 km/h durch eine lineare Reduktion der ED-Bremskraft auf 0 kN.

10.6.1 Netzrückspeisung der ED-Bremse

Die Bremsenergie der ED-Bremse wird in das Netz zurückgespeist, solange dieses aufnahmefähig ist. Wenn das Netz nicht aufnahmefähig ist, wird die ED-Bremse abgeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.6.2 Regulierbremsung

Bei alleiniger Anforderung der ED-Bremse mit dem kombinierten Fahr-/Bremshebel wirkt ausschließlich die ED-Bremse der Lokomotive.
Diese wird üblicherweise als Regulierbremse zur Erhaltung oder Reduzierung der Geschwindigkeit eingesetzt.

Bei aktiver Automatischer Fahr-/Bremssteuerung (AFB) wird die Regulierbremsung durch die Automatik gesteuert. Der Lokführer kann aber trotzdem einen höheren ED-Bremssollwert vorgeben. Bei Mehrfachtraktion wirken die ED-Bremsen der über Zugbus verbundenen Lokomotiven zusammen, maximal jedoch bis zur zulässigen Gesamtbremskraft.

Der ED-Bremssollwert wird prozentual bezogen auf die momentan maximal mögliche und zulässige ED-Bremskraft umgesetzt.

Die ED-Bremskraft wird bei Regulierbremsungen so begrenzt, dass mit allein fahrender Lok oder kurzen Zügen keine zu hohen Verzögerungen erreicht werden. Diese Funktion erfüllt die Vorgaben der Behörden, mit der Betriebsbremse keine höheren Verzögerungen zuzulassen als bei Schnellbremsung erzielt werden können.

Solange die Verzögerung des Zuges im Normalbereich bleibt, kann die maximale ED-Bremskraft der Lokomotive ohne Begrenzung der Haftwertausnutzung zwischen Rad und Schiene für Regulierbremsungen genutzt werden. Der Normalbereich der Verzögerungen ist wie folgt definiert:

Bremsstellung G/P: 0,6 m/s²
Bremsstellung R: 0,9 m/s²

Falls Überschreitungen erkannt werden, wird die ED-Bremskraft der Lokomotive reduziert.

Mehrfachtraktion

Bei Mehrfachtraktion wirken die ED-Bremsen der über Zugbus verbundenen Lokomotiven zusammen, maximal jedoch bis zur zulässigen Gesamtbremskraft.

☞ ***Hinweis***

Bremskraftreduzierungen durch Gleitschutzeingriffe werden nicht durch Umverteilung ausgeglichen.

Der Gradient für Auf- und Abbau der ED-Bremskraft wird durch die Fahrzeugsteuerung begrenzt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.6.3 Betriebsbremsung durch Absenkung der HL

Die aktuelle HL-Druckabsenkung wird von der Fahrzeugsteuerung in einen Bremssollwert umgerechnet, welcher für die vorrangig benutzte ED-Bremse verwendet wird. Die durch die HL-Absenkung geforderte Bremskraft wird durch die ED-Bremse realisiert. Im Bedarfsfall wird die Bremskraft durch die pneumatische Bremse pro Drehgestell ergänzt (Blending). Die maximal erzielbare Bremskraft der Blendingbremse entspricht der Bremskraft bei rein pneumatischer Vollbremsung.

Wenn die Bremskraft der ED-Bremse nicht ausreicht, um die geforderte Bremskraft zu erbringen, wird für die fehlende Bremskraft je Drehgestell ein pneumatischer Blendingsollwert gebildet. Mit diesen Sollwerten wird beim Blending der Cv-Druck für jedes Drehgestell von der Fahrzeugsteuerung durch Ansteuerung von zwei Magnetventilen zum Be- und Entlüften geregelt.

Das Blending wird aktiviert, sobald die ED-Bremse entsprechend der Einsatzgeschwindigkeit freigegeben ist und keine Bremsanforderung aus einer HL-Druckabsenkung ansteht, d.h. beim Beschleunigen über 10 km/h. Damit ist es für die nächste Bremsung bereit.

Im Stillstand ist das Blending deaktiviert. Im deaktivierten Zustand wirkt der Vorsteuerdruck der indirekten Bremse.

Die maximal erzielbare Bremskraft der Blendingbremse entspricht der in der gewählten Bremsstellung wirkenden rein pneumatischen Bremskraft bei Vollbremsung. Bei kleineren HL-Absenkungen wird der Sollwert linear verringert.

10.6.4 Kombination Regulierbremsung und Betriebsbremsung durch Absenkung der HL

Es erfolgt eine Maximalwertauswahl aus den ED-Bremssollwerten der Regulierbremsung und der Betriebsbremsung durch Absenkung der HL, so dass der höhere Sollwert für die ED-Bremse ausgeführt wird.

10.6.5 ED-Bremse bei Schnellbremsungen

Die ED-Bremse kann abhängig von der länderspezifischen Systemumschaltung auch bei Schnellbremsungen eingesetzt werden. In diesem Fall wird die Bremskraft der ED-Bremse so begrenzt, dass die normativ maximal zulässige Haftwertausnutzung von 0,15 nicht überschritten wird.
Wenn die ED-Bremse nicht benutzt werden soll, wirkt ausschließlich die pneumatische Bremse.

Übergeordnete Bremskraftbegrenzungen

Die ED-Bremskraftsollwerte können durch Reglereingriffe (z.B. Temperatur-, Netzspannungs-, Oberstrom-, Bremswiderstands-, Gleitschutz-Regler) reduziert und begrenzt werden.

Außerdem wird der ED-Bremskraftsollwert so begrenzt, dass zusammen mit der pneumatischen Bremskraft die für das Fahrzeug maximal zulässige Gesamtbremskraft und damit die maximal zulässige Haftwertausnutzung nicht überschritten wird.

Loadshift

Wenn der Gleitschutz nicht aktiv ist und die Ist-Bremskraft eines Antriebs für eine bestimmte Zeitdauer unter dem aktuellen ED-Bremssollwert liegt, wird der fehlende Anteil auf die anderen Antriebe gradientenbegrenzt umverteilt, sofern diese die zusätzliche Bremskraft erbringen können und die maximal zulässige Haftwertausnutzung dabei nicht überschritten wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.6.6 Manuelle Deaktivierung der ED-Bremse

Die HL-gesteuerte ED-Bremse kann durch einen Taster im Hebel des Führerbremsventils deaktiviert werden, um die HL-gesteuerte ED-Bremse temporär abzuschalten. Damit werden bei HL-Absenkung die Lokomotiven im Zugverband rein pneumatisch gebremst (z.B. je nach Betreibervorschrift im Stationsbereich).

Bei Betätigung des Drucktasters wird die aus der HL-Absenkung angeforderte ED-Bremse durch die Fahrzeugsteuerung zugweit abgeschaltet. Bei erneuter Betätigung wird die HL-gesteuerte ED-Bremse wieder eingeschaltet. Die Abschaltung der HL-gesteuerten ED-Bremse wird dem Tf am Display angezeigt.

Eine elektrische Regulierbremsung über den Fahr-/Bremshebel ist jedoch weiterhin möglich.

Die ED-Bremse der Lokomotive kann durch einen Schalter im Maschinenraum ausgeschaltet werden. Die Abschaltung der ED-Bremse der Lok wird dem Tf am Display angezeigt.

Überwachungen

Die korrekte Funktion des Blendings wird durch die Fahrzeugsteuerung überwacht.
Im Rahmen des Komponententests Bremse führt die Fahrzeugsteuerung eine Prüfung der Aktivierung und Deaktivierung des Blendings durch.

Im Fehlerfall erfolgt eine Displaymeldung für den Tf und das Blending wird gesperrt. Regulierbremsungen sind nach wie vor möglich.

10.6.7 Anzeigen

Die Soll- und Istwerte der ED-Bremskräfte der einzelnen Antriebe werden auf Fahrzeugebene summiert und am Display des eigenen Fahrzeugs angezeigt.

Der Ausfall einer ED-Bremse im Zugverband wird am Display des führenden Fahrzeugs angezeigt.

Mehrfachtraktion

Bei Mehrfachtraktion werden die Soll- und Istwerte der ED-Bremskräfte der geführten Fahrzeuge zusätzlich am Display des führenden Fahrzeugs angezeigt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.7 Gleitschutz der pneumatischen Bremse

Der Gleitschutz verhindert bei angelegter pneumatischer Bremse Schäden an den Radlaufflächen durch Blockieren und optimiert den Bremsweg bei schlechten Haftwerten. Der pneumatische Gleitschutz besteht aus einem elektronischen Steuergerät, Drehzahlgebern und Gleitschutzventilen.
Die Gleitschutzfunktion und elektrische Funktion der Impulsgeber und Gleitschutzventile wird durch das Gleitschutzgerät überwacht.

Je Radsatz ist ein Gleitschutzventil vorgesehen. Alle Ventile sind im Maschinenraum in der Nähe der zugehörigen Achse installiert.

☞ ***Hinweis***

Das Steuergerät ist über eine MVB-Schnittstelle mit der Fahrzeugsteuerung verbunden. Bei fehlender MVB-Kommunikation arbeitet der Gleitschutz autark.

10.7.1 Standby-Modus des pneumatischen Gleitschutzes

Das pneumatische Gleitschutzgerät wird direkt aus der Fahrzeugbatterie gespeist. Damit steht der pneumatische Gleitschutz auch im Schleppbetrieb zur Verfügung.
Um die Batteriebelastung zu reduzieren, wird der Gleitschutz automatisch in Standby-Modus versetzt, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist.

Der pneumatische Gleitschutz schaltet sich automatisch ein, wenn der HL-Druck angehoben oder das Batteriehauptschütz eingeschaltet wird.
Dadurch wird erreicht, dass der Gleitschutz auch aktiviert wird, wenn die Lokomotive im Wagenbetrieb als gebremstes Fahrzeug geschleppt wird.

10.7.2 Zusammenspiel der Gleitschutzsysteme ED-Bremse / pneumatische Bremse

Wenn die ED-Bremse nicht wirkt, so regelt der pneumatische Gleitschutz autark.

Wenn die pneumatische Bremse nicht aktiv ist, so regelt der ED-Gleitschutz den Antrieb an diesen Radsatzgruppen autark.

Wenn die pneumatische Bremse und die ED-Bremse gleichzeitig wirken, übernimmt der pneumatische Gleitschutz bei Gleitvorgängen auch die Reduzierung der ED-Bremse.

10.7.3 Überwachungen

Während des Komponententests Bremse wird automatisch der Gleitschutz-Prüflauf durchgeführt. Er dient zur Überprüfung der Gleitschutzventilansteuerung und zur Überprüfung der Sicherheitsabschaltung.

Die korrekte Funktion des pneumatischen Gleitschutzes wird durch das elektronische Gleitschutzgerät überwacht. Zusätzlich überwacht die Zentrale Fahrzeugsteuerung (ZSG) die Kommunikation zum Gleitschutzgerät. Im Fehlerfall erfolgt eine Displaymeldung für den Lokführer.

10.7.4 Deaktivierung des pneumatischen Gleitschutzes

Bei Verlegung des Bedienhebels der direkten Bremse in Vollbremsstellung wird die Gleitschutzfunktion automatisch deaktiviert. Die Gleitschutzventile werden nicht mehr angesteuert. Diese Funktion erzeugt eine gleitschutzfreie Bremsart zur Erfüllung der Anforderungen aus UIC 541-05:2005 für allein fahrende Triebfahrzeuge.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.8 Schnellbremsung / Zwangsbremsung

Schnellbremsungen werden durch den Lokführer ausgelöst, Zwangsbremsungen erfolgen durch technische Systeme. Beide Auslösungen führen zur schnellen Entlüftung der Hauptluftleitung, nachfolgend einheitlich als Schnellbremsung bezeichnet.

Wenn es im Einsatzland zulässig ist, kann bei Schnellbremsungen vorrangig die ED-Bremse der Lokomotive verwendet werden.

Ist dies nicht zulässig oder gewünscht, kommt ausschließlich die pneumatische Reibungsbremse zum Einsatz.

Bei Auslösung einer Schnell- oder Zwangsbremsung wird die Traktion abgeschaltet.

10.8.1 Auslöseorgane für Schnellbremsungen

WARNUNG

Ist ein Zugbeeinflussungssystem mit Einstufung SAS<=1 aktiv, so muss der Lokführer im Gefahrenfall eine Schnellbremsung vornehmen.

Ist ein Zugbeeinflussungssystem mit Einstufung SAS=3 aktiv, so muss der Lokführer im Gefahrenfall eine Schnellbremsung gemäß Sicherheitseinstufung vornehmen.

10.8.1.1 Führerbremsventil

Das Führerbremsventil besitzt eine rastende Schnellbremsstellung mit festem Anschlag zur direkten Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt. In der Schnellbremsstellung unterbricht das Führerbremsventil zusätzlich die Schnellbremsschleife. Das Auslösen einer Schnellbremsung durch das Führerbremsventil ist immer und in jedem Führerraum möglich.

Beim Verlassen der Schnellbremsstellung wird das Entlüftungsventil wieder geschlossen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.8.1.2 Nothalt-Schlagknopf

Der Nothalt-Schlagknopf besitzt eine rastende Schnellbremsstellung mit festem Anschlag zur direkten Entlüftung der Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt.

Dabei erfolgt zusätzlich:

- Unterbrechung der Schnellbremsschleife
- Generelle Abschaltung der ED-Bremse
- Öffnen des Hauptschalters und Senken des Stromabnehmers

Die direkte Entlüftung der HL durch den Nothalt-Schlagknopf ist stets verfügbar.

Das Aufheben der Schnellbremsung erfolgt durch das Rückstellen des Schlagknopfes.

Im Lokbetrieb unterstützt die Fahrzeugsteuerung die Schnellbremsung durch das Unterbrechen der Schnellbremsschleife. Erst mit Erkennung des Fahrzeugstillstandes wird diese Unterstützung aufgehoben.

10.8.1.3 Seitenfahrschalter

Jeder Seitenfahrschalter (für Zugkraft- und Schnellbremsanforderung) besitzt eine rastierte Schnellbremsstellung mit festem Anschlag, in der die Schnellbremsschleife unterbrochen wird. Zusätzlich steuert die Fahrzeugsteuerung das Zwangsbremsventil an.

☞ ***Hinweis***

Die Auslösung der Schnellbremsung ist bei aufgerüsteter Lokomotive mit jedem Seitenfahrschalter und in jedem Führerstand möglich.

10.8.1.4 Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)

Wenn die Sifa eine Schnellbremsung anfordert, wird durch die Fahrzeugsteuerung die Schnellbremsschleife geöffnet. Zusätzlich steuert die Fahrzeugsteuerung das Zwangsbremsventil zur HL-Entlüftung an.

10.8.2 Schnellbremsventil

Das Schnellbremsventil entlüftet die Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt. Das Schnellbremsventil kann durch einen Absperrhahn deaktiviert werden. Beim Abrüsten der Lokomotive wird immer eine Schnellbremsung ausgelöst und danach das Schnellbremsventil automatisch und zeitverzögert deaktiviert. Damit wird die Schleppbereitschaft der Lokomotive hergestellt.

10.8.3 Zwangsbremsventil

Als zusätzlicher Wirkweg entlüftet das Zwangsbremsventil die Hauptluftleitung über einen großen Querschnitt. Es ist elektrisch high-aktiv ausgeführt und wird direkt durch die Fahrzeugsteuerung angesteuert.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.9 Feststellbremse

Als Feststellbremse wird eine pneumatisch gesteuerte Federspeicherbremse verwendet. Zum Anlegen und Lösen sind in jedem Führerraum je zwei Taster eingebaut. Die Anlege- und Lösebefehle der führenden Lokomotive werden bei Mehrfachtraktion auch in den geführten Fahrzeugen ausgeführt. Im angelegten Zustand sind die Federspeicherzylinder entlüftet. Im gelösten Zustand sind die Federspeicherzylinder mit Druckluft beaufschlagt. Die Druckluftversorgung erfolgt aus den Reservedruckbehältern der indirekten Bremse. Die Federspeicherbremsen legen selbsttätig an, wenn der Druck in einem Reservedruckbehälter der indirekten Bremse unter den Lösedruck der Federspeicherzylinder fällt.

Im Wagenbetrieb erfolgt die Speisung direkt aus dem Reservedruck und im Lokbetrieb über das Impulsmagnetventil. Dadurch wird im Wagenbetrieb die Federspeicherbremse beim Füllen der Reservedruckbehälter automatisch gelöst.

Beim Aufrüsten der Lokomotive wird die Federspeicherbremse automatisch auf den bedienbaren Modus umgeschaltet. Zum Schutz vor Überlagerung der Betriebsbremskraft mit der Federspeicherkraft ist in jedem Federspeicherzylinder eine Entlastungsschaltung integriert. Die Federspeicherbremse kann mit einem Absperrhahn auf der Bremsgerätetafel deaktiviert werden. Der Absperrhahn wirkt auf beide Drehgestelle der Lokomotive.

Im Taster "Federspeicherbremse anlegen" befindet sich ein Leuchtmelder zur Signalisierung des Zustandes “Federspeicherbremse ist nicht gelöst“. Die Zustände „angelegt/gelöst“ der Federspeicherbremse der eigenen Lokomotive werden auf dem Display angezeigt.

An beiden Seiten der Lokomotive ist eine elektrisch gesteuerte Außenanzeige (Schauzeichen) montiert, die den Status der Federspeicherbremse (betriebsbereit/abgesperrt) anzeigt. Bei aufgerüsteter Lokomotive überwacht die Fahrzeugsteuerung die Federspeicherbremse auf Schlauchbruch. Zusätzlich ist eine pneumatische Überwachung vorhanden, die im Wagenbetrieb bei Schlauchbruch eine Zwangsbremsung durch HL-Entlüftung auslöst.

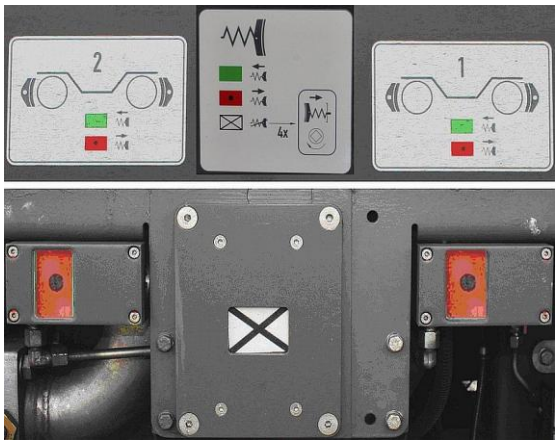


Abb. 10-5: Außenanzeige der Federspeicherbremse (Schauzeichen in der Mitte) (Beispielabbildung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.10 Bremsausrüstung im Drehgestell

Die pneumatische Reibungsbremse ist so ausgelegt, dass auch bei nicht verfügbarer ED-Bremse der normale Betrieb ohne Einschränkungen möglich ist.

10.10.1 Bremsleistung pneumatische Bremse

Entsprechend den Vorschriften der UIC-Merkblätter kann die allein fahrende Lokomotive mit neuen Rädern aus der Ausgangsgeschwindigkeit v = 120 km/h auf ebener Strecke mit der pneumatischen Bremse folgende Bremswege einhalten, die den üblichen Anforderungen an das Bremsvermögen entsprechen.

Bremsstellung R:

- Bremsweg s ≤ 560 m
- Bremsvermögen: 150...170 Bremshundertstel

Bremsstellung P:

- Bremsweg s ≤ 780 m
- Bremsvermögen: 105...125 Bremshundertstel
- Die Auslegung erfolgt generell unter Beachtung der maximalen Haftwertausnutzung ≤ 0,15.

10.10.2 Bremsleistung Feststellbremse

Mit angelegter Federspeicherbremse kann das Fahrzeug in einem Gefälle G = 40 ‰ sicher abgestellt werden.

☞ ***Hinweis***

Der Sicherheitsfaktor gegen Abrollen und Abrutschen ist größer als 1,4.

Die Sicherheit gegen Abrutschen ist dabei größer als die Sicherheit gegen Abrollen. Es tritt kein Blockieren der Räder auf, wenn die Lok mit angelegter Parkbremse weggeschleppt wird.

10.10.3 Ausführung der Bremskomponenten

Die Bremsausrüstung jedes Drehgestells ist identisch. Auf beiden Seiten der Räder sind ungeteilte, innen belüftete Radbremsscheiben montiert.

Die Bremsscheiben besitzen Markierungen zur Indikation des Abnutzungsgrades. Bei Erreichen der an der Bremsscheibe vorgesehenen Verschleißmarken sind die Bremsscheiben zu tauschen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.10.3.1 Bremszangeneinheit und Notlösevorrichtung

An jedem Rad ist eine Bremszangeneinheit (Bremszylinder, Bremsgestänge, Bremsbelaghalter) montiert. Die Bremsbelaghalter sind mit einer Schnellverriegelung für den einfachen und schnellen Tausch der Beläge ausgestattet. Die Bremszangeneinheiten sind mit einer integrierten, automatischen Verschleißnachstellung ausgerüstet.

Die Kraft der Feststellbremse wird durch integrierte Federspeicherzylinder erzeugt. An jeder Achse befindet sich eine Bremszangeneinheit mit und eine ohne Federspeicherzylinder. Die Bremszangeneinheit mit Federspeicher besitzt einen integrierten Überlagerungsschutz zur Vermeidung der Kraftüberlagerung der Betriebs- und Feststellbremse.

Jeder Federspeicherzylinder ist mit einer mechanischen Notlösevorrichtung ausgerüstet. Die Betätigung der Notlöseeinrichtung erfolgt direkt am Bremszylinder. Vor dem Notlösen muss die Federspeicherbremse mittels Absperrhahn abgesperrt und damit entlüftet werden. Der notgelöste Zustand bleibt solange erhalten, bis der Federspeicherzylinder wieder mit dem Lösedruck beaufschlagt wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.11 Sicherheitsbetrachtung Bremse

10.11.1 Unregelmäßigkeiten an den Bremseinrichtungen während der Fahrt

10.11.1.1 Keine ausreichende Druckluftversorgung

In diesem Szenario wird die Drucklufterzeugung zur Betätigung der pneumatischen Bremsanlage betrachtet. Das Teilsystem Druckluftbeschaffung besteht aus Druckluftkompressor, Lufttrockner, Kondensatanlage und Heizvorrichtungen, um das Einfrieren von Wasser bei kalten Temperaturen zu verhindern.

Der Druck im Hauptluftbehälter wird durch die Fahrzeugsteuerung überwacht und auf dem Display angezeigt.

Bei Hauptluftbehälter-Druckabfall unter einen parametrierbaren Wert wird eine zugweite Traktionssperre generiert.

Bei Hauptluftbehälter-Druckabfall unter einen parametrierbaren Wert wird von der Fahrzeugsteuerung bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit > 5 km/h eine Zwangsbremsung zum Schutz vor schleichender HL-Absenkung und totalem Verlust der Bremsfähigkeit initiiert.

10.11.1.2 Kompensation von Ausfällen der ED-Bremse

Die Lokomotiven der X4-Plattform verfügen über eine verschleißfreie elektrische Bremse, die entweder zur Regulierbremsung mit separater ED-Bremssollwert-Vorgabe durch den Lokführer oder zur Betriebsbremsung durch Absenkung der HL verwendet wird.

Die Bremsenergie der ED-Bremse wird in das Netz zurückgespeist, solange dieses aufnahmefähig ist. Wenn das Netz nicht aufnahmefähig ist, wird die ED-Bremse in AC-Netzen abgeschaltet. In DC-Netzen wird die Bremsenergie, die das Netz nicht mehr aufnehmen kann, in Bremswiderständen in Wärme umgewandelt.

Wenn die Bremskraft der ED-Bremse nicht ausreicht, um die geforderte Bremskraft zu erbringen, wird für die fehlende Bremskraft je Drehgestell ein pneumatischer Blendingsollwert gebildet (bei Lokvarianten mit Blending-Bremse) oder die indirekte pneumatische Bremse des betroffenen Drehgestells freigegeben (bei Lokvarianten ohne Blending-Bremse).

WARNUNG

Bei Ausfall der E-Bremse und bei fehlerhafter Rückmeldung der ausgefallenen E-Bremse fehlt eine signifikante Verzögerung (Ruck), die der Lokführer als Indiz bemerken würde.

Nach der Ril 492.0001 hat der Lokführer während der Fahrt das ordnungsgemäße Arbeiten der Lok zu überwachen und Anzeigen im Führerraum zu überwachen. Bei Unregelmäßigkeiten ist so zu handeln, dass die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes gewährleistet bleibt. Störungen sind zu melden (Werkstatt - Erstellen eines Arbeitsauftrages / Fahrdienstleiter wenn keine Weiterfahrt möglich).

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.11.1.3 Ausfall eines oder mehrerer Drehzahlgeber am Fahrmotor

ACHTUNG

Die Meldungen 398, 399, 408 und 409 melden den Ausfall des Drehzahlgebers eines Fahrmotors.

Tritte eine dieser Meldungen auf, bedeutet dies, dass der betroffene Fahrmotor nicht für die ED-Bremse verfügbar ist, die maximale Bremskraft der ED-Bremse also reduziert ist. Sie ist jedoch noch ausreichend für das berechnete Bremsgewicht der Lok.

Sollte zusätzlich ein zweiter Drehzahlgeber ausfallen und damit ein zweiter Fahrmotor nicht mehr für die ED-Bremse zur Verfügung stehen, darf die ED-Bremse nicht mehr in die Berechnung des Bremsgewichtes der Lok einbezogen werden.

ACHTUNG

Die ED-Bremse darf bei Ausfall eines zweiten Drehzahlgebers nicht mehr in die Berechnung des Bremsgewichtes der Lok einbezogen werden. Lok stoppen.

Der Lokführer muß anhalten und das Bremsgewicht der Lok neu berechnen. Die ED-Bremse (E/2) darf in diese Bremsberechnung nicht einbezogen werden.

10.11.1.4 Auslösen einer Schnellbremsung im Gefahrenfall

Die Regelwerke des Betreibers müssen sicherstellen, dass der Lokführer im Falle schwerer Fehler eine Bremsung auslösen muss. Sollte die Bremswirkung nicht ausreichend sein, so muß der Lokführer die Bremswirkung ausreichend durch weitere Bremseingriffe unterstützen.

WARNUNG

Der Lokführer muss bei nicht ausreichender Wirkung einer Schnell-/ Zwangsbremsung als zweite Bedienhandlung den Nothalt-Schlagknopf betätigen.

10.11.2 Falsche Wahl der Bremsstellung

Durch Vorschriften des Betreibers muss die Vorgehensweise bei der Wahl der Bremsstellung festgelegt sein.

10.11.3 Sicherheitsrelevanten Anzeigen im Display

Der Betreibers muß die Vorgehensweise bei der Wahl der Bremsstellung festgelegen.

Der Lokführer hat sich vor Antritt der Fahrt über die Bremsartenwahl zu vergewissern (beim Aufrüsten der Lok). Die Stellung des Bremsartenwahlhebels auf der Bremstafel wird im Display dargestellt.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.12 Absperren der Bremswirkgruppe (variantenabhängig)

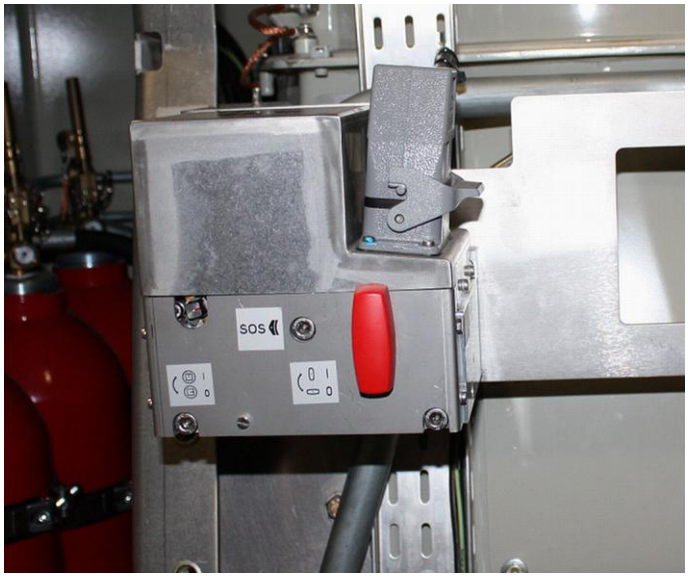


Abb. 10-6: Absperrhähne der Bremswirkgruppe (Beispielabbildung)

10.12.1 Absperrhahn der Bremswirkgruppe bzw. des Bremsventils

Der Absperrhahn der Bremswirkgruppe der LZB80E wird durch das Zugbeeinflussungssystem LZB80E überwacht.

Der Absperrhahn der Bremswirkgruppe der SCMT wird durch das Zugbeeinflussungssystem SCMT überwacht.

Der Absperrhahn des von Zugbeeinflussungssystemen unabhängigen Bremsventils befindet sich auf der Bremsgerätetafel.

Wenn das Bremsventil abgesperrt wird, veranlasst das ZSG eine Traktionssperre.

Der Lokführer kann die durch Absperrung des ETCS-Ventils bedingte Traktionssperre durch Verlegen des [ATB-EG-Störschalters] in Stellung "aus" quittieren und damit die Traktionssperre aufheben.

Der Lokführer kann die durch Absperrung des SIFA-Ventils bedingte Traktionssperre durch Verlegen des [ATB-EG-Störschalters] in Stellung "aus" quittieren und damit die Traktionssperre aufheben.

10.12.2 Absperren eines Bremsventils ohne Betätigung des Störschalters Bremsventile

Das Absperren des ETCS-Bremsventils bzw. des Schnellbremsventils ohne Betätigung des entsprechenden Störschalters Bremsventile muss von der Fahrzeugsteuerung erkannt werden.

ETCS-Ventil abgesperrt und Störschalter Bremsventil 2 ist nicht abgesperrt.

Schnellbremsventil abgesperrt und Störschalter Bremsventil 1 ist nicht abgesperrt.

Bei einem abgesperrten Bremsventil ohne Betätigung des entsprechenden Störschalters Bremsventile muss eine Störungsmeldung für den Lokführer ausgegeben werden.

Bei einem abgesperrten Bremsventil ohne Betätigung des entsprechenden Störschalters Bremsventile muss die Fahrzeugsteuerung eine Traktionssperre auslösen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

10.12.3 Bremsüberbrückungsschalter TGB

Der Bremsüberbrückungsschalter TGB befindet sich auf der Bedientafel des Zugsicherungs-schrank 3. Er wird im Störfall des TGB eingelegt, um den Bremseingriff in die Schnellbremsschleife zu überbrücken.

TGB ist von der Versorgungsspannung getrennt, wenn sich der Bremsüberbrückungsschalter in Stellung "Störung" befindet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

11. Traktionsaufschaltung

11.1 Überblick Traktionsaufschaltung

11.1.1 Einfachtraktion

Der Führerraum enthält ein Hauptführerpult zwei Seitenabfahreinrichtungen. Die für die Traktionsaufschaltung verwendeten Bedienelemente Fahr-/Bremshebel und Fahrtrichtungstaster werden über dezentrale I/O in die Fahrzeugsteuerung eingelesen.

11.1.1.1 Bestimmung der Fahrtrichtung

Für die Fahrtrichtung der Lok sind drei Zustände vorgesehen:

- Vorwärts
- Neutral
- Rückwärts

WARNUNG

Das Personal muss die Fahrzeugorientierung korrekt einstellen und prüfen, dass die angezeigte Fahrzeugorientierung nicht von der realen Fahrzeugorientierung abweicht.

Die gerade aktive Fahrtrichtung wird durch Leuchtmelder in Form von Richtungspfeilen angezeigt.

Bei einer Geschwindigkeit V > 4 km/h werden die Fahrtrichtungstastern bei einer erneuten Betätigung ignoriert. Eine Auswahl der Fahrtrichtung kann also nur bei Stillstand der Lok (das bedeuted V<= 4 km/h) erfolgen.

Im Zustand NEUTRAL wird immer eine Traktionssperre ausgelöst.

Ist ein Taster nicht plausibel, so behält die Fahrzeugsteuerung die zuletzt eingestellte Fahrtrichtung bei.
Bei Deaktivierung des Führerraums oder Führerraumswechsel wird der Zustand NEUTRAL eingestellt.

11.1.1.2 Bedienung über Fahr-/Bremshebel

Es wird die Stellung des Fahrschalters in die Fahrzeugsteuerung eingelesen. Das Signal zur Traktionsfreigabe wird nur erzeugt, wenn der Fahrschalter ein plausibles Signal erzeugt hat und der Fahrhebel im Bereich "Traktion" steht.

11.1.1.3 Bedienung über AFB

Als zweite Quelle neben dem Fahr-/Bremshebel fungiert die Funktion AFB (automatische Fahr-/Bremssteuerung). Die Vorgabe einer Sollgeschwindigkeit für die AFB erfolgt über den V_{Soll}-Steller. Zusätzlich muss der Fahrhebel im Bereich "Traktion" stehen.

11.1.2 Mehrfachtraktion

Bei Mehrfachtraktion werden die Befehle zur Freigabe "Fahren" und "Fahrtrichtung" über den Zugbus an das geführte Fahrzeug übertragen. Bei Vorliegen einer zugweiten Traktionssperre wird die Weitergabe des Signals "Freigabe Fahren" an geführte Fahrzeuge unterbunden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

11.1.3 Schleuderschutz

Die Lokomotive ist mit einem vielfach bewährten Schleuderschutz ausgerüstet, der eine maximale Ausnutzung des zwischen Rad und Schiene aktuell vorhandenen Reibwertes zulässt.

Dabei verhindert die Zugkraftregelung unerlaubtes Schleudern der Radsätze (Schleuderschutz). Kontrollierter Schlupf in erlaubtem Maße hingegen wirkt sich positiv auf die Zugkraftausnutzung des Antriebes aus. Verlangt der Lokführer durch Vorgabe eines hohen Zugkraftsollwertes eine maximale Ausnutzung des Kraftschlusses zwischen Rad und Schiene, beginnt der Antrieb durch schnellere Relativbewegung der Radsätze im Vergleich zur Fahrzeuggeschwindigkeit die Laufflächen der Räder aufzurauen (wodurch der Kraftschluss verbessert wird).

Ein erhöhter Schlupf zwischen Rad und Schiene führt zu einer besseren Ausnutzung des Reibwertes und damit zu einer höheren Zugkraftübertragung. Der Schleuderschutz erreicht dies durch verschiedene Regelverfahren. Diese werden jedoch nur bei einer deutlich höheren Soll-Zugkraft gegenüber der Ist-Zugkraft voll wirksam.

Wenn eine hohe Zugkraft benötigt wird, darf die Soll-Zugkraft beim Schleudern nicht zurückgenommen werden, da ansonsten der Schlupf reduziert und die übertragbare Zugkraft gesenkt wird. Wird die hohe Zugkraft nicht benötigt, ist die Soll-Zugkraft zur Vermeidung von Schleudern und damit höherer Radabnützung zurückzunehmen.

11.1.4 Traktionssperre

☞ ***Hinweis***

Die Fahrzeugsteuerung setzt eine Traktionssperre, wenn die pneumatische Bremse in beiden Drehgestellen abgesperrt und somit nicht mehr verfügbar ist.

11.2 Sicherheitsbetrachtung zur Traktionsaufschaltung

11.2.1 Ausfall des Zugbusses

Der Lokführer muss bei einem solchen Ausfall bewerten, ob der Ausfall bertrieblich notwendiger Funktionen in geführten Fahrzeugen eine Weiterfahrt erlaubt.

Wenn der MVB-Bus ausfällt, erscheint am Display die Meldung "Keine Kommunikation mit ZSG".

11.2.2 Ungewollte Traktionsaufschaltung

⚠ ***WARNUNG***

Bei diesem Szenario ist ein Lokführer anwesend, der bei ungewollter Traktion korrigierend eingreifen muß, z. B. über Bedienung des Nothalt-Schlagknopfs.

11.2.3 Lok wurde im aufgerüsteten Zustand abgestellt

In diesem Szenario wird ungewollte Traktionsaufschaltung im Zustand "aufgerüstet abgestellt" betrachtet.

Wesentlicher Bestandteil dieses Szenarios sind die betrieblichen Randbedingungen beim Abstellen einer Lok, wie z. B. Anlegen der Federspeicherbremse, Einsatz von Hemmschuhen, etc.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

11.2.4 Fahrzeug fährt in falsche Richtung

WARNUNG

Bei diesem Szenario ist ein Lokführer anwesend, der bei einer Bewegung in die falsche Richtung korrigierend eingreifen muß.

Zusätzlich wird von der Fahrtrichtungsüberwachung ab 10 km/h eine Zwangsbremsung ausgelöst.

Das dargestellte Szenario gilt auch für eine Lok in Mehrfachtraktion.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

12. Befehls- und Sollwertvorgaben für Traktions- und Bremssteuerung

Dem Triebfahrzeugführer stehen für Befehls- und Sollwertvorgaben der Traktions- und Bremssteuerung am aktiven Führertisch Bedienelemente für folgende Funktionen zur Verfügung:

- stellungsabhängige Geschwindigkeits-Sollwertvorgabe
- stellungsabhängige Zug-/elektrische Bremskraft-Sollwertvorgabe
- stellungsabhängiges Führerbremsventil (Sollwert für indirekt wirkende Zugbremse

und ED-Bremse der Lokomotive)

- zeitabhängige direkte pneumatische Bremse

Bei einer einzeln fahrenden oder in Mehrfachtraktion führenden Lokomotive wird durch die Zentrale Fahrzeugsteuerung der Zugkraft- / ED-Bremskraftsollwert vom Fahr-/Bremshebel des aktiven Führertisches im besetzten Führerraum eingelesen und verwendet.

Bei Mehrfachtraktion wird der Zugkraftsollwert des führenden Fahrzeugs auf die im Zugverband mögliche und zulässige Zugkraft bezogen, so dass die im Zugverband maximal zulässige Zugkraft nicht überschritten wird. Das Gleiche gilt für die ED-Bremskraft.

Die Vorgabewerte werden mit weiteren Zustandsbedingungen, Einschränkungen oder Rampenfunktionen verknüpft und der Antriebssteuerung zugeführt. Bremsbefehle werden vorrangig behandelt.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

13. Mehrfachtraktion

(Variantenabhängig)

Von einer führenden (mit Lokführer besetzten) Lokomotive können mehrere geführte (nicht besetzte) Lokomotiven ferngesteuert werden.

Die führende Lokomotive wird als Lok 1 bezeichnet, die geführten Lokomotiven als Lok 2 bis Lok 4.

13.1 Inbetriebnahme zur Mehrfachtraktion

13.1.1 Vorbereitungen (neue Zusammenstellung)

- Vorbereitungsarbeiten an den Lokomotiven durchführen (siehe Kapitel „Inbetriebnahme des Fahrzeugs“).

Alle Loks:

Nach Abschluß der Vorbereitungstätigkeiten, die Lokomotiven zusammenstellen und folgende Tätigkeiten an allen Lokomotiven durchführen:

- Federspeicherbremse anlegen.
- Hauptschalter ausschalten.
- Stromabnehmer senken.
- Fahrtrichtungstaster in Stellung „Neutral“ tasten.
- Schlüsselschalter ist Stellung „unbesetzt“ verlegen.
- UIC- und Zugsammelschienen-Verbindungskabel zum Kuppeln bereit legen.

Die Lokomotiven in nachstehender Reihenfolge miteinander kuppeln:

- Schraubenkupplung einhängen
- Hauptluftleitung und Hauptluftbehälterleitung verbinden
- Zugsammelschienen-Verbindungskabel anstecken
- UIC-Verbindungskabel anstecken.

Auf geführten Loks 2/3/4

- Schalter ZDS/ZWS/ZMS (Maschinenraum) in die gewünschte Stellung ZMS oder ZDS schalten.
- Prüfen, dass der Stromabnehmerwahlschalter sich in Stellung AUTO befindet, falls keine spezielle Stromabnehmerauswahl vorgesehen ist.
- G P R - Bremsartenwahlhebel am Steuerventil in die für die anschließende Zugfahrt richtige Stellung schalten.

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer hat die geforderte Bremsstellung gemäß (KoRil 408.0312) auf allen Lokomotiven im Zugverband einzustellen.

Auf führender Lok 1

- Schalter ZDS/ZWS/ZMS (Maschinenraum) in die Stellung ZMS schalten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Prüfen, dass der Stromabnehmerwahlschalter sich in Stellung Auto befindet, falls keine spezielle Stromabnehmerauswahl vorgesehen ist.
- G-P-R - Bremsartenwahlhebel am Steuerventil in die für die anschließende Zugfahrt richtige Stellung schalten.

Folgende Tätigkeiten sind nun im zu besetzenden Führerraum auszuführen:

- Fahrtrichtungstaster in Stellung **Vorwärts** tasten.
- Stromabnehmer heben.
- Am Display prüfen, ob Fahrdrahtspannung für alle E-Loks angezeigt wird.
- Hauptschalter einschalten.

Bremstechnischen Vorbereitungsarbeiten durchführen:

- Direkte Bremse lösen.

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die Regeleinrichtung den Betriebsdruck von 5 bar in der Hauptluftleitung hält.

- Füllzustand der Bremse feststellen, indem Sie den Fahrtrichtungstaster in Stellung Neutral tasten. Der Leitungsdruck darf innerhalb 10 Sekunden nicht abfallen.
- Fahrtrichtungstaster in Stellung Vorwärts tasten (dadurch wird das Führerbremsventil wieder eingeschaltet).
- Betriebsbremsung ohne E-Bremssteller, durch Druckminderung in der HL um ca.0,8 bar, ausführen.

Hinweis

Prüfen Sie die Wirksamkeit der Betriebsbremsung durch Beobachten der Druckanzeigen am Display.

- Bremse in Fahrtstellung des Führerbremsventils auslösen.
- Lösezustand der Bremse an den Druckanzeigen am Display feststellen.
- Vollbremsung ohne E-Bremssteller ausführen und warten Sie, bis maximaler Bremszylinderdruck erreicht ist.
- Fahrtrichtungstaster in Stellung Neutral tasten.
- Bremshebel in die Fahrtstellung verlegen.

Nach Abschluß der aufgeführten Tätigkeiten wechseln Sie in den Endführerstand der letzten Lok.

Auf der letzten Lok im Verband

- Direkte Bremse in die Lösestellung verlegen.
- Wirksamkeit der Vollbremsung an den Druckanzeigen am Display feststellen.
- Richtungsschalter in die Stellung Vorwärts verlegen (Bremse löst aus).
- Das Lösen der Bremse beobachten (Führerbremsventil in Fahrtstellung).
- Den Lösezustand der Bremse an den Druckanzeigen am Display feststellen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

- Fahrtrichtungstaster in Stellung Neutral tasten.
- Wenn erforderlich, die Signalleuchten für die anschließende Zugfahrt einschalten und einstellen.

13.1.2 Vorbereitungen (bereits gekuppelt abgestellt)

Waren die Lokomotiven bereits gekuppelt abgestellt, so ist die Bremsprobe in gleicher Weise wie beschrieben durchzuführen.

Auf der Lok 1

Folgende Tätigkeiten sind nun im zu besetzenden Führerraum auszuführen:

- Fahrtrichtungstaster in Stellung **Vorwärts** tasten.
- Gelösten Zustand der indirekten Bremse an den Druckanzeigen am Display feststellen.
- Direkte Bremse anlegen.
- Federspeicherbremse lösen.

Führen Sie eine Rollprobe wie folgt durch:

- Direkte Bremse lösen und den Lokverband mit geringer Zugkraft in Bewegung setzen.
- Lokverband ohne Zugkraft rollen lassen und eine Haltebremsung mit der Direkte Bremse ausführen.
- Wenn erforderlich, die Signalleuchten für die anschließende Zugfahrt einschalten und einstellen.

13.1.3 Generelle Tätigkeiten

- Nicht besetzte Führerräume abschliessen und alle Schachtfenster schließen.
- Alle erforderlichen Daten (z.B. Zugdaten usw.) am Display eingeben.
- Die Wirksamkeit der Zugbeeinflussung prüfen (variantenabhängig).
- Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) prüfen (evtl. Betriebsvorschrift beachten).
- Funktion der Direkten Bremse während der Fahrt prüfen.

ACHTUNG

Außerdem sind alle relevanten Funktionsprüfungen wie im Kapitel „Inbetriebnahme des Fahrzeugs“ zu beachten.

13.2 Betriebliche Hinweise beim Mehrfahrtraktionsbetieb (ZDS/ZMS)

Oberstrombegrenzung

Die Begrenzung des Gesamtoberstromes lässt sich in Doppeltraktion nicht allein durch die Displayvorgabe an der führenden Lokomotive einstellen, sondern ist die Summation der Oberstrombegrenzungen beider Lokomotiven.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

ACHTUNG

Der Lokführerführer ist allein für die Einhaltung der betrieblich vorgeschriebenen Oberstromgrenzwerte verantwortlich und darf sich nicht auf die Einstellung der Oberstrombegrenzung auf der führenden Lokomotiven stützen.

Das heißt auf jeder Lokomotive muss separat die Oberstrombegrenzung so eingestellt werden, dass die Summe der jeweiligen Oberstrombegrenzungen den max. zulässigen Gesamtwert nicht überschreitet.

Test Sandstreuanlage

Der Test der Sandstreueinrichtung im Stillstand ist nur mit aktiviertem Funktionstest am Display für die führende Lokomotive möglich.

Deshalb ist die Prüfung der Sandungseinrichtung in Einzeltraktion durchzuführen.

Meldung "E-Bremse gestört Lok 2"

Die Meldung „E-Bremse ausgefallen“ signalisiert, dass auf der meldenden Lokomotive die E-Bremse gestört ist. Es steht entweder keine oder nicht die volle E-Bremskraft zur Verfügung.

Die Meldung kommt auch dann, wenn die ED-Bremse über den Störschalter deaktiviert ist.

Einstellung Signallicht geführte Fahrzeuge

Die Einstellung der Signalbilder am Display ist nur für die jeweilige Lokomotive allein möglich und wird nicht auf die geführten Lokomotiven übertragen.

Bremsstellung

Der aktuelle Zustand der Bremsstellung einer geführten Lokomotive wird nicht auf der Lok 1 signalisiert, das heißt die eingestellte Bremsstellung im Zugverband wird nicht über ZMS/ZDS übertragen.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Der Lokführer hat die geforderte Bremsstellung gemäß Bremszettel (KoRil 408.0312) auf allen Lokomotiven im Zugverband einzustellen.

Fahrzeughöchstgeschwindigkeit

Es erfolgt keine Überwachung auf ein Überschreiten der niedrigsten Fahrzeughöchstgeschwindigkeit im Zugverband.

VORSICHT

Die Höchstgeschwindigkeit des Zugverbandes wird durch die Höchstgeschwindigkeit des langsamsten Fahrzeugs bestimmt. (Wichtig bei Mehrfachtraktion mit unterschiedlichen Fahrzeughöchstgeschwindigkeiten)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Der Lokführer hat die Angaben im Bremszettel (KoRil 408.0312) zu beachten.

Stromabnehmerkonfiguration

Die Zulässigkeit der vom Betreiber/Strecke vorgegebenen Stromabnehmer ist mit den Fahrzeugeinstellung und Ausrüstung abzugleichen.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Der Lokführer hat die KoRil 492.0005 (Abschnitt 2: Stromabnehmereinstellungen) zu beachten.

Zugsammelschiene

Im nichtgetauften Zustand liegen keine Informationen von den geführten Lokomotiven vor.

ACHTUNG

Vor dem Kuppeln und Entkuppeln der Zugsammelschiene ist zu prüfen, ob die Zugsammelschiene auf allen beteiligten Lokomotiven ausgeschaltet und spannungslos ist!

Der Leuchtmelder „ZS“ auf den jeweiligen Lokomotiven zeigt den Zustand des eigenen Zugsammelschienenschützes auf dieser Lok an.

Bedienung „Bremse lösen“

Wenn erst der Taster „Indirekte Bremse lösen“ dauerhaft betätigt wird und anschließend mit dem Führerbremsventil eingebremst wird, dann erfolgt das Anlegen der indirekten Bremse erst nach 30 Sekunden.

Die Dauerüberwachung beträgt 60 Sekunden für Lokomotiven in Einzeltraktion und 30 Sekunden bei Fernsteuerung TMC/WTB, um bei Lok allein (mit Güterzug) auch eine Bremsung in Bremswahlart G frühzeitig auflösen und abfahren zu können.

Zug-/ und Druckkräfte im Zugverband

In der Betriebsart ZMS wird am Zugkraft-Sollwertanzeiger die „Gesamtzugkraft“ als Istwert aller geführten Lokomotiven angezeigt.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Der Lokführer ist verantwortlich, dass die maximal zulässigen Zug-/Druckkräfte zwischen den Fahrzeugen (Zugspitze) nicht überschritten werden. Hiebei sind die Betreiber- und Herstellerangaben zu beachten.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Statusmeldung „Bremse geführtes Fahrzeug“

Bei einigen Fahrzeugen (nicht X4) ist in der Statusmeldung „Bremse geführtes Fahrzeug“ die Federspeicherbremse der geführten Lok nicht berücksichtigt.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
1.) Eine bei Fahrt (> 10 km/h) angelegte Federspeicherbremse einer geführten X4 Lokomotive führt zu einer Zwangsbremse auf der X4 Lokomotive. Der Status der Federspeicherbremse wird möglicherweise nicht am führenden Fahrzeug angezeigt.
2.) Der Lokführer hat ein geführtes Fahrzeug (nicht X4) auf das Anlegen der Federspeicherbremse vor Fahrtbeginn auf den geführten Fahrzeugen zu kontrollieren und gegebenenfalls zu lösen. Die Anzeigen am Display der X4 sind möglicherweise nicht aussagekräftig, da die Zustände nicht übertragen werden.

Steuerung der Federspeicherbremse

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Da das Steuern (Anlegen / Lösen) der Federspeicherbremse in Mehrfachtraktion nicht von allen Baureihen unterstützt wird (X4 unterstützt dieses Verfahren in artreiner Mehrfachtraktion); ist im Mischbetrieb beim Abstellen der Lokomotiven die Federspeicherbremse auf den geführten Fahrzeugen vom Lokführer zu kontrollieren und gegebenenfalls ma-nuell anzulegen.

Steuerung der direkten Bremse

Da das Steuern (Anlegen / Lösen) der direkten Bremse auf den geführten Lokomotiven nicht von allen Baureihen unterstützt wird (X4 unterstützt dieses Verfahren in artreiner Mehrfachtraktion) ist im Mischbetrieb dieses Verhalten durch den Lokführer zu berücksichtigen.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Der Zugverband im Mischbetrieb ist bei Führerstandswechsel durch eine HL-Absenkung gegen Wegrollen zu sichern. Ein Lösen der direkten Bremse ist durch ein Bedienkommando des Lokführers auf einer geführten Lok nicht möglich. (Bei Ausrüstung mit Nahverkehrspaket, kann die direkte Bremse auch durch die Türsteuerung unbewußt gelöst werden (TAV-Haltebremse). Das Sichern des Zugverbandes darf nicht ausschliesslich durch die Betätigung der direkten Bremse erfolgen.

Auftreten von Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Stillstand

Informationen sind im Band IV zu finden.

Auftreten von Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Fahren

Informationen sind im Band IV zu finden.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

14. Wendezugbetrieb

(Variantenabhängig)

Wendezugbetrieb mit einer X4 Lokomotive und Steuerwagen.

Tätigkeiten falls notwendig:

- Führen Sie an der Lokomotive die Vorbereitungsarbeiten durch (siehe Kapitel „Inbetriebnahme des Fahrzeugs“).
- Kuppeln sie den Wagenzug ordnungsgemäß an die Lokomotive.

Generelle Tätigkeiten:

- im Maschinenraum:

- Prüfen, dass der Stromabnehmerwahlschalter sich in Stellung Auto befindet, falls keine spezielle Stromabnehmerauswahl vorgesehen ist.
- Schalter ZDS/ZWS/ZMS in die Stellung ZWS schalten.

- im Führerraum:

- Erforderliche Bremsproben durchführen.
- Schlusssignal einschalten.
- Bei Bedarf das Zuglicht einschalten.
- Mit dem Führerbremsventil eine Vollbremsung ausführen.
- Direkte Bremse in die Lösestellung verlegen.
- Fahrtrichtungstaster in Stellung "Neutral" tasten.
- Führerbremsventil in Fahrtstellung verlegen.
- Federspeicherbremse lösen.
- Zugfunk ausschalten.
- Alle Schachtfenster und die Einstiegsüren abschließen.
- Funktion des Schlusssignals der Lok überprüfen.
- Gang von der Lokomotive zum Steuerwagen.
- Ordnungsgemäße Verbindungen der UIC-Leitung prüfen.

14.1 Wendezugsteuerung

Diese Funktionalität ist in Zusammenhang mit einem TMC Bus in die Fahrzeugsteuerung integriert. Der Wendezugbetrieb über TMC (ZWS) ist mit DoSto2003-Steuerwagen möglich.

Zusätzlich ist der Wendezugbetrieb über WTB nach Österreichischem Fernsteuerkonzept möglich (funktioniert nicht gleichzeitig mit FIS).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

15. Fahrzeug abstellen

15.1 Fahrzeug aufgerüstet abstellen

ACHTUNG

Zum Abstellen der Lokomotive sind gesonderte Vorschriften auf nationaler Ebene und der Betreiber zu beachten.

Folgende Tätigkeiten sind durchzuführen, wenn die Lokomotive im aufgeüsteten Zustand abgestellt werden soll:

- Federspeicherbremse anlegen
- Klimaanlage im Führerstand entsprechend einstellen
- Signalbild entspechend der Anforderung einstellen.
- Fahrtrichtung auf NEUTRAL tasten.
- Kontrolle der Bremsschauanzeige an der Aussenseite der Lok (Federspeicher angelegt).

15.2 Fahrzeug abgerüstet abstellen

Tätigkeiten wie beschrieben im Kapitel „Außerbetriebnahme des Fahrzeugs“.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

16. Fahrgastinformationssystem (FIS)

Variante B10

Das FIS-System ist für den Einsatz in lokomotivbespannten Doppelstock-fahrzeugen (Lokomotive, Mittelwagen, Steuerwagen) konzipiert.

Das in der Lokomotive integrierte Fahrgastinformationssystem (FIS) dient dazu, Fahrgäste mit optischen und akustischen Hinweisen zu informieren (zum Beispiel über Fahrziel, Fahrtverlauf und Zeit).

Die in den Führerstand der Lokomotive integrierte zentrale FIS-Steuereinheit dient dazu, die lokal oder über den Zugbus angebundenen FIS-Komponenten zu steuern und zu überwachen. Der volle Funktionsumfang des FIS-Systems wird nur in Verbindung mit einem im Zugverband befindlichen vollwertigen FIS-Master unterstützt.

Alle erforderlichen Eingaben zur Ansteuerung und Bedienung des FIS-Systems erfolgen über ein im Bedienbereich des Triebfahrzeugführers integriertes FIS-Bedienterminal.

Die Ansteuerung der Fahrzielanzeigen wird durch Eingabe der Zugdaten ausgelöst und erfolgt auf Basis der im Speicher hinterlegten Netz- und Streckendaten im Fahrbetrieb automatisch.

Über Fahrgastsprechstellen in den gekoppelten Wagen kann eine Notsprechverbindung zum Triebfahrzeugführer aufgebaut werden.

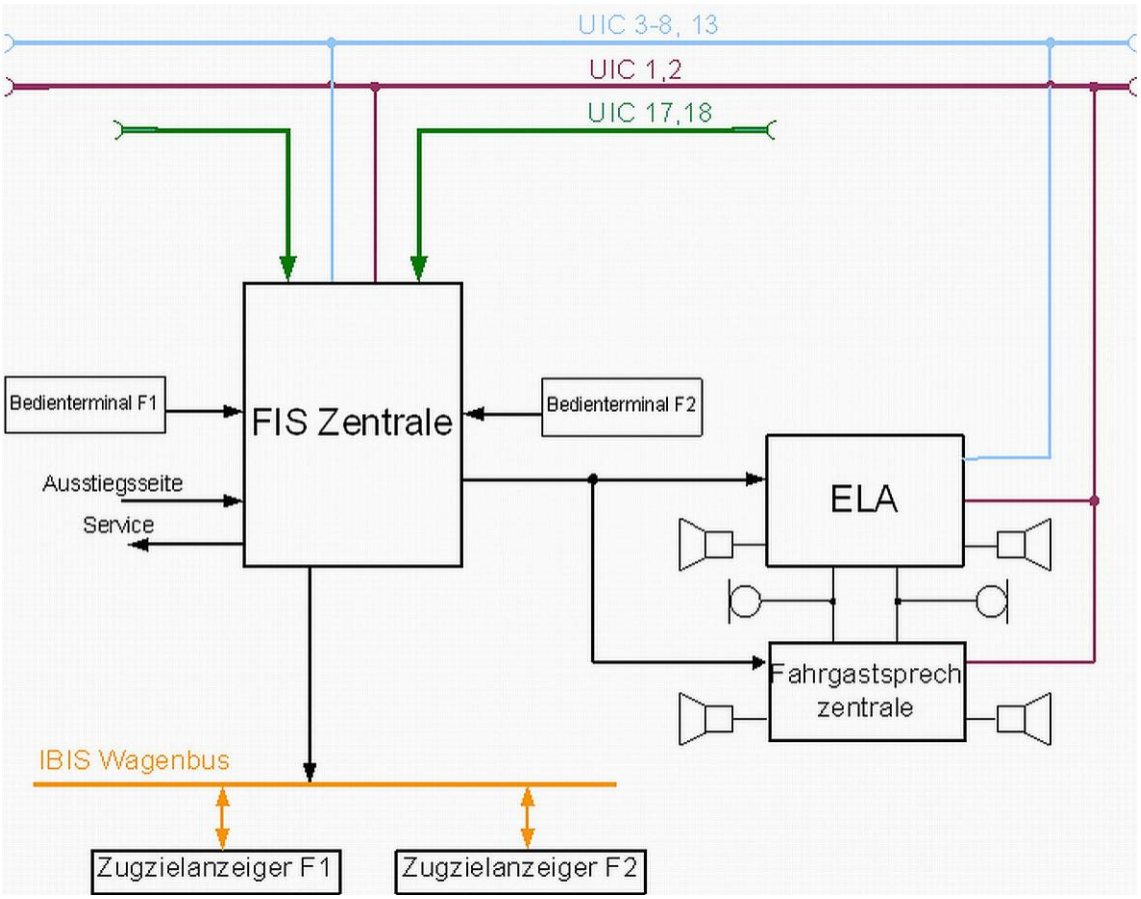


Abb. 16-1: Blockschaltbild für Fahrgastinformationssystem

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Das FIS-System umfasst folgende Funktionen:

- Automatische FIS-Taufe
- Durchsagen über Schwanenhalsmikrofon
- Darstellung des Fahrziels auf den Buganzeigen der Lokomotive
- Fahrgast-Lokführer-Kommunikation über Fahrgastsprechanlage
- Ortung von Fahrgastsprechstellen über Fahrgastsprechzentrale
- Zentrale Datenversorgung über Copycard-Interface
- Überwachung der Funktionen aller angeschlossenen Komponenten und Speicherung von Diagnosedaten

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

17. Türsteuerungssysteme (TB0, SAT, TAV, ÖBB)

Die Türsteuerung dient zur seitenselektiven Freigabe der Passagierwagentüren und zur Rücknahme der Türentriegelung bzw. je nach Türsteuerbetriebsart zur Zwangsschließung der Türen.

Auf dem Führertisch sind drei Taster für „Türfreigabe links“, „Zwangsschließen“ und „Türfreigabe rechts“ vorhanden.

Auf den Bedientafeln mit den Seitenabfahreinrichtungen befindet sich auf jeder Seite ein Taster „Türen öffnen schließen“.

Über das Display können verschiedene Türsteuerverfahren angewählt werden (TAV, SAT, TB0, ÖBB).

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

18. Winterbetrieb

Maßnahmen bei Frost und Schnee:

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

19. Batterienetzunterspannung und Tiefentladung der Batterie

Zum Schutz vor Unterspannung im Batterienetz und Tiefentladung der Batterie ist im Bordnetz eine Überwachung eingebaut.

Die Überwachungen ermöglichen einen kurzfristigen Weiterbetrieb für ein betrieblich verträgliches Abrüsten.

Der Unterspannungsschutz ist dem Tiefentladungsschutz vorgelagert.

Sinkt die Batteriespannung während der Fahrt unter eine bestimmte Unterspannungsschwelle, wird der Lokführer über eine Displaymeldung über den Spannungszustand der Batterie informiert, ein automatisches Abrüsten erfolgt jedoch nicht.

Abb. 19-1: Tiefentladung der Batterie droht

Sinkt die Batteriespannung während der Fahrt unter eine bestimmte Unterspannungsschwelle, dann wird der Lokführer über eine Displaymeldung über den Spannungszustand der Batterie informiert, ein automatisches Abrüsten erfolgt jedoch nicht.

Sinkt die Batteriespannung bei Stillstand der Lok unter diese Unterspannungsschwelle, wird der Lokführer über eine Displaymeldung über den bevorstehenden Abrüstvorgang informiert.

Durch eine Displayeingabe kann der Lokführer die Verzögerungszeit bis zum Start des Abrüstvorgangs nochmals um 15 Minuten verlängern. Danach wird das Fahrzeug geordnet abgerüstet. Eine wiederholte Verlängerung der Zeitverzögerung ist solange möglich, bis die nachgelagerte Tiefentladungsüberwachung anspricht.

Der Tiefentladungsschutz schützt die Batterie durch Abschaltung der Verbraucher an Batteriekreis A vor Tiefentladung.

Sinkt die Batteriespannung unterhalb eines vorgegebenen Schwellwertes, dann wird das Batteriehauptschütz zeitverzögert automatisch ausgeschaltet, wenn das Fahrzeug steht. Der Lokführer erhält eine Displaymeldung, dass der Tiefentladungsschutz angesprochen hat und dass das automatische Abrüsten der Lokomotive kurz bevor steht.

Erfolgt das Ansprechen des Tiefentladungschutzes während der Fahrt, erhält der Lokführer eine Displaymeldung, in welcher der automatische Abrüstvorgang angekündigt wird. Der Lokführer hat während der Fahrt die Möglichkeit über eine Displayeingabe die Zeit bis zum automatischen Abrüstvorgang um 5 Minuten zu verlängern. Sobald die Lokomotive sich im Stillstand befindet, kann die Überwachungszeit nicht mehr verlängert werden und es erfolgt ein automatischer Abrüstvorgang der Lokomotive.

Sowohl der Unterspannungsschutz als auch der Tiefentladungsschutz können über den Drehschalter **LOK_HART-EIN_HART-AUS** überbrückt werden, um die Batterie eingeschaltet zu lassen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

19.1 Eingabe Abrüsten verzögern

Dieses Bild erlaubt dem Lokführer, das Abrüsten der Lok trotz bevorstehendem Batterieausfall zu verzögern. Es wird vom ZSG kurz vor dem Abrüsten auf allen Displays eingeblendet.

Nach dem Aufblenden des Dialogs steht der Cursor auf dem Feld „Abrüsten“. Mit dem Dreieck-Softkey "abwärts" an der rechten Displayseite kann der Lokführer das Feld "Abrüsten verzögern" wählen. Die Taste "E" übernimmt die neue Auswahl.

Abb. 19-2: Batterie Tiefentladung: Abrüsten verzögern

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

20. Langzeitabstellung

Zur Abstellung des Fahrzeugs bei fehlender Spannungsversorgung und Fremdeinspeisung ist die Batterie entweder über den Taster 'LOK_EIN_AUS' oder über den Drehschalter 'LOK_HART-EIN_HART-AUS' auszuschalten.

☞ ***Hinweis***

Nach dem oben genannten Ausschalten der Batterie kann der Zugfunk weiterhin über einen speziellen Überbrückungsschalter aktiviert werden.

Bei der Langzeitabstellung werden mindestens alle Verbraucher über die Batteriehauptschütze von der Stromversorgung getrennt, die nicht an permanenter Spannungsversorgung (Batteriekreis P) hängen. Üblicherweise werden auch die Verbraucher, die an Batteriekreis P hängen über bestimmte vorgelagerte Leitungsschutzschalter oder die Batteriesicherungen ausgeschaltet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

21. Erden der Lok (variantenabhängig)

ACHTUNG

Die nachfolgenden Arbeitsschritte zum Erden der Lok sind exakt zu befolgen.

21.1 Erden der Lok für AC Betrieb (Knorr)

21.1.1 Am Führertisch

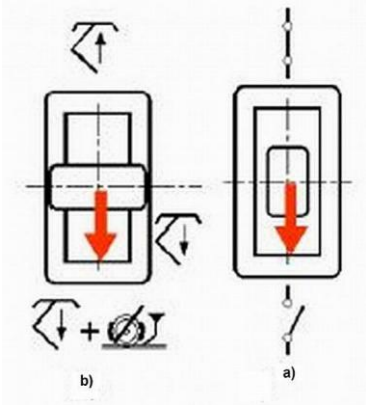


Abb. 21-1: Führertischtätigkeit

1. Hauptschalter in Stellung „**AUS**“.
2. Stromabnehmerschalter in Stellung „**NIEDER**“

21.1.2 Sichtkontrolle von außen

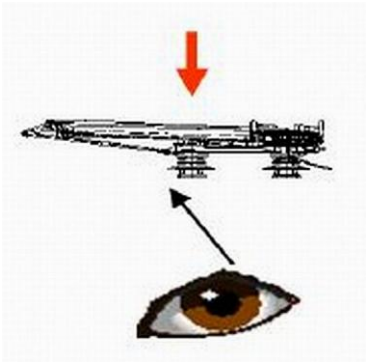


Abb. 21-2: Sichtkontrolle von außen

3. Augenscheinlich prüfen, dass der Stromabnehmer gesenkt ist.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

21.1.3 Am Drucklufterzeugungsgerüst

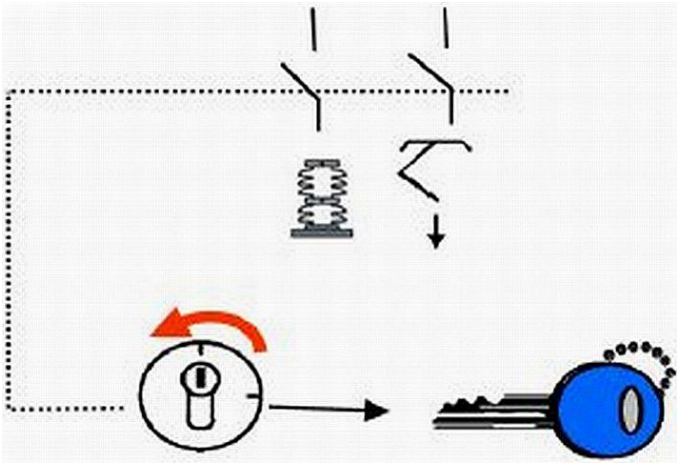


Abb. 21-3: Am Drucklufterzeugungsgerüst (AC Knorr)

4. Den blauen Schlüssel des Stromabnehmerabsperrhahns nach rechts drehen und herausziehen (Stellung Stromabnehmer „**NIEDER**“).

☞ ***Hinweis***

Hauptschalter und Stromabnehmer sind verriegelt.

21.1.4 Hochspannungsgerüst AC

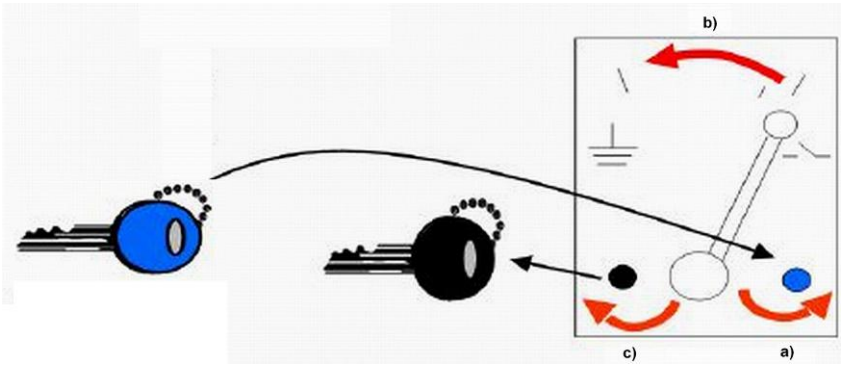


Abb. 21-4: Hochspannungsgerüst AC

9. Den gelben Schlüssel aus dem AC-Erdungstrenner ins gelbe Schloß a) des AC-Erdungstrenners stecken und nach links drehen.

10. AC-Erdungstrenner b) auf „Erdung“ stellen.

11. Den schwarzen Schlüssel c) nach rechts drehen und abziehen.

☞ ***Hinweis***

Der AC-Hauptstromkreis ist vor und nach dem AC-Hauptschalter geerdet.
Die Lokomotive ist damit vollständig erdet.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Band III

Zugbeeinflussung

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008		Siemens AG IC RL
Erstellt: Erich Braun		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Kerstin Kunze				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 03_X4ELFHB_ZSS-3_X4-B_de.docx		Index: C	Datum: 2013-09-03	Sprache: DE	Seiten: 1/30
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2013. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	24-06-2012	Ersterstellung	Alle
A	23-05-2013	Komplette formale Überarbeitung des Band III	Alle
		Regelwerke und Vorschriften - kompl überarbeitet.	Kap. 0.3
		Fahrzeugausstattung - überarbeitet.	Kap. 1
		Bedienung der Bremsventile auf der Bremsgerätetafel (Zugbeeinflussung) neu erstellt	Kap. 2
		Systemwahl nach dem Ab- und Wiederaufrüsten - Kapitel gelöscht. Siehe Band II.	Kap. 2
		Zugbeeinflussungssysteme - Neuerstellung	Kap. 4
		Ländertransitionen - gelöscht.	Kap. 4
		Funknetzwechsel - Kapitel gelöscht. Wird neu eingearbeitet in den einzelnen Beschreibungen der Zugbeeinflussungssysteme.	Kap. 5
B	09-08-2013	Komplettüberarbeitung der Beschreibungen	Kap. 1 bis 4
C	30-08-2013	Formale Fehler im Lokführerhandbuch korrigiert.	Band 0 bis IV
		Urheberrecht ergänzt	Band III
		Beschreibung der SHPZugbeeinflussung entfernt	vormals Kap. 5.5

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2013

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATION ... 6
0.1 Übersicht ... 6
0.2 Beachtung der nationale Vorschriften ... 6
0.3 Regelwerke und Vorschriften ... 6
0.4 Konfigurieren eines unzulässigen Modus ... 7
1. ANTENNENEINBAUORTE ... 8
2. FAHRZEUGAUSSTATTUNG ... 9
3. BEDIENUNG DER BREMSVENTILE AUF DER BREMSGERÄTETAFEL (ZUGBEEINFLUSSUNG) ... 10
4. SYSTEMWAHL NACH DEM AB- UND WIEDERAUFRÜSTEN ... 11
5. ZUGBEEINFLUSSUNGSSYSTEME ... 12
5.1 Zugbeeinflussungssystem ETCS (2.3.0d) Level 1 mit Euroloop (variantenabhängig) ... 12
5.2 Zugbeeinflussungssystem ETCS (2.3.0d) Level 2 (variantenabhängig) ... 12
5.3 Zugbeeinflussungssystem PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE I) (variantenabhängig) ... 13
5.3.1 PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung) ... 13
5.3.2 LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung) ... 14
5.3.2.1 AFB Betrieb unter LZB Führung ... 15
5.3.3 Prüflauf ... 15
5.3.4 Zwangsbremsung ... 15
5.3.5 Fahren unter ETCS Führung ... 15
5.3.6 Fahren ohner ETCS Führung ... 15
5.3.7 Anzeigen im Display ... 15
5.3.8 Bedienelemente ... 16
5.3.8.1 Störschalter LZB / PZB ... 16
5.3.8.2 Vorspannschalter ... 17
5.3.8.3 Leitungsschutzschalter (LSS) ... 17
5.3.8.4 Taster Frei, Wachsam und Befehl ... 18
5.3.8.5 LZB – Nothaltschalter ... 19
5.4 Zugbeeinflussungssystem Mirel (LS und EVM) (variantenabhängig) ... 20
5.4.1 Signalwiederholer MIREL VZ1 ... 23
5.4.1.1 Mirel Hupe, Akustischer Alarm, Tonsignalisierung ... 24
5.4.2 Mirel Hupe ... 29
5.4.3 Mirel Antennen ... 29
5.4.4 Funktionsbeschreibung / Betriebsarten ... 29

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Übersicht der Antenneneinbauorte (bei maximale Belegung) 8
Abb. 3-1: Anordnung der Bremsventile im Druckluftgerüst 10
Abb. 5-1: Anordnung der Störschalter am Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung variantenabhängig) 16
Abb. 5-2: Anordnung LZB Vorspannschalter 17
Abb. 5-3: Leitungsschutzschalter im Zugsicherungsschrank 17
Abb. 5-4: Mirel – Aufbau der Anlage 21
Abb. 5-5: Anzeige- u. Steuerelemente der Signalwiederholer MIREL VZ1 23
Abb. 5-6: Akustisches Signal ZS1 24
Abb. 5-7: Akustisches Signal ZS1A 24
Abb. 5-8: Akustisches Signal ZS1B 25
Abb. 5-9: Akustisches Signal ZS1C 25
Abb. 5-10: Akustisches Signal ZS2 26
Abb. 5-11: Akustisches Signal ZS3 26
Abb. 5-12: Akustisches Signal ZS4 27
Abb. 5-13: Akustisches Signal ZS7 27
Abb. 5-14: Akustisches Signal ZS10 28
Abb. 5-15: Akustisches Signal ZS11 28
Abb. 5-16: Übersicht der Betriebsarten in MIREL 30

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Tabellenverzeichnis

-entfällt -

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0. Allgemeine Information

Dieser Band gibt einen allgemeinen Überblick über die eingebauten Zugsicherungsysteme bzw. Zugbeeinflussungssysteme.

Außerdem werden Informationen aufgeführt, welche nicht zu den normalen Kenntnissen eines ausgebildeten Lokführers gehören.

Etwaige Zahlen in Klammern in verschiedenen Textpassagen verweisen auf die Positionsnummern der dazugehörigen Abbildungen und Zeichnungen.

WARNUNG

Die betrieblichen Anweisungen des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens sind zu beachten.

Hinweis

Zusatzinformationen zu den einzelnen Bedienelementen sind im Band II diese Lokführerhandbuches zu finden.

0.1 Übersicht

Folgende Themen werden im vorliegenden Band III behandelt:

- Zugbeeinflussungssysteme.

0.2 Beachtung der nationale Vorschriften

Zusätzlich zu den in dieser Bedienanleitung genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen gültigen Vorschriften des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten!

0.3 Regelwerke und Vorschriften

ACHTUNG

Die Verantwortung für die korrekte Durchführung der Transition liegt beim Triebfahrzeugführer.

Hinweis

Die Bedienung der Zugsicherungssysteme über das Display wird im Band II im Kapitel „Control and Command Display (CCD)“ beschrieben.

Hinweis

Der Lokführer muss die korrekten Betriebsdaten beim Wechsel der Zugbeeinflussungssysteme bei Länderwechsel eingeben.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

VORSICHT

Es sind die Besonderheiten bei ausländischen Netzen zu beachten. Prüfläufe für Zugbeeinflussungssysteme und Zugdaten eingeben. Es müssen die notwendigen Streckenkenntnisse vorhanden sein.

Dabei sind auch alle relevanten Regelwerke der Betreiber zu beachten.

WARNUNG

Der Lokführer muss die Regelwerke des jeweiligen Zugbeeinflussungssystems beachten.

WARNUNG

Der Lokführer muss den Ausfall von Zugbeeinflussungssystemen erkennen und gegebenenfalls entsprechend reagieren.

Um die Gefahren zu minimieren, die durch eine Nichtbeachtung von Signalen durch den Lokführer entstehen können, überwachen Zugbeeinflussungssysteme die Reaktionen des Lokführers bzw. die Geschwindigkeit des Zuges.

Je nach Streckenausrüstung sind dies unterschiedliche Systeme. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie bei Ansprechen der Überwachung über autarke Einrichtungen auf der Lokomotive eine Zwangsbremsung auslösen, um den Zug vor Halt zeigenden Signalen rechtzeitig abzubremsen oder Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit zu verhindern.

ACHTUNG

Der Lokführer muss das angezeigte Zugbeeinflussungssystem bestätigen.

Hinweis

Der Lokführer muss Regelwerke zur Überbrückung des Zugbeeinflussungssystems beachten.

0.4 Konfigurieren eines unzulässigen Modus

GEFAHR

Auch bei Netzen, deren Spannungs-, Zugsicherungs- und Stromabnehmersysteme übereinstimmen (z.B. Deutschland und Österreich), ist es absolut verboten, die Lokomotive in einem für das zu befahrende Netz unzulässigen Modus zu konfigurieren (z.B. Fahren in Deutschland mit System Österreich und umgekehrt).

Aufgrund der länderspezifischen Umschaltung der Störstromunterdrückung und -überwachung ist dies grob fahrlässig und kann zu betriebsgefährdenden Situationen führen.“

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1. Antenneneinbauorte

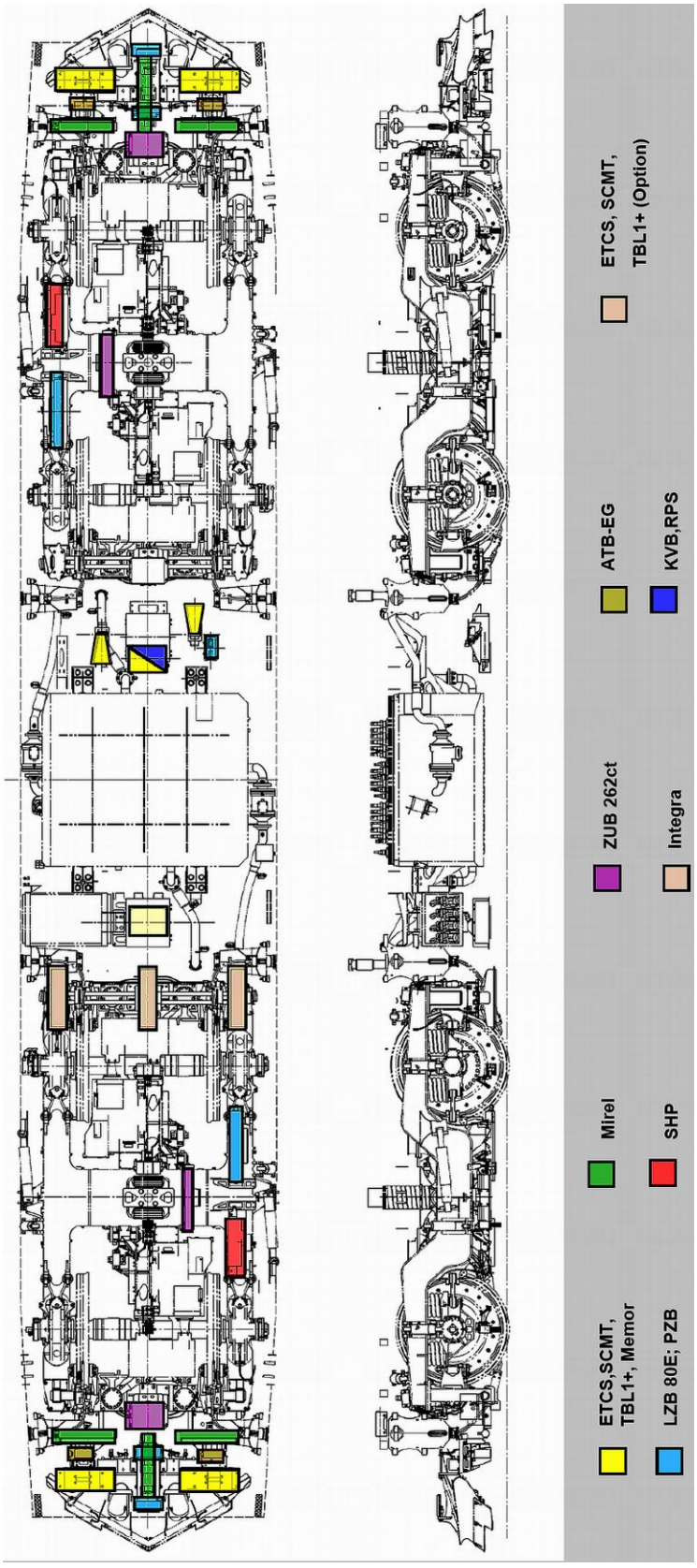


Abb. 1-1: Übersicht der Antenneneinbauorte (bei maximale Belegung)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2. Fahrzeugausstattung

Die Lokfamilie B ist mit folgenden Zugbeeinflussungssystemen ausgerüstet (variantenabhängig):

- ETCS (2.3.0d) Level 1 mit Euroloop (variantenabhängig)
- ETCS (2.3.0d) Level 2 (variantenabhängig)
- PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE I)
- Mirel (LS und EVM) (variantenabhängig)

Die Einbauorte der Zugbeeinflussungskomponenten sind eindeutig definiert (siehe Kapitel "Antenneneinbauorte").

Je nach Zugbeeinflussungssystem werden Komponenten am Drehgestell oder am Wagenkasten (Antennen und Odometrie), auf dem Dach (Antennen), im Maschinenraum (Zugsicherungsschränke und Bremsausrüstung) sowie im Führertisch (Anzeige- und Bedienelemente) verbaut.

Bei ausgeschalteter oder gestörter ETCS Fahrzeugeinrichtung ist ein Betrieb der folgenden autarken nationalen Systeme weiterhin möglich:

- PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE I)
- Mirel (LS und EVM)

☞ ***Hinweis***

Der Lokführer muss das angezeigte Zugbeeinflussungssystem bestätigen.

ACHTUNG

Der Lokführer muss Regelwerke zur Überbrückung des Zugbeeinflussungssystems beachten.

WARNUNG

Der Lokführer muss den Ausfall von Zugbeeinflussungssystemen erkennen und ggf. entsprechend reagieren.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3. Bedienung der Bremsventile auf der Bremsgerätetafel (Zugbeeinflussung)

Das Fahrzeug besitzt zwei Schnellbremsventile. Wird eines der beiden Ventile abgesperrt, so wird eine mögliche Zwangsbremse durch das verbliebene Ventil umgesetzt.

Ein abgesperrtes Ventil wird dem Lokführer mit einer Displaymeldung angezeigt. Im normalen Betrieb werden bei einer Zwangsbremse immer beide Ventile angesteuert.

Bei Zugsicherungen die eine eigene Bremswirkgruppe besitzen, werden bei einer Zwangsbremse die Bremsventile der Lokomotive mit angesteuert. Die Ansteuerung der Zugsicherungsbremswirkgruppe erfolgt durch die jeweilige Zugsicherung.

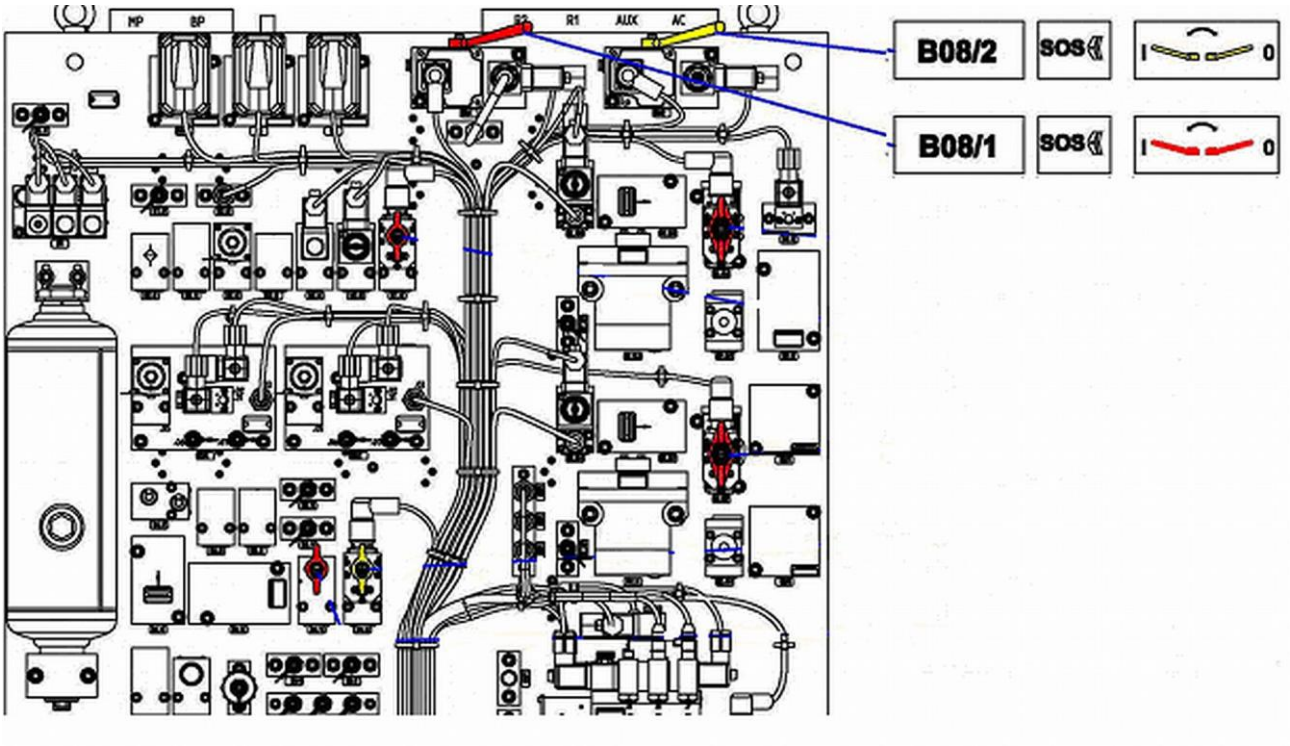


Abb. 3-1: Anordnung der Bremsventile im Druckluftgerüst

Nr.	Absperrhahn	Beschreibung
B08/1	SOS	Schnellbremsventil (Sifa) I = Ein 0 = Aus
B08/2	SOS	Schnellbremsventil (Zugsicherung) I = Ein 0 = Aus

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

4. Systemwahl nach dem Ab- und Wiederaufrüsten

Beim Abrüsten der Lokomotive („Batterie Aus“) und nachfolgendem Wiederaufrüsten der Lokomotive bleibt die zuletzt gültige Systemwahl (einschließlich Stromabnehmerwahl) erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Lokführers, vor dem Heben des Stromabnehmers und Einschalten des Hauptschalters die aktuell wirksame Systemwahl zu überprüfen und nötigenfalls zu korrigieren!“

☞ ***Hinweis***

Die Ausführungen in diesem Dokument beschränken sich auf die Transitionen (ohne ETCS-Führung) zwischen den Ländern Deutschland und Österreich mit dem folgenden Zugbeeinflussungssystem: LZB 80 E.

Alle anderen gegebenenfalls auf dem Fahrzeug vorhandenen Zugbeeinflussungssysteme sind mittels Störschalter isoliert bzw. abgeschaltet.“

Zusätzlich zu den in dieser Bedienanleitung genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen gültigen Vorschriften des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

5. Zugbeeinflussungssysteme

Um die Gefahren zu minimieren, die durch eine Nichtbeachtung von Signalen durch den Lokführer entstehen können, überwachen Zugbeeinflussungssysteme die Reaktionen des Lokführers bzw. die Geschwindigkeit des Zuges.

Je nach Streckenausrüstung sind dies unterschiedliche Systeme. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie bei Ansprechen der Überwachung über autarke Einrichtungen auf der Lokomotive eine Zwangsbremsung auslösen, um den Zug vor Halt zeigenden Signalen rechtzeitig abzubremsen oder Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit zu verhindern.

ACHTUNG

Alle Zugsicherungssysteme müssen bei Schlepp- wie auch Abschleppbetrieb ausgeschaltet und derart überbrückt sein, dass weder Funktionen und Einrichtungen an Fahrzeug und Strecke beeinflusst werden, noch Bremseingriffe von der Zugsicherung erfolgen können.

5.1 Zugbeeinflussungssystem ETCS (2.3.0d) Level 1 mit Euroloop (variantenabhängig)

5.2 Zugbeeinflussungssystem ETCS (2.3.0d) Level 2 (variantenabhängig)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3 Zugbeeinflussungssystem PZB90 / LZB80 (CIR-ELKE I) (variantenabhängig)

Die Lokomotivplattform Vectron kann mit der punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB) und der linienförmigen Zugbeeinflussung (LZB) für den Einsatz in Deutschland, Österreich, Kroatien und Rumänien ausgerüstet werden.

5.3.1 PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung)

Die PZB hat die Aufgabe eine ungewollte vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal zu verhindern. Dafür werden an der Strecke Induktionsspulen mit unterschiedlichen Frequenzen (1000, 500 und 2000Hz) verbaut, die auf dem Fahrzeug eine Zwangsbremsung auslösen, wenn ein Halt zeigendes Signal unberechtigt überfahren wird. Weiterhin wird überwacht, dass nach einer Vorankündigung (Halt aktiver 1000Hz Magnet) die Geschwindigkeit bis zum 500Hz Magneten reduziert wird. Die reduzierte Geschwindigkeit (55, 70, 85) ist von der eingestellten Zugart abhängig. Diese wird aus den eingegebenen Zugdaten ermittelt.

Die PZB, überwacht außerdem die Höchstgeschwindigkeit, die sich durch die eingegebenen Zugdaten ergibt. Dabei werden allerdings keine Geschwindigkeitsbeschränkungen der Strecke berücksichtigt.

Die Zugbeeinflussung PZB hat folgende Betriebszustände:

- Aus durch Störschalter
- Passiv durch ETCS oder durch den Vorspannschalter
- Auswertung des jeweilig zugehörigen Fahrzeugmagneten (in Fahrtrichtung rechts), falls ein Führerraum besetzt ist
- Keine Auswertung der Fahrzeugmagneten, falls kein Führerraum besetzt ist
- Überwachung der Höchstgeschwindigkeit (abhängig durch die Zugart)
- Startprogramm
- Restriktive Überwachung

Die Einrichtung auf dem Fahrzeug besteht im Wesentlichen aus:

- zwei Fahrzeugmagnete (jeweils einer pro Drehgestell),
- zwei Drehzahlgeber (je einer an Achse 2 und 3),
- Bedienelemente je 3 pro Führerraum (Frei, Wachsam und Befehl),
- Leuchtmelder im Display,
- Akustische Signale die durch das Display erzeugt werden,
- einem Schaltschrank mit dem Fahrzeuggerät.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.2 LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung)

Fährt ein Zug unter LZB Führung, übernimmt die Streckenzentrale die Überwachung der Zugfahrt. Diese ist, mittels des im Gleis verlegten Linienleiters, immer in Verbindung mit dem Zug. Über diese Verbindung werden Führungsgrößen zwischen den Fahrzeug und der Streckenzentrale ausgetauscht. Die Berechnung der neuen Führungsgrößen übernimmt die Streckenzentrale. Für die Einhaltung der Führungsgrößen ist die Fahrzeugausrüstung LZB verantwortlich. Werden Führungsgrößen überschritten, so kann die LZB ein Zwangsbremse auslösen und somit eine sicheres anhalten des Zuges gewährleisten.

Folgende Führungsgrößen werden dem Lokführer am Display angezeigt.

- Soll- Geschwindigkeit (momentan gültige Höchstgeschwindigkeit
- Zielgeschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit am nächsten Geschwindigkeitswechsel)
- Zielentfernung (Entfernung bis zum nächsten Geschwindigkeitswechsel)

Die Sollgeschwindigkeit berücksichtigt dabei bereits eine gegebenenfalls notwendige Bremsung bei Annäherung an den Zielpunkt, sie fällt also bei Annäherung kontinuierlich ab, bis sie schließlich am Zielpunkt mit der Zielgeschwindigkeit identisch ist. Ein Halt zeigendes Signal ist dabei ein Zielpunkt mit der Zielgeschwindigkeit null.

Der nächste Zielpunkt wird – je nach genauer Ausführung – bis zu einer Entfernung von 38.000 m dargestellt, wird bis dorthin keine Restriktion gefunden, entspricht die Zielgeschwindigkeit der Höchstgeschwindigkeit der Strecke. Dem Triebfahrzeugführer wird also mit diesen Größen die Befahrbarkeit der folgenden Abschnitte ggf. mit Geschwindigkeitsbeschränkung dargestellt. Im konventionellen Signalsystem wären diese Angaben in den Begriffen mehrerer Vor- und Hauptsignale kodiert.

Die Zugbeeinflussung LZB hat folgende Betriebszustände:

- Aus durch Störschalter
- Passiv durch ETCS oder durch den Vorspannschalter
- Auswertung der Sende und Empfangsantennen wenn ein Führerraum aktiv ist
- Keine Auswertung der Antennen, falls kein Führerraum besetzt ist
- Überwachung der Höchstgeschwindigkeit (abhängig von den Führungsgrößen)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Die Einrichtung auf dem Fahrzeug besteht im Wesentlichen aus:

- zwei LZB-Sendeantennen (jeweils eine unter jedem Führerraum),
- zwei LZB-Empfangsantennen (jeweils eine unter jedem Führerraum),
- zwei Leuchtmelder „Ü“ (einer je Führerraum),
- zwei LZB – Nothaltschalter (einer je Führerraum),
- Bedienelemente je 3 pro Führerraum (Frei, Wachsam und Befehl),
- Leuchtmelder im Display,
- Akustische Signale die durch das Display erzeugt werden,
- zwei Drehzahlgeber (je einer an Achse 2 und 3)
- einem Schaltschrank mit dem Fahrzeuggerät.

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.2.1 AFB Betrieb unter LZB Führung

Mit Aufnahme des LZB-Betriebs wird bei aktiver AFB der AFB/LZB-Betrieb aufgenommen. Eine Quittierung der LZB-Einfahrt durch den Lokführer ist für die AFB nicht notwendig.

Der Geschwindigkeitssollwert wird durch eine kleiner Auswahl der Vorgabe des Lokführer und der Vsoll-Vorgabe der LZB gebildet. Ein unnötiges Hochbeschleunigen der AFB bei einer bereits angekündigten Geschwindigkeitsbeschränkung wird verhindert.

Eine Zielgeschwindigkeitsvorgabe von 0 km/h durch die LZB wird zum Halt des Fahrzeugs und zum Einleiten des Haltebremsbetriebs führen, unabhängig von der vom Lokführer vorgegebenen Sollgeschwindigkeit.

Bei LZB-Bremsungen durch die AFB wird vorrangig die E-Bremse verwendet. Reicht diese nicht aus, aktiviert die AFB auch die Direkte Bremse. Ein erneutes Anfahren ist nur nach Signalfreigabe durch die LZB und eine Quittierung durch den Lokführer möglich.

Die Vsoll-Anzeige wird von der AFB bei Ende des LZB-Betriebes auf 0 km/h gestellt, bis der Lokführer das LZB-Ende quittiert hat. Solange durch den Lokführer keine Quittierung des LZB-Endes erfolgt, wird die letzte unter LZB-Betrieb gültige Sollgeschwindigkeit eingehalten. Dazu wird die AFB zunächst noch einen Traktionssollwert ausgeben.

Bleibt die Quittierung länger als 5 Sekunden aus, wird die AFB ihren Traktionssollwert auf 0 stellen, bis die Quittierung erfolgt. Zusätzlich wird dies dem Lokführer angezeigt. Die AFB geht bei einer "LZB-Zwangsbremsung" in den Bremsbetrieb mit Vsoll = 0 km/h über und wird keine Zugkraft mehr vorgeben.

5.3.3 Prüflauf

Über das Display kann ein Prüflauf für die LZB/PZB angesteuert werden. Dazu muss am CCD das Zugdatenübersichtsbild aufgerufen werden. Anschließend muss die ZuSi LZB/PZB mit Hilfe der Cursortasten angewählt werden. Wenn nun die betrieblichen Bedienungen vorhanden sind, wird der Softkey C9 „Test“ dargestellt. Durch Drücken des Softkey „Test“ wird der Prüflauf der LZB/PZB gestartet. Dies ist im aktiven oder passiven Zustand der LZB/PZB möglich. Während des Prüflaufes schaltet das Display automatisch die Anzeigen der LZB/PZB frei. Somit kann der Prüflauf auch durchgeführt werden, wenn ein anderer ETCS Level angewählt ist.

Dieser muss täglich oder vor Fahrtbeginn durchgeführt werden. Während der Prüfung darf das LZB80E-Fahrzeuggerät nicht in der LZB-Führung sein.

Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass das Gerät innerhalb von 12 Wochen mindestens einmal spannungslos geschaltet wird. Ununterbrochener Betrieb mit Sicherheitsverantwortung von mehr als 12 Wochen ist nicht gestattet.

5.3.4 Zwangsbremsung

Wird von der LZB oder PZB eine Zwangsbremse angesteuert, so werden mehrere Wirkwege aktiviert.

5.3.5 Fahren unter ETCS Führung

5.3.6 Fahren ohner ETCS Führung

5.3.7 Anzeigen im Display

Siehe Band II, Kapitel „Display“

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.8 Bedienelemente

5.3.8.1 Störschalter LZB / PZB

Da bei der LZB80E die Funktionen LZB und PZB in einem Gerät vorhanden sind, wird beim einlegen des Störschalters PZB nur die Funktion PZB deaktiviert. Die Bremseingriffe und die LZB bleiben weiterhin aktiv. Es sind die Vorschriften des Betreibers zu beachten.

Beim Einlegen des Störschalters LZB wird nur die Funktion LZB deaktiviert. Die Bremseingriffe und die PZB bleiben weiterhin aktiv.

Werden die Störschalter ausgelegt, so muss der Lokführer die nationalen Vorschriften beachten.

Abb. 5-1: Anordnung der Störschalter am Zugsicherungsschrank 3 (Beispielabbildung variantenabhängig)

Beschreibung	Schalter / Symbol
Generell gilt:	
Betrieb rastend	
Störung rastend	
Störschalter PZB	
Störschalter LZB	

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.8.2 Vorspannschalter

Mit dem Vorspannschalter kann die LZB/PZB passiviert werden. Ein aktivier Vorspannbetrieb wird dem Lokführer am Display angezeigt.

Abb. 5-2: Anordnung LZB Vorspannschalter

0 = Aus (rastend)

1 = Ein (rastend)

5.3.8.3 Leitungsschutzschalter (LSS)

Mit dem LSS kann die LZB/PZB ausgeschalten bzw. eingeschalten werden. Zwischen Aus- und Wiedereinschalten muss eine Zeit von ca. 20 sek abgewartet werden.

Der LSS für die LZB/PZB befindet sich unterhalb der Störschalter.

Abb. 5-3: Leitungsschutzschalter im Zugsicherungsschrank

Der LSS für die LZB/PZB befindet sich unterhalb der Störschalter.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.8.4 Taster Frei, Wachsam und Befehl

Die Taster Frei, Wachsam und Befehl werden zur Bedienung der LZB/PZB benötigt. Sie sind im Führertisch und zusätzlich in den Seitenfahreinrichtungen eingebaut.

Nr.	Bedien-element	Beschreibung / Funktion
1		**Zugsicherung Befehl**
		PZB Betrieb: Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal mit < 40km/h.
		LZB Betrieb: Befreiung aus Zwangsbremse durch LZB-Halt >3sek (für 50m wirksam). Vorbeifahrt am LZB/ Signal-Halt >10sek (weiter bis LZB-Halt überfahren) nach Ü-Ausfall im TB-Modus >10sek (PZB-Betrieb wird nach 50m über-nommen. Hupe ertönt alle 4 sek jeweils 1sek).
		Grundstellung rastend ***Befehl tastend***
2		**Zugsicherung Frei**
		PZB Betrieb: Löschen einer Zwangsbremse. Befreiung aus einer Überwachung.
		LZB Betrieb: Quittung bei bestimmten LZB-Betriebszuständen (V40; LZB-Ende; nach Ü-Ausfall).
		Frei (+35°) tastend ***Aus (0°) rastend*** ***Frei (-35°) tastend***
3		**Zugsicherung Wachsam**
		PZB Betrieb: Quittung 1000Hz Beeinflussung. Personalwechsel bei Fahrzeugen mit EFR im Stillstand (mind. 4sec).
		LZB Betrieb: Quittung „signalisierte Falschfahrt“ (zur Vorbeifahrt am LZB Halt). Personalwechsel.
		Wachsam (+35°) tastend Neutral (0°) rastend Wachsam (-35°) tastend

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.3.8.5 LZB – Nothaltschalter

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4 Zugbeeinflussungssystem Mirel (LS und EVM) (variantenabhängig)

Das Zugbeeinflussungssystem MIREL VZ1 ist der mobile Teil der Zugbeeinflussungsanlage. Das Zugbeeinflussungssystem MIREL VZ1 ist im Einzelnen für nachfolgende Funktionen vorgesehen.

- Kontrolle der Wachsamkeit des Lokführers
- Signalzeichenübertragung aus dem Streckenteil auf die Ausgabeeinheit MIREL VZ1
- Überwachung der Höchstgeschwindigkeit
- Überwachung der festgelegten Geschwindigkeit der Lok
- Verarbeitung der aufgenommenen Informationen aus dem Streckenteil
- Beobachtung der Übereinstimmung der vorgewählten Fahrtrichtung und der Richtung der tatsächlich gefahrenen Strecke,
- Möglichkeit des „Fernanhaltens“ der Lokomotive.

Die Bedienung und Steuerung der Zugbeeinflussungsanlage erfolgt ausschließlich vom Führerstand aus, und zwar mit Hilfe der Signalwiederholer MIREL VZ1 und weiterer Bestandteile, wie der Wachsamkeitstaste und einiger Steuerelemente auf dem Pult der Lokomotive.

Bei der Bedienung der Zugbeeinflussung MIREL VZ1 ist kein Eingriff an im Maschinenraum angeordneten Komponenten erforderlich.

Das Zugbeeinflussungssystem MIREL VZ1 führt eine einmalige Eigendiagnose nach jedem Start sowie eine kontinuierliche Eigendiagnose durch. Hiermit wird die korrekte Funktion aller Komponenten der Zugbeeinflussung, sowie der beteiligten Aus- und Eingänge, geprüft.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

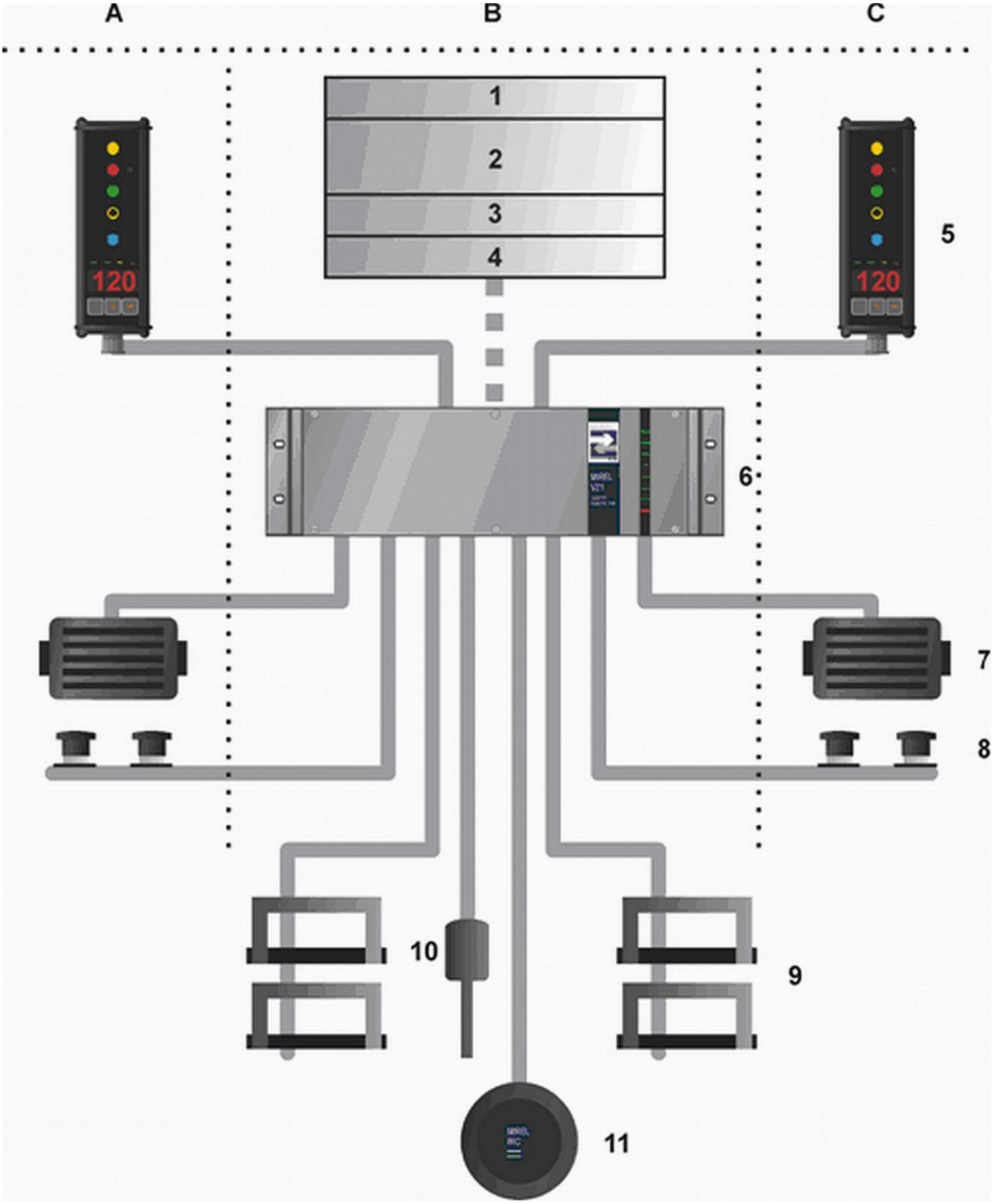


Abb. 5-4: Mirel – Aufbau der Anlage

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1	Steuersystem
2	Automatische Geschwindigkeitsregelung
3	Geschwindigkeitsmesser
4	Funkgerät
5	Signalwiederholer MIREL VZ1
6	Basiseinheit
7	Hupe
8	Wachsamkeitstasten
9	Mirel-Antennen (Kodegeber)
10	Druckgeber
11	IRC (Drehzahlgeber)
A	Führerstand 1
B	Maschinenraum
C	Führerstand 2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.1 Signalwiederholer MIREL VZ1

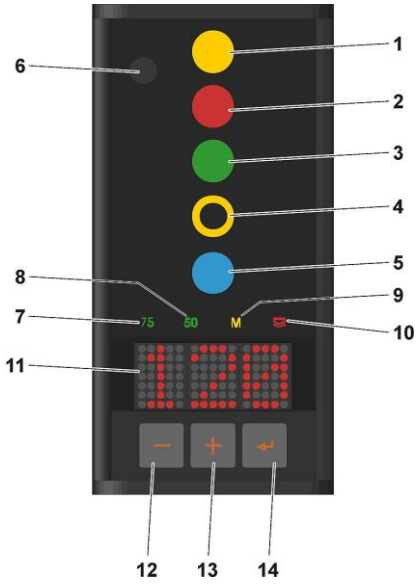


Abb. 5-5: Anzeige- u. Steuerelemente der Signalwiederholer MIREL VZ1

Die Signalwiederholer MIREL VZ1 sind im Führerraum auf der Bedientafel verbaut. Auf der Vorderseite der Signalwiederholer MIREL VZ1 befinden sich:

- 4 Signalzeichen (Pos. 1-4)
- das blaue Licht (Pos. 5)
- die 4-Anzeige-LEDs (Pos. 7-10)
- eine dreistellige alphanummerische Anzeige (Pos. 11)
- drei Eingabetasten (Minus, Plus, Enter) (Pos. 12 - 14)

1	Anzeige NO1, gelbes Signalzeichen
2	Anzeige NO2, rotes Signalzeichen
3	Anzeige NO3, grünes Signalzeichen
4	Anzeige NO4, Signalzeichen Zwischenkreis als Kreisring
5	Anzeige NO5, Bedienung der Zugbeeinflussung
6	Geber NO6, Geber der Beleuchtungsintensität
7	Anzeige NO7, Anzeige der 75 Hz Trägerfrequenz
8	Anzeige NO8, Anzeige der 50 Hz Trägerfrequenz
9	Anzeige NO9, Anzeige des MANUALS / MÁV
10	Anzeige NO10, Anzeige der Senkung der bewilligten Höchstgeschwindigkeit
11	Anzeige NO11, dreistelliges alphanummerisches Display
12	NO12, Drucktaste MINUS
13	NO13, Drucktaste PLUS
14	NO14, Drucktaste Enter zur Bestätigung bzw. zum Ausführen von Befehlen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.1.1 Mirel Hupe, Akustischer Alarm, Tonsignalisierung

Das akustische Signal wird in folgenden Fällen aktiviert:

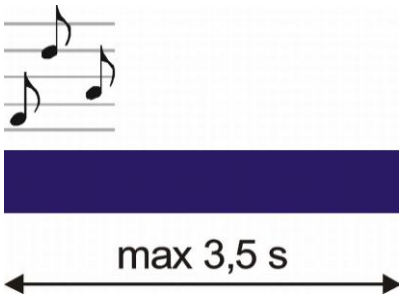


Abb. 5-6: Akustisches Signal ZS1

ZS1: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „FREI“ oder ohne Übertragung	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontroll-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton

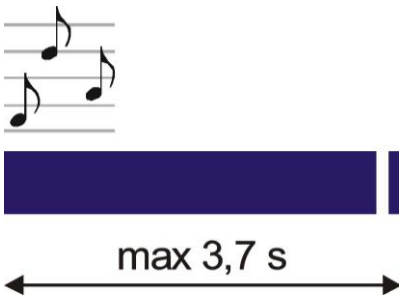


Abb. 5-7: Akustisches Signal ZS1A

ZS1A: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „WARNUNG“	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontroll-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton mit 1 kurzen Nachimpuls (0,1 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

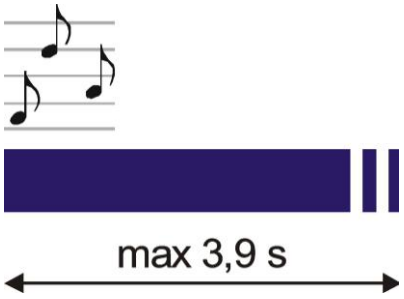


Abb. 5-8: Akustisches Signal ZS1B

ZS1B: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „40“ und erwartete Warnung	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontroll-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton mit 2 kurzen Nachimpulsen (0,1 s)

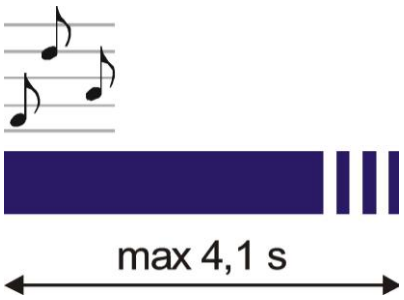


Abb. 5-9: Akustisches Signal ZS1C

ZS1C: Bedienpflicht – bei Übertragung des Signalbegriffs „HALT“	
Signalstart:	3,5 s vor dem Ablauf des Wachsamkeitskontrolle-Intervalls oder bei einer einmaligen Wachsamkeitsaufforderung
Signalende	nach Bedienung der Wachsamkeitstaste, oder nach Intervallablauf und Eingriff der Zugbeeinflussung
Tonart:	Dauerton mit 3 kurzen Nachimpulsen (0,1 s)

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

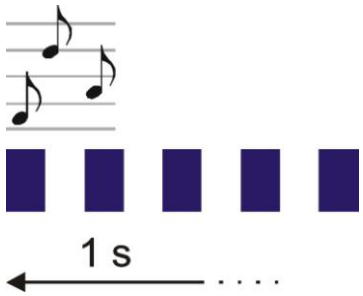


Abb. 5-10: Akustisches Signal ZS2

ZS2: Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	
Signalstart:	Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit Toleranz 5 km/h, Überschreitung der modellierten Bremskurve ohne Toleranz
Signalende	Verzögerung unter die Grenze der zulässigen Höchstgeschwindigkeit + 5 km/h. Eingriff der Zugbeeinflussung infolge der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ist kein Grund zur Beendigung der Anzeige einer Höchstgeschwindigkeitüberschreitung.
Tonart:	unterbrochener Ton 2,5 Hz mit Taktverhältnis 1:1

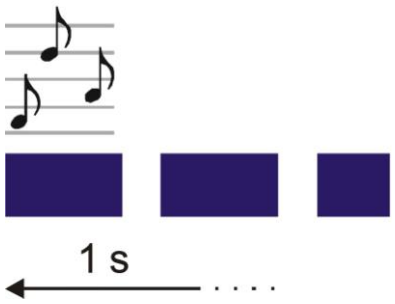


Abb. 5-11: Akustisches Signal ZS3

ZS3: Widerspruch in der vorgewählten und IST-Fahrrichtung, fehlende Abrollsicherung	
Signalstart:	Nach Befahrung von 3 m in der Richtung, die nicht am aktiven Führerstand vorgewählt ist, 15 s nach dem Lösen der Bremse der stehenden Lokomotive
Signalende	Nach Befahrung von 10 m in der Richtung, die nicht am aktiven Führerstand vorgewählt ist und nach dem Eingriff der Zugbeeinflussung oder nach Abstimmung der Fahrrichtung mit der vorgewählten Richtung 25 s nach dem Lösen der Bremse der stehenden Lokomotive, beim Anfahren oder wiederholtem Abbremsen
Tonart:	unterbrochener Ton 1,25 Hz mit Taktverhältnis 3:1

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

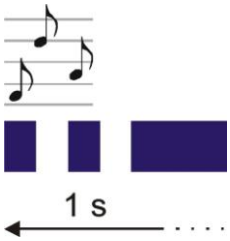


Abb. 5-12: Akustisches Signal ZS4

ZS4: Fernanhalten des Zuges mittels Funkstation	
Signalstart:	Nach dem Empfang eines Nothalt-Dispatcherbefehls über die Funkstation.
Signalende	Nach Beendigung des Nothalt-Dispatcherbefehls.
Tonart:	unterbrochener Ton – 3 Impulse (2,5 Hz, Taktverhältnis 1:1) und Pause (0,4 s)

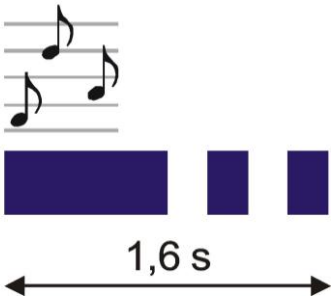


Abb. 5-13: Akustisches Signal ZS7

ZS7: Hinweis auf Änderung des Signalbegriffs	
Signalstart:	Bei Änderung des Signalbegriffs aus einem roten Signalbegriff oder vom Zustand ohne Übertragung in den Signalbegriff Zwischenkreis, gelb oder grün bei einer Geschwindigkeit der Lok unter 5 km/h.
Signalende	Es handelt sich um ein einmaliges akustisches Signal
Tonart:	unterbrochener Ton – 3 Impulse (0,7 s, 0,2 s, 0,2 s) mit zwei Pausen (0,2 s, 0,2 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

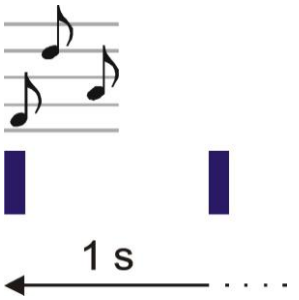


Abb. 5-14: Akustisches Signal ZS10

ZS10: Hinweis auf Möglichkeit der Hinausschiebung der D1-Autodiagnose	
Signalstart:	15 s vor Beginn der D1-Ausführung
Signalende	Ausführung oder Hinausschiebung der D1-Autodiagnose.
Tonart:	unterbrochener Ton – Impuls (0,1 s) mit Pause (0,8 s)

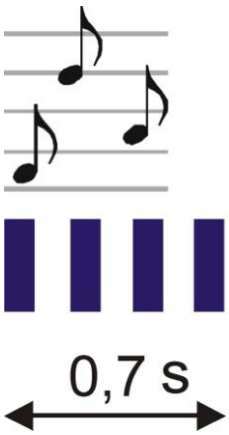


Abb. 5-15: Akustisches Signal ZS11

ZS11: Hinweis auf Ausführung der D1-Autodiagnose	
Signalstart:	Durch Ausführung der D1-Autodiagnose
Signalende	Es handelt sich um ein einmaliges akustisches Signal
Tonart:	unterbrochener Ton – 4 Impulse (0,1 s) mit Pausen (0,1 s)

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5.4.2 Mirel Hupe

Die Paneelhupe Mirel VZ1 ist in der Führerraumdecke verbaut.

5.4.3 Mirel Antennen

Die Mirel Antennen befinden sich im Unterflurbereich unterhalb der Führerräume

5.4.4 Funktionsbeschreibung / Betriebsarten

Die Zugbeeinflussung MIREL VZ1 wird durch Einschalten der Batteriequelle der Lokomotive in Betrieb gesetzt. Über das Display ist die entsprechende Länderauswahl oder die Auswahl des spezifischen ETCS Level/STM erforderlich.

Wenn kein STM Mirel oder keine entsprechende Länderkennung angewählt wurde, kann keine Anzeige der Betriebsart erfolgen.

Für die weitere Aktivierung sind keine weiteren Handlungen notwendig.

Nach der Aktivierung startet die Zugbeeinflussung im Betrieb nach der ŽSR/ČD-Spezifikation oder nach der MAV-Spezifikation.

Durch die Konfiguration der Anlage wird bestimmt, ob primär die Spezifikation nach ŽSR/ČD, nach MÁV oder die letzte aktive Spezifikation nach der ZB-Inbetriebsetzung startet. Falls die Anlage im Betrieb nach der ŽSR/ČD-Spezifikation startet, dann wird die Betriebsart ”POS” automatisch gewählt. Falls die Anlage im Betrieb nach der MÁV-Spezifikation startet, dann wird die Betriebsart ”TOL” automatisch gewählt. Nach der ŽSR/ČD-Spezifikation kann die Zugbeeinflussung MIREL VZ1 in folgenden Betriebsarten arbeiten:

- POS - Verschub
- PRE - Betrieb
- VYL – Sperre
- ZAV - Schleppen

Nach der MAV-Spezifikation kann die Zugbeeinflussung MIREL VZ1 in folgenden Betriebsarten arbeiten:

- TOL-Verschub
- MEN-Verschub

Die Wahl der Betriebsart führt der Lokführer am Signalwiederholer durch. Bei Umschaltung in die Betriebsart nach der ŽSR/ČD-Spezifikation muss die Lokomotive stehen. Übersicht der einzelnen Betriebsarten gibt die folgende Tabelle an:

Betriebsart	Betrieb (PRE)	Sperre	Verschub (POS)	Schleppen
Überwachung der konstruktiv max. Höchstgeschwindigkeit	Ja	Ja	Ja	Ja
Überwachung der festgelegten Geschwindigkeit	Ja	Ja	Nein	Nein

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Betriebsart	Betrieb (PRE)	Sperre	Verschub (POS)	Schleppen
Überwachung der Höchstgeschwindigkeit für die gewählte Betriebsart	Nein	Nein	40 km/h	Nein
Überwachung der Höchstgeschwindigkeit gemäß Signalbegriff	Ja	Nein	Nein	Nein
Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Ja	Ja	Ja	Nein
Zyklische Wachsamkeitsprüfung	in jeder Situation, außer in den folgenden 3 Fällen: - Lokomotive steht - Geschwindigkeit< 15 km/h-1 bei betätigter Zusatzbremse - Signalbegriffübertragung vorhanden und keine erhöhte Wachsamkeitskontrolle	in jeder Situation, außer in den folgenden 2 Fällen: - Lokomotive steht - Geschwindigkeit < 15 km/h-1 bei betätigter Zusatzbremse	bei Geschwindigkeit > 20km/h-1	Nein
Einmalige Wachsamkeitsprüfung	bei Bremskurvenmodellierung	Nein	Nein	Nein
Fahrtrichtungsüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja
Fernanhalten des Zuges	Ja	Ja	Ja	Ja
Signalbegriffübertragung	Ja	Nein	Nein	Nein
Automatische Detektion der Trägerfrequenz des Codes	Ja	Nein	Nein	Nein
Überwachung der Abrollsicherung	Ja	Ja	Ja	Nein

Abb. 5-16: Übersicht der Betriebsarten in MIREL

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Band IV

Störungssuche und Störungsabhilfe (für den Lokführer)

Vectron (X4-E-Lok)

Familie B

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD	Dok.-Art: Bedienungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC008	Siemens AG IC RL	
Erstellt: Erich Braun		X4ELFHB_Lokfuehrerhandbuch_B		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Kerstin Kunze				A6Z00033718675		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: 04_X4ELFHB_FS-4_X4-B_de.docx		Index: C	Datum: 2013-09-03	Sprache: DE	Seiten: 1/21
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG 2013. Alle Rechte vorbehalten
Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	14-03-2013	Ersterstellung	Alle
A	23-05-2013	Titel von Band IV geändert	Deckblatt Band IV
		Kapitel ergänzt	Kap. 0.1
		Bildlegende und Bildbeschreibung angepasst	Kap. 2
		Kapitel "Federspeicherbremse Notlösen" komplett überarbeitet.	Kap. 3
		Kapitel "Führerbremsventilanlage auf Backup-Betrieb umschalten" neu erstellt.	Kap. 5
		Kapitel "Abschleppen der Lok" überarbeitet.	Kap. 6
		Kapitel überarbeitet	Kap. 8
B	09-08-2013	Formale überarbeitung	Alle
C	30-08-2013	Urheberrecht ergänzt	Band III

Siemens AG
Infrastructure and Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2013

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Inhaltsverzeichnis

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 6
0.1 Übersicht 6
0.2 Beachtung der nationale Vorschriften 6
1. STÖRUNGSABHILFE 7
1.1 Displayausfall 7
1.2 Ausfall der Signalbeleuchtung 7
1.3 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen 7
1.3.1 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Stillstand 7
1.3.2 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen während der Fahrt 8
1.4 Abhilfe bei Ansprechen der Schleifleistenüberwachung 8
1.5 Ausfall der Sifa 8
2. KOMPONENTENÜBERSICHT IM MASCHINENRAUM 9
3. FEDERSPEICHERBREMSE NOTLÖSEN 10
3.1 Bremssystemvariante System Knorr 10
4. TECHNISCHE MAßNAHMEN AN EINER DEFEKTEN LOKOMOTIVE 12
4.1 Ausfall der Druckluftbremse 12
4.2 Bruch der Sekundärfedern 12
4.3 Bruch der Primärfedern 12
4.4 Bruch der Fahrmotor-Pendelaufhängung 12
4.5 Bruch eines Achslenkers 13
4.6 Vertikal- und Querdämpfer funktionunfähig 13
4.7 Drehdämpfer blockiert 13
4.8 Blockierende oder beschädigte Radsätze 13
5. FÜHRERBREMSVENTILANLAGE AUF BACKUP-BETRIEB UMSCHALTEN 14
5.1 Bei Ausstattung mit Umschalthahn auf Bremsgerätetafel (variantenabhängig) 14
5.2 Bei Ausstattung mit Wahlschalter am E-Schrank Bremse (variantenabhängig) 14
6. ABSCHLEPPEN DER LOK 15
6.1 Bremsgerätetafel (System Knorr) 16
7. VERHALTEN IM BRANDFALL 19
8. ANHANG 1 - STÖRUNGSMELDUNGEN 20
9. ANHANG 2 - AUSSTATTUNGSLISTE 21

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Abbildungsverzeichnis

Abb. 2-1: Anordnung der Geräte (Beispielabbildung Lokfamilie B) 9
Abb. 3-1: Betätigung der Notlöseeinrichtung (Federspeicherbremse - System Knorr) 10
Abb. 3-2: Lösestift komplett haraus gezogen. Länge "A" 11
Abb. 6-1: Bremsgerätetafelübersicht (System Knorr)..... 16

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Tabellenverzeichnis

Tab. 6-1: Übersicht der Absperrhahnstellungen in unterschiedlichen Betriebszuständen 18

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

0. Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel des Lokführerhandbuches werden die Möglichkeiten beschrieben, welche der Lokführer hat, um einen Ausfall bzw. eine Fehlfunktion einer Komponente zu beheben.

Die nachfolgende Beschreibung kann nicht alle erdenklich möglichen Situationen beschreiben oder wiedergeben und hat somit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Lokführer und das Werkstattpersonal kann Mithilfe des Diagnosesystems im Display einen Überblick über den Status der Lokomotive bekommen.

Im Anhang 1 „Störungsmeldungen“ ist die Liste der am Display gezeigten Fehlercodes aufgeführt und dazu eine mögliche Behebung der Störung beschrieben.

WARNUNG

Sicherer Betrieb hat immer Vorrang vor Fehlersuche und Reparaturen.

WARNUNG

Die betrieblichen Anweisungen des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens sind zu beachten.

0.1 Übersicht

Folgende Themen werden im vorliegenden Band IV behandelt:

- Störungssuche und Störungsabhilfe durch den Lokführer.
- Im separat beigelegten Anhang 1 (liegt auf der Lok aus) sind desweiteren die Display-störungsmeldungen mit entsprechenden Abhilfemöglichkeiten beschrieben.

0.2 Beachtung der nationale Vorschriften

Zusätzlich zu den in dieser Bedienanleitung genannten fahrzeugspezifischen Maßnahmen sind vom Personal die nationalen gültigen Vorschriften des jeweiligen Netzbetreibers zu beachten!

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1. Störungsabhilfe

1.1 Displayausfall

Ist ein Display in einem der Führerstände ausgefallen kann dennoch weiter gefahren werden, da das zweite Display die Aufgabe des anderen Displays übernehmen kann (siehe Displaybeschreibung im Band-II des Lokführerhandbuches).

Im Falle, dass beide Displays ausgefallen sein sollten, das bedeutet die Displays bleiben dunkel, kann der Lokführer versuchen die Displays neu zu starten, so dass sie sich neu initialisieren.

Hierfür wird der entsprechende LSS für das Display ausgeschaltet. Nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten wird der LSS wieder eingeschaltet.

1.2 Ausfall der Signalbeleuchtung

Ist die Signalbeleuchtung der Lokomotive ausgefallen, kann der Lokführer versuchen diese wieder neu zu starten.

Hierfür wird der entsprechende LSS für die Signalbeleuchtung ausgeschaltet. Nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten wird der LSS wieder eingeschaltet.

1.3 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen

1.3.1 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen im Stillstand

Mehrfachtraktionsfehlermeldungen können unterschiedliche Fehlerursachen haben. Diese können aus Bedienfehlern, Hardwarefehler oder auch betrieblich bedingt sein. Eine Fehlerursache läßt sich technisch bedingt nicht eindeutig diagnostizieren.
Hier seien einige Fehlermöglichkeiten aufgelistet die in den unterschiedlichen Betriebsarten zu einer Fehlermeldung führen können.

1.) UIC Verbindungskabel gestört (nicht gesteckt oder defekt)
2.) Defekte Baugruppe auf einer geführten Lokomotive
3.) Überlagerung der Sendefrequenzen auf Grund falschen Busabschlusses
3.) Mehr als ein Führerstand besetzt (Masterkonflikt)
4.) Keine führende Lokomotive aktiv (kein Führerstand besetzt, dies kann betrieblich bedingt „Wenden“ auftreten)

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Bei unplausiblen Fehlermeldungen bezüglich ZMS/ZDS im Stillstand, ist stets eine Neutaufe durchzuführen (Neubesetzen des Führerstandes).

Fehlermeldungen dürfen vor Fahrtantritt nicht ignoriert werden. Es wird empfohlen die TMC-Leitungen und die Einstellungen (Betriebsartenwahlschalter) auf „allen“ Lok zu überprüfen und dann den Führerstand auf der führenden Lok neu zu besetzen.

Sollte der Fehler dann immer noch anstehen, so ist der Betriebsartenwahlschalter (ZMS/ZDS/ZWS/WTB/0) auf Stellung „Aus/0“ zu stellen. Die Fahrt kann dann mit der Lok alleine fortgesetzt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

1.3.2 Mehrfachtraktionsfehlermeldungen während der Fahrt

Bei Unterbrechung der ZDS/ZMS - Kommunikation erfolgen entsprechende Meldungen zur Kommunikationsstörung.

ACHTUNG

Betrieblicher Hinweis:
Erscheint diese Meldung, hat der Lokführer an geeigneter Stelle, in jedem Fall vor Bereichen in denen der Stromabnehmer zu senken ist, anzuhalten.

Der Grund ist, dass in diesem Zustand der Lokführer keine Kontrolle über den Stromabnehmer der geführten lokomotive hat. Darüber hinaus kann es je nach Ursache zum „Einfrieren“ der Displaydarstellungen der geführten Lokomotive kommen.

Im Fahren bei einer Geschwindigkeit von mehr als 10km/h erfolgt ein automatisches Senken des Stromabnehmers auf der geführten Lok bei einer dauerhaften Störung von mehr als 10 Sekunden.

1.4 Abhilfe bei Ansprechen der Schleifleistenüberwachung

Das Ansprechen der Schleifleisten-Überwachung führt im unter bestimmten Bedingungen zu einer permanenten Traktionssperre

Einfachtraktion

Beim Ansprechen der Schleifleisten-Überwachung muss der Lokführer nach der Beachtung und Durchführung der im Infotext und Abhilfetext genannten Maßnahmen bei Anstehen einer permanenten Traktionssperre den defekten Stromabnehmer über den Stromabnehmer-Wahlschalter im Maschinenraum deaktivieren, das heißt bei vorhandener Ausstattung mit 2 baugleichen Stromabnehmern fest den anderen Stromabnehmer auswählen.

Mehrfachtraktion

Wird von einem geführten Fahrzeug die Meldung "HS ist aus" gemeldet, das führende Fahrzeug und gegebenenfalls weitere geführte Fahrzeuge lassen ein Einschalten des HS zu, so muss zur Fehleranalyse auf das geführte Fahrzeug gewechselt werden.

Wird dort das Ansprechen einer Stromabnehmer-Schleifleisten-Überwachung festgestellt, so muss dieses Fahrzeug wieder fahrtauglich gemacht werden (siehe Einfachtraktion).

1.5 Ausfall der Sifa

Bei Ausfall der Sifa ist eine Überwachung der Handlungsfähigkeit des Triebfahrzeugführers nicht mehr gegeben. Es ist dann mit geeigneten Mitteln eine ständige Überwachung zu realisieren

Ein Ausfall der Sicherheitsfahrschaltung liegt vor, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- bei Nichtbedienung (kein Sifa Bedienelement wird betätigt) erfolgt nach mehr als 5s kein Bremseingriff mit Traktionsabschaltung
- bei Dauerbetätigung eines Sifa Bedienelements für länger als 35s erfolgt kein Bremseingriff mit Traktionsabschaltung

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

2. Komponentenübersicht im Maschinenraum

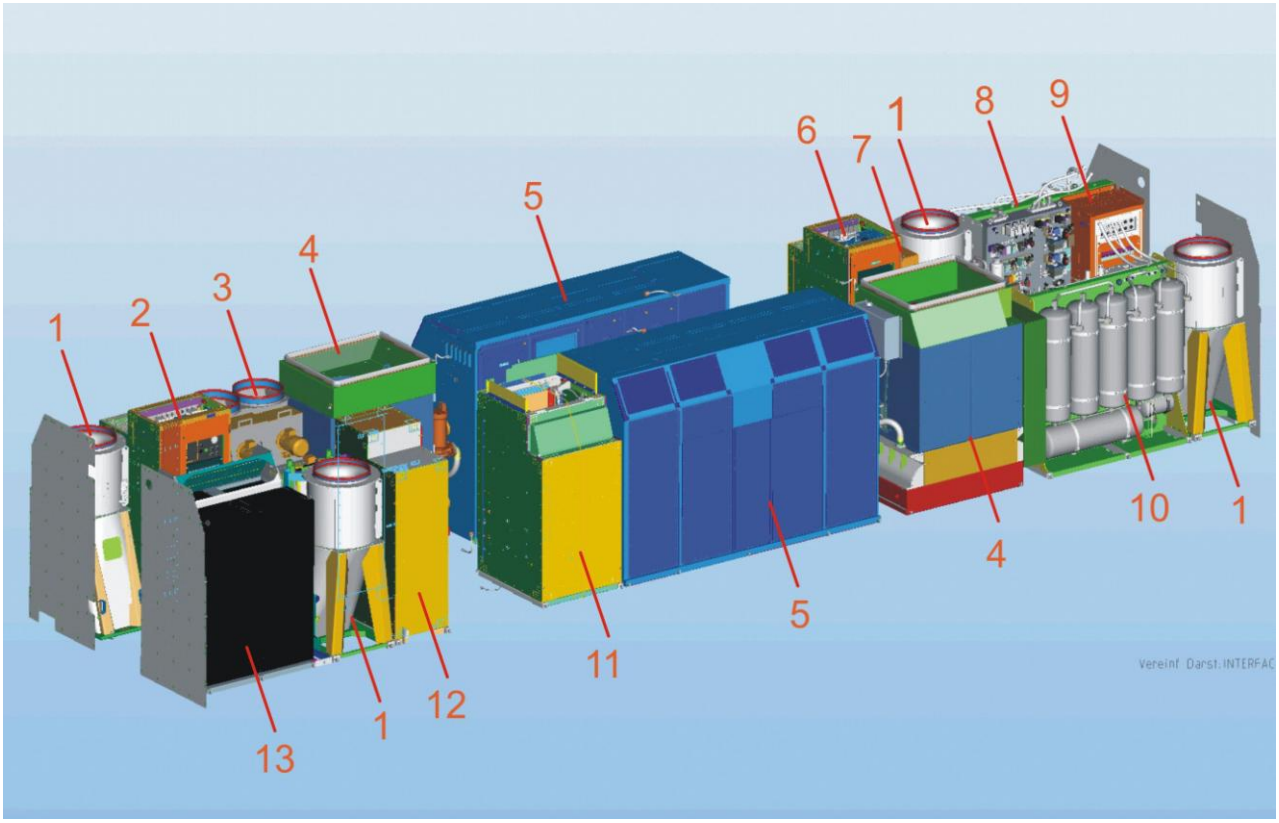


Abb. 2-1: Anordnung der Geräte (Beispielabbildung Lokfamilie B)

1	Fahrmotorlüfter
2	Niederspannungsgerüst
3	Hilfsbetriebetrafogerüst
4	Öl- und Wasserkühler
5	Traktionsstromrichter
6	Hilfsbetriebegerüst
7	Brandbekämpfungsanlage (variantenabhängig eingebaut)
8	Druckluftverarbeitungsgerüst (Bremstafel)
9	Bremssteuerung
10	Drucklufterzeugungsgerüst
11	AC-Hochspannungsgerüst
12	Zugsicherungsschrank 3 (variantenabhängig)
13	Zugsicherungsschrank 1 und 2

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

3. Federspeicherbremse Notlösen

3.1 Bremssystemvariante System Knorr

Abb. 3-1: Betätigung der Notlöseeinrichtung (Federspeicherbremse - System Knorr)

Für den Fall einer Störung der Federspeicherbremse, wie z.B. bei einem Schlauchbruch, kann die Federspeicherbremse außer Betrieb genommen und notgelöst werden. Hierzu muss der Federspeicherlösedruck mit dem Absperrhahn auf der Bremsgerätetafel abgesperrt und alle Federspeicherbremszylinder notgelöst werden

☞ ***Hinweis***

Vor dem mechanischen Notlösen der Federspeicherbremszylinder muss der Federspeicherlösedruck mittels Absperrhahn auf der Bremsgerätetafel abgesperrt und damit entlüftet werden.

Zum Notlösen wird ein spezieller Schlüssel direkt an der Bremszangeneinheit auf die Notlösevorrichtung aufgesteckt. Das mechanische Notlösen erfolgt durch ein vollständiges Herausziehen des Notlösebolzens. Dadurch wird die Federspeicherkraft des Bremszylinders entspannt.

Nach Erreichen der Lösestellung bleibt der Notlösebolzen über die ganze Länge "A" heraus stehen, auch nachdem der Notlöseschlüssel abgezogen wurde. Die Feststellbremse ist nun notgelöst.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

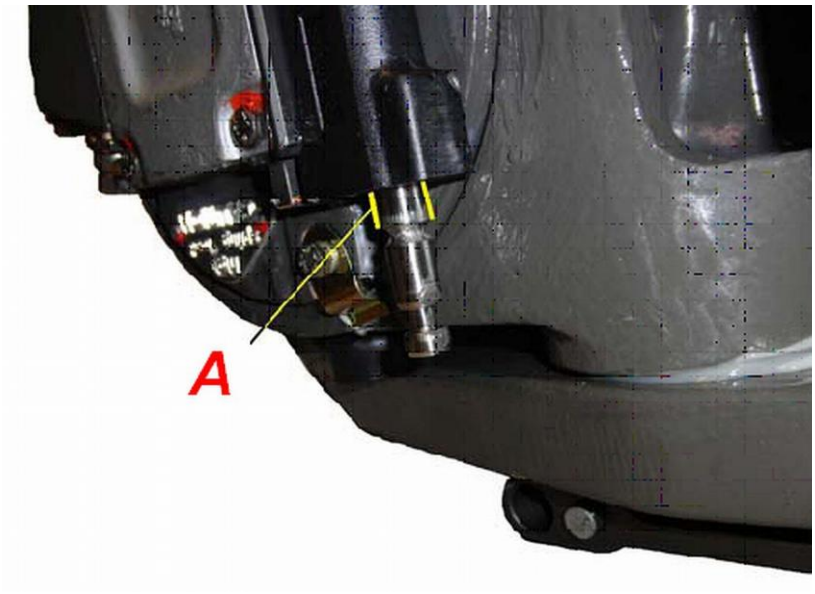


Abb. 3-2: Lösestift komplett haraus gezogen. Länge "A"

Die Betätigung der Notlöseeinrichtung erfolgt direkt an jeder Federspeicherbremszange.

ACHTUNG

Während die Federspeicherbremse notgelöst ist, ist sie nicht betriebsbereit. Die Lokomotive muss demzufolge entsprechend mit anderen Mitteln (z.B. Radvorleger) gesichert werden. Hierbei sind die örtlichen und betrieblichen Regelungen zu befolgen.

Der notgelöste Zustand bleibt solange erhalten, bis der Federspeicherzylinder wieder mit dem Lösedruck beaufschlagt wird. Um die Federspeicherbremse wieder in Betrieb zu nehmen, muss der Absperrhahn auf der Bremsgerätetafel in Betriebsstellung gelegt werden und anschließend bei:

a) aufgerüsteter Lokomotive die Federspeicherbremse mittels Leuchtdrucktaster "Lösen" im Rückwandschrank des aufgerüsteten Führerraumes gelöst (mit Lösedruck beaufschlagt) werden, oder bei

b) abgerüsteter Lokomotive die Federspeicherbremse mittels Füllen der Reservedruckbehälter aus der gekuppelten und gefüllten Hauptluftbehälterleitung oder Hauptluftleitung

gelöst werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

4. Technische Maßnahmen an einer defekten Lokomotive

Begriffsbestimmung:

SCHLEPPEN: Beförderung einer betriebsfähigen Lokomotive mit fremder Zugkraft.

ABSCHLEPPEN: Beförderung einer nicht betriebsfähigen Lokomotive mit fremder Zugkraft.

4.1 Ausfall der Druckluftbremse

- Die Lokomotive muss als Leitungswagen abgeschleppt werden.
- Lokomotive im Zugverband kuppeln, sie darf keinesfalls als Schlussläufer eingestellt werden.
- Lokomotive an beiden Enden mit der durchgehenden Hauptluftleitung kuppeln.

4.2 Bruch der Sekundärfedern

Sind an der Abstützung eine oder beide Flexicoilfedern gebrochen, darf mit eigener Kraft weitergefahren werden:

- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
- nur bis zum nächsten Bahnhof
- Weiterbeförderung nur durch Abschleppen.

4.3 Bruch der Primärfedern

Sind an einem Achslager eine oder beide Federn gebrochen, darf mit eigener Kraft weitergefahren werden.

- Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
- nur bis zum nächsten Bahnhof
- Weiterbeförderung nur durch Abschleppen.

4.4 Bruch der Fahrmotor-Pendelaufhängung

Ist ein Pendel, oder sind dessen Befestigungsschrauben gebrochen, so stützt sich der Fahrmotor am Notanschlag ab. Folgende Handlungen sind auszuführen:

- Fahrmotor mit dem Motorschutzschalter des dazugehörigen Fahrmotorlüfters abschalten.
- Absperrhahn für die Druckluftbremse des entsprechenden Drehgestells schließen.

Danach ist die Weiterfahrt mit eigener Kraft möglich.

- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
- nur bis zur nächsten Werkstätte, wo der Schaden behoben werden kann.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

4.5 Bruch eines Achslenkers

Bei Bruch eines Achslenkers oder dessen Befestigungsschrauben sind folgende Handlungen auszuführen.

- Den betreffenden Fahrmotor mit dem Motorschutzschalter, des dazugehörigen Fahrmotorlüfters abschalten.
- Den Absperrhahn für die Druckluftbremse des betreffenden Drehgestells schließen.

Danach darf mit eigener Kraft weitergefahren werden.

- Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
- nur bis zum nächsten Bahnhof
- Weiterbeförderung nur durch Abschleppen.

4.6 Vertikal- und Querdämpfer funktionunfähig

Werden Vertikal- oder Querdämpfer funktionsunfähig so kann mit eigener Kraft weitergefahren werden.

- Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- Fahrt bis zum Bestimmungsbahnhof möglich
- Nach Beendigung der Fahrt müssen der/die schadhaften Dämpfer ungedingt getauscht werden.

4.7 Drehdämpfer blockiert

Blockierende Drehdämpfer müssen sofort nach der Feststellung des Schadens vollständig abgebaut werden.

Danach ist die Weiterfahrt mit eigener Kraft möglich.

- Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- Fahrt bis zum Bestimmungsbahnhof möglich
- Nach Beendigung der Fahrt muss der Drehdämpfer ungedingt ersetzt werden.

4.8 Blockierende oder beschädigte Radsätze

Blockieren ein oder mehrer Radsätze z.B. wegen Getriebe- oder Radsatzlagerschaden, so darf die Lokomotive nicht mehr weiterbewegt werden.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

5. Führerbremsventilanlage auf Backup-Betrieb umschalten

5.1 Bei Ausstattung mit Umschalthahn auf Bremsgerätetafel (variantenabhängig)

Bei Diagnosemeldungen der Bremssteuerung, die als Abhilfemaßnahme zum Umschalten der Führerbremsventilanlage auf den Backup-Betrieb auffordern, bei Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Führerbremsventilanlage oder auch zum Test des Backup-Betriebes ist dieser Betrieb durch den Lokführer zu aktivieren.

Das Aktivieren des Backup-Betriebes erfolgt durch folgende Handlungen:

- Anlegen der direkten Bremse
- Verlegen des Führerbremsventils in die Vollbremsstellung (max)
- Umschalthahn HL-Steuerung auf der Bremsgerätetafel in Stellung Backup (Knebel waagerecht)
- Zugbremse durch Verlegen des Führerbremsventils im besetzten Führerraum in Fahrtstellung (5 bar) lösen.

Im Statusbild Bremse am TDD wird der Backup-Betrieb der HL-Steuerung angezeigt. Die Hauptluftleitung lässt sich auf Lösedruck füllen.

5.2 Bei Ausstattung mit Wahlschalter am E-Schrank Bremse (variantenabhängig)

Bei Störungen der Führerbremsventilanlage sperrt das Bremssteuergerät automatisch den Normalbetrieb der Führerbremsventilanlage. Es wird selbständig auf Backup-Betrieb umgeschaltet und der Lokführer per Diagnosemeldung darüber informiert.

Im Statusbild Bremse am TDD wird der Backup-Betrieb der HL-Steuerung angezeigt.

Bei Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Führerbremsventilanlage oder auch zum Test des Backup-Betriebes kann dieser Betrieb durch den Lokführer aktiviert werden.

Das Aktivieren des Backup-Betriebes erfolgt durch folgende Handlungen:

- Anlegen der direkten Bremse
- Verlegen des Führerbremsventils in die Vollbremsstellung (max)
- Wahlschalter HL-Steuerung auf der Bedientafel am E-Schrank neben der Bremsgerätetafel in Stellung BACKUP (Knebel waagerecht) schalten
- Zugbremse durch Verlegen des Führerbremsventils im besetzten Führerraum in Fahrtstellung (5 bar) lösen.

Im Statusbild "Bremse" am TDD wird der Backup-Betrieb der HL-Steuerung angezeigt. Die Hauptluftleitung lässt sich auf Lösedruck füllen.

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG
Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6. Abschleppen der Lok

Begriffsbestimmung:

SCHLEPPEN: Beförderung einer betriebsfähigen Lokomotive mit fremder Zugkraft.

ABSCHLEPPEN: Beförderung einer nicht betriebsfähigen Lokomotive mit fremder Zugkraft.

Kann eine Lokomotive auf Grund eines schwerwiegenden Fehlers oder Unfalls die Fahrt nicht mit eigener Antriebskraft durchführen, muss sie abgeschleppt werden. Zum Abschleppen der Lokomotive müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Die abschleppende Lokomotive durch Rangieren so platzieren, dass die abzuschleppende Lokomotive gekuppelt werden kann.
- Die Batterie der abzuschleppenden Lokomotive muss, falls noch nicht geschehen, ausgeschaltet werden.

WARNUNG

Alle Zugbeeinflussungssysteme müssen bei Schlepp- wie auch Abschleppbetrieb ausgeschaltet und derart überbrückt sein, dass weder Funktionen und Einrichtungen an Fahrzeug und Strecke beeinflusst werden, noch Bremseingriffe von der Zugsicherung erfolgen können.

WARNUNG

Keine Sicherungen / LSS ausschalten!

- Die Lokomotiven mechanisch kuppeln.
- Die Hauptluftbehälterleitung und die Hauptluftleitung der beiden Lokomotiven verbinden und die Absperrhähne öffnen.
- Auf der Bremstafel des Druckluftbehältergerüstes im Maschinenraum der abzuschleppenden Lokomotive müssen Absperrhähne und Ventile auf die richtige Stellung hin geprüft bzw. eingestellt werden.

Hinweis

Das in der Lokomotive eingebaute Bremssystem ist variantenabhängig.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

6.1 Bremsgerätetafel (System Knorr)

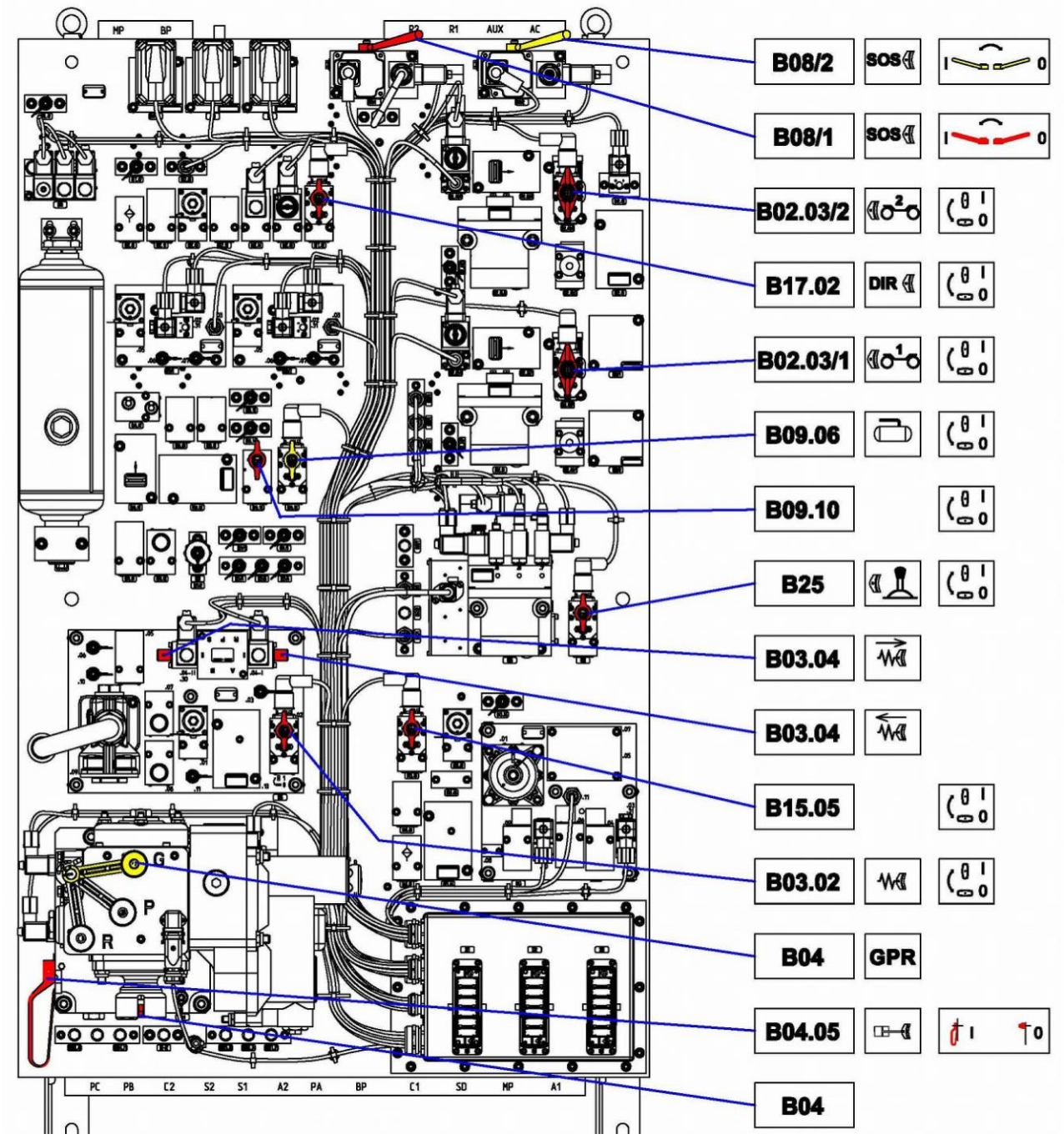


Abb. 6-1: Bremsgerätetafelübersicht (System Knorr)

Die Bremsgerätetafel beinhaltet praktisch alle pneumatischen Komponenten zur Steuerung und Überwachung der der Bremssteuerung.

Die auf der Bremsgerätetafel verbauten Absperrhähne mit Knebelgriff haben folgende Systematik:

- Gelbe Knebel bzw. Bedienhebel bezeichnen betrieblich zu bedienende Geräte
- Rote Knebel bzw. Bedienhebel dienen dem Absperren / Isolieren von Luftkreisen bzw. Funktionen in einem Störfall.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

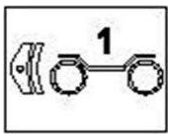
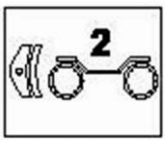
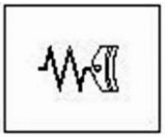
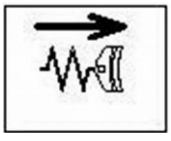
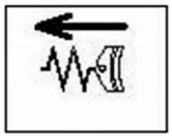
Copyright © Siemens AG

Intern

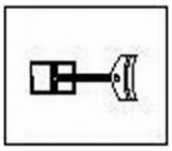
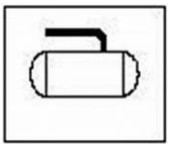
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Absperrhahnstellung	Beschreibung / Funktion
	Ein oder Betrieb
	Aus oder Störung

- Knebel senkrecht – Betriebsstellung / Normalbetriebsstellung
- Knebel waagrecht – Absperr- / Umschaltstellung
- Gelbe Knebel bzw. Bedienhebel bezeichnen betrieblich zu bedienende Geräte
- Rote Knebel bzw. Bedienhebel dienen dem Absperren / Isolieren von Luftkreisen, bzw. Funktionen in einem Störfall.

Nr.	Hahn	Beschreibung	Betrieb	Schleppen	Gekuppelt
B02.03/1		Bremszylinderdruck Drehgestell 1 I = Ein 0 = Aus			
B02.03/2		Bremszylinderdruck Drehgestell 2 I = Ein 0 = Aus			
B03.02		Federspeicherbrem-se I = Ein 0 = Aus			
B03.04		Federspeicherbrem-se manuell anlegen	Nicht zutreffend		
B03.04		Federspeicherbrem-se manuell lösen	Nicht zutreffend		
B04	GPR	Indirekte Bremse, Bremsartenwahl	G-P-R	G-P	G-P-R

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Nr.	Hahn	Beschreibung	Betrieb	Schleppen	Gekuppelt
B04.05		Indirekte Bremse, Steuerventil I = Ein 0 = Aus			
B04		Lösezug Steuerventil	Nicht zutref-fend		
B08/1		Schnellbremsventil (Sifa) I = Ein 0 = Aus			
B08/2		Schnellbremsventil (Zugsicherung) I = Ein 0 = Aus			
B09.06		Störhahn Hauptluft-behälter I = Ein 0 = Aus			
B09.10		Störhahn Schleppen I = Betrieb 0 = Störung			
B15.05		Steuerventil Redun-danz I = Ein 0 = Aus			
B17.02		Direkte Bremse I = Ein 0 = Aus			
B25		Umschalthahn HL-Steuerung I = Normal 0 = Backup			

Tab. 6-1: Übersicht der Absperrhahnstellungen in unterschiedlichen Betriebszuständen

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

7. Verhalten im Brandfall

GEFAHR

Die Vorschriften des Betreibers zum Verhalten im Brandfall sind zwingend einzuhalten.

Wird ein Brand bemerkt, so sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Ruhe und Besonnenheit bewahren.
- Rettung von Menschen hat Vorrang vor allen anderen Aufgaben.
- Betriebsleitung benachrichtigen. Gleichzeitig an geeigneter und zugänglicher Stelle anhalten.
- Den Zug sichern.
- Das Zugpersonal informieren.
- Zugsammelschiene ausschalten.
- Hauptschalter ausschalten.
- Stromabnehmer senken.
- Batterie ausschalten.
- Türen und Fenster möglichst geschlossen halten.
- Innerhalb der spannungsführenden Gerüste keine Löschversuche zu unternehmen.
- Bei Bränden im Führerraum kann versucht werden, mit den in den Führerräumen befindlichen Handfeuerlöschern die Brandbekämpfung vorzunehmen.
- Den gelöschten Brandherd beobachten, insofern das gefahrlos möglich ist.
- Nach der Brandbekämpfung den Brandort gründlich belüften, damit die entstandenen Gase entweichen können.

WARNUNG

Benutzte Handfeuerlöscher nicht wieder in die Halter einhängen. Sie sind durch neue zu ersetzen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

8. Anhang 1 - Störungsmeldungen

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten werden von der elektronischen Fahrzeugsteuerung erkannt und aufgezeichnet, so dass diese später durch das Servicepersonal z.B. bei Wartungsarbeiten mit einem Service PC ausgelesen werden können.

Der Lokführer wird bei auftretenden eines Fehlers mit einer Diagnosemeldung informiert. Diese wird auf dem Display ausgegeben (siehe hierzu auch Displaybeschreibung im Band-2).

Bei der Ausgabe wird nicht nur der entsprechende Fehler mit einem Fehlercode ausgegeben sondern auch ein Text in dem der Lokführer über mögliche Abhilfemaßnahmen, die er selbst durchführen kann, informiert.

Die Abhilfemaßnahmen sind in zwei Gruppen unterteilt. Zum einen über Maßnahmen solange die Lokomotive fährt v>0 und Abhilfemaßnahmen wenn die Lokomotive steht v=0.

Der Anhang 1 „Störungsmeldungen“ ist ein separates Dokument und liegt zusammen mit dem Lokführerhandbuch auf der Lokomotive aus. Es dient als Zusatzinformation zur Behebung von Störungen mit Hilfe des Displays“. Es wird aktualisiert sobald ein neues Softwarerelease auf die Lokomotive aufgespielt wird.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

9. Anhang 2 - Ausstattungsliste

Status: freigegeben ROMIG_HEL 03.09.2013
DCC: ADC008 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00033718675 000 C

Ausstattungsliste

für

Vectron (X4 – E-Lok)

Familie A, B, C und D

Status: freigegeben ROMIG_HEL 19.08.2013
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Urheber: 33	Zust. Stelle: IC RL LOC EN DD	Dok.-Art: Instandhaltungsanleitung		Referenz-Kennzeichen: -TS_RA &ADC062		Siemens AG IC RL
Erstellt: Markus Jäger		X4EVAR_Ausstattungsliste		Dok.-Status: freigegeben		
Geprüft: Kerstin Kunze				A6Z00034541195		
Freigegeben: Helga Romig		Dateiname: X4EVAR_Ausstattungsliste_DE.docx		Index: B	Datum: 19.08.2013	Sprache: DE	Seiten: 1/11
Auftraggeber: Ident-Nr.:		Datum:	Genehmigt:	Ausgabe:		Datum:	

Copyright © Siemens AG

Intern

Änderungsverzeichnis:

Version	Datum	Änderungsgrund	Seiten
-	28.03.2013	Erstausgabe	Alle
A	06.05.2013	Kapitel 1: Grundlegende Information ergänzt	6
B	08.08.2013	Änderung bei Bordbatterie (Nennspannung); Änderung bei Drehgestell (Treibraddurchmesser ergänzt, dafür als selbstständigen Punkt entfallen; Aufnahme der Redbox bei Zugsicherungssystemen	7; 7 + 8; 10;

Siemens AG
Infrastructure & Cities Sector
Rail Systems Division
Locomotives and Components
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Urheberrecht
Dieses Dokument sowie die begleitenden Unterlagen geben Kenntnis von Sachverhalten und Gegenständen, die urheberrechtlich Eigentum der Siemens AG sind. Weder Erhalt noch Besitz dieses Dokumentes verleihen oder übertragen das Recht zur Weitergabe an Dritte, sowie seinen Inhalt als Ganzes oder teilweise, eine darin enthaltene Information sowie irgendwelche Gegenstände oder Vorrichtungen zu kopieren oder bekannt zu machen, sowie irgendwelche Methoden oder Prozesse anzuwenden, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich durch die Siemens AG zugestanden wird. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder der GmbH – Eintragung.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann die Siemens AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

In diesem Dokument wurden Informationen aus der Herstellerdokumentation des Unterlieferanten entnommen. Die Urheberrechte des Unterlieferanten an diesen Informationen bleiben durch die Nutzung der Siemens AG unberührt.

Copyright © Siemens AG 2013

Status: freigegeben ROMIC_HEL 19.08.2013
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Inhaltsverzeichnis

1 AUSSTATTUNGSLISTE 6

Status: freigegeben ROMIC_HEL 19.08.2013
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Intern

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1-1: Übersicht der Antenneneinbauorte (Maximalbelegung) 11

Status: freigegeben ROMIC_HEL 19.08.2013
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 B

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Benennung (deutsch)
HTG	Hilfsbetriebetrafogerüst
SR	Stromrichter
StHB	Steighöhenbegrenzung
BHR	Buchholzrelais
ETCS	European Train Control System
ZUB	Zugbeeinflussungssystem
Integra	Zugbeeinflussungssystem SBB
TBL	Transmission Balise-Locomotive
KVB	Zugbeeinflussungssystem Frankreich (Contrôle de vitesse par balises)
SCMT	Zugbeeinflussungssystem Italien (Sistema di Controllo della Marcia del Treno)
RPS	Krokodil Bürste (Répétition des Signaux)
ATB	Automatische Zugbeeinflussung (Niederlande) (Automatische treinbein-vloeding)
PZB	Zugbeeinflussungssystem (Deutschland) Punktförmige Zugbeeinflussung
LZB	Zugbeeinflussungssystem (Deutschland) Linienförmige Zugbeeinflussung
SHP	Zugsicherungssystem (Polen) Samoczynne hamowanie pociagu
ATC	Zugbeeinflussungssystem (Schweden) Automatic train control

Status: freigegeben ROMIC_HEL 19.08.2013
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Intern
Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 B

1 Ausstattungsliste

Die Plattform wird in verschiedene Lokomotiv-Familien unterteilt, die sich in der Leistungsklasse und in der Anzahl und Art der befahrbaren Spannungssysteme unterscheiden.

Lokfamilie A	Mehrsystemlokomotive großer Leistung
Lokfamilie B	AC-Lokomotive großer Leistung
Lokfamilie C	DC-Lokomotive 3 kV mittlerer Leistung
Lokfamilie D	AC-Lokomotve mittlerer Leistung

In diesem Heft werden die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Lokfamilien A, B, C und D genannt und den einzelnen Varianten zugeordnet.

Es wurden nur die „Hauptkomponenten“ berücksichtigt wie z. B. Drehgestell oder Stromabnehmer. Gibt es bei kleineren Teilen in der Hauptkomponente auch Unterschiede, ist dies den einzelnen Instandhaltungsheften zu entnehmen.

Status: freigegeben ROMIC_HEL 19.08.2013
DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Copyright © Siemens AG

Intern

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 B

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B03	B08	B10	B99	C01/C01a	C02	C04/C04a	D02
Spannungssysteme	AC 15 kV 16,7 Hz	X	X	X	X	X	X	X				X
	AC 25 kV 50 Hz	X	X	X	X	X	X					X
	DC 3 kV	X	X						X	X	X	
	DC 1,5 kV		X									
Leistung am Rad (max.)	AC 15 kV, 6400 kW (Fahren und Netzbremse)	X	X	X	X	X	X	X				
	AC 25 kV, 6400 kW (Fahren und Netzbremse)	X	X	X	X	X	X	X				
	DC 3 kV, 6000 kW (Fahren und Netzbremse)	X	X									
	DC 1,5 kV, 3500 kW (Fahren und Netzbremse)		X									
	AC 15 kV, AC 25 kV und DC 3 KV, 2600 kW (Widerstandsbremse)	X	X									
	DC 1,5 kV, 2600 kW (Widerstandsbremse)		X									
	AC 15 kV und AC 25 kV, 2600 kW (Widerstandsbremse)			X	X	X	X	X				
	AC 15 kV, 6400 kW (Einsatz in Österreich bis max. 30 °C Umgebungs-temperatur) (Fahren)	X	X	X	X	X	X	X				
	AC 15 kV, 6000 kW (Einsatz in Österreich bis max. 35 °C Umgebungs-temperatur) (Fahren)	X	X	X	X	X	X	X				
	AC 15 kV, 5600 kW (Einsatz in Österreich bis max. 40 °C Umgebungs-temperatur) (Fahren)	X	X	X	X	X	X	X				
	DC 3 kV, 5200 kW (Fahren und Netzbremse)								X	X	X	
	DC 3 kV, 2600 kW (Widerstandsbremse)								X	X	X	
	AC 15 kV und AC 25 kV, 5600 kW (Fahren und Netzbremse)											X
Bordbatterie (Nennspannung)	24 V, 400 Ah	X	X	X	X		X		X		X	X
	96 V, 100 Ah					X		X		X		
Höchstgeschwindigkeit	200 km/h	X	X	X	X	X	X	X				
	160 km/h								X	X	X	X
Gesamtmasse (max.)	90 t	X	X	X	X	X	X	X		X		
	80 t								X		X	
	84 t											X
Radsatzlast (max.)	22,5 t	X	X	X	X	X	X	X		X		
	20 t								X		X	
	21 t											X
Drehgestell	SF4-01A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))		X									
	SF4-02A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))					X		X				
	SF4-03A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))									X		
	SF4-05A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))											X
	SF4-07A/B (1250 mm / 1170 mm (neu / abgenutzt))						X					
	SF4-08A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))			X								

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 19.08.2013 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 B

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B03	B08	B10	B99	C01/C01a	C02	C04/C04a	D02
	SF4-09A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))								X			
	SF4-10A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))										X	
	SF4-11A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))	X										
	SF4-12A/B (1250 mm / 1160 mm (neu / abgenutzt))				X							
Antrieb – Fahrmotor	Fahrmotor 1TB2723-0GA02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Fahrmotor 1TB2723-0GB02											X
Antrieb – Getriebe	Getriebe R200 (Radsatzwelle ∅ 205 mm) (2LB8125-9CA47)		X			X	X	X		X		
	Getriebe R200N (Radsatzwelle ∅ 217 mm) (2LB8125-9CB47)	X		X	X				X		X	
	Getriebe R160N (Radsatzwelle ∅ 217 mm) (2LB8125-9CB58)											X
Erdungskontakt mit Gebermitnehmer (Polax 3 Bürsten 20x40x52 06.21.0106.03)	Erdungskontakt 1, links	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Erdungskontakt 1, rechts	X	X									
	Erdungskontakt 2, links	X	X									
	Erdungskontakt 2, rechts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Erdungskontakt 3, links	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Erdungskontakt 3, rechts	X	X									
	Erdungskontakt 4, links	X	X									
	Erdungskontakt 4, rechts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stromrichter	Traktionsstromrichter SIBAC E28-3000 A.1-1	X	X		X							
	Traktionsstromrichter SIBAC E28-3000 B.1-1			X		X	X	X				
	Traktionsstromrichter SIBAC E23-3000 C.0-1								X	X	X	
	Traktionsstromrichter SIBAC E23-1500 D.0-1											X
Kühlanlage 1	Kühlanlage STR-V2929 (große Leistung, ohne BHR)	X	X	X	X	X	X	X				X
	Kühlanlage STR-S2187 (kleine Leistung, ohne BHR)								X	X	X	
Kühlanlage 2	Kühlanlage TR-V2787 (große Leistung, mit BHR)	X	X	X	X	X	X	X				X
	Kühlanlage TR-S2186 (kleine Leistung, mit BHR)								X	X	X	
HTG	HTG AC 3 kV		X			X		X		X		
	HTG mit HBU-Transformator T-ABC	X		X	X		X		X		X	
	HTG mit HBU-Transformator T-D											X
Druckluftverarbeitungsgerüst	Druckluftverarbeitungsgerüst KNORR-Ausführung	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Druckluftversorgungsgerüst Faiveley-Ausführung		X									
Drucklufterzeugungsgerüst	Drucklufterzeugungsgerüst mit Kompressoraggregat TA18 (Almig), einschließlich Lufttrocknungsanlage		X						X	X	X	X
	Drucklufterzeugungsgerüst mit Kompressoraggregat VV270-T und Lufttrocknungsanlage LTZ2.2S-H/BS	X		X	X	X	X	X				
	Hilfslufttafel Faiveley		X									

Copyright © Siemens AG

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B03	B08	B10	B99	C01/C01a	C02	C04/C04a	D02
	Hilfsluftpresser Modul MOH 14	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hochspannungsgerüst	Hochspannungsgerüst DC	X	X						X	X	X	
	Hochspannungsgerüst AC	X	X	X	X	X	X	X				X
Bremswiderstand	Bremswiderstand BWD 57	X	X						X	X	X	
Stromabnehmer Position A	Stromabnehmer SA AC1b (8WL0 189-6YH84-2)	X		X	X	X	X					X
	Stromabnehmer SA AC2b (8WL0 189-6YH86-2)		X									
	Stromabnehmer SA AC4k (8WL0 185-6YH88-9)							X				
Stromabnehmer Position B	Stromabnehmer SA DC1bC (8WL0 189-6YH36-2)		X								X	
	Stromabnehmer SA DC2bC (8WL0 189-6YH83)	X							X	X		
Stromabnehmer Position C	Stromabnehmer SA DC1bC (8WL0 189-6YH36-2)										X	
	Stromabnehmer SA DC2bC (8WL0 189-6YH83)	X							X	X		
	Stromabnehmer SA DC3aC (8WL0 189-6YH81-3)		X									
Stromabnehmer Position D	Stromabnehmer SA AC1b (8WL0 189-6YH84-2)	X	X	X	X	X	X					X
	Stromabnehmer SA AC4k (8WL0 185-6YH88-9)							X				
Ventiltafel 1	Ventiltafel für 1 SA Position A/D (8WY0 009-1YG-63)			X	X	X	X	X				X
	Ventiltafel für 1 SA Position B/C (8WY0 009-1YG-63-1)								X	X	X	
	Ventiltafel für 2 SA AC + DC (8WY0 009-1YG62)	X	X									
Ventiltafel 2	Ventiltafel für 1 SA Position A/D (8WY0 009-1YG-63)			X	X	X	X	X				X
	Ventiltafel für 1 SA Position B/C (8WY0 009-1YG-63-1)								X	X	X	
	Ventiltafel für 2 SA AC + DC (8WY0 009-1YG62)	X										
	Ventiltafel für 2 SA + StHB (8WY0 009-1YG-61)		X									
Haupttransformator	Viersystemtrafo große Leistung T1	X	X	X	X	X	X	X				
	DC-Drossel mittlerer Leistung T6								X	X	X	
	Zweifrequenztrafo große, mittlere Leistung T7											X
Zugsicherungssysteme	ETCS Level 1 mit Euroloop	X	X	X	X	X	X					
	ETCS Level 2	X	X	X	X	X	X					
	ZUB 262 / Integra		X									
	TBL1+ /Memor		X									
	KVB / RPS / ATESS		X									
	ATB-EG vv		X									
	SCMT		X								X	
	PZB90 / LZB80	X	X	X	X	X	X					X
	SHP	X	X						X	X	X	
	MIREL (EVM)	X	X		X	X						
	MIREL (LS90)	X	X		X	X						

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 19.08.2013 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00034541195 000 B

Ausstattungsmerkmale		A01	A02	B01	B03	B08	B10	B99	C01/C01a	C02	C04/C04a	D02
	ATC-2							X				
	REDBOXlog 1S3 fyga							X	X	X	X	X

Bei ausgeschalteter oder gestörter ETCS Fahrzeugeinrichtung ist ein Betrieb unter folgenden Zugbeeinflussungseinrichtungen nicht mehr möglich:

- SCMT
- TBL1
- Memor
- KVB

Bei ausgeschalteter oder gestörter ETCS Fahrzeugeinrichtung ist ein Betrieb der folgenden autarken nationalen Systeme weiterhin möglich:

- PZB60 / LZB80
- SHP
- Mirel (LS und EVM)
- ZUB262 / INTEGRA
- RPS
- ATB-EG vv

In der nachfolgenden Abbildung sind die Antenneneinbauorte farblich markiert. Dies ist die Ansicht bei Maximalbelegung.

Die tatsächliche Belegung hängt von der jeweiligen Variante ab mit dem jeweiligen Zugsicherungssystem!

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 19.08.2013 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument-ID: PM1 A6Z00034541195 000 B

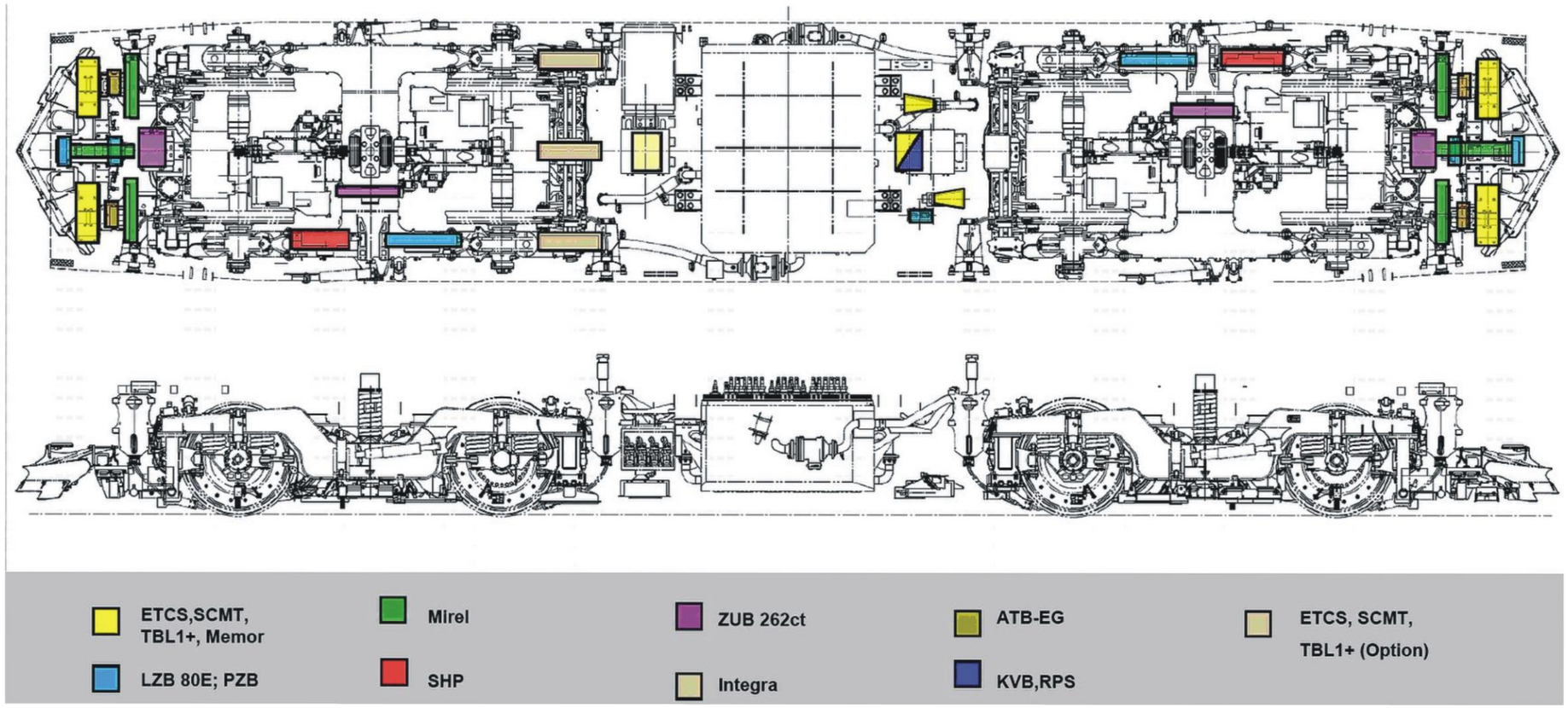


Abb. 1-1: Übersicht der Antenneneinbauorte (Maximalbelegung)

Copyright © Siemens AG

Intern

Status: freigegeben ROMIG_HEL 19.08.2013 DCC: ADC062 OKZ Prod: TS_RA

Siemens IC; Dokument–ID: PM1 A6Z00034541195 000 B